

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC HỒNG ĐỨC

GIÁO TRÌNH

GIẢI PHẪU – SINH LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

NĂM 2019

LƯU HÀNH NỘI BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC HỒNG ĐỨC

GIÁO TRÌNH

GIẢI PHẪU – SINH LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

NĂM 2019

LƯU HÀNH NỘI BỘ

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIẢI PHẪU- SINH LÝ

I. Đại cương về giải phẫu và sinh lý

1.1.Khái niệm

Giải phẫu và sinh lý là hai ngành khoa học của y học, trong đó Giải phẫu học là ngành khoa học hình thái và sinh lý học là ngành khoa học chức năng. Hai ngành có liên quan chặt chẽ với nhau. Trong quá trình tiến hóa của sinh vật, chức năng quyết định cấu trúc, để hiểu được chức năng của từng cơ quan, bộ phận trong cơ thể cần có những hiểu biết về hình thái, cấu tạo và mối liên quan về giải phẫu giữa chúng với nhau.

1.2.Vị trí của giải phẫu học và sinh lý học trong y học



1.3.Phương pháp nghiên cứu.

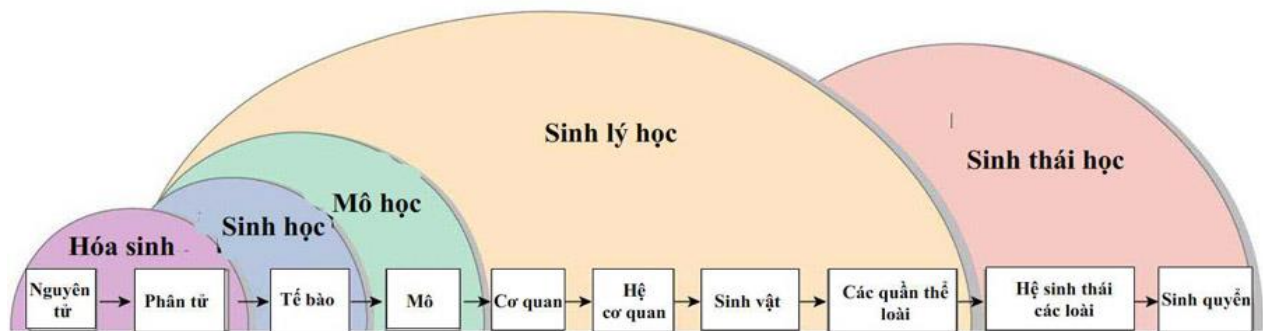
1.3.1. Nghiên cứu giải phẫu.

- 1- GPH CHỨC NĂNG:** KẾT HỢP CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CƠ QUAN
- 2- GPH PHÁT TRIỂN:** - GPH PHÔI THAI
- GPH TRẺ EM
- GPH NGƯỜI LỚN (TRƯỜNG THÀNH)
- GPH NGƯỜI GIÀ
- 3- GPH HỆ THỐNG:** HỆ TIM MẠCH, HỆ HÔ HẤP, HỆ TIÊU HÓA...
- 4- GPH VÙNG:** CHI TRÊN, CHI DƯỚI, ĐẦU MẶT CỔ...
- 5- GPH ĐỊNH KHU:** PHỤC VỤ PHẪU THUẬT,
CÁC LỚP TỪ NÔNG ĐẾN SÂU, TỪ NGOÀI VÀO TRONG..
- 6- GPH BỀ MẶT:** HÌNH THỂ BÊN NGOÀI CƠ THỂ.
- 7- GPH HÌNH ẢNH:** HÌNH ẢNH CÁC CƠ QUAN THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN
CHẨN ĐOÁN: X. QUANG, MRI, SIÊU ÂM, NỘI SOI...

1.3.2. Nghiên cứu sinh lý.

- Trên cơ thể toàn vẹn (in vivo): Cần các phương tiện máy móc hỗ trợ như ghi điện tim, ghi điện não...
- Trên in vitro: Tách rời một cơ quan, cơ thể hoặc tế bào ra khỏi cơ thể và nuôi dưỡng trong

điều kiện dinh dưỡng và nhiệt độ giống như trong cơ thể để nghiên cứu - Insitu: Tách một phần của cơ quan hay bộ phận ra khỏi mối liên quan với các phần khác để nghiên cứu nhưng vẫn để lại các mạch máu nuôi dưỡng.



II. Đặc điểm của cơ thể sống

2.1. Khái niệm về cơ thể sống.

Cơ thể sống là một hệ thống mở, liên quan mật thiết với môi trường. Cơ thể tồn tại được nhờ liên tục tiếp nhận không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường bên ngoài, đồng thời thải các chất cặn bã ra ngoài môi trường. Đơn vị sống cơ bản của cơ thể là tế bào. Trong cơ thể có nhiều loại tế bào khác nhau, mỗi loại tế bào có những đặc trưng riêng nhưng đều có những đặc điểm chung gọi là đặc điểm của sự sống.

2.2. Các đặc điểm của cơ thể sống.

2.2.1. Đặc điểm thay cũ đổi mới (Thường gọi là chuyển hóa).

Chuyển hóa là sự biến đổi của vật chất trong cơ thể sống qua 2 quá trình : đồng hóa và dị hóa.

- Quá trình đồng hóa.

Là quá trình tổng hợp những chất mà cơ thể thu nhận được của môi trường để chuyển hóa thành những chất dinh dưỡng là thành phần cấu tạo đặc trưng của tế bào để cho cơ thể tồn tại và phát triển.

- Quá trình dị hóa.

Là quá trình phân giải các chất thành những chất đơn giản, giải phóng năng lượng cho cơ thể hoạt động và thải các sản phẩm cặn bã ra ngoài.

Đồng hóa và dị hóa là hai quá trình tương phản nhau nhưng lại liên hệ mật thiết với nhau, là hai mặt thống nhất của quá trình chuyển hóa và thường cân bằng với nhau để cơ thể tồn tại và phát triển. Chuyển hóa ngừng là sự sống ngừng, rối loạn chuyển hóa là rối loạn các hoạt động chức năng của cơ thể.

Chuyển hóa là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn : từ tiêu hóa, hô hấp đến giai đoạn chuyển hóa chất xảy ra trong tế bào rồi đến giai đoạn bài tiết. Các hoạt động tiêu hóa, hô hấp, bài tiết là các hoạt động trao đổi giữa trong và ngoài cơ thể, còn hoạt động chuyển hóa cơ bản được xảy ra trong tế bào.

2.2.2. Đặc điểm chịu kích thích.

Là khả năng đáp ứng của cơ thể đối với các tác nhân kích thích bằng quá trình hưng phấn hoặc quá trình ức chế.

Hưng phấn và ức chế là hai quá trình trái ngược nhau và phối hợp với nhau làm cho cơ thể thích nghi và thống nhất với môi trường sống.

2.2.3. Đặc điểm sinh sản.

Sinh sản là sinh ra những thế hệ kế tiếp nhau để tồn tại và phát triển.

Sinh sản thể hiện ở mức độ tế bào để tạo ra các tế bào mới thay thế các tế bào già hoặc chết.

Sinh sản thể hiện ở mức độ cơ thể để tạo ra những cơ thể mới đảm bảo duy trì nòi giống từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sinh sản mang hai đặc tính : di truyền và biến dị.

Bài 2

TẾ BÀO

I. Đại cương

Tế bào là đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo và thực hiện chức năng của cơ thể. Một người trưởng thành có từ 75-100 nghìn tỷ tế bào.

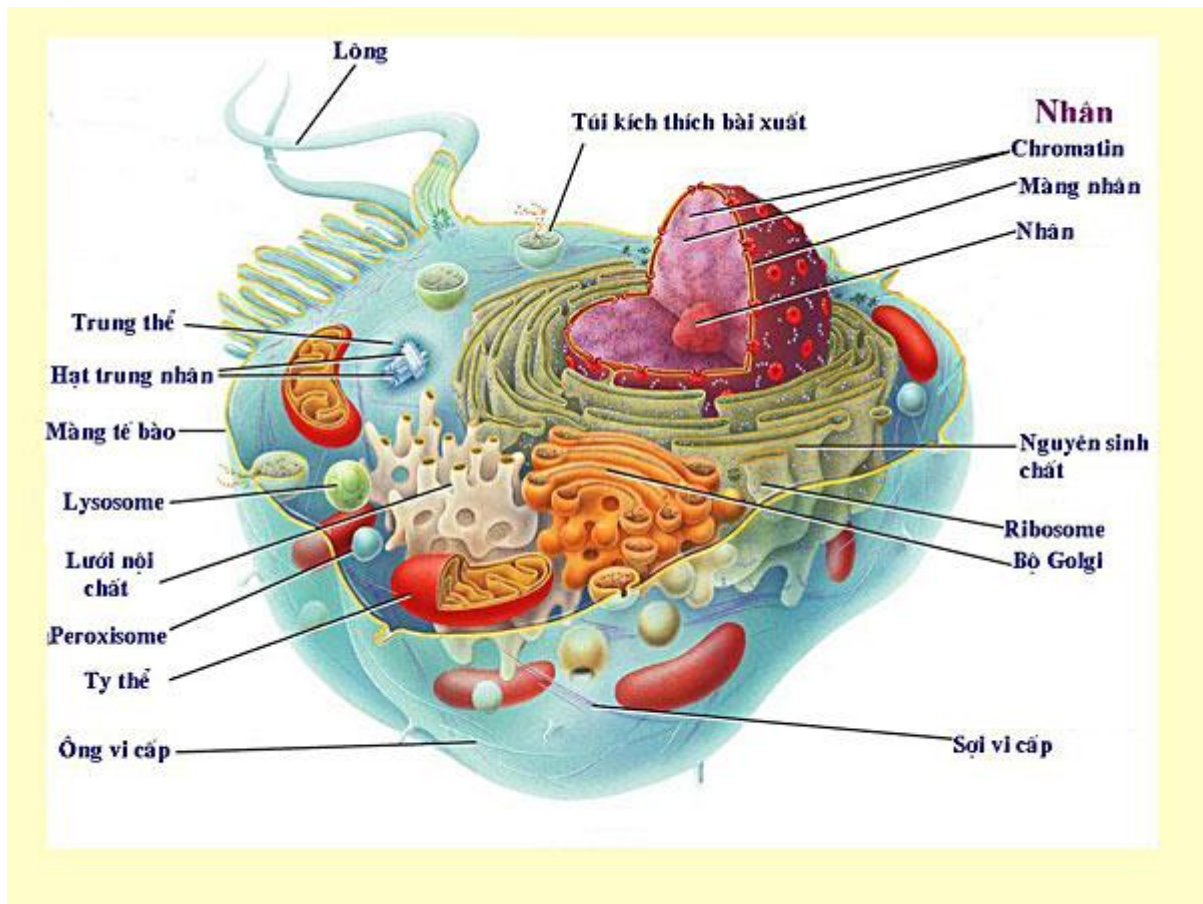
1.1-Hình dáng-Kích thước –Chức năng của tế bào

1.1.1 Hình dáng: Tế bào có nhiều loại hình dáng tùy theo vị trí và chức năng như: hình tròn, vuông, tháp, sao... Dù hình dáng khác nhau nhưng tế bào đều có một cấu tạo chung bao gồm màng tế bào, nhân tế bào và bào tương. Trong bào tương có các bào quan để thực hiện các chức năng của tế bào.

1.1.2. Kích thước : Tế bào rất nhỏ, từ 5 – 200 micromet. Neuron tiểu não là tế bào nhỏ nhất, noãn chín là tế bào lớn nhất.

1.1.3 Chức năng của tế bào

- Chức năng thông tin : tiếp nhận thông tin – xử lý thông tin – truyền tin.
- Chức năng vận chuyển : vận chuyển vật chất qua màng tế bào.
- Chức năng tiêu hóa: nhập bào – tiêu hóa – xuất bào.
- Chức năng tổng hợp Protein và xuất bào Protein.
- Chức năng sinh năng lượng cung cấp cho các hoạt động của tế bào.



II. Cấu tạo của tế bào

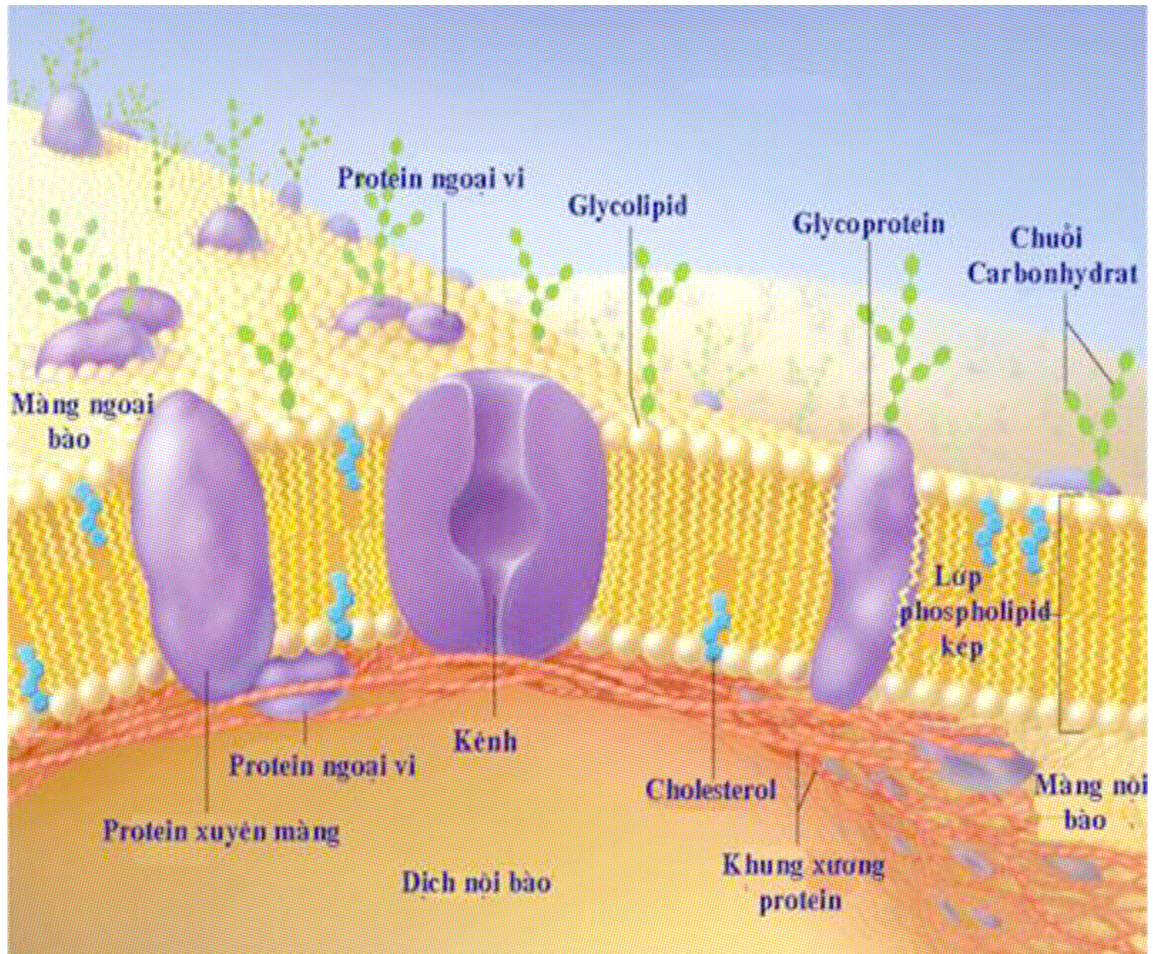
2.1 Cấu tạo hóa học

Tế bào được cấu tạo hóa học từ các chất : protid, glucid, lipid, nước và muối khoáng. Các chất này được tạo thành từ khoảng 40 nguyên tố, trong đó 4 nguyên tố : C (cacbon), H (hydro), N (nito), O (oxy) chiếm tỷ lệ 98 %, còn lại là các nguyên tố : S, P, K, Na, Cl, Mg, Ca, Fe, I, Mn, Cu, Co ,

- Protid : dựng lên những cấu trúc cơ bản của tế bào.
- Glucid : là nguồn năng lượng của tế bào trong quá trình sống và tham gia cấu tạo các men của tế bào.
- Lipid : Tham gia cấu tạo màng tế bào, màng nhân, hệ tiểu vật và là nguồn dự trữ năng lượng của tế bào.
- Muối khoáng : đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu trong tế bào và thường có tỷ lệ hằng định.
- Nước : kết hợp với Protein và các chất hữu cơ khác làm cho cả tế bào có tính chất của một khối dung dịch keo.

2.2 Các bộ phận của tế bào

2.2.1. Màng tế bào



- Là màng bao quanh tế bào. Đó là một cấu trúc mỏng, rất đàn hồi, có thể trượt đi trượt lại, dày từ 7.5 đến 10 nanomet, được tạo bởi 2 lớp phospholipid xen kẽ các phân tử Protein nên gọi là màng “kép”

-Do đặc điểm cấu tạo này màng tế bào có tính thấm chọn lọc cao cho phép các phân tử nhỏ thấm qua một cách chọn lọc nên thành phần các chất trong bào tương rất khác với thành phần các chất của dịch gian bào.

-Màng tế bào có các chức năng sau:

+Ngăn cách tế bào với các tế bào khác và với môi trường ngoài tế bào.

+Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường ngoài tế bào: cho phép các chất dinh dưỡng đi vào tế bào.

+Thông tin từ ngoài vào tế bào, từ tế bào ra ngoài.

+Bài tiết các chất cặn bã hoặc xuất tiết các chất do tế bào chế tiết.

+Dẫn truyền hưng phấn từ điểm bị kích thích ra các tế bào khác.

* Điện thế màng tế bào

Mọi tế bào của cơ thể sống đều có sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh và tế bào cơ. Những loại tế bào này có tính hưng phấn cao và tính

tự hưng phấn, đó là khả năng tự động phát xung động rồi lan truyền xung động dọc theo sợi thần kinh trên màng tế bào.

-Điện thế khuếch tán

Điện thế khuếch tán là điện thế màng tế bào được tạo ra do sự khuếch tán ion qua màng tế bào.

Ví dụ: với ion K^+ , bình thường nồng độ bên trong lớn hơn bên ngoài tế bào. Giả sử màng tế bào trở nên rất thấm đối với loại ion K^+ nhưng không thấm với các ion khác. Do có sự chênh lệch nồng độ giữa trong và ngoài màng tế bào, cụ thể nồng độ ion K^+ bên trong màng cao hơn bên ngoài màng tế bào, ion K^+ có xu thế khuếch tán từ trong bào tương ra ngoài tế bào. Khi ion K^+ ra ngoài màng tế bào nó sẽ mang điện dương ra ngoài và để lại điện tích âm bên trong màng tế bào.

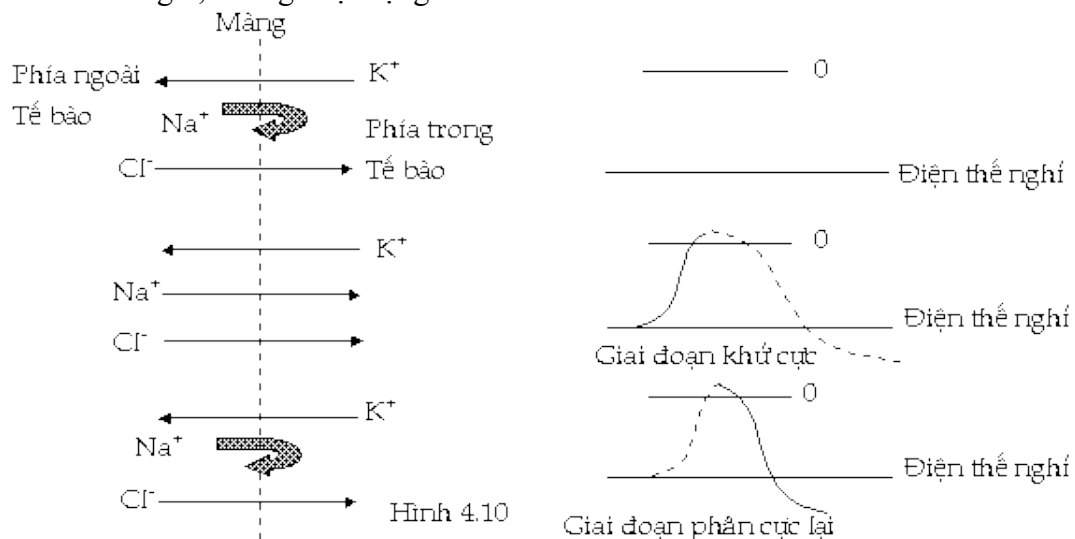
<i>Nồng độ ngoài màng</i>		<i>Nồng độ trong màng</i>	<i>Điện thế</i>
$K^+ 4mEq/l$	<-----	$K^+ 140mEq/l$	-94mV
$Na^+ 142mEq/l$	<-----	$Na^+ 14mEq/l$	+61mV

Tương tự như vậy đối với ion Na^+ thì sự khuếch tán ngược chiều với ion K^+ do nồng độ của ion Na^+ bên ngoài tế bào luôn cao hơn bên trong tế bào. Sự phát sinh điện thế do hiện tượng khuếch tán ion qua màng tế bào (chủ yếu là ion Na^+ và ion K^+) là cơ sở vật lý của điện thế màng tế bào sống.

Đo điện thế màng rất đơn giản, ta chỉ việc đặt hai vi điện cực của một máy đo điện thế vào hai điểm bên trong và bên ngoài màng tế bào và nối với một vi điện kế. Tuy nhiên trong thực tế thì đo điện thế màng tế bào rất phức tạp. Người ta dùng một điện cực thăm dò rất nhỏ chừng 1 micromet cho vào một vipipet chứa đầy dung dịch dẫn điện, chọc cực thăm dò qua màng tế bào, cực kia là cực trung tính và đặt vào dịch ngoại bào, nối hai vi điện cực vào điện kế có độ nhạy cao, ta sẽ đo được sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào.

-Điện thế nghỉ

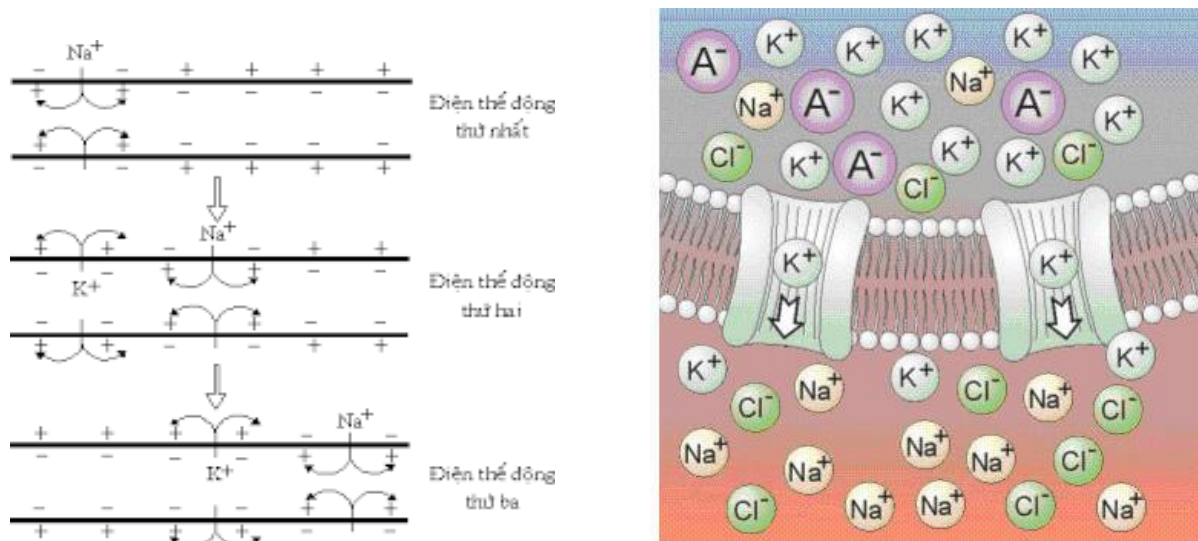
Điện thế nghỉ của màng tế bào là mức chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng tế bào lúc tế bào nghỉ, không hoạt động.



-Điện thế hoạt động

Điện thế hoạt động là một quá trình biến đổi nhanh của điện thế màng tế bào lúc nghỉ. Mỗi điện thế hoạt động đều bắt đầu bằng sự bền đổi đột ngột từ điện thế âm lúc nghỉ sang điện dương lúc hoạt động rồi lại trở về điện thế âm ban đầu (bình thường lúc nghỉ, bên trong màng tế bào luôn âm hơn so với ngoài màng tế bào).

Điện thế hoạt động là dòng điện di chuyển dọc theo sợi thần kinh để truyền đạt tín hiệu xung thần kinh. Điện thế hoạt động là cơ sở điện hoá của các quá trình xử lý thông tin trong hệ thần kinh.



2.2.2. Bào tương: là khối cấu trúc nằm giữa màng tế bào và nhân tế bào, cấu tạo bởi nhiều thành phần với những chức năng khác nhau:

- Lưới nội nguyên sinh (lưới nội bào): là hệ thống ống và túi thông với nhau và thông với nhân, thông với các bào quan và thông với môi trường ngoài tế bào; Giữ vai trò quan trọng trong dẫn lưu và chuyển hóa trong tế bào.

- Ribosom: là những bào quan nhỏ chứa ARN nằm rải rác trong bào tương hoặc bám vào thành lưới nội bào và lá ngoài của màng nhân có chức năng tổng hợp Protein.

- Hệ tiêu vật: là những vật nhỏ hình hạt, hình đáy, có nhiều vách ngăn làm nhiệm vụ hô hấp, tích lũy và cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.

- Bộ Golgi: là những túi dẹt làm nhiệm vụ chế tiết các chất. Khi ở giai đoạn chế tiết các túi căng phồng, chứa đầy chất tiết.

- Không bào: là những túi nhỏ chứa đựng các chất do tế bào tạo ra.

- Lysosom: là những vật nhỏ hình trứng chứa nhiều men tiêu hủy những thành phần của chất sống nên có tác dụng tiêu hủy các chất hữu cơ lạ xâm nhập vào tế bào.

- Bào tâm: gồm 1 hay 2 hạt nhỏ (gọi là tiểu thể trung tâm) nằm gần nhân đóng vai trò quan trọng trong sự phân bào và chi phối vận động của tế bào.

Ngoài ra những tế bào đặc biệt còn chứa những thành phần nhỏ khác (sợi tơ cơ, hạt sắc tố...)

2.2.3. Nhân tế bào: thường nằm giữa tế bào, hình cầu hay bầu dục, gồm có:

- Màng nhân: là màng kép bao bọc quanh nhân liên tiếp với lưới nội nguyên sinh và màng tế bào.
- Chất nhân (nhân tương): là phần chất lỏng trong nhân có 2 vật thể hữu hình là hạt nhân và thể nhiễm sắc.

ADN

+ Hạt nhân: là một khối cấu tạo bởi ADN và ARN, là hai loại axit nhân, ADN chính là cơ sở di truyền và hoạt động của tế bào. ADN phân chia và tự tái tổng hợp lúc tế bào phân chia. ADN tạo ra ARN thông tin chỉ huy sự tổng hợp protein của tế bào.

+ Các thể nhiễm sắc: là những thể nhỏ, hình dây tạo bởi ADN gắn với protein, chỉ xuất hiện rõ ràng khi tế bào phân chia, các phân tử ADN của thể nhiễm sắc giữ mã thông tin di truyền của loài sinh vật. Số thể nhiễm sắc trong tế bào của mỗi loài là một số cố định $2n$ (người có $n = 23$, ruồi giấm có $n = 2$, ... số thể nhiễm sắc của tế bào sinh dục là $1n$).

III . Sự phân chia tế bào: $2n=8, n=4$

Có hai hình thức phân chia tế bào

3.1 . Trực phân: nhân tế bào mẹ thắt lại thành 2 thùy, 2 thùy rời nhau thành 2 nhân con. Tế bào thắt lại và phân đôi $\rightarrow$ 2 tế bào con.

3.2 . Gián phân: tiến hóa hơn và chia làm 4 thời kỳ:

3.2.1 Tiền kỳ: có 3 hiện tượng

- Các thể nhiễm sắc xuất hiện rõ.
- Bào tâm chia đôi chạy về 2 cực của tế bào.
- Màng nhân biến đi.

3.2.2 Biến kỳ: có 2 hiện tượng

- Các thể nhiễm sắc xếp thành vòng trên mặt phẳng xích đạo của tế bào.
- Mỗi thể nhiễm sắc nhân đôi tách dọc thành 2 thể nhiễm sắc con.

3.2.3 Hậu kỳ: có 3 hiện tượng

- 2 nhóm thể nhiễm sắc con tiến về 2 cực tế bào.
- 2 nhóm thể nhiễm sắc con vây quanh 2 bào tâm con.
- Tế bào thắt lại.

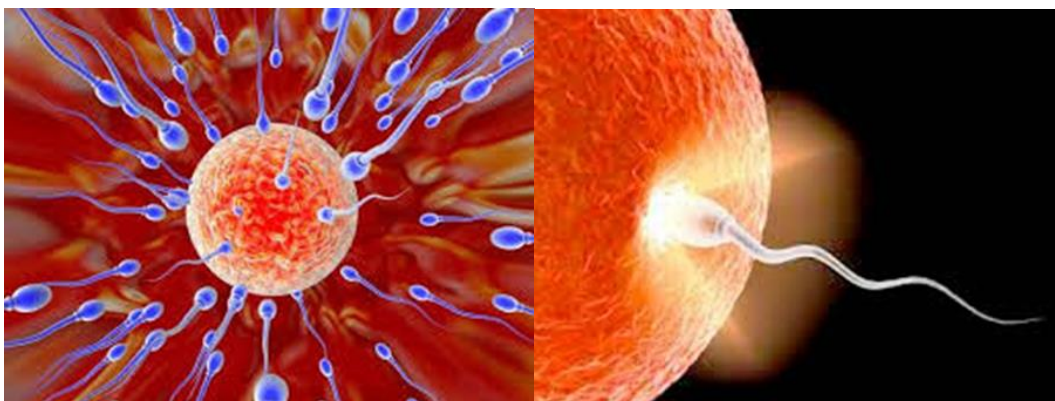
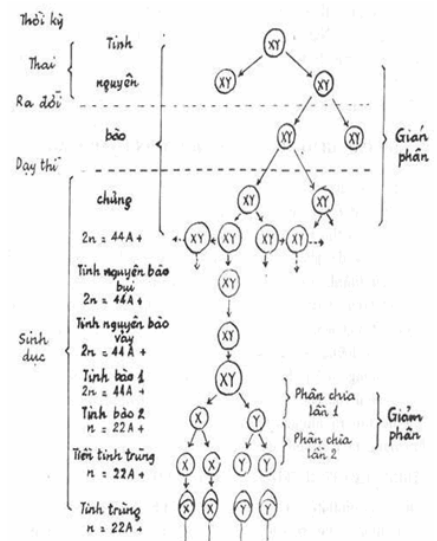
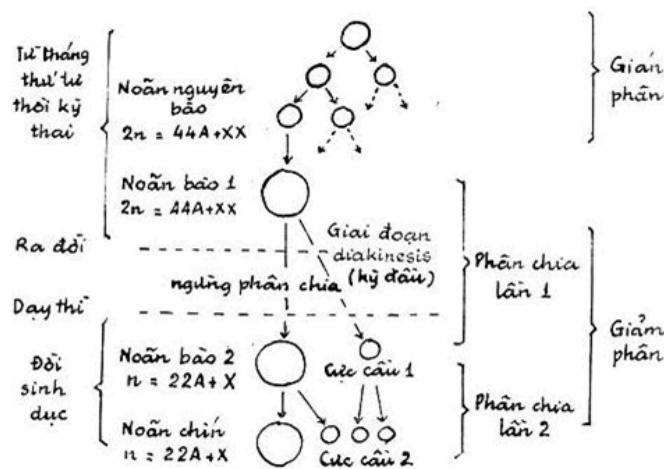
3.2.4 Chung kỳ: có 2 hiện tượng

- 2 nhân con hình thành ở 2 cực.
- Tế bào cắt hẳn thành 2 tế bào con.



Kết quả nhân của mỗi tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể $= 2n$ như mẹ, quá trình phân chia này gọi là gián phân nguyên số.

*Các tế bào sinh dục trải qua quá trình phân chia riêng, kết quả là số lượng nhiễm sắc thể $= 1n$, quá trình phân chia này gọi là gián phân giảm số, có thêm giai đoạn: tiền kỳ II, hậu kỳ II, chung kỳ II.



NGOẠI MÔI VÀ NỘI MÔI

I. Khái niệm về môi trường sống của cơ thể

Là tập hợp tất cả các yếu tố bên ngoài và bên trong của cơ thể. Là cơ sở của sự tồn tại, hoạt động, phát triển và kế thừa các thế hệ.

Trong quá trình sống, tất cả các sinh vật phải thường xuyên đổi mới các thành phần cấu tạo của cơ thể bằng quá trình chuyển hóa, tức là phải tổng hợp được các chất dinh dưỡng từ những chất lấy từ ngoại môi để bồi bổ và xây dựng cơ thể, đồng thời phân giải các chất trong cơ thể và đào thải cặn bã ra môi trường ngoài, tạo cho cơ thể có tính hằng định về vật lý và hóa học, có tính thống nhất giữa các bộ phận trong cơ thể với nhau và giữa nội môi với ngoại môi.

II. Ngoại môi

Là môi trường ngoài cơ thể bao gồm hai yếu tố tự nhiên và xã hội.

2.1. Yếu tố tự nhiên

Yếu tố tự nhiên bao gồm rất nhiều yếu tố : thời tiết, khí hậu, đất, nước, không khí, ...

Tự nhiên thường biến đổi một cách thuần túy, có quy luật và có mức độ nên cơ thể bình thường có thể thích nghi kịp thời, trừ trường hợp tự nhiên biến đổi bất thường hay quá mức thích nghi thì cơ thể mới mắc bệnh.

Trong cuộc sống người ta thường tìm cách hạn chế các thay đổi bất thường của tự nhiên hoặc chủ động đề phòng các thay đổi đó để phòng và chống bệnh tật có hại cho sức khỏe như vấn đề làm sạch môi trường, trồng cây xanh, cung cấp nước sạch, ...

2.2. Yếu tố xã hội

Yếu tố xã hội bao gồm những yếu tố đa dạng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người vì yếu tố tự nhiên tác động vào con người phải thông qua điều kiện xã hội.

Khi con người được thoải mái về tinh thần, thể lực và về xã hội thì mới có khả năng cải tạo tự nhiên và tạo được những điều kiện sống thuận lợi nhất.

Trong công tác y tế cần phải phổ biến vấn đề giáo dục sức khỏe cho toàn dân để thực hiện các chương trình bảo vệ sức khỏe như vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý, kế hoạch dân số, phòng chống dịch bệnh, ...

III. Nội môi

3.1. Khái niệm

Khoảng 60 - 70% trọng lượng cơ thể là dịch. Hầu hết dịch của cơ thể nằm trong tế bào gọi là dịch nội bào. Số còn lại chiếm khoảng 1/3 lượng dịch cơ thể nằm ngoài tế bào gọi là dịch ngoại bào. Dịch ngoại bào có nhiều loại như : máu, dịch kẽ, dịch bạch huyết, dịch não tủy, dịch nhãn cầu, dịch ổ khớp, ... Trong đó máu là quan trọng nhất vì các dịch khác đều bắt nguồn từ máu. Các tế bào trong cơ thể tiếp nhận các chất cần thiết và đào thải các sản phẩm

chuyển hóa đều qua môi trường dịch ngoại bào và dịch ngoại bào được gọi là môi trường bên trong cơ thể hay còn gọi là nội môi.

3.2. Hằng tính nội môi

Điều kiện để các tế bào, các cơ quan và hệ thống các cơ quan trong cơ thể đảm bảo được chức năng của chúng là sự ổn định của nội môi hay nói cách khác là nội môi có tính hằng định.

Tính hằng định của nội môi được thể hiện ở tính chất vật lý như : độ pH, áp suất, nhiệt độ, độ nhớt, ... Và ở tính chất hóa học như : nồng độ của các chất. Mọi biến đổi của nội môi đều ảnh hưởng không tốt đến tế bào và mọi quá trình bệnh đều làm thay đổi tính chất của nội môi.

Tính hằng định nội môi được duy trì bởi 3 hệ thống các bộ phận, bộ máy của cơ thể là :

3.2.1 Hệ thống tiếp nhận chất dinh dưỡng, tiêu hóa chất dinh dưỡng, và chuyển hóa chất dinh dưỡng bao gồm các cơ quan tiêu hóa, cơ quan hô hấp và các tế bào trong cơ thể.

3.2.2 Hệ thống vận chuyển chất dinh dưỡng bao gồm hệ thống dịch ngoại bào, đặc biệt là máu và hệ thống tuần hoàn.

3.2.3 Hệ thống bài tiết các sản phẩm chuyển hóa bao gồm hệ thống hô hấp, hệ thống tiết niệu, hệ thống tiêu hóa, hệ thống da.

Khi ngoại môi biến đổi thì những hoạt động chức năng cũng phải biến đổi tương ứng để giữ tính hằng định của nội môi. Sự biến đổi tương ứng này được duy trì nhờ những cơ chế điều tiết của hệ thống thần kinh – nội tiết. Nhờ có cơ chế điều tiết làm cho cơ thể thích nghi với ngoại môi và duy trì sức khỏe lâu dài, khi mất thích nghi cơ thể sẽ lâm vào tình trạng bệnh.

Trong chẩn đoán bệnh, người ta thường phân tích các thành phần của máu để xác định tính hằng định của nội môi về tính chất vật lý và hóa học như các sản phẩm chuyển hóa, độ pH, áp suất thẩm thấu, nhiệt độ, ... mọi biến đổi của nội môi đều ảnh hưởng không tốt cho tế bào và mọi quá trình bệnh lý đều làm thay đổi tính chất của nội môi.

Bài 4

Mô

I. Khái niệm

Mô là những tập hợp những tế bào và những cấu trúc không tế bào, đã được biệt hoá để cùng đảm nhận một chức phận nhất định.

II. Phân loại

Căn cứ vào cấu tạo và chức phận, mô được chia thành 4 loại:

- + Mô biểu mô.
- + Mô liên kết.
- + Mô cơ.

+ Mô thần kinh,

2.1. Mô biểu mô

2.1.1. Khái niệm.

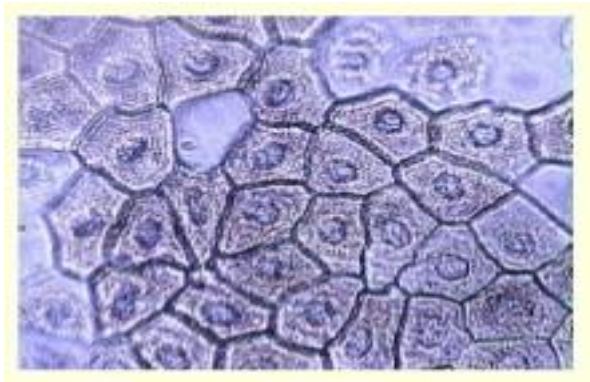
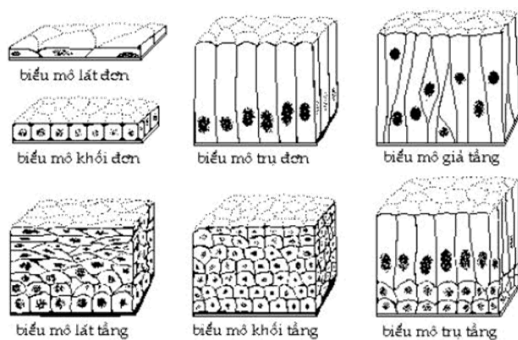
Mô biểu mô là loại mô phủ mặt ngoài cơ thể và mặt trong các cơ quan, trong đó các tế bào đứng sát nhau, không có gì chen vào giữa chúng. và tạo ra tuyến

2.1.2. Phân loại: Gồm 2 loại: biểu mô phủ và biểu mô tuyến.

2.1.2.1 Biểu mô phủ.

Phủ mặt ngoài cơ thể (da) và lót mặt trong các khoang rỗng (niêm mạc, các màng). Bao gồm 6 loại:

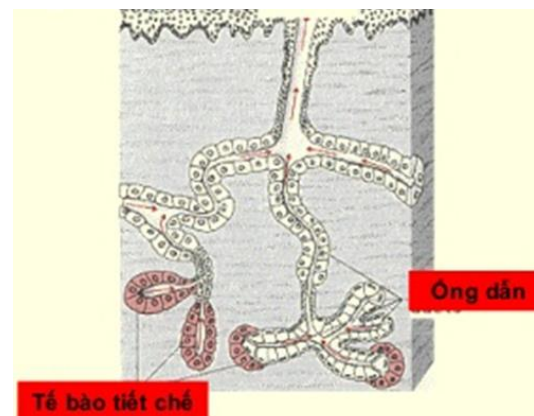
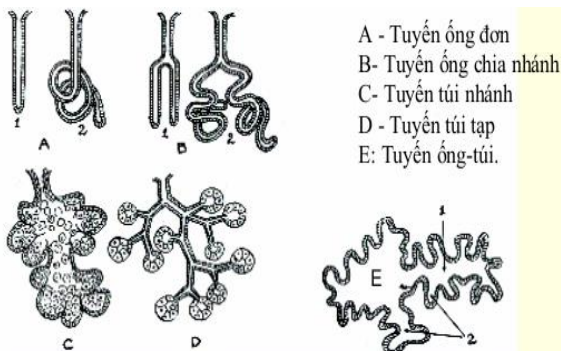
- Biểu mô lát đơn: cấu tạo bởi một lớp tế bào đa diện dẹt (biểu mô màng phổi, màng tim).
- Biểu mô lát tầng: cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào đa diện dẹt xếp chồng lên nhau (biểu mô thực quản, âm đạo).
- Biểu mô vuông đơn: cấu tạo bởi một lớp tế bào hình vuông (biểu mô phế quản, phế nang).
- Biểu mô vuông tầng: cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào hình vuông xếp chồng lên nhau (biểu mô ống bài xuất của tuyến mồ hôi).
- Biểu mô trụ đơn: cấu tạo bởi một lớp tế bào hình trụ (biểu mô dạ dày và ruột).
- Biểu mô trụ tầng: cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào hình trụ xếp chồng lên nhau (biểu mô đường hô hấp trên)



2.1.2.2. Biểu mô tuyến: Gồm 2 loại tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

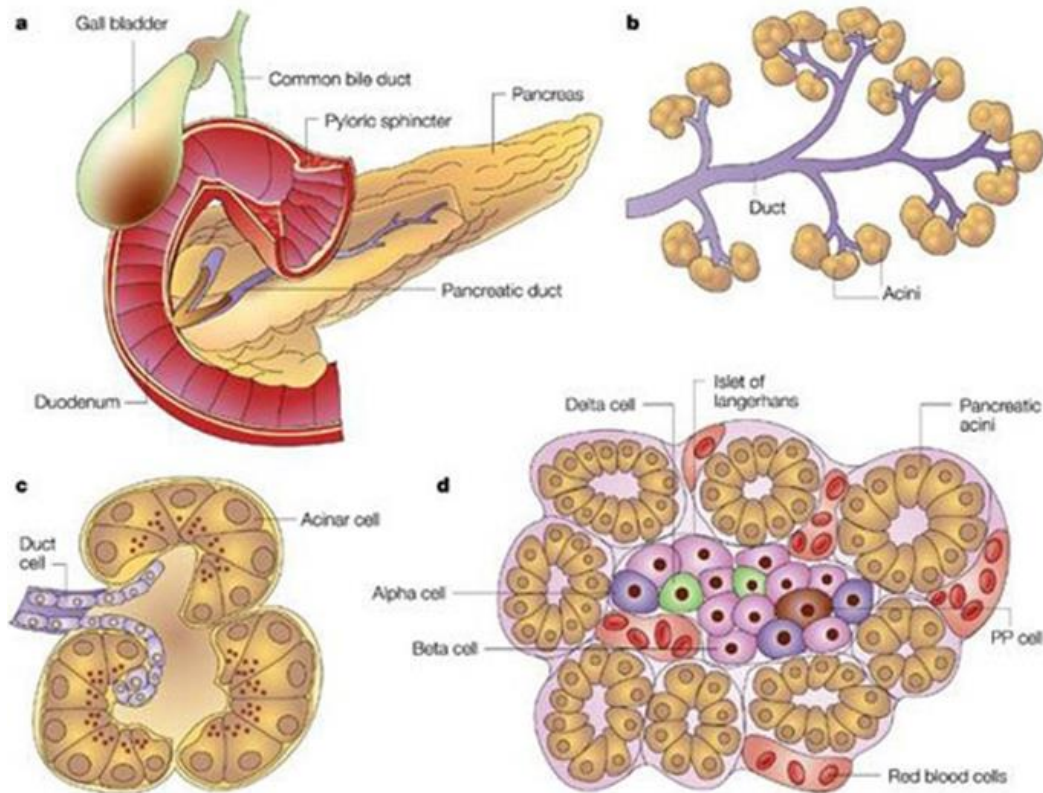
- Tuyến ngoại tiết: là những tuyến mà chất chế tiết của nó đổ trực tiếp ra ngoài cơ thể hay vào những khoang thông ra ngoài qua ống xuất. Gồm 2 loại:

- + Tuyến ống (tuyến mồ hôi, tuyến dạ dày).
- + Tuyến túi (tuyến vú).



-Tuyến nội tiết: là các tuyến mà chất chế tiết đổ thẳng vào máu không qua ống xuất. Gồm 3 loại:

- + Tuyến tảo mảc: tổ chức kễ của tinh hoàn.
- + Tuyến túi: tuyến giáp trạng.
- + Tuyến lưới: tuyến thượng thận, tuyến cận giáp.



2.2.Mô liên kết

2.2.1.Khái niệm

Mô liên kết là loại mô mà các tế bào không nằm sát nhau, chen vào giữa chúng còn có các chất gian bào.

2.2.2.Cấu tạo: Gồm tế bào liên kết và chất gian bào.

-Tế bào liên kết: tế bào sợi, tế bào võng, tế bào mỡ, mô bào, đại thực bào, tế bào mast, tương bào.

-Chất gian bào (chất căn bản): là chất tạo keo và chất chun hoặc chất tạo keo có nhiễm chất sụn hoặc nhiễm chất xương.

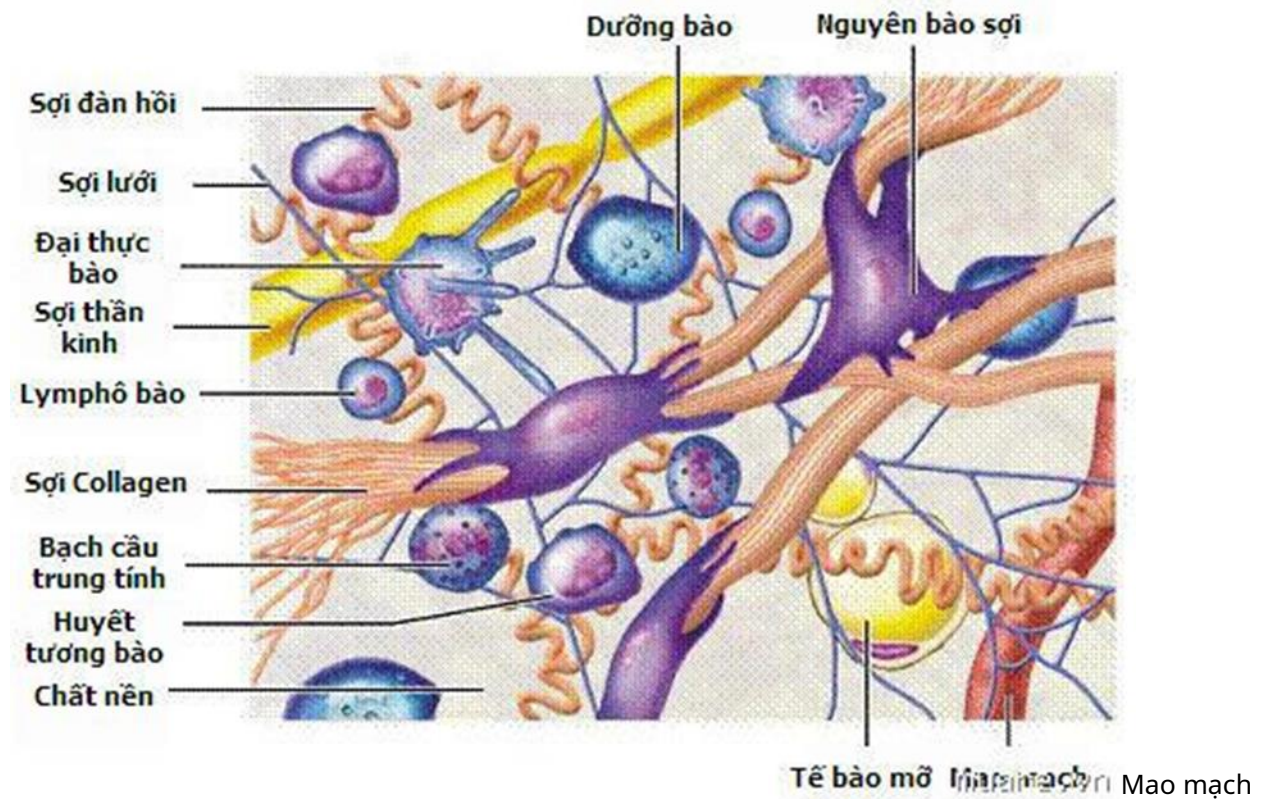
2.2.3.Phân loại: Gồm 4 loại:

2.2.3.1.Mô liên kết chỉnh thức

Là loại mô liên kết mà chất căn bản chỉ gồm chất tạo keo và chất chun. Chia làm 2 loại:

-Mô liết kết phôi thai: trung mô, mô nhầy.

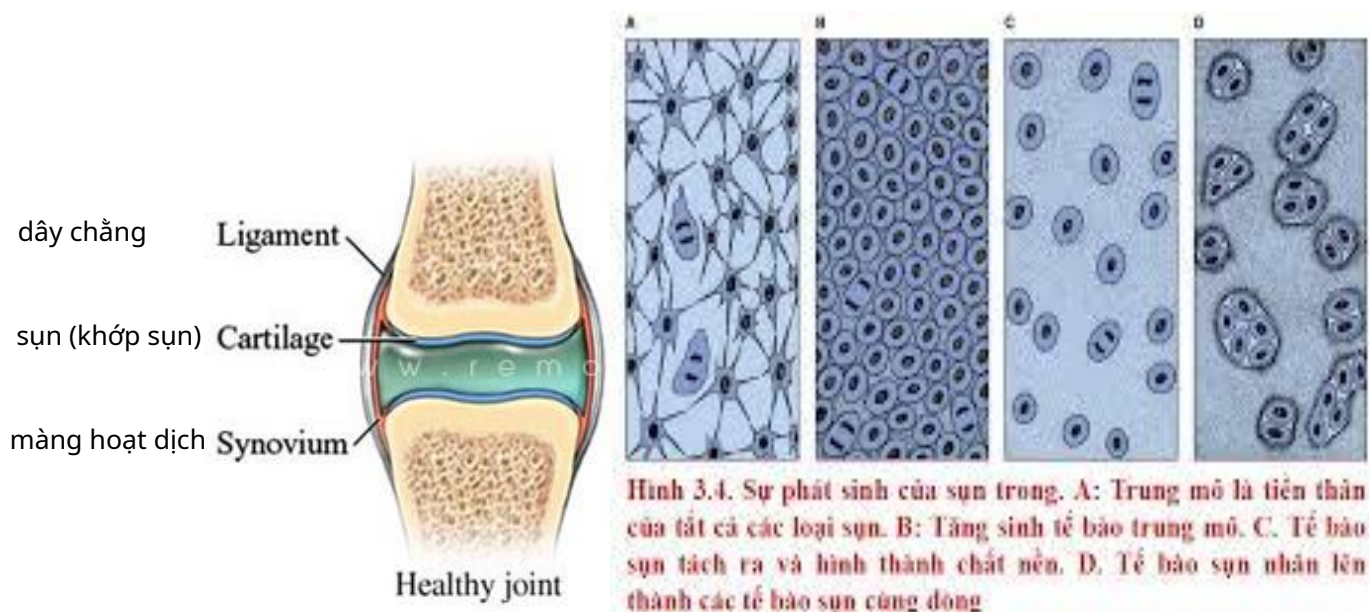
-Mô liên kết trưởng thành: mô liên kết thai, mô liên kết máu.



2.2.3.2.Mô sụn

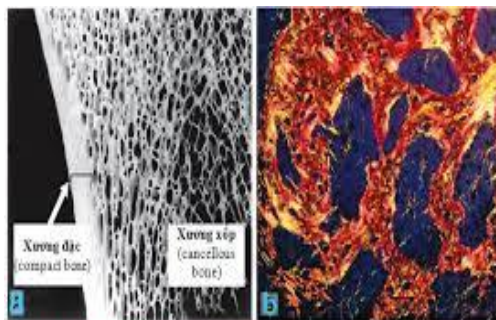
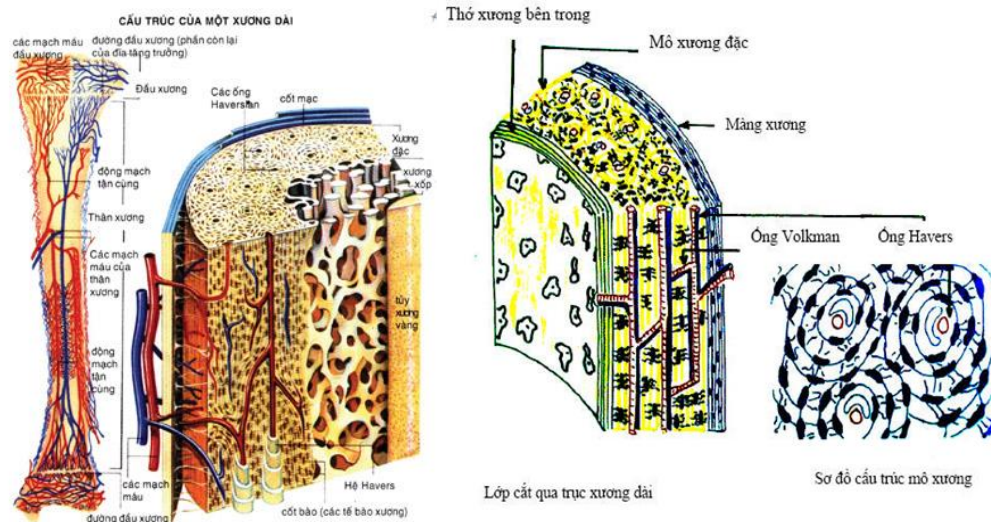
Là loại mô liên kết mà chất căn bản có nhiễm chất sụn (cartilagine). Gồm 3 loại:

- Sụn trong: sụn xương, sụn sườn, sụn phế quản.
- Sụn chun: sụn nắp thanh quản; sụn tai...
- Sụn xơ: sụn đĩa đệm cột sống.



2.2.3.3.Mô xương

Là mô liên kết mà chất căn bản có nhiều chất xương (Osseine và muối can xi). Mô xương tạo nên bộ xương.

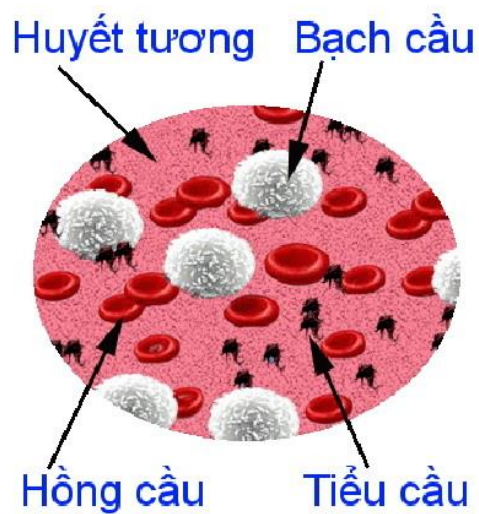


Hình 4.5. Xương đặc và xương xốp. a. Xương đặc (vùng vỏ) và xương xốp; b. Xương xốp



2.2.3.4.Mô máu

Gồm mô máu đỏ và mô máu trắng (bạch huyết), lưu thông trong lòng mạch.



2.3. Mô cơ

2.3.1. Khái niệm

Mô cơ được cấu tạo bởi tế bào cơ, trong bào tương tế bào cơ có chứa tơ cơ có thuộc tính co rút.

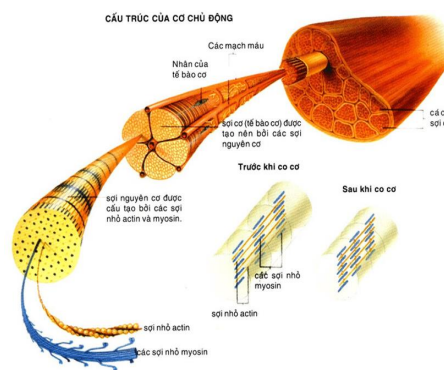
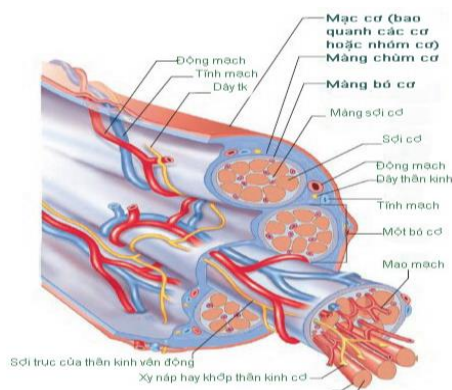
2.3.2. Phân loại: Có 2 loại: cơ vân và cơ trơn.

2.3.2.1. Cơ vân

- Bám vào xương, do thần kinh não tủy chi phối.

- Tế bào cơ vân hình lăng trụ, có thể dài tới 10 cm, có nhiều nhân nằm lệch về một bên. Tơ cơ nằm song song dọc theo chiều dài của thân cơ, tơ cơ có những đoạn sáng và tối xen kẽ nên khi cắt ngang sợi cơ nhìn thấy có vân sáng, vân tối nên gọi là cơ vân.

- Nhiều sợi cơ hợp lại tạo thành bó cơ (Bắp cơ)



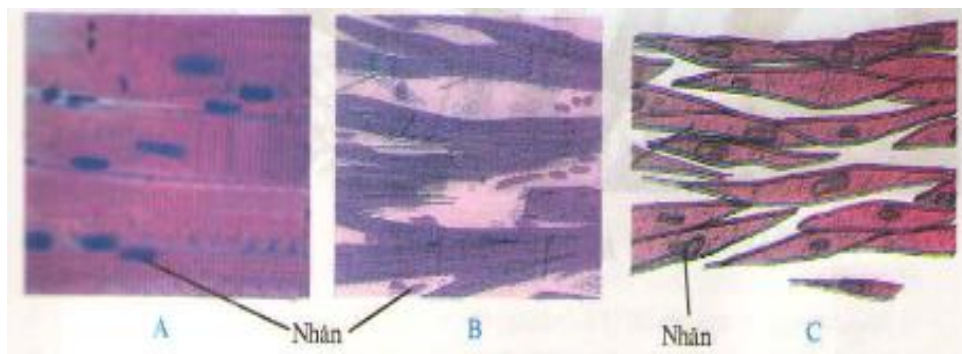
2.3.2.2. Cơ trơn

- Có ở trong nội tạng như: thành ống tiêu hóa, bàng quang, tử cung, thành mạch máu. Cơ trơn do thần kinh thực vật chi phối.

- Tế bào cơ trơn hình thoi, kích thước nhỏ, từ 20 – 500 mcm, nhân hình gậy nằm ở giữa tế bào. Các tế bào cơ trơn xếp so le nhau.

2.3.2.3. Cơ tim

- Là loại cơ đặc biệt, vừa có tính chất cơ vân, vừa có tính chất cơ trơn, lại có các tế bào cơ tim biệt hóa thành các tế bào có tính chất thần kinh để tạo thành hệ thần kinh tự động của tim.



Cơ vân

Cơ tim

Cơ trơn

2.4. Mô thần kinh

2.4.1. Khái niệm

Mô thần kinh cấu tạo bởi các tế bào thần kinh, có chức phận chỉ huy và thống nhất các hoạt động của cơ thể.

2.4.2. Cấu tạo

2.4.2.1. Tế bào thần kinh

- Tế bào thần kinh chính thức (neuron): một neuron gồm 2 phần:

- + Thân: hình sao, chứa nhân, là nơi tiếp nhận và phân tích các xung động thần kinh.
- + Các nhánh: gồm sợi trục (axone) và đuôi gai (dendrid).

- Tế bào thần kinh đệm: là những tế bào có tác dụng chống đỡ và dinh dưỡng.

2.4.2.2. Sợi thần kinh: Là các nhánh của neuron, có 3 loại:

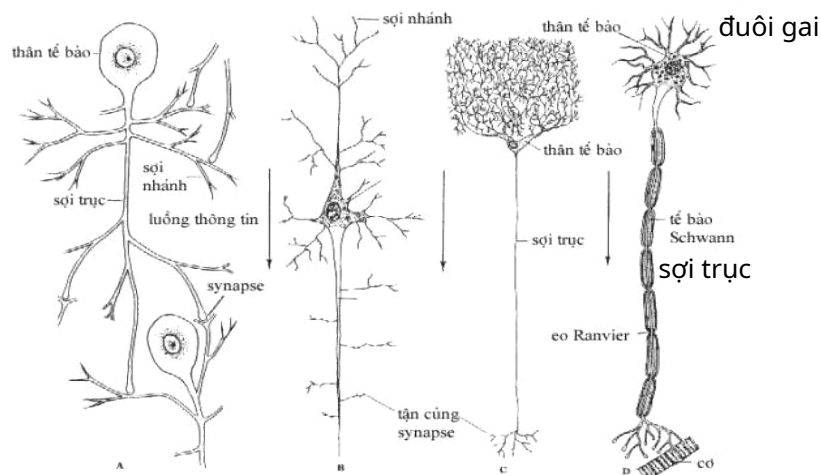
- Sợi trần: không có màng bọc.
- Sợi không có myelin: chỉ được bọc bởi bao Schwann.
- Sợi có myelin: bao myelin bọc sát sợi trục, có chỗ thắt lại gọi là vòng thắt Ranvier. Bên ngoài là bao soan (Schwann).

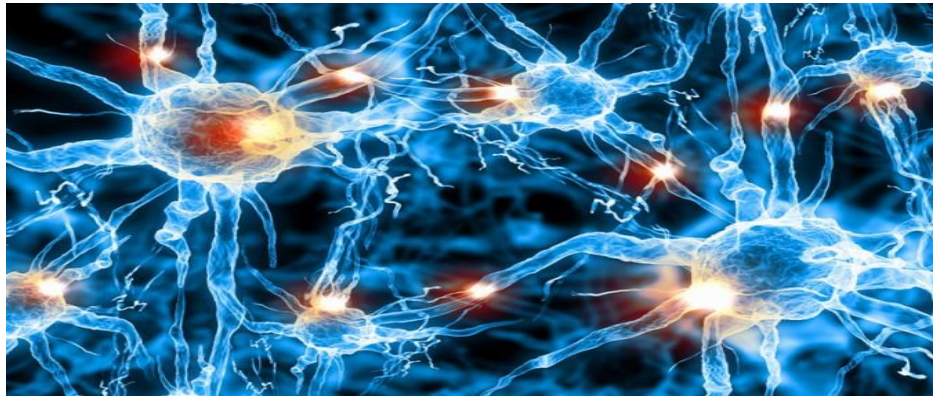
Các sợi thần kinh tập hợp lại tạo thành các bó sợi, các bó sợi tạo thành dây thần kinh. Bọc ngoài dây thần kinh là bao dây thần kinh.

2.4.2.3. Tận cùng thần kinh.

Tận cùng thần kinh gọi là Si náp: là điểm tiếp xúc giữa các neuron với nhau. Các tận cùng sợi trục của neuron này sẽ tiếp xúc với đầu tận cùng của đuôi gai, hay thân của neuron kia. Gồm:

- Tận cùng cảm giác.
- Tận cùng vận động.



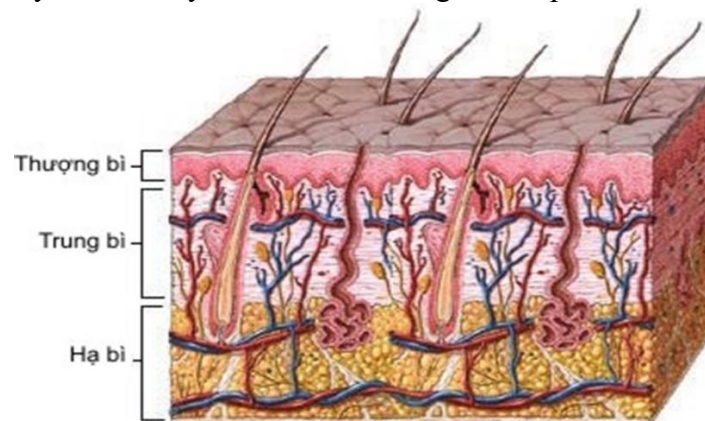


III. Da

Da có nhiệm vụ che phủ toàn bộ mặt ngoài cơ thể và chống lại các tác nhân cơ học, lý hóa học và sinh học có hại từ bên ngoài. Da chiếm khoảng 26% trọng lượng cơ thể và có diện tích khoảng 1.2 đến 2 m².

3.1.Cấu tạo của da

Chiều dày của da thay đổi từ 0,5- 4mm, gồm 3 lớp: biểu bì, trung bì và hạ bì.



3.1.1.Biểu bì (thượng bì).

Nằm trên cùng, ngăn cách với trung bì ở dưới bởi màng đáy. Biểu bì là biểu mô lát tầng chiều dày từ 0,07-2,5mm tùy vào vị trí da, những vùng da phải chịu nhiều ma sát như gót chân, chai tay thì biểu bì thường dày. Biểu bì chủ yếu là tế bào sừng (keratinocyte) luôn tiến triển về hình thái từ dưới lên theo quá trình sừng hóa qua 5 lớp tế bào: mầm, gai, hạt, bóng và sừng.

3.1.1.1.Lớp tế bào mầm

- Nằm dưới cùng, là một hàng tế bào hình trụ hoặc hình vuông nằm trên màng đáy, Đây là những tế bào điển hình, có nhân, nhiễm sắc thể và thường gặp hình ảnh đang phân chia.
- Xen kẽ giữa các tế bào đang sinh sản là các tế bào sắc tố (melanocyte), chúng có khả năng tiết ra melanin bảo vệ cơ thể. Tỷ lệ tế bào sắc tố so với tế bào mầm khoảng $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{12}$ tùy vào từng vùng của cơ thể.

3.1.1.2.Lớp tế bào gai

- Nằm trên lớp mầm, có từ 5 - 10 lớp tế bào đa diện, bề mặt có những nhú bào tương giống như cái gai. Tế bào lớp gai cũng có khả năng sinh sản bằng gián phân như tế bào mầm (khoảng 20 ngày biểu bì lại được đổi mới 1 lần).

3.1.1.3.Lớp tế bào hạt

- Gồm 3-4 lớp tế bào dẹt nằm trên lớp gai, bào tương chứa những hạt sừng keratohyalin biểu hiện quá trình sừng hóa bắt đầu.

3.1.1.4.Lớp tế bào bóng.

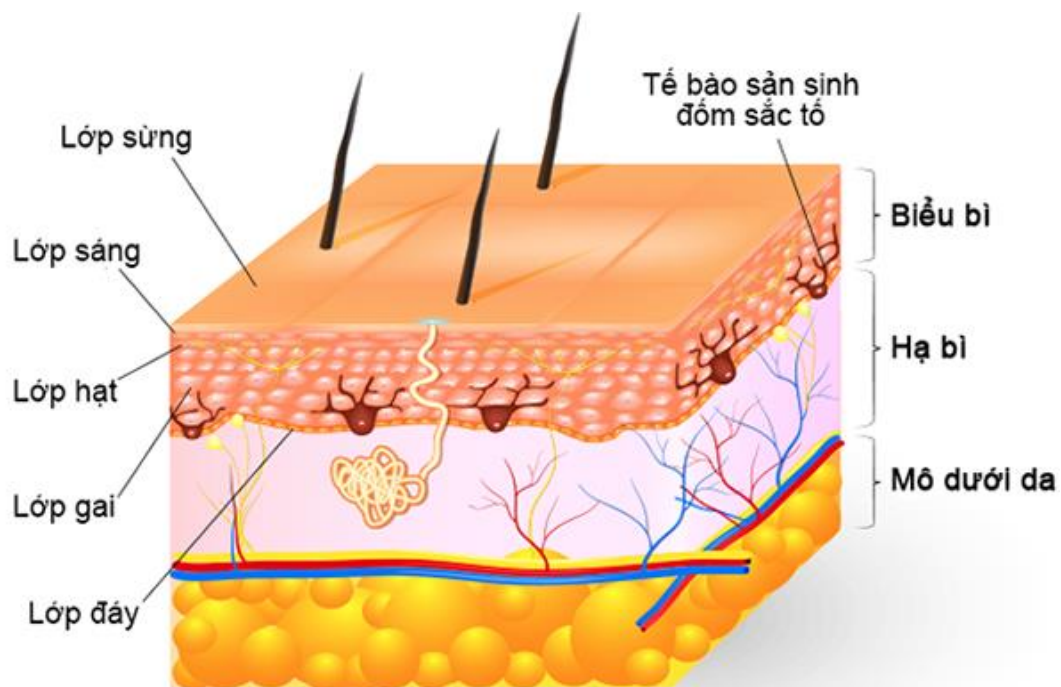
- Gồm 3-4 lớp tế bào dẹt nằm trên lớp hạt, trong bào tương nhiều bào quan đã biến mất như ty thể, lưới nội bào... Các hạt keratohyalin cũng được thay thế bằng hạt êlêidin. Lớp bóng thường thấy ở vùng da dày.

3.1.1.5 Lớp tế bào sừng

- Nằm trên cùng, tế bào đã dẹt hoàn toàn, nhân và các bào quan biến mất hẳn, trong bào tương chỉ còn lại những sợi sừng keratin. Mỗi tế bào sừng biến thành một lá sừng, chúng xếp chồng chất lên nhau, lớp ngoài cùng luôn bị bong ra khỏi bề mặt.

Lớp thượng bì tạo nên hàng rào ngăn cách giữa môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể, được nuôi dưỡng bằng thẩm thấu từ lớp trung bì lên.

Ngoài các tế bào sừng ở lớp thượng bì còn có tế bào sắc tố (melanocyte), tế bào Langerhans nằm xen kẽ ở lớp gai chức năng tham gia miễn dịch và tế bào Meckel nằm xem kẽ ở lớp mầm làm nhiệm vụ thu nhận cảm giác.



3.1.2.Lớp trung bì

Nằm dưới lớp thượng bì và ngăn cách với nhau bởi màng đáy ngoằn ngoèo. Trung bì dày 1 - 2mm chia thành 2 lớp ranh giới không rõ ràng: lớp nhú và lớp lưới.

3.1.2.1Lớp nhú

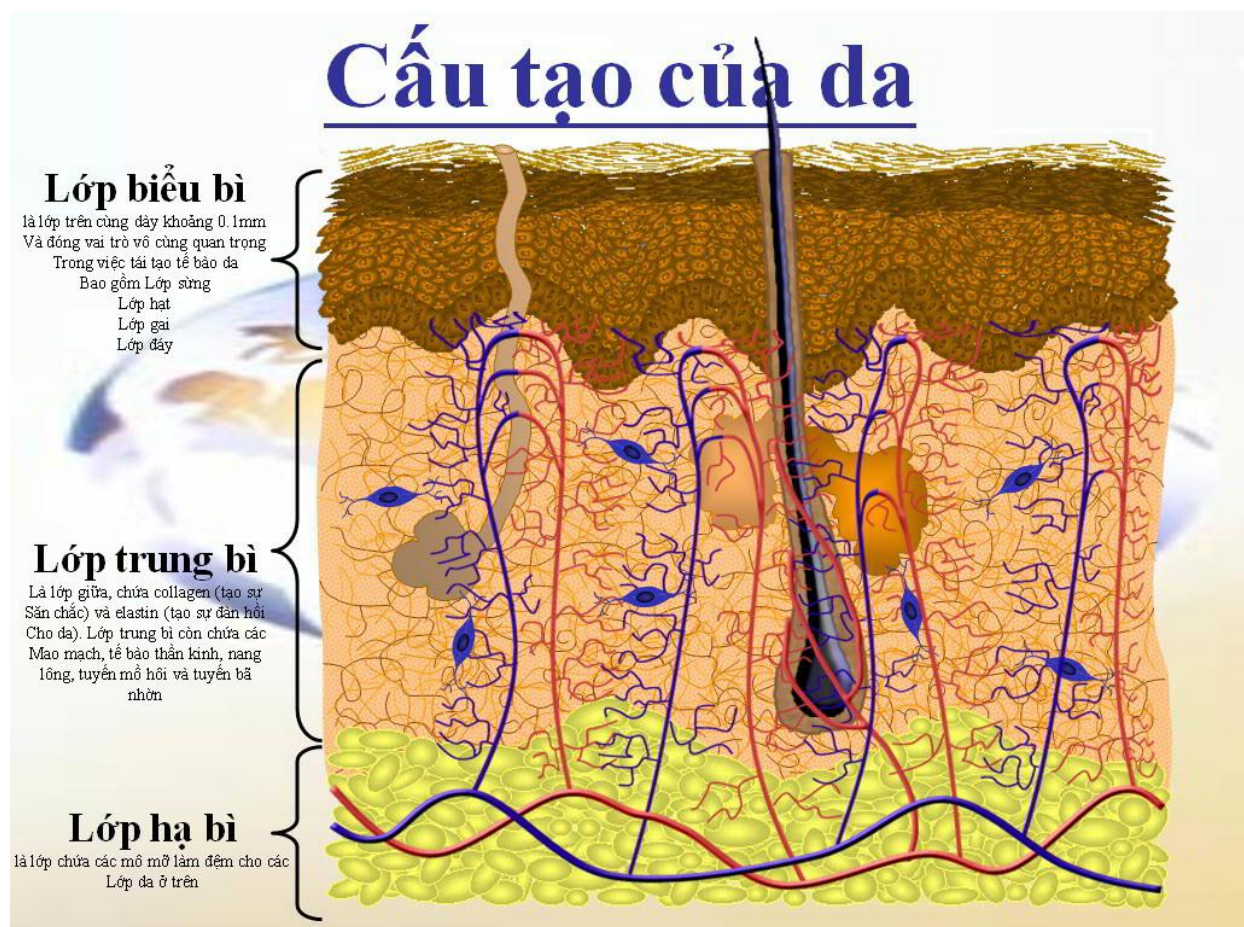
Bề dày tùy vào vùng da, gan bàn tay, bàn chân lớp nhú rất cao nhưng ở da mặt thì hầu như lại không có. Đây là mô liên kết chứa nhiều sợi chun, sợi collagen, mạch máu, bạch huyết và tận cùng thần kinh. Ngoài ra còn có các tuyến, các bó cơ trơn, lớp nhú làm nhiệm vụ dinh dưỡng cho lớp biểu bì.

3.1.2.2. Lớp lưới

Là mô liên kết chứa nhiều sợi collagen xếp dày đặc, nhiều bó cơ trơn, có bó bám vào nang lông gọi là cơ dựng lông, nhiều mạch máu, bạch huyết và thần kinh. Phần lớn các phần phụ của da đều nằm ở lớp này.

3.1.3.Lớp hạ bì

Nằm dưới lớp lưới của trung bì và ngăn với tổ chức dưới nó bởi lớp cân nông. Đây là tổ chức liên kết lỏng lẻo chứa nhiều tổ chức mỡ, mạch máu, tiểu cầu mỡ hôi, các thụ cảm thể thần kinh nhận biết đau, nóng, lạnh và xúc giác. Hạ bì là nơi dự trữ mỡ lớn nhất của cơ thể, tham gia điều hòa thân nhiệt.



3.2. Các phần phụ của da

Gồm tuyến mồ hôi, tuyến bã, tuyến vú, lông tóc, móng.

3.2.1. Tuyến mồ hôi

- Có mặt ở khắp nơi trên bề mặt da cơ thể (khoảng 2 triệu tuyến), tập trung nhiều nhất ở vùng nách, trán, gan bàn tay và chân (có đến 300 tuyến/cm²). Trẻ em ra đời 2 tháng tuyến mồ hôi mới hoạt động. Sự bài tiết mồ hôi liên quan đến quá trình điều hòa thân nhiệt.

- Cấu tạo gồm:

- + Tiểu cầu mồ hôi: là hệ thống ống cuộn lại tạo thành khối cầu.
- + Ống tiết: xuyên qua các lớp của biểu bì để đào thải mồ hôi ra ngoài.

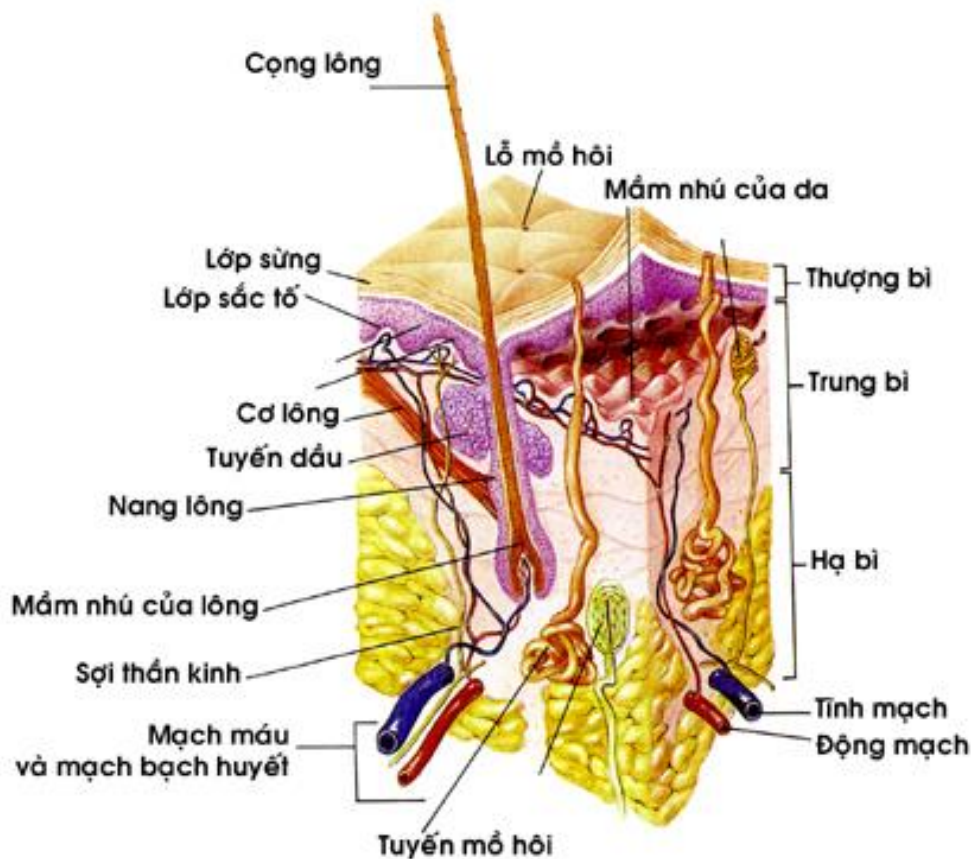
3.2.2. Tuyến bã

- Có nhiều ở mặt, da đầu, phần trên của lưng. Không có ở gan bàn tay, gan bàn chân.

- Cấu tạo gồm túi tuyến và ống tuyến.

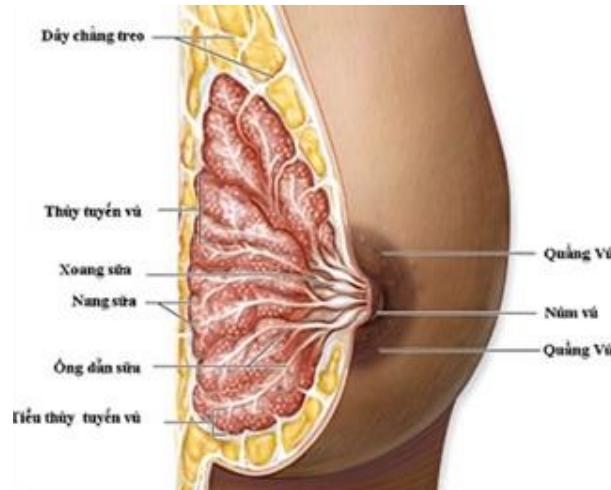
- + Túi tuyến: tiết ra chất bã đổ vào ống tuyến.
- + Ống tuyến: dẫn chất bã đổ ra bề mặt cơ thể và các nang lông.

Chất bã có tác dụng làm cho da mềm và không thấm nước, ngăn cản tác động của nhiều chất hóa học và vi khuẩn để bảo vệ da.



3.2.3. Tuyến sữa

Là một dạng đặc biệt của tuyến mô hôi, chỉ phát triển ở động vật có vú và giống cái. Người có 2 tuyến sữa nằm dưới lớp trung bì, mỗi tuyến là một khối tròn đầy ra phồng lên tạo thành vú, Tuyến sữa phát triển cùng với chức năng sinh dục và quá trình mang thai.



3.2.4. Lông tóc

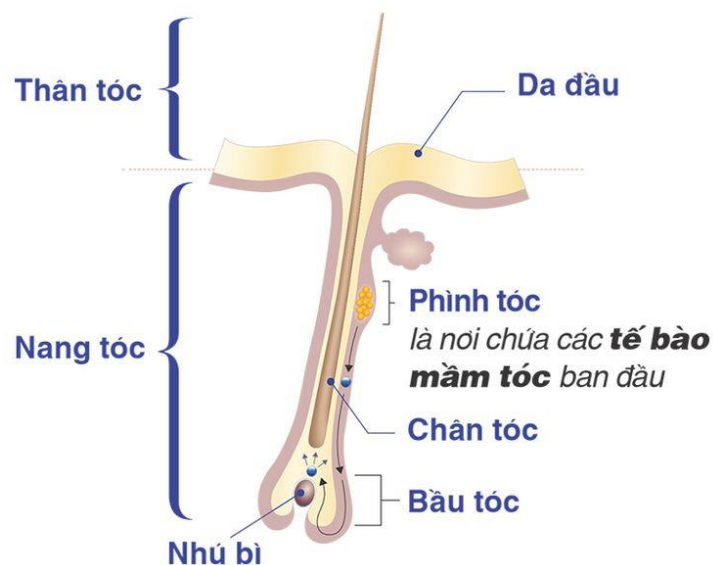
- Lông xuất hiện từ tháng thứ 5 của thời kỳ phôi thai. Đến tuổi trưởng thành, lông phát triển phụ thuộc từng vùng của da, lứa tuổi, hoạt động nội tiết và giống người. Lông có nhiều nơi trên mặt da, trừ gan bàn tay, gan bàn chân.

- Cấu tạo gồm: nang lông, chân lông và thân lông.

+ Nang lông: nằm sâu trong da, có các tế bào thượng bì có nhiệm vụ sinh ra các lớp tế bào sừng, nén lại và tạo thành lông.

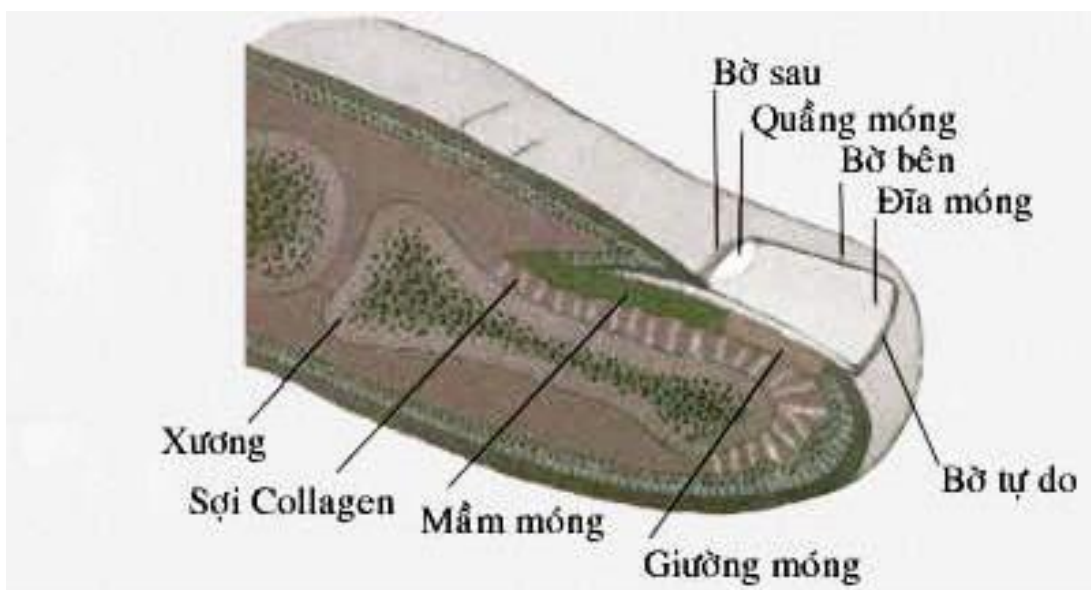
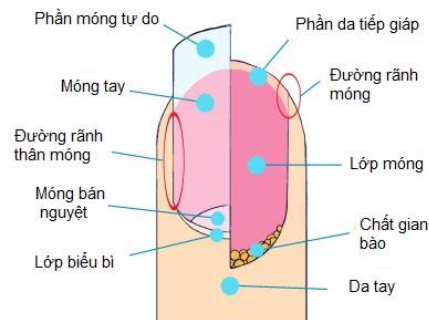
+ Chân lông: nằm trong nang lông.

+ Thân lông: là phần mọc ra ngoài trên bề mặt da, gồm nhiều lớp tế bào sừng nén lại với nhau.



3.2.5. Móng

Là một tấm sừng nằm ở mặt mu của đầu ngón tay và ngón chân. Có 1 bờ tự do và 3 bờ được mép da phủ.



3.3. Chức năng của da

3.3.1. Chức năng bảo vệ

Da bao bọc, bảo vệ các cơ quan bên trong như mạch máu, thần kinh, cơ, xương và các tạng khỏi các yếu tố cơ học, lý hóa học và sinh học.

3.3.2. Điều hòa thân nhiệt

Da tham gia điều hòa nhiệt độ bằng 2 cơ chế chính: ra mồ hôi và phản ứng vận mạch. Hai cơ chế này làm tăng cường hay hạn chế nước bay hơi qua da, giúp ổn định thân nhiệt.

3.3.3. Bài tiết

Thông qua bài tiết mồ hôi, chất tiết của tuyến bã và tuyến sữa.

3.3.4. Dự trữ và chuyển hóa

- Da có vai trò quan trọng giữ cân bằng nước, vì da chứa tới 9% nước của cơ thể.
- Da là nơi dự trữ muối quan trọng của cơ thể.

- Dưới tác dụng của tia cực tím cholesterol dưới da được chuyển hoá thành vitamin D cần thiết cho sự hấp thu chất Ca^{+2} ở xương.
- Tỷ lệ glucose tự do trong da thường bằng 2/3 đường huyết. Khi tỷ lệ này tăng cao, thường dễ bị ngứa, nhiễm vi khuẩn, nấm...
- Da chứa rất nhiều loại men như oxydase, protease, hyaluronidase các men này tham gia vào sự chuyển hoá chất trong cơ thể hoặc ngăn cản tác động của vi sinh vật hoặc nấm xâm nhập vào cơ thể.

3.3.5. Tạo Keratin và Melanin

- Tế bào sừng chiếm phần lớn các tế bào biểu bì, chúng luôn được sừng hoá và biệt hoá, được đẩy dần từ lớp tế bào mầm ở màng đáy lên lớp bề mặt.
- Tế bào sắc tố (melanocyte): tổng hợp ra sắc tố melanin bảo vệ cơ thể.

3.3.6. Cảm giác

Nhờ có các thụ cảm thể nhận cảm ở da mà ta nhận biết được các cảm giác: xúc giác, đau, nóng, lạnh. Vì vậy, mà tránh được nhiều yếu tố có hại, giúp cơ thể thích nghi được với ngoại cảnh.

3.3.7. Miễn dịch

Da liên quan đến miễn dịch tế bào bởi vì ở da có các tế bào có thẩm quyền miễn dịch: Langerhan, lympho T.

3.3.8. Ngoại hình

Tạo hình thái cho cơ thể, thẩm mỹ.

3.3.9. Sự liên quan giữa da và nội tạng

- Da là nơi phản ánh nhiều rối loạn và tổn thương bên trong nội tạng.
 - + Bệnh gan, mật biểu hiện vàng da và niêm mạc.
 - + Rối loạn thiếu năng tuyến yên, giáp trạng có thể gây biến đổi ở da, rụng, tóc, móng.
 - + Thiếu sinh tố có thể gây nhiều biến đổi đặc hiệu trên da.
- Tổn thương da có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nội tạng đến sức khoẻ chung.
 - + Bệnh da ngứa mạn tính có thể ảnh hưởng đến thần kinh trung ương, gây suy nhược thần kinh.
 - + Mụn nhọt, nhiễm trùng da có thể gây nhiễm khuẩn huyết, viêm cầu thận cấp nguy hiểm.

I. Đại cương

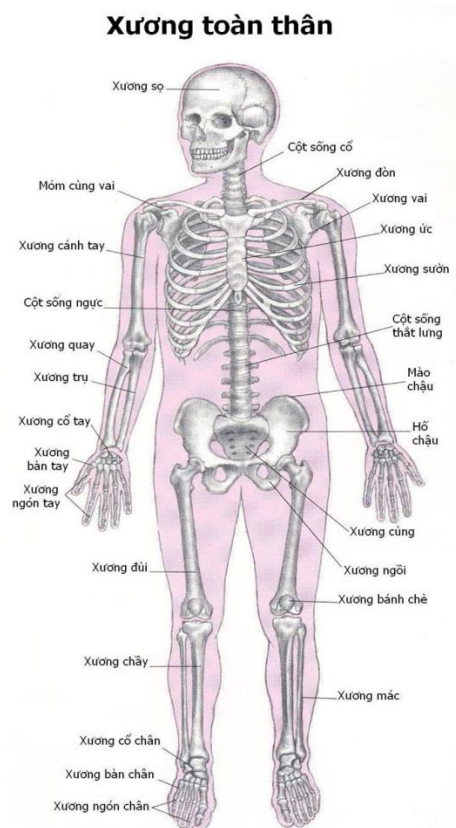
1.1.Xương: là khung nâng đỡ cơ thể, bảo vệ các cơ quan nội tạng, tham gia vận động cùng với khớp, cơ và thần kinh (gọi chung là hệ vận động). Tủy xương còn là nơi sản sinh ra các tế bào máu. Bộ xương chiếm đến 1/5 trọng lượng cơ thể và là kho dự trữ canxi, photpho.

1.2. Khớp: là nơi các xương nối với nhau giúp liên kết các xương và giúp cho cơ thể di chuyển được.

1.3. Cơ: Các cơ vân bám vào xương, khi cơ co rút giúp cho xương chuyển động.

II. Hệ xương

Bộ xương gồm 206 đến 208 cái tiếp khớp với nhau tạo thành khung xương làm nhiệm vụ trụ cột cho cơ thể. Tạo thành các khoang chứa các tạng và các hốc chứa giác quan, đồng thời giúp cơ thể vận động và di chuyển. Bộ xương được chia thành 3 phần: xương đầu, xương thân mình và xương chi.



2.1. Xương đầu

Gồm 22 xương chia làm hai phần là sọ và mặt.

2.1.1.Xương sọ

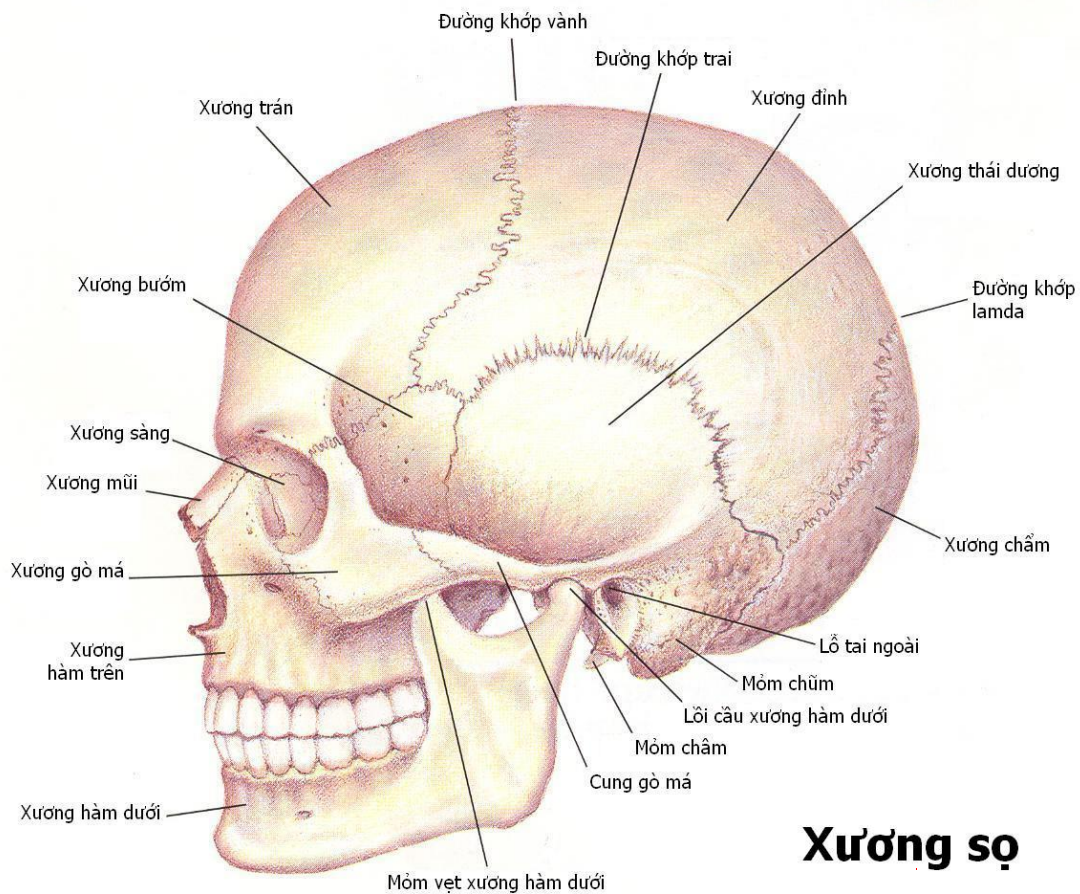
Có 8 xương tiếp khớp với nhau tạo thành hộp sọ bên trong chứa đựng và bảo vệ não.

Gồm có: 1 xương trán, 1 xương sọ, 1 xương chẩm, 2 xương đỉnh, 1 xương bướm, 2 xương thái dương.

2.1.2.Xương mặt

Có 14 xương tiếp khớp với nhau tạo thành các hốc chứa các giác quan.

Gồm 6 xương đôi và 2 xương lẻ: 2 xương gò má, 2 xương lệ, 2 xương khẩu cái, 2 xương cánh mũi, 2 xương hàm trên, 2 xương xoăn, 1 xương lá mía, 1 xương hàm dưới.



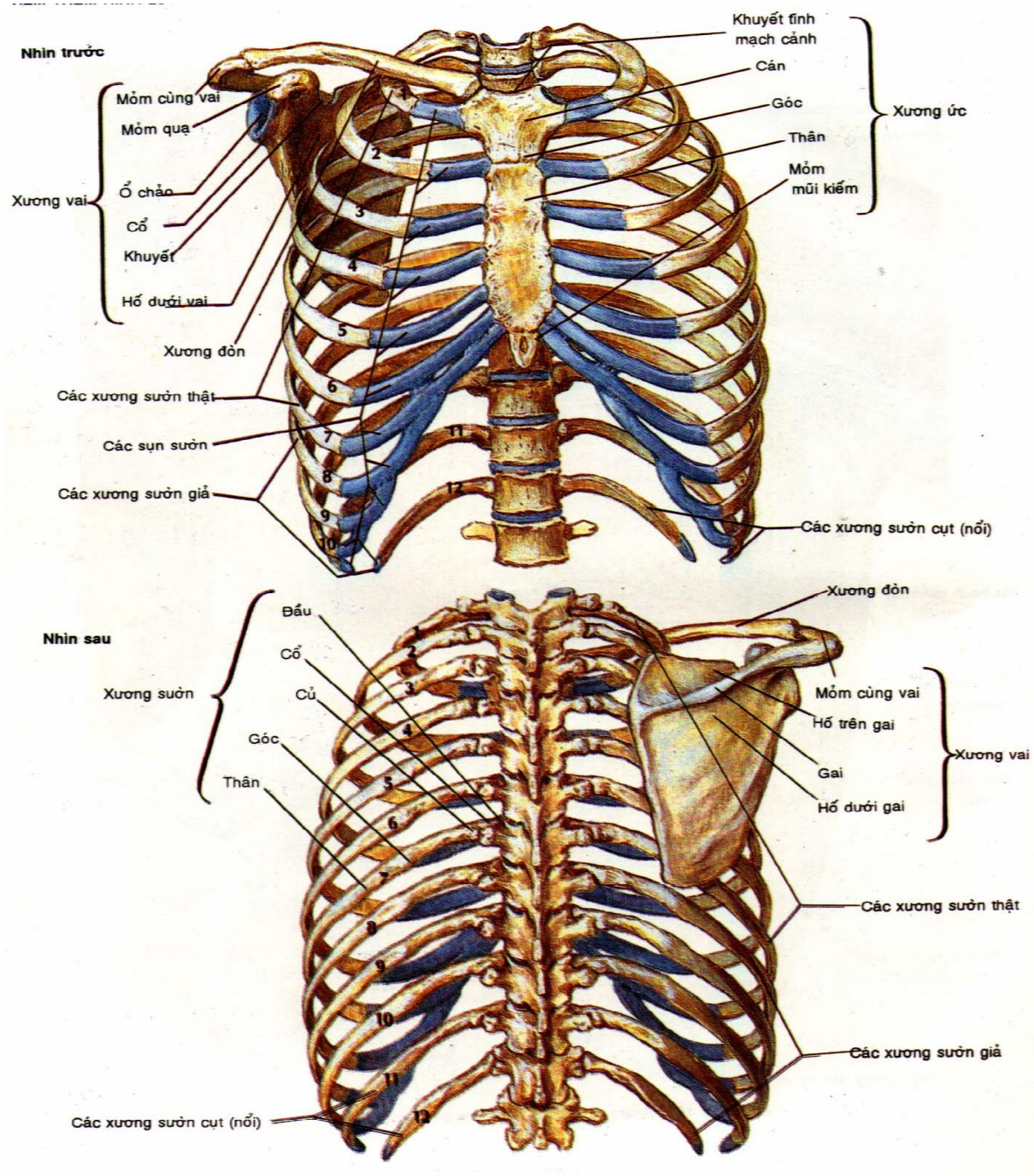
2.2. Xương thân mình

Xương thân mình có xương lồng ngực, xương cột sống và chậu hông.

2.2.1. Xương lồng ngực

Lồng ngực do xương ức ở trước, xương sườn và 12 đốt sống ngực ở sau tạo thành.

- Xương ức: là xương mỏng dẹt hình lưỡi mác nằm chính giữa phía trước lồng ngực, hai bên xương ức tiếp khớp với các sụn xương sườn.
- Xương sườn: gồm có 12 đôi, khoảng cách giữa các xương sườn là khoang liên sườn.
- Các đốt sống ngực: có 12 đốt sống ngực nằm ở phía sau.



2.2.2. Xương cột sống

Cột sống nhìn nghiêng cong hình chữ S

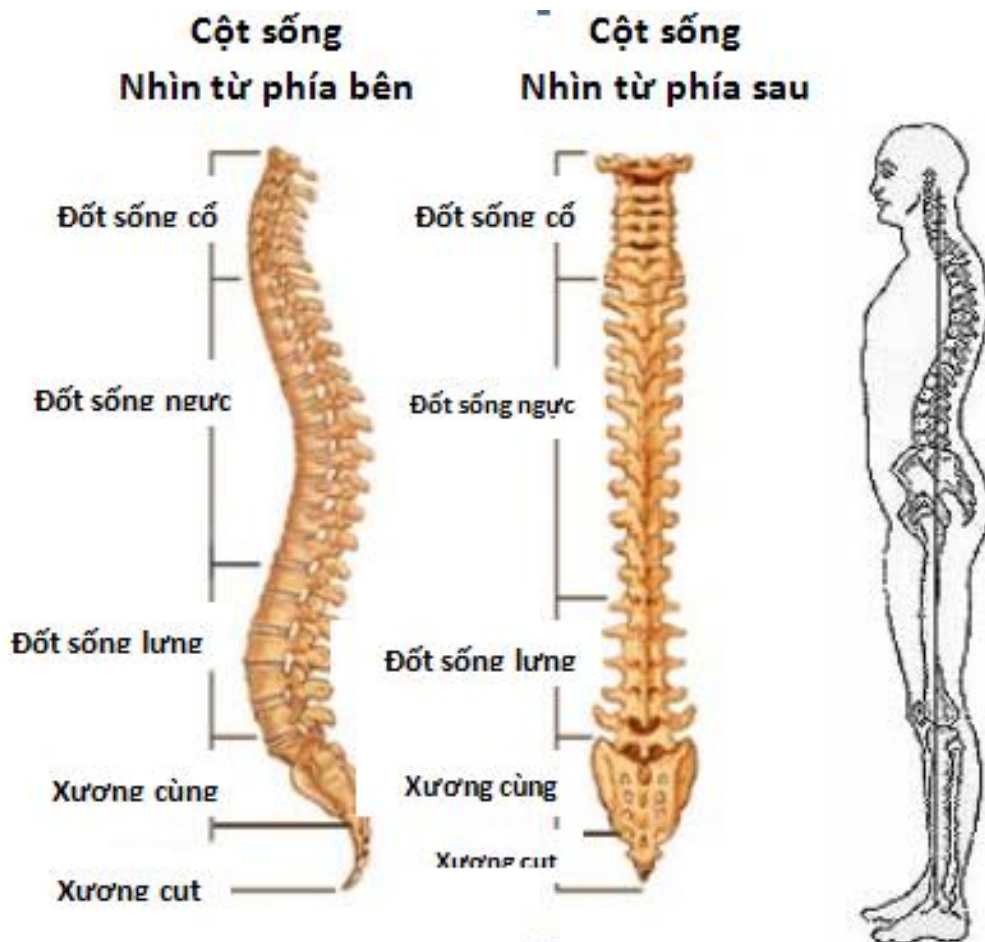
2.2.2.1. Đặc điểm của cột sống: có 32 đến 33 đốt sống xếp chồng lên nhau, giữa các đốt sống là đĩa đệm. Trong cột sống có ống sống để chứa tủy sống.

2.2.2.2. phân đoạn: Cột sống được chia làm 5 đoạn:

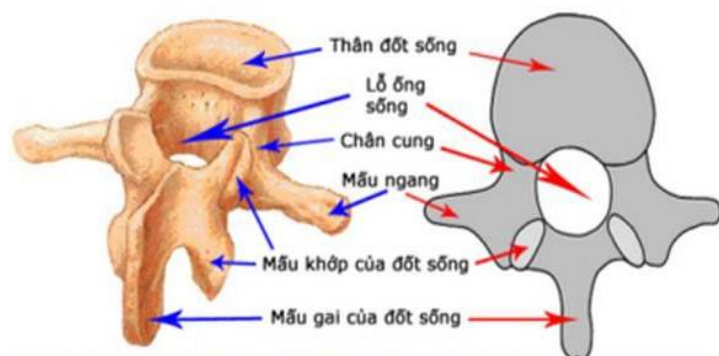
- Đoạn cổ 7 đốt-Ký hiệu C
- Đoạn ngực 12 đốt- ký hiệu D
- Đoạn thắt lưng 5 đốt. ký hiệu L

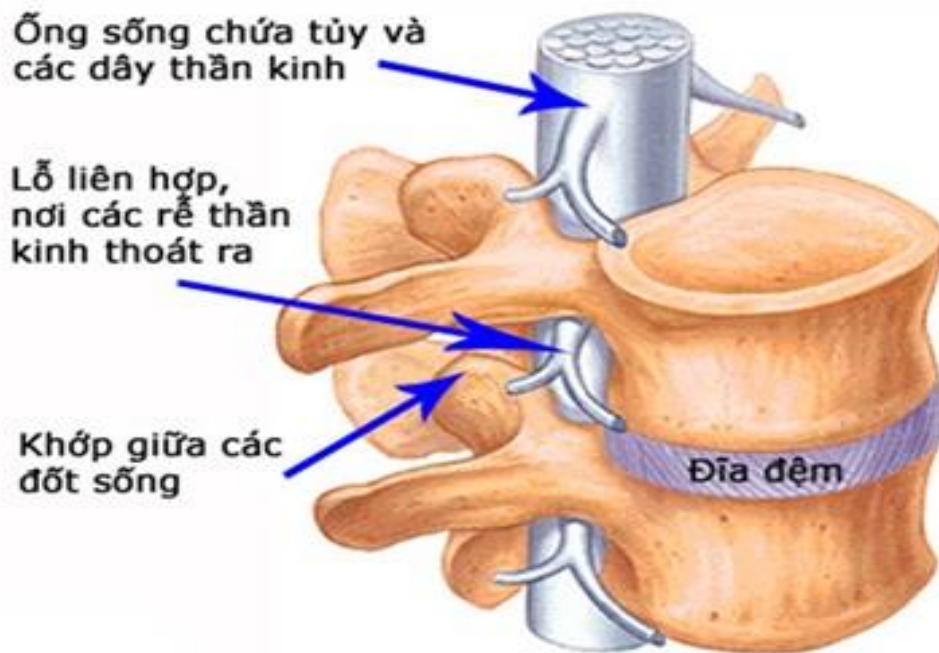
- Đoạn cùng 5 đốt-ký hiệu S
- Đoạn cột 3 hoặc 4 đốt- ký hiệu Co

Hai đoạn cùng và cột dính với nhau tạo thành khối cùng cột.



2.2.2.3. Đặc điểm chung của 1 đốt sống: gồm 3 phần: thân đốt, cung đốt, các mỏm.

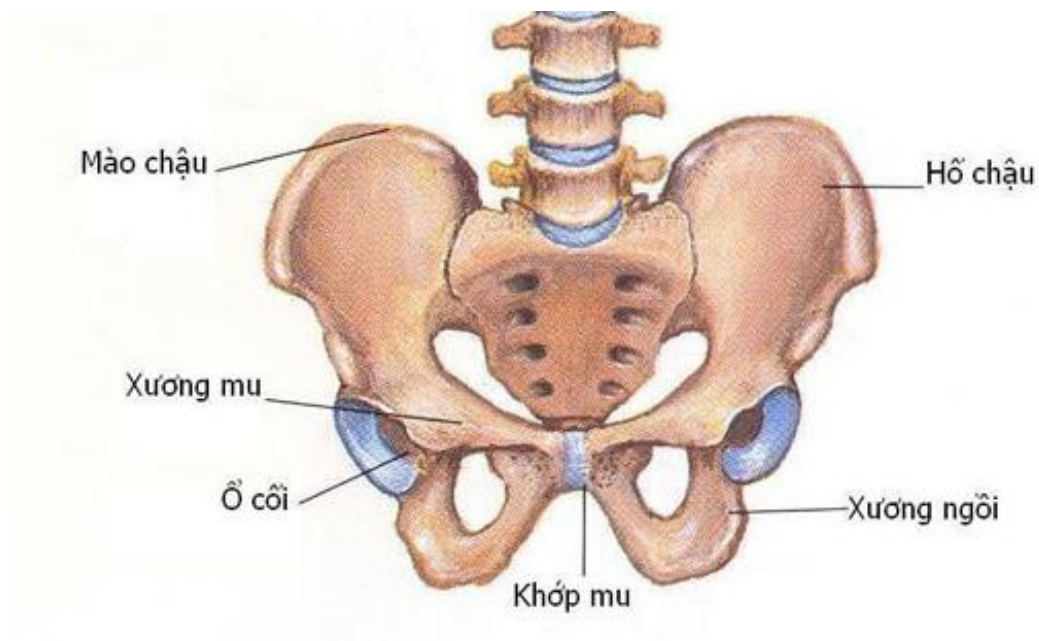


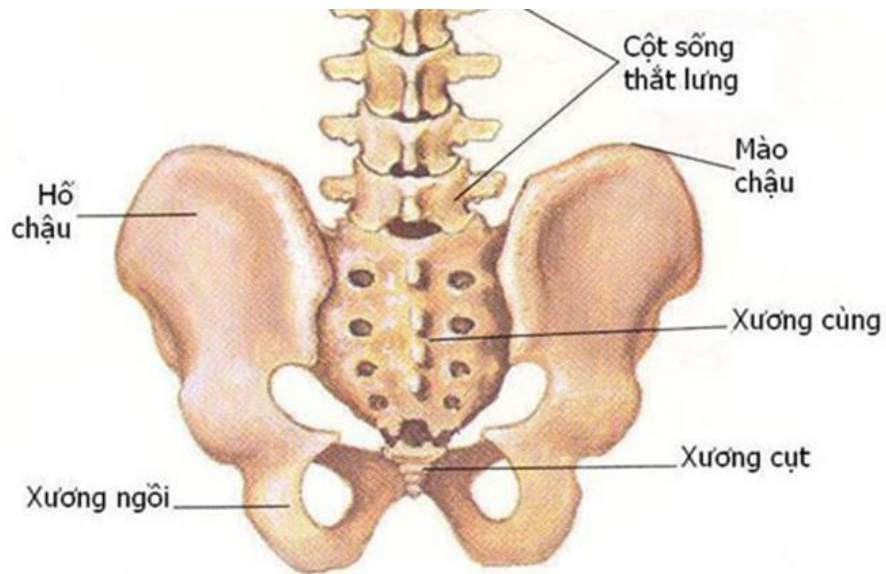


Các đốt sống xếp chồng lên nhau tạo thành cột sống

2.2.3. Khung chậu (chậu hông):

Do xương chậu ở hai bên, khớp mu ở phía trước và xương cùng cụt ở phía sau tạo thành. Mặt trong khung chậu có vành eo trên ngăn cách trên là chậu hông lớn dưới là chậu hông bé.



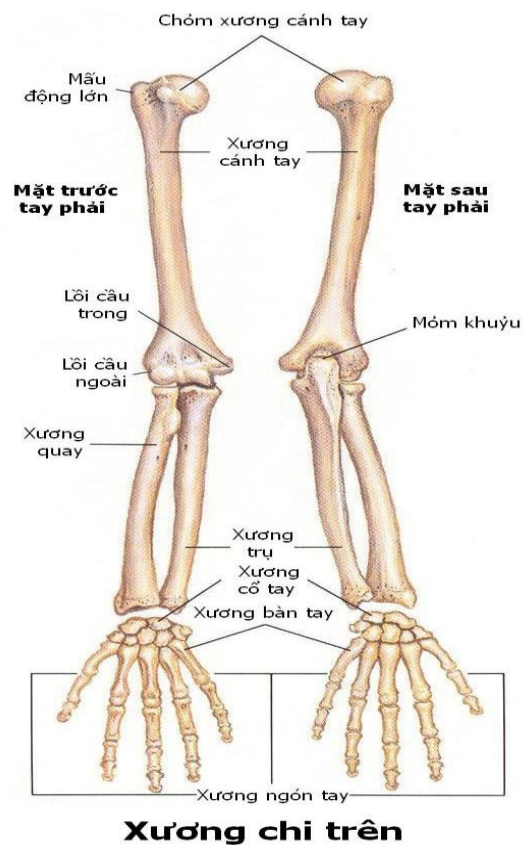


2.3. Xương chi

Gồm có 2 chi trên và 2 chi dưới.

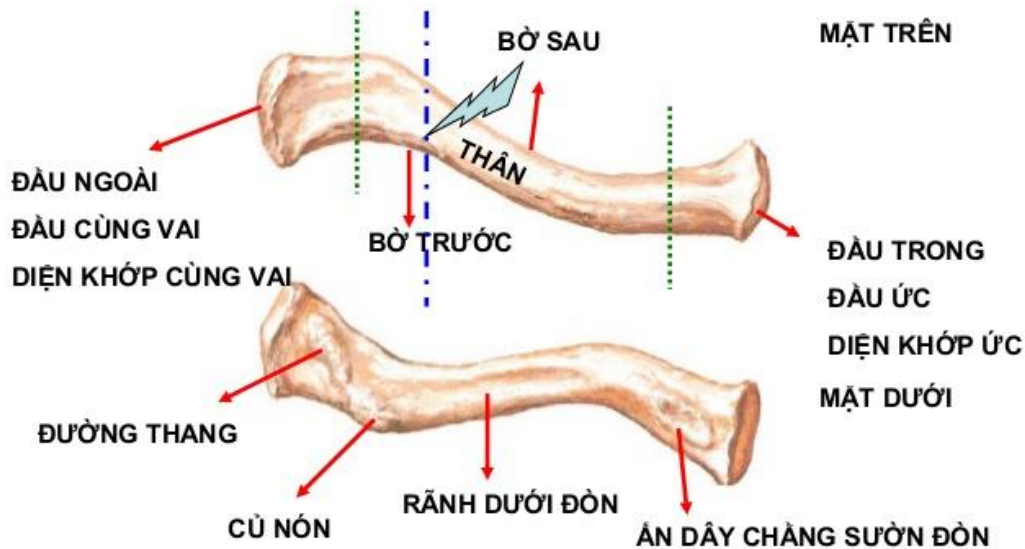
2.3.1. Xương chi trên

Xương chi trên có 32 xương chia làm 5 phần: đai vai, cánh tay, cẳng tay, cổ tay, bàn và ngón tay.



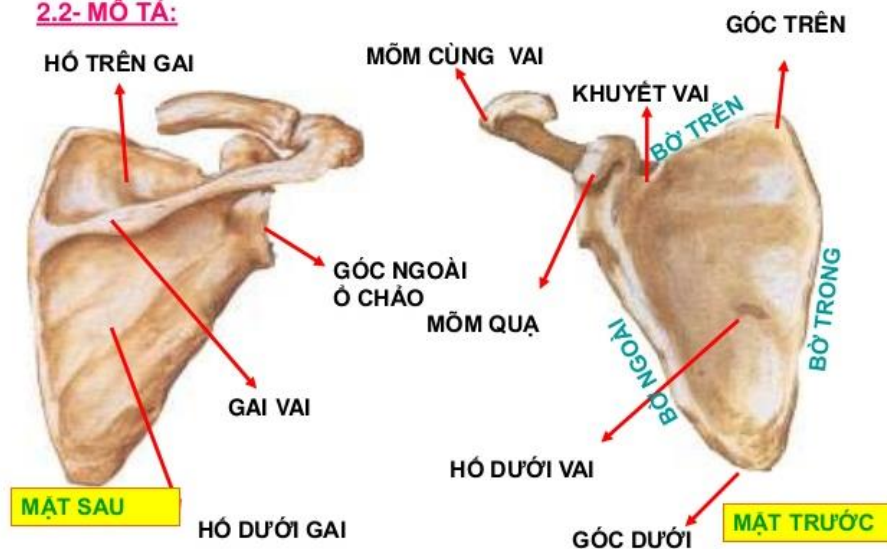
2.3.1.1. Đai vai: có 2 xương: xương đòn ở trước, xương bả vai ở sau.

- Xương đòn: cong hình chữ s nằm phía trước trên lồng ngực có 1 thân 2 đầu. Đầu trong to tròn tiếp khớp xương ức tạo thành khớp ức đòn, đầu ngoài dẹt tiếp khớp mỏm cùng vai tạo thành khớp cùng đòn.



-Xương bả vai: nằm sau trên lồng ngực, hình tam giác, mỏng dẹt có 2 mặt, 3 bờ và 3 góc. góc ngoài có ổ chảo để tiếp khớp với chỏm xương cánh tay tạo thành khớp vai.

2.2- MÔ TẢ:



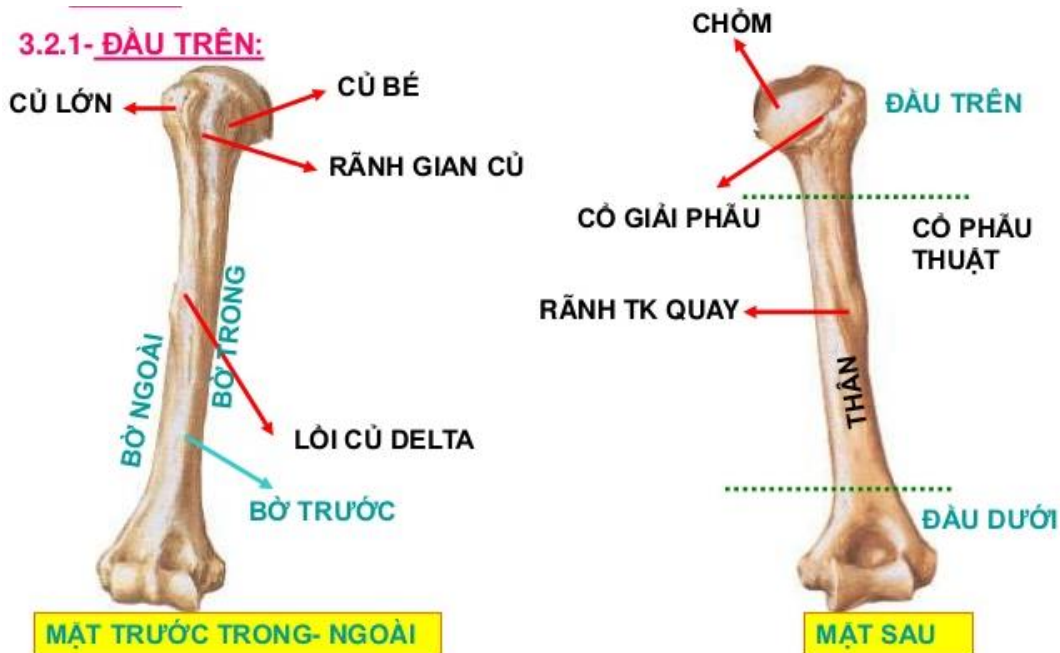
2.3.1.2.Xương cánh tay: là xương dài, thân xương hơi xoắn, hình lăng trụ tam giác, có 3 mặt, 3 bờ.

- Mặt: có mặt trong, mặt ngoài và mặt sau.

- Mặt sau có rãnh xoắn cho thần kinh quay và động mạch cánh tay sâu đi qua.

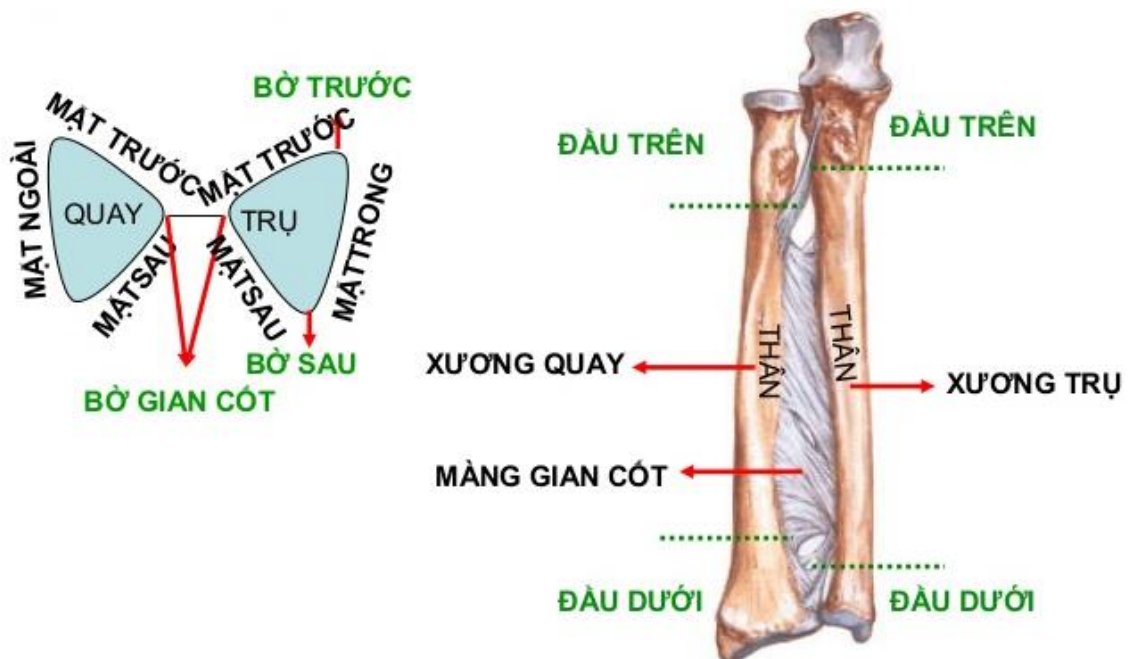
- Đầu trên có chỏm xương tròn, phía ngoài là cổ khớp (cổ giải phẫu), có máu động to, máu động nhỏ, rãnh nhị đầu.

- Đầu dưới có diện ròng rọc, diện lồi cầu mỏm trên ròng rọc, mỏm trên lồi cầu, hố vẹt, hố quay, hố khuỷu.



2.3.1.3. Xương cẳng tay

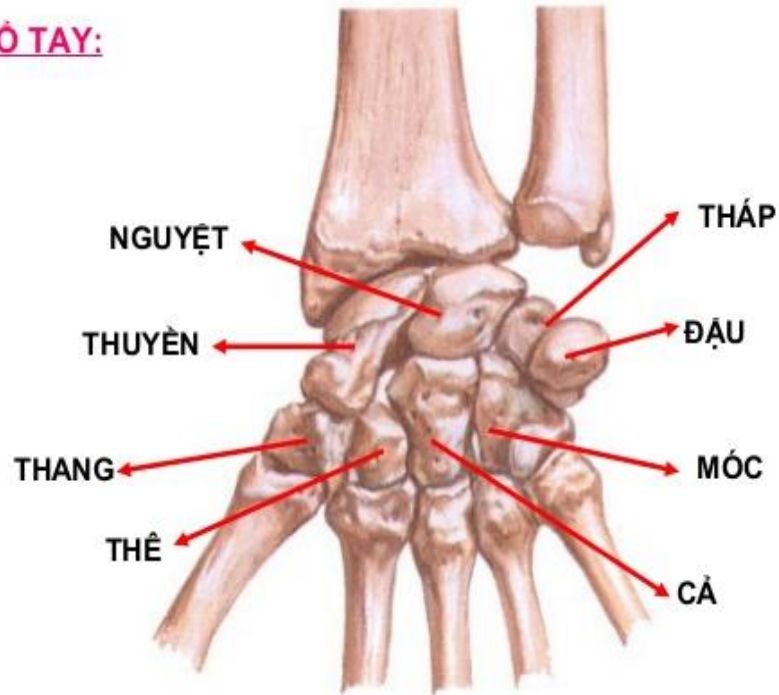
Cẳng tay có 2 xương là xương trụ ở trong và cố định. Xương quay ở ngoài và di động. Giữa hai xương có màng liên cốt.



2.3.1.4. Xương cổ tay: có 8 xương xếp làm 2 hàng trên và dưới, đếm từ ngoài vào trong có:

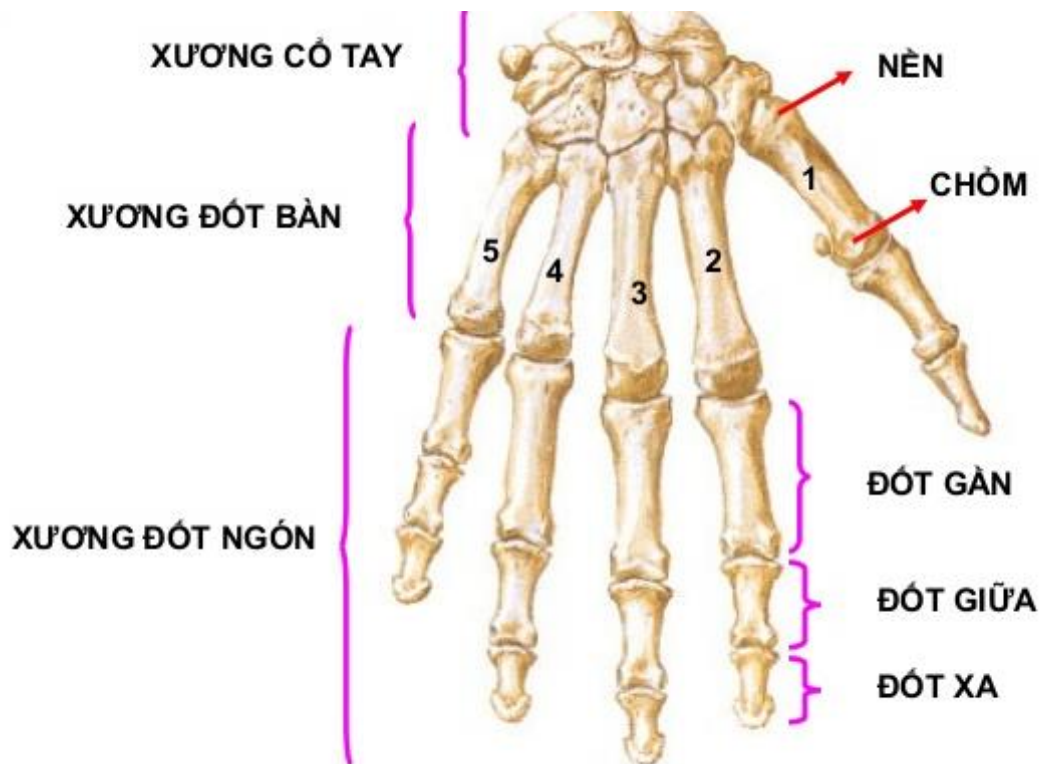
- Hàng trên có 4 xương:Thuyền - Nguyệt - Tháp - Đâu
- Hàng dưới có 4 xương:Thang - Thê - Cà - Móc

XƯƠNG CỔ TAY:



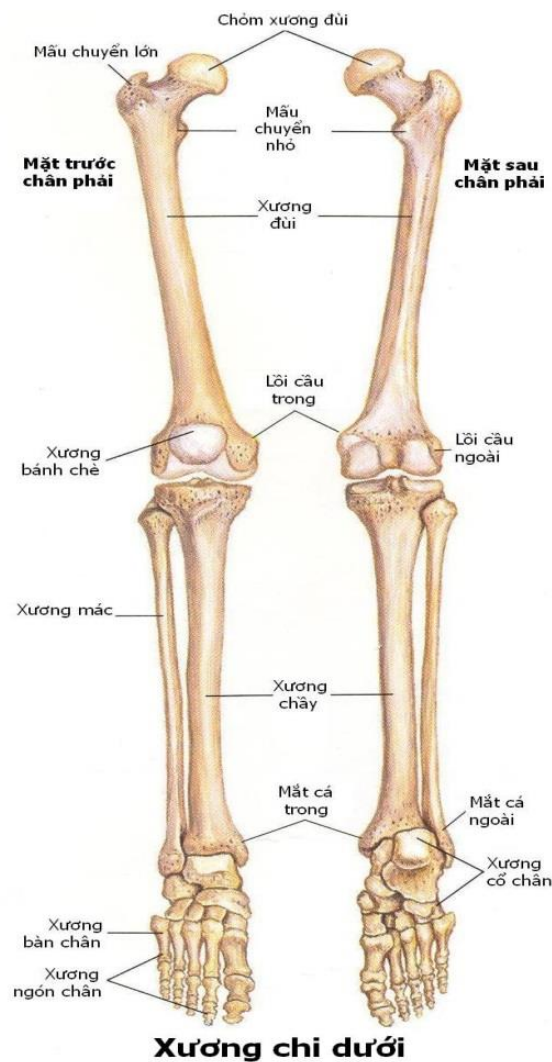
2.3.1.5. Bàn và ngón tay

- Bàn tay có 5 xương bàn đếm từ ngoài vào trong (từ 1 đến 5).
- Ngón tay: mỗi ngón có 3 đốt, riêng ngón cái có 2 đốt. Đếm đốt từ trên xuống dưới, đếm ngón từ ngoài vào trong.



2.3.2. Xương chi dưới

Chi dưới gồm có 31 xương gồm: xương chậu, xương đùi, xương cẳng chân, xương cổ chân, xương bàn và xương ngón chân.



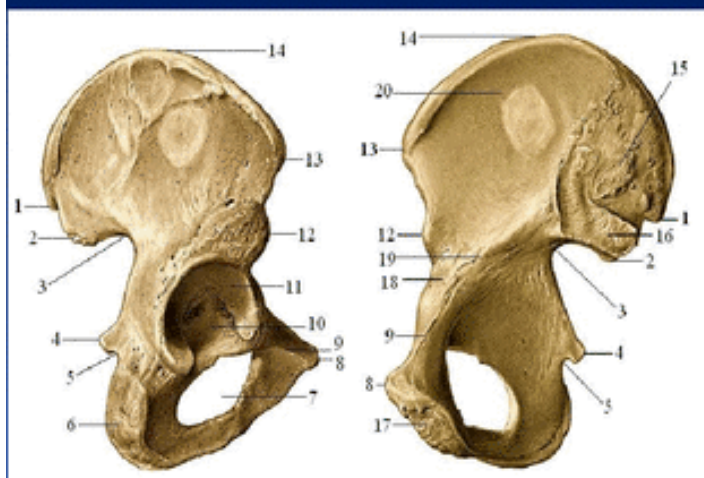
2.3.2.1. Xương chậu: đặc điểm hình tứ giác gồm có 2 mặt, 4 bờ và 4 góc.

- Mặt trong có mào eo trên tiếp khớp với xương đối diện tạo thành vành eo trên. Mặt ngoài có ổ cối tiếp khớp với xương đùi.

- Bờ:

- + Bờ trên lồi, lõm đi từ gai chậu trước trên đến gai mu.
- + Bờ sau đi từ gai chậu sau trên đến ụ ngồi.
- + Bờ trước là mào chậu.
- + Bờ dưới là ngành ngồi mu.

- Góc: có 4 góc tương ứng với: gai chậu trước trên, gai mu, gai chậu sau trên và ụ ngồi.



•Hình 3. Xương chậu (nhìn sau và nhìn trước)

- 1. Gai chậu sau trên
- 2. Gai chậu sau dưới
- 3. Khuyết ngồi lớn
- 4. Gai ngồi
- 5. Khuyết ngồi bé
- 6. Ụ ngồi
- 7. Lỗ bịt
- 8. Củ mu
- 9. Mào bịt
- 10. Hố ổ cối
- 11. Diện nguyệt
- 12. Gai chậu trước dưới
- 13. Gai chậu trước trên
- 14. Mào chậu
- 15. Lồi củ chậu
- 16. Diện tai
- 17. Diện mu
- 18. Gò chậu mu
- 19. Đường cung
- 20. Hố chậu

2.3.2.2..Xương đùi: là một xương dài và lớn nhất cơ thể.

- Thân xương có 3 mặt, 3 bờ.

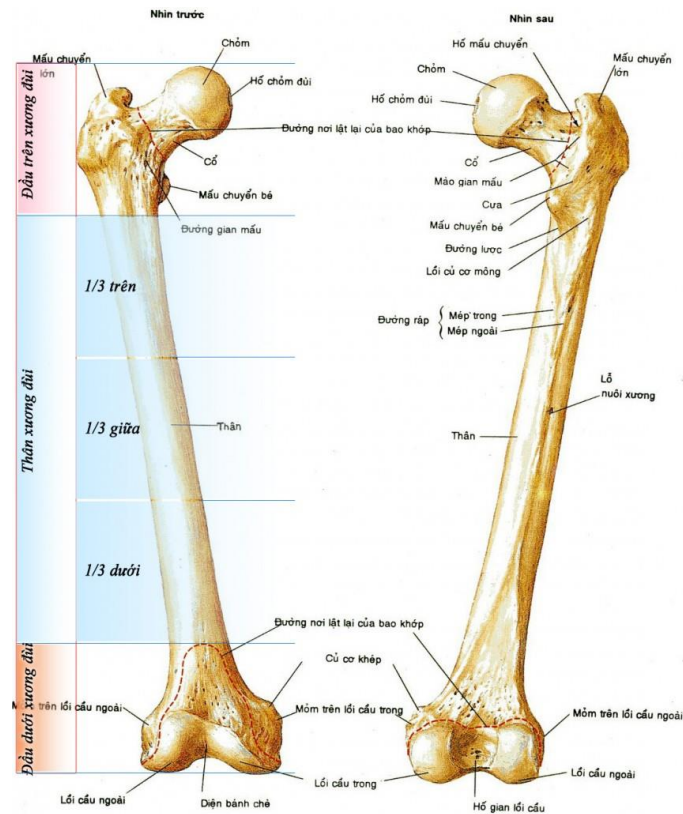
+Mặt: có mặt trước, (mặt trước lồi, nhẵn) mặt trong, mặt ngoài.

+Bờ: có bờ trong, bờ ngoài, bờ sau (bờ sau sắc và dày gọi là đường ráp xương đùi).

-Đầu trên có chỏm xương tròn tiếp khớp với ổ cối của xương chậu tạo thành khớp háng. Phía ngoài có cổ khớp dài khoảng 3-4 cm. Ngoài cổ khớp có mấu chuyển lớn, phía sau dưới có mấu chuyển bé.

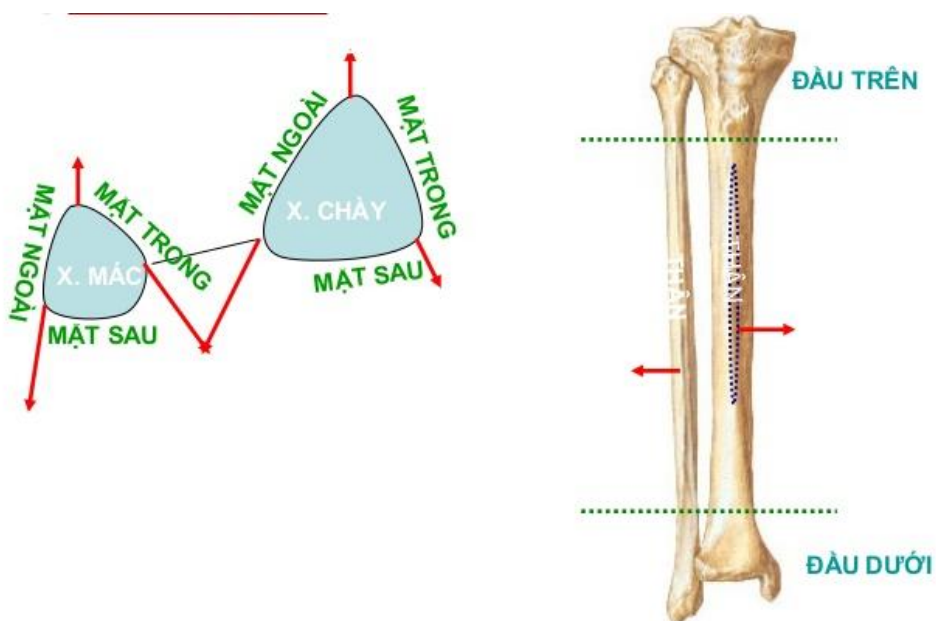
- Đầu dưới: có diện rỗng rọc tiếp khớp với xương bánh chè, lồi cầu trong, lồi cầu ngoài, sau có khe liên lồi cầu.

Định hướng xương đùi: chỏm xương lên trên vào trong, đường ráp ra sau.



2.3.2.3. Xương cẳng chân: có 3 xương: xương bánh chè, xương chày và xương mác.

- Xương bánh chè: hình tam giác nằm trước khớp gối định quay xuống dưới, đáy lên trên.
- Xương chày: là xương chính của cẳng chân, nằm bên trong.
- Xương mác: nằm ngoài

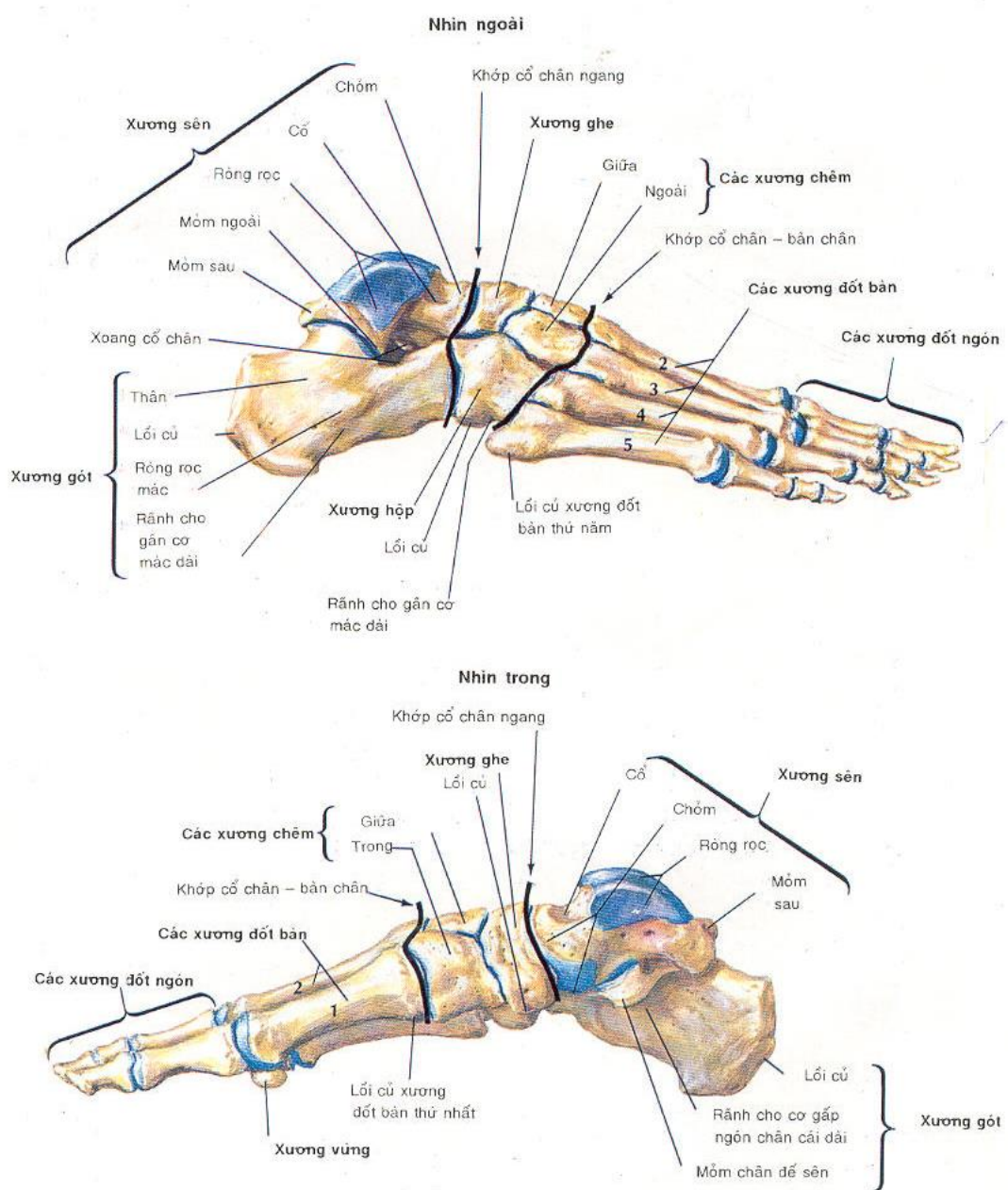


2.3.2.4.Xương cổ chân: có 7 xương xếp 2 hàng:

- Hàng sau: có xương sên, xương gót.
- Hàng trước: có xương hộp, xương ghe và 3 xương chêm 1,2,3.

2.3.2.5.Xương bàn và ngón chân

Giống bàn và ngón tay nhưng đếm ngón từ trong ra ngoài, đếm đốt từ sau ra trước.

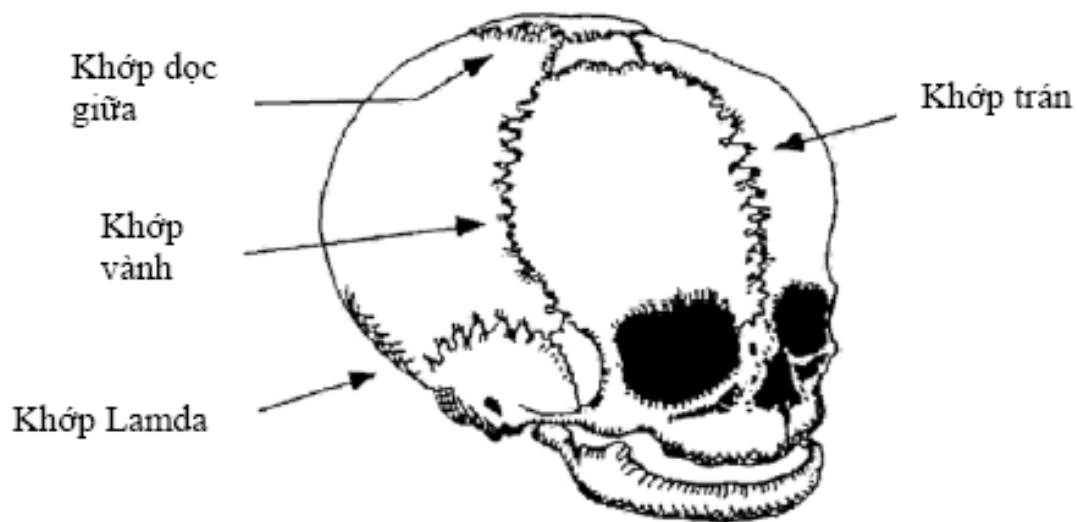


III. Hệ khớp

3.1. Phân loại

Các xương tiếp khớp với nhau tạo thành bộ xương, vị trí xương tiếp nối với nhau gọi là khớp xương. Có 3 loại khớp:

- Khớp bất động: khớp xương sọ.
- Khớp bán động: khớp đốt sống, khớp cùng chậu.
- Khớp động: Các khớp ở chân và tay.



3.2. Cấu tạo khớp

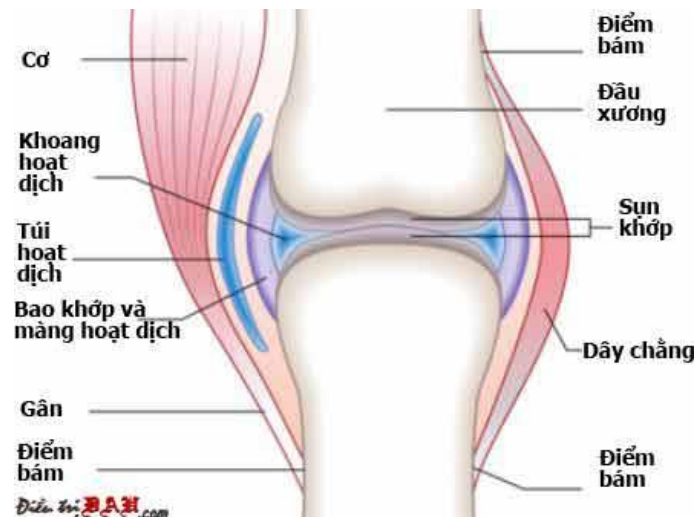
Mỗi khớp động có 3 phần: mặt khớp, bao khớp và ổ khớp.

3.2.1. Mặt khớp: được bao phủ một lớp sụn, mỗi khớp có hình thể khác nhau tùy vào mỗi khớp. Thường có 2 mặt đối lập nhau, mặt lồi và mặt lõm.

3.2.2. Bao khớp: nối các đầu xương với nhau, cấu tạo gồm có.

- Lớp ngoài: lớp xơ
- Lớp trong: bao hoạt dịch.
- Dây chằng: tăng cường phía ngoài bao khớp.

3.2.3. Ổ khớp: là khe kẽ giới hạn bởi bao khớp và sụn khớp, trong ổ khớp có dịch do bao hoạt dịch tiết ra làm giảm ma sát khi khớp cử động.



VI. Hệ cơ

4.1.Đại cương

Cơ được tạo nên bởi các tế bào cơ, gồm những tế bào biệt hóa cao đảm nhiệm chức phận vận động trong cơ quan và cơ thể.

4.2.Phân loại

Dựa vào cấu trúc và đặc tính hoạt động của cơ nên người ta chia ra làm 3 loại cơ: cơ vân xương, cơ trơn, cơ tim

4.2.1.Cơ vân xương.

Bám vào xương, hoạt động theo ý muốn. Do hệ thần kinh động vật điều khiển.

4.2.2.Cơ trơn

ơ trơn tạo nên lớp cơ của thành các tạng rỗng như dạ dày, ruột, tử cung, thành mạch máu. Do hệ thần kinh thực vật điều khiển.

4.2.3.Cơ tim

Là loại cơ đặc biệt, vừa mang tính chất cơ vân vừa mang tính chất cơ trơn, chỉ có ở tim.

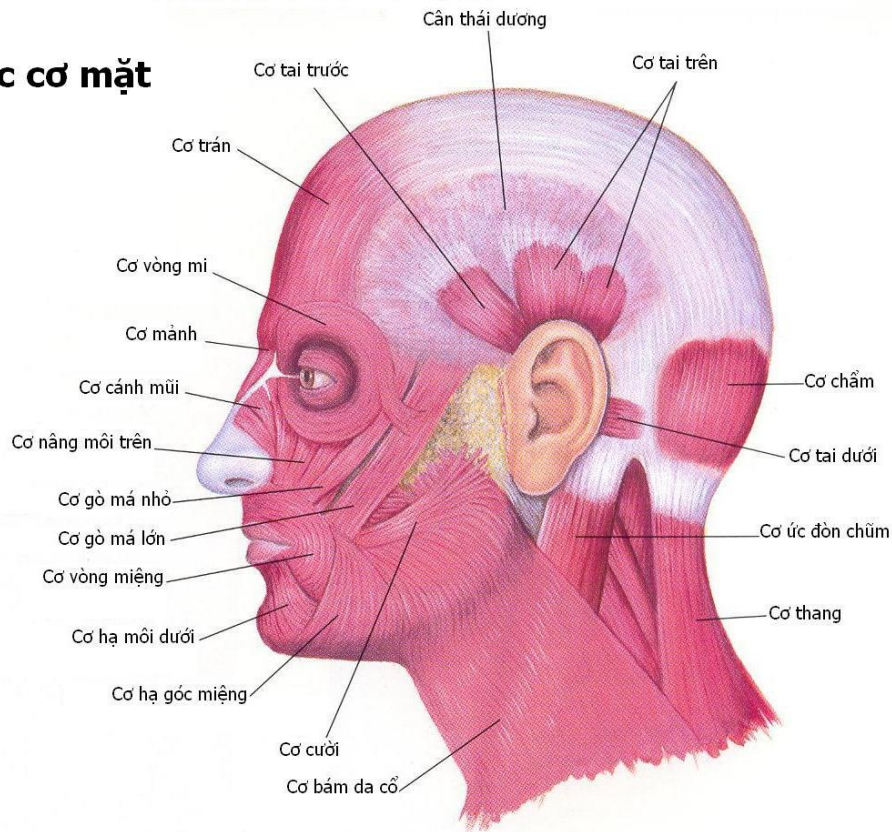
4.3.Các nhóm cơ xương chính

Trong cơ thể có khoảng 450 cơ vân, chia thành các nhóm chính như sau:

4.3.1.Cơ vùng đầu, mặt, cổ

- Cơ vùng đầu, mặt: Có hai loại là cơ bám da mặt và cơ nhai. Có tác dụng nhai, cắn, và biểu hiện nét mặt.

Các cơ mặt



-Cơ cổ: Có tác dụng nghiêng, ngửa, cúi đầu. Chia thành 3 khu,

- + Khu cổ trước giữa: cơ ức đòn móng, cơ ức giáp, cơ trước sống.
- + Khu cổ trước bên: cơ ức đòn chũm, cơ bậc thang.
- + Vùng gáy. có hai cơ ở hai bên phủ gáy và vai: cơ thang, cơ gối đầu.

4.3.2.Cơ thân mình

Cơ thân mình có tác dụng tham gia vào nhịp thở, cúi, gập, nghiêng người và giữ các tạng trong lồng ngực, ổ bụng. Gồm các nhóm cơ:

-Cơ ở thắt lưng và lưng:

- + Có Cơ thang, cơ lưng to, khối cơ chung.

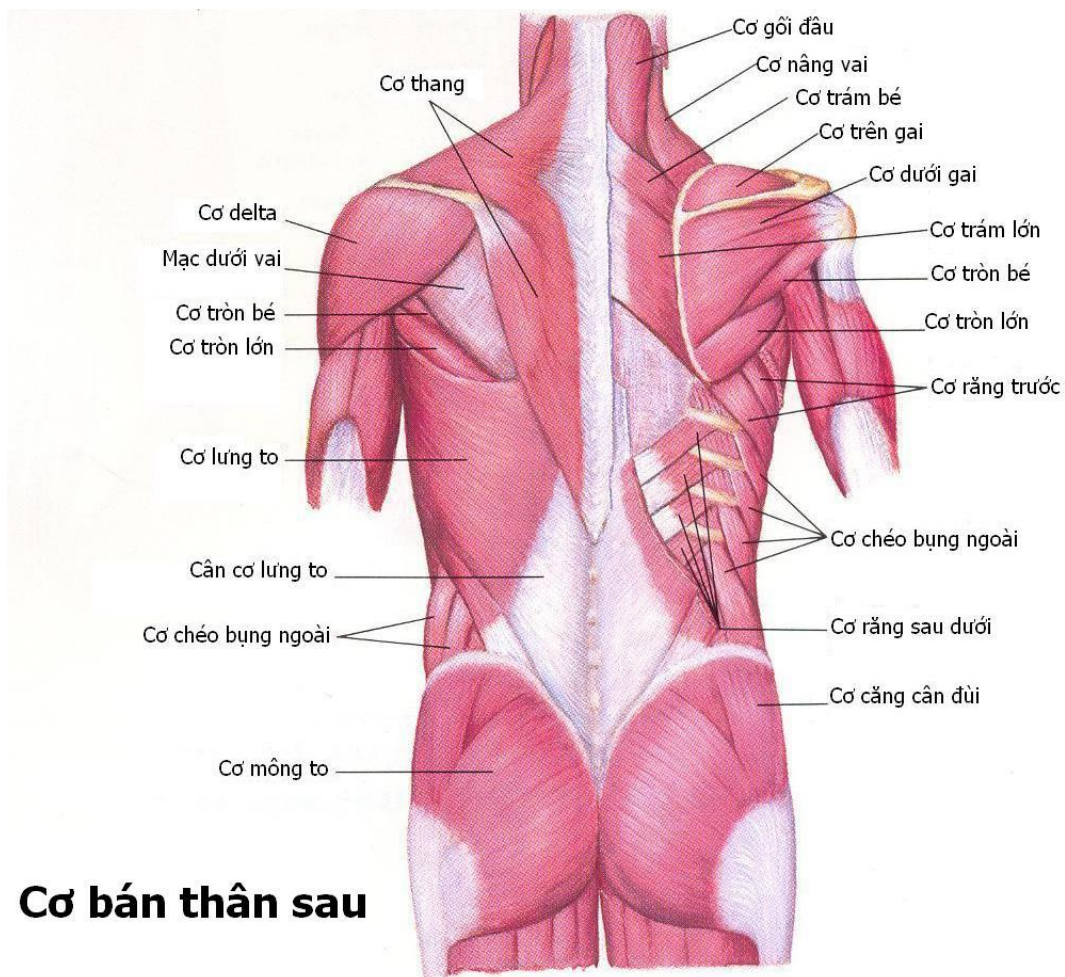
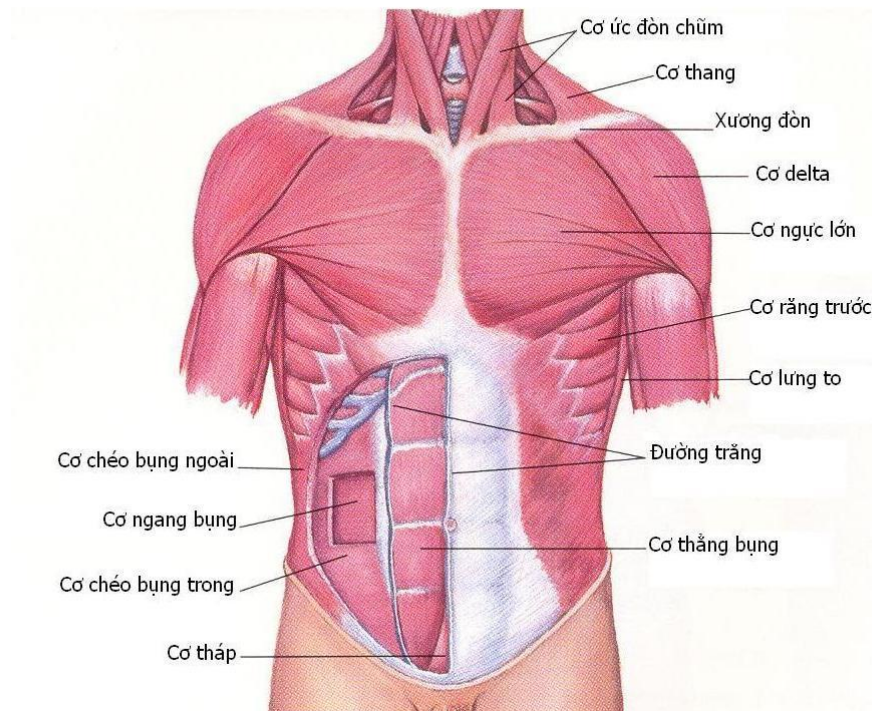
- Cơ thành ngực:

- + Cơ ngực lớn, cơ ngực bé, cơ răng, cơ liên sườn ...

- Cơ thành bụng:

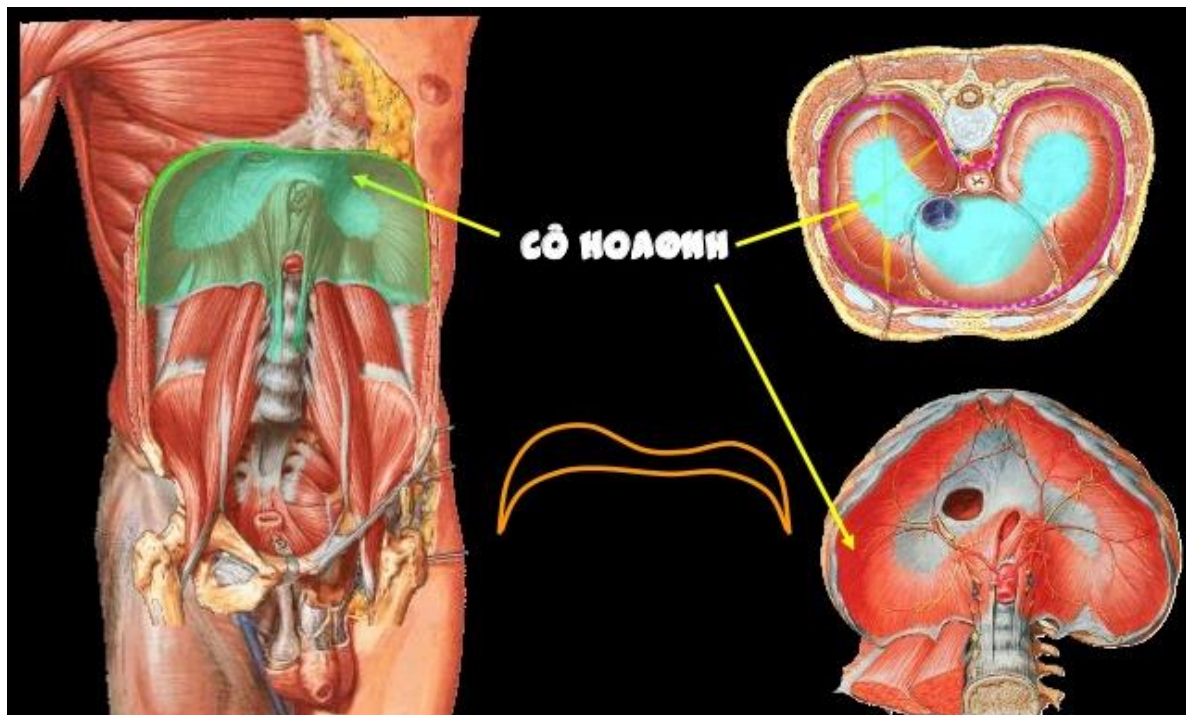
- + Cơ thẳng to, chéo lớn, chéo bé, ngang bụng.

Cơ bán thân trước

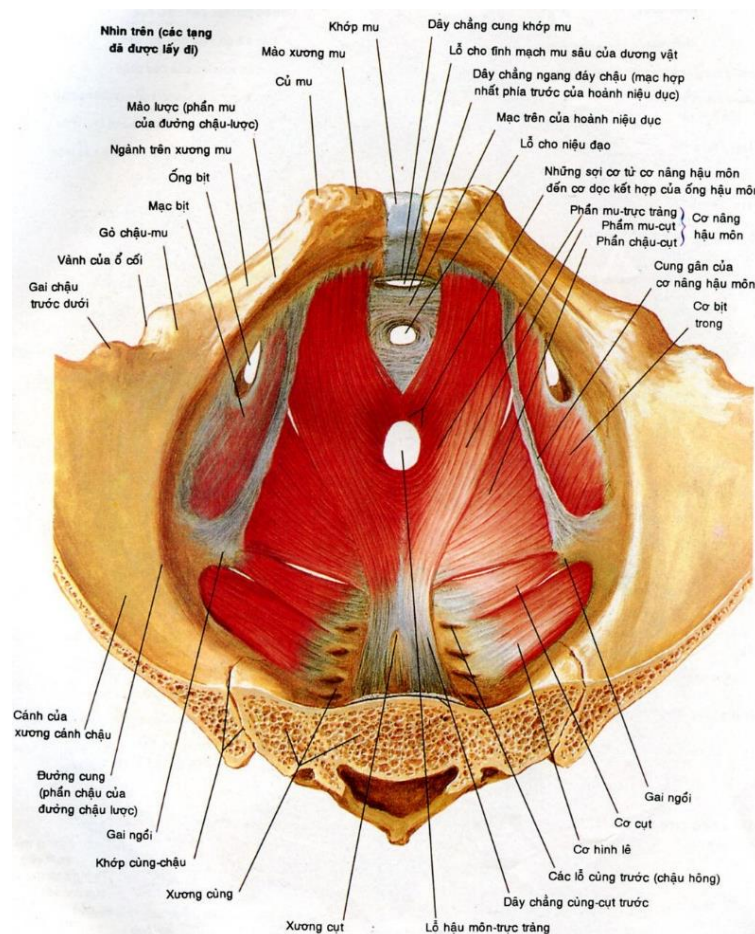


Cơ bán thân sau

-Cơ hoành:Phân cách lồng ngực và ổ bụng.



-Cơ của chậu hông: Cơ nâng hậu môn, ngồi cụt, ngang nông, ngang sâu, ngồi hang, hành hang.



4.3.3. Cơ chi trên

Cơ chi trên có tác dụng tham gia vào nhịp thở, rặn, khếp, gấp, duỗi, nâng cánh tay và làm các động tác tinh vi của bàn tay. Được chia ra thành các nhóm:

-Cơ khu vai nách: chia thành 3 khu.

+ Khu ngực: cơ ngực lớn, cơ ngực bé, cơ dưới đòn, cơ quạ cánh tay.

+ Khu đen- ta: phủ đầu trên xương cánh tay.

+ Khu vai: gồm cơ trên gai, dưới gai, tròn to, tròn bé, dưới vai.

-Cơ khu cánh tay: chia thành 2 khu.

+ Khu cánh tay trước: cơ nhị đầu và cánh tay trước.

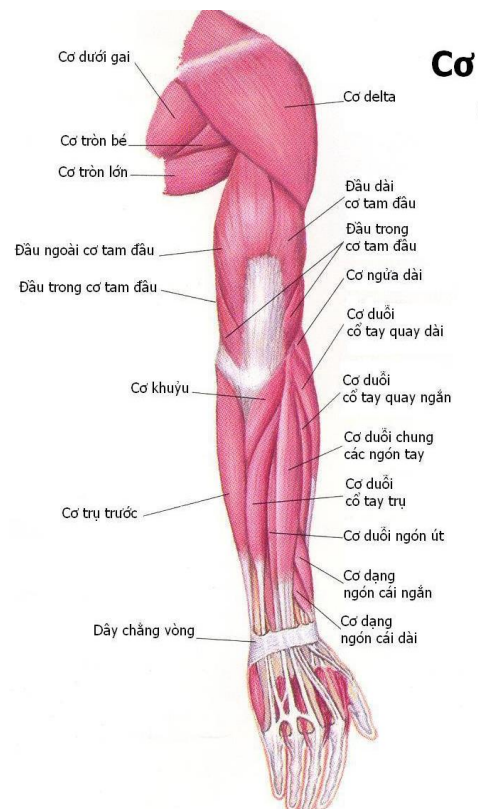
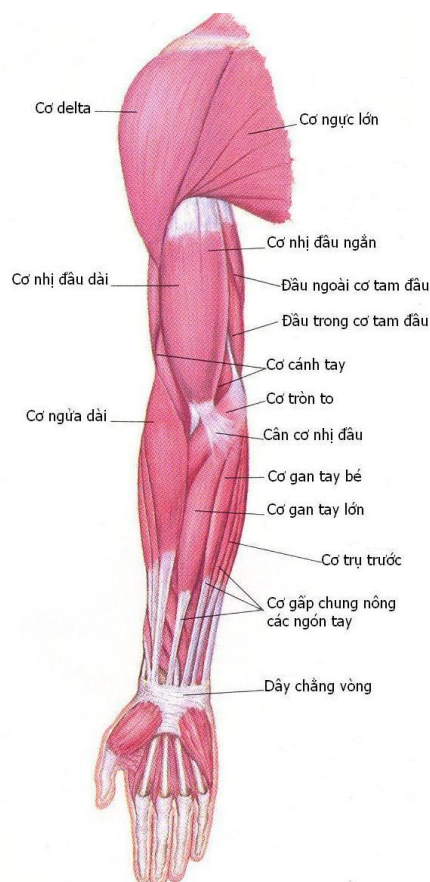
+ Khu sau cánh tay: cơ tam đầu cánh tay.

-Cơ khu cẳng tay: chia thành 3 khu.

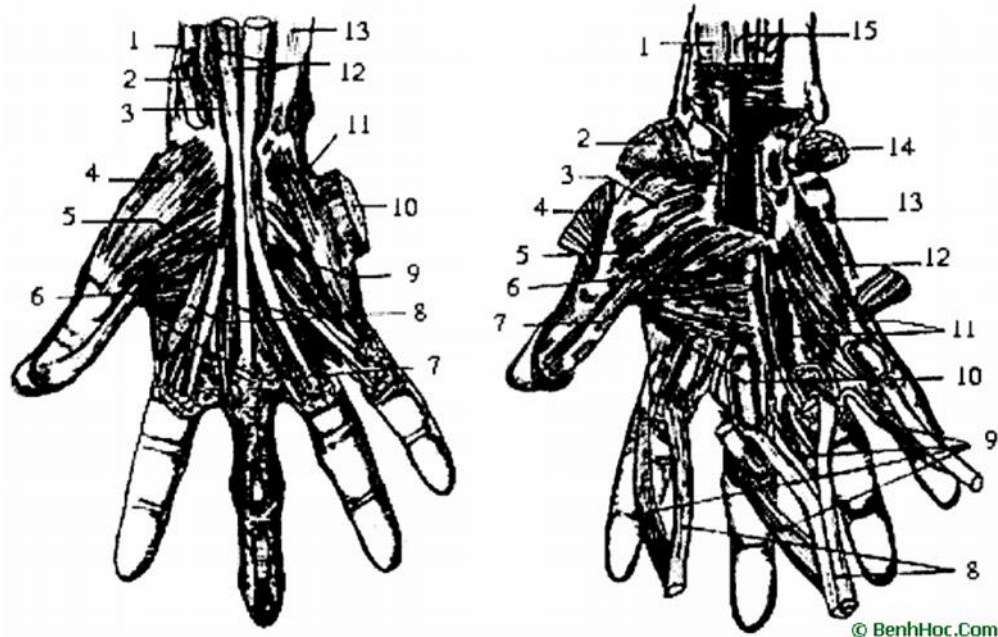
+ Khu trước trong: cơ sấp tròn, gan tay lớn, gan tay bé, trụ trước, gấp chung nông, gấp chung sâu, gấp dài ngón cái, sấp vuông.

+ Khu ngoài cẳng tay: cơ ngửa dài, ngửa ngắn, cơ quay I, cơ quay II.

+ Khu cẳng tay sau: cơ khuỷu, duỗi chung các ngón, duỗi riêng ngón út, trụ sau, dạng dài ngón cái, dạng ngắn ngón cái, dạng ngón út, duỗi riêng ngón trỏ.



-Các cơ của bàn tay:



A. Các cơ gan tay (lớp nông) B. Các cơ gan tay (lớp sâu)

1. Gân cơ cánh tay quay 1, 7. Cơ gấp dài ngón cái
2. Gân cơ cổ tay quay 2, 4. Cơ dạng ngắn ngón cái
3. Gân cơ gan tay dài 3. Cơ đối chiều ngón cái
4. Cơ dạng ngắn ngón cái 5. Cơ gấp ngắn ngón cái
5. Bó nông cơ gấp ngắn ngón cái 6. Cơ khép ngón cái
6. Cơ khép ngón cái 8. Gân cơ gấp sâu các ngón tay
7. Cơ gian cốt mu tay I 9. Các cơ giun (lật lên)
8. Các cơ giun 10. Các cơ gian cốt mu tay
9. Cơ gấp ngắn ngón út 11. Các cơ gian cốt gan tay
10. Cơ gan tay ngắn 12. Cơ gấp ngắn ngón út
11. Cơ dạng ngón út 13. Cơ đối chiều ngón út
12. Gân gấp nông các ngón tay 14. Cơ dạng ngón út
13. Gân cơ gấp cổ tay trụ 15. Các gân cơ gấp sâu các ngón tay

4.3.4. Cơ chi dưới

Chi dưới thực hiện chức năng vận động, được dính vào hông bởi mông và bẹn. Chi dưới được chia thành các phần như sau:

-Vùng mông: Gồm có: cơ mông to, căng cân đùi, mông nhỏ, mông bé, và toàn cơ chậu hông mẫu chuyển (gồm cơ tháp, hai cơ sinh đôi, hai cơ bịt, cơ vuông đùi).

-Cơ vùng đùi: chia thành 3 khu.

+ Khu đùi trong: cơ lược, khép nhỏ, khép nhỏ, khép lớn, thẳng trong.

+ Khu đùi sau: cơ bán gân, bán mạc, nhị đầu.

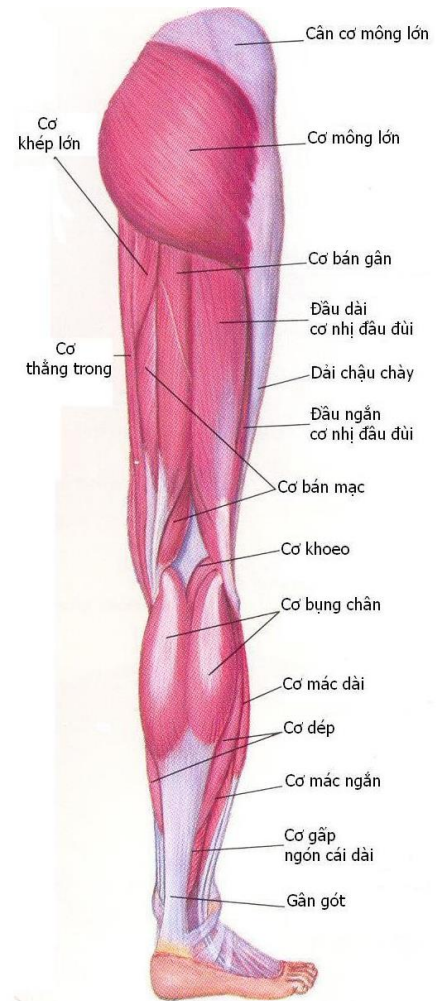
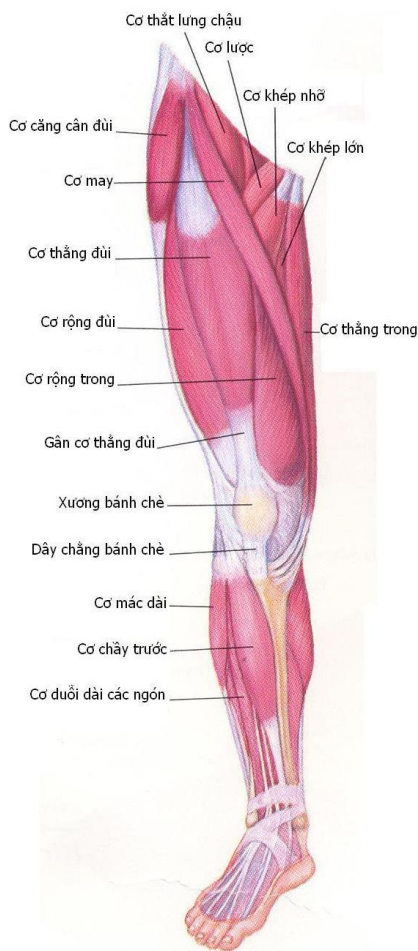
Khu đùi trước: cơ may và cơ tứ đầu đùi.

-Cơ của cẳng chân: chia thành 3 khu.

+ Khu cẳng chân trước: có cơ cẳng chân trước, duỗi chung các ngón, duỗi riêng ngón cái, mắt trước.

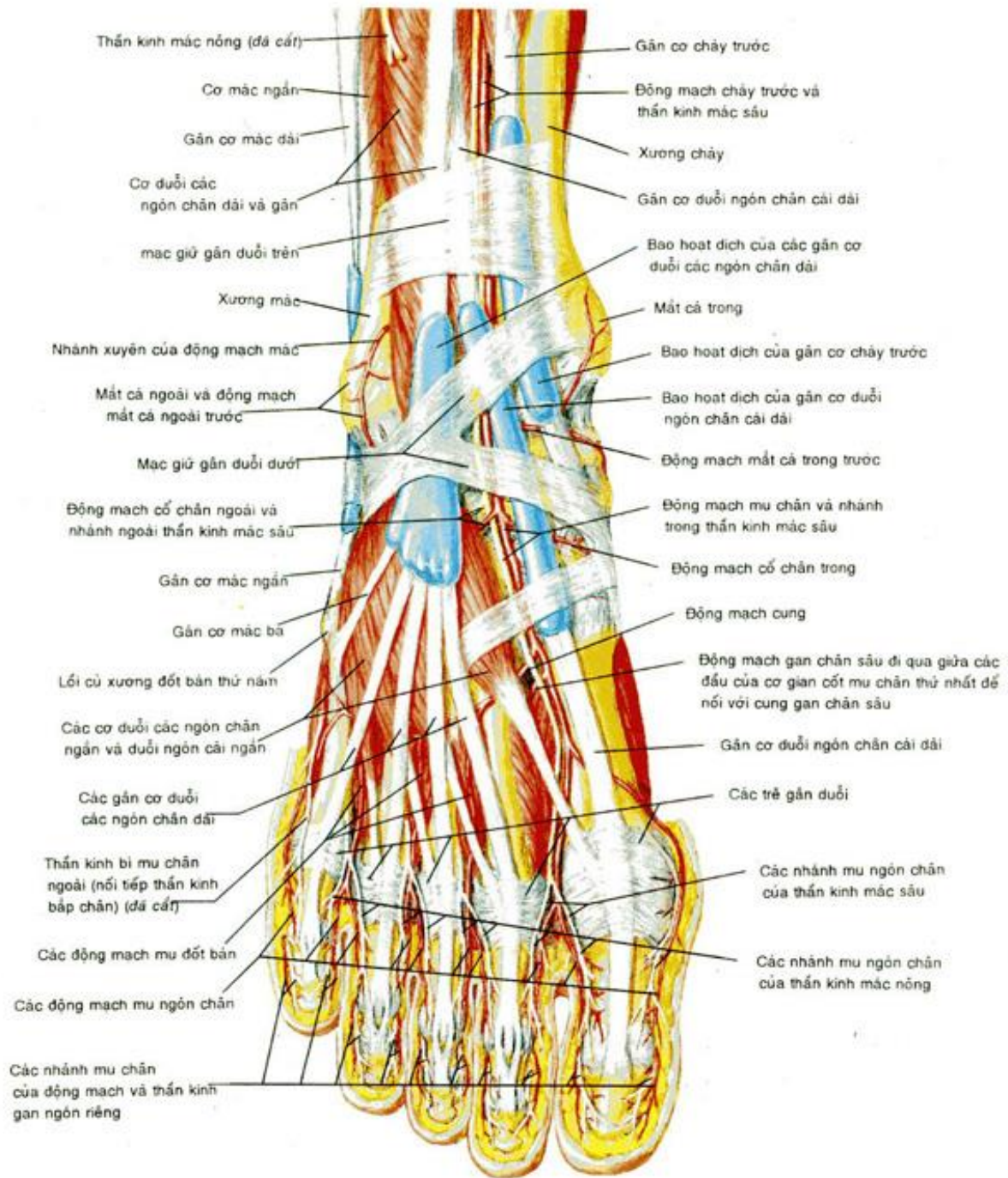
+ Khu cẳng chân ngoài: có cơ mắt dài và mắt ngắn.

+ Khu Cẳng chân sau: có cơ tam đầu cẳng chân, khoeo, gấp chung các ngón, gấp dài ngón cái, cẳng chân sau.

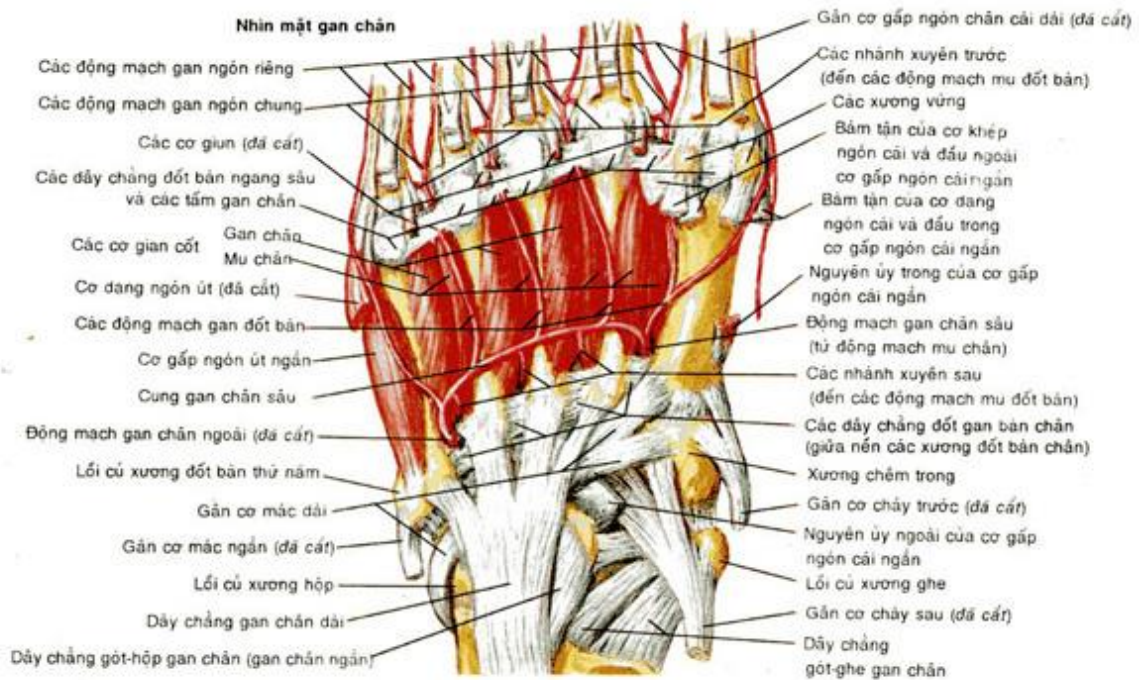
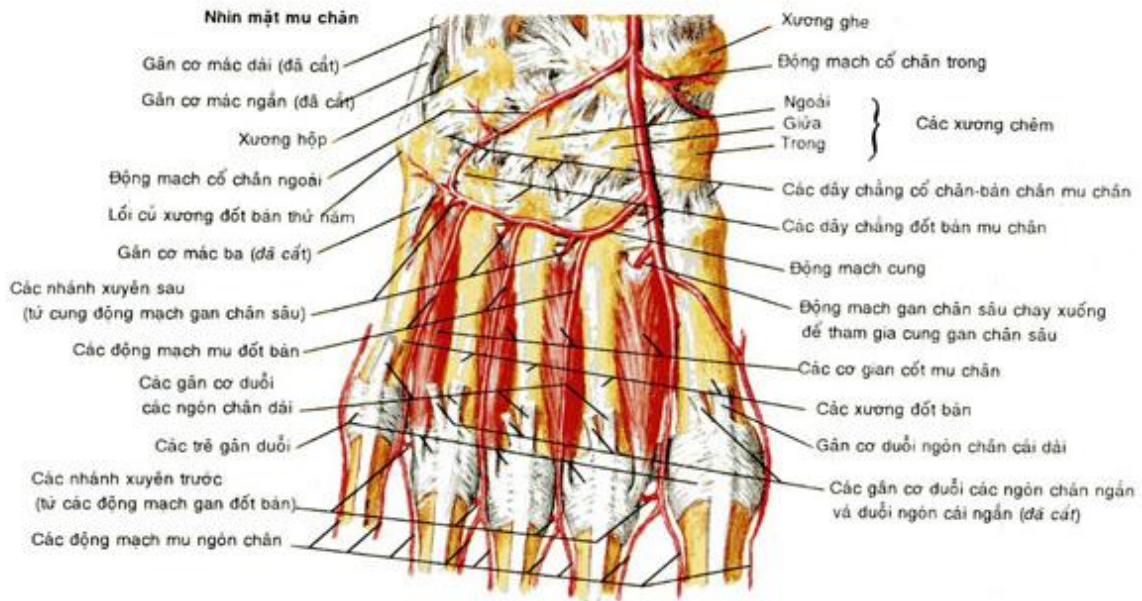


-Cơ bàn chân.

Các cơ mu chân : phẫu tích nông

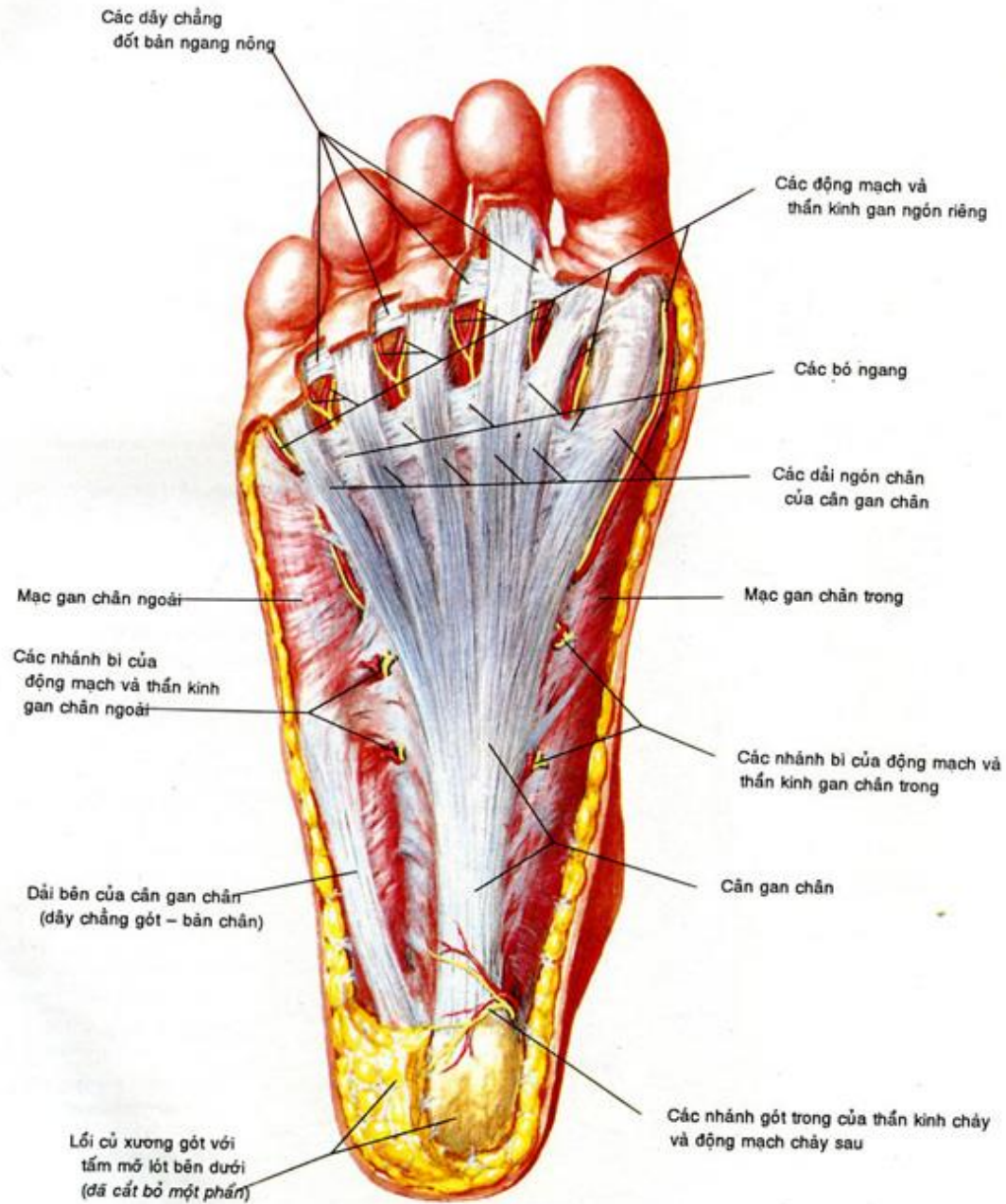


Các cơ gian cốt và các động mạch sâu của bàn chân



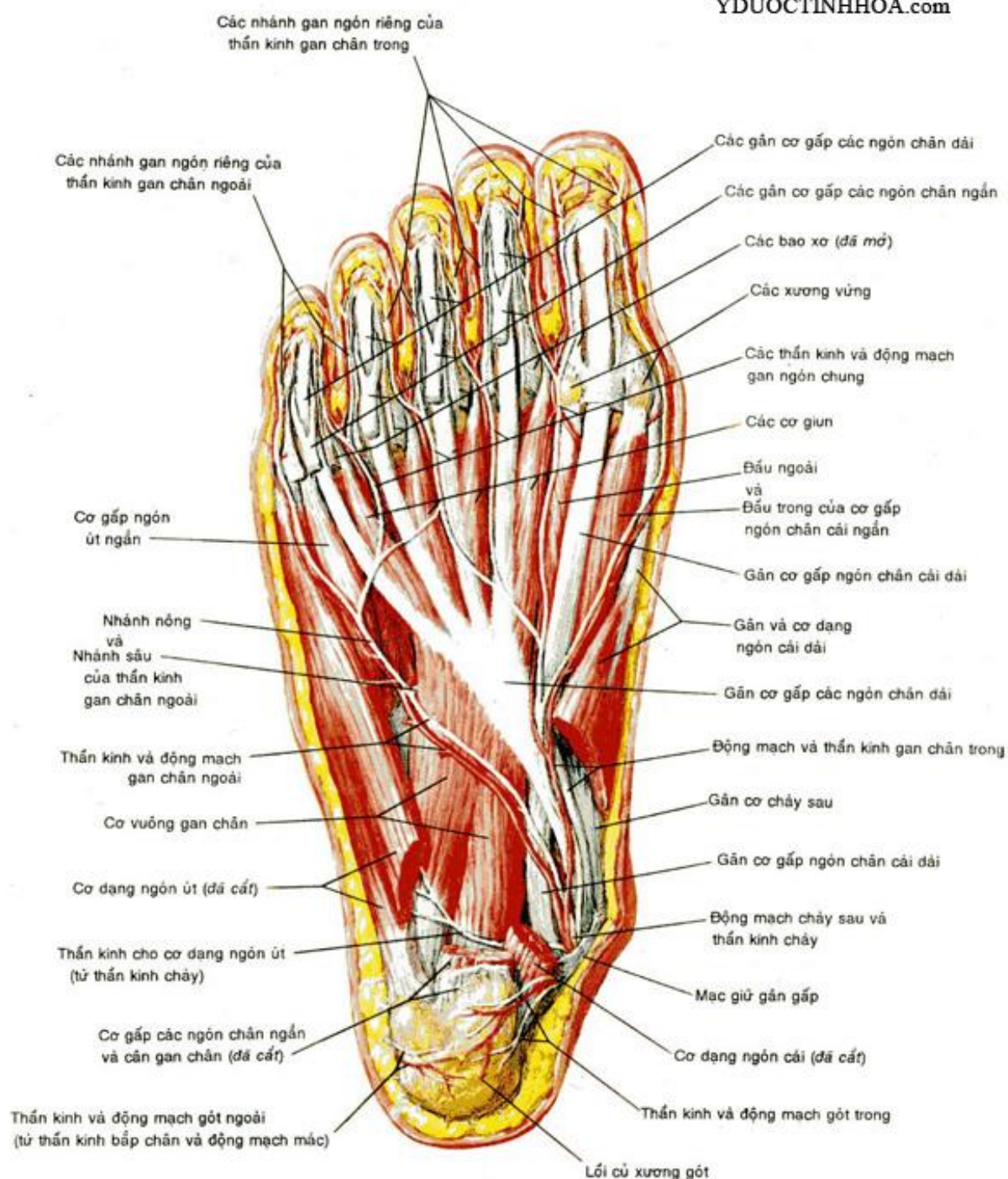
Gan chân : phẫu tích nông

YDUOCTINHHOA.com



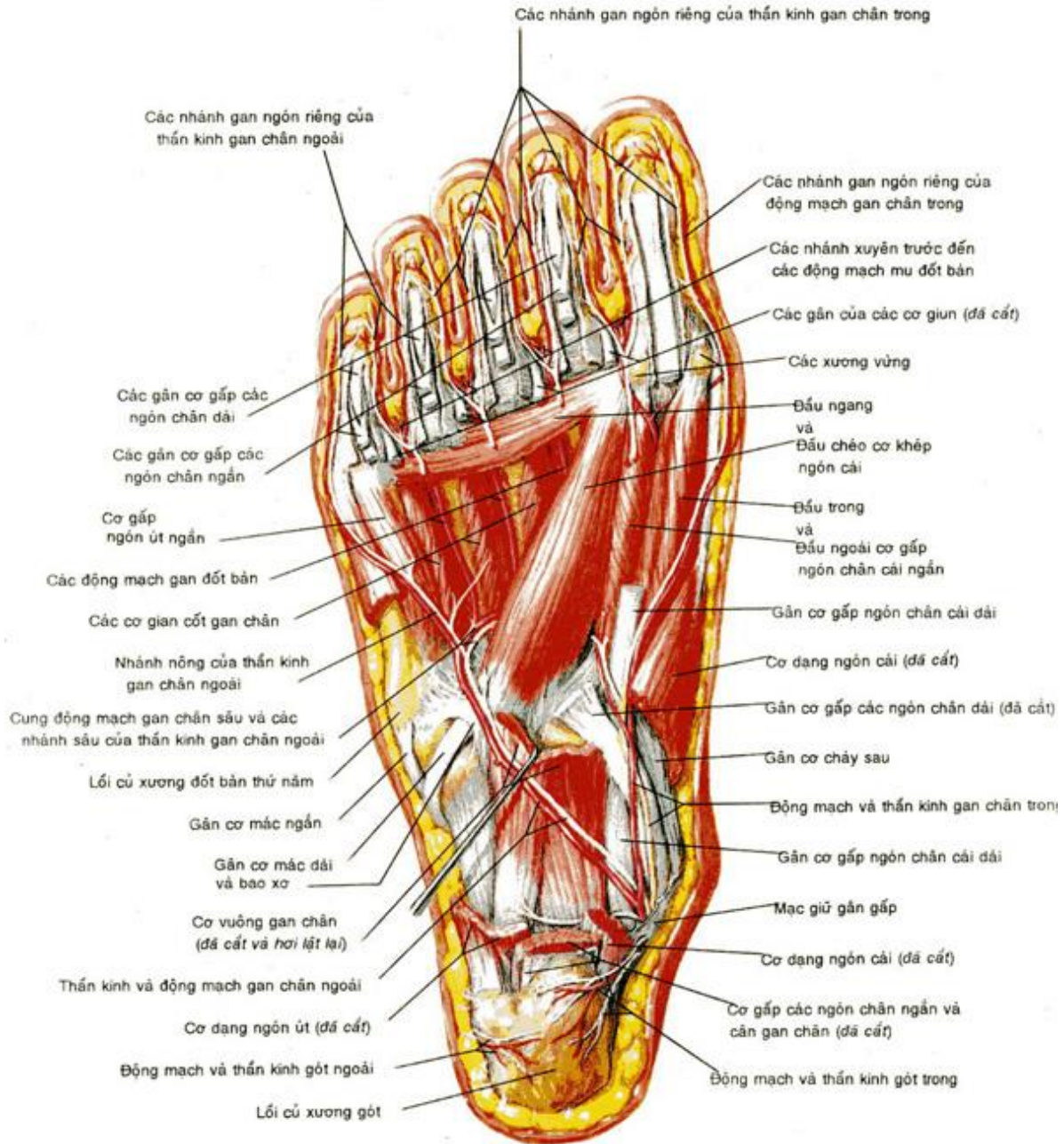
Các cơ gan chân : lớp thứ hai

YDUOCTINHHAO.com



Các cơ gan chân : lớp thứ ba

YDUOCTINHHAO.com



SINH LÝ MÁU

I. Đại cương về máu

Máu là thành phần tiêu biểu cho nội môi, nội môi là môi trường sống bên trong cơ thể bao quanh tế bào gồm có máu và các loại dịch (dịch não tủy, dịch khớp, dịch gian bào...) tất cả các loại dịch đều từ máu mà ra sau đó lại được hấp thu về máu.

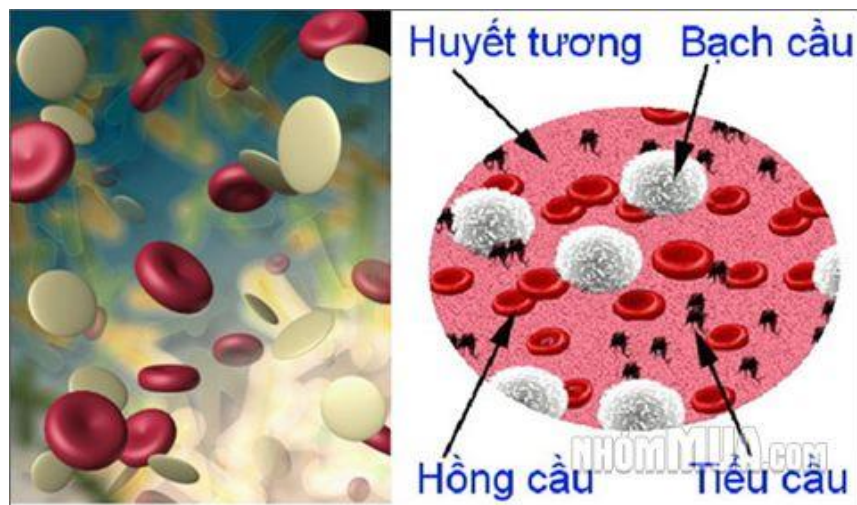
1.1. Khối lượng

- Ở người trưởng thành có 75 - 80 ml máu/ kg thể trọng, chiếm 7 - 9% trọng lượng cơ thể (khoảng 4 - 4,5 lít máu).
- Khối lượng máu tăng lên sau khi ăn, khi mang thai, truyền dịch.
- Khối lượng máu giảm khi chấn thương có chảy máu, ỉa chảy.

1.2. Cấu tạo của máu: gồm 2 phần:

1.2.1. Huyết cầu: có hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu chiếm khoảng 43 - 45%.

1.2.2. Huyết tương: chiếm khoảng 55 - 57%. Tỷ lệ huyết cầu/huyết tương gọi là chỉ số Hematocrit, bình thường 42 ± 3 .



- Khi Hematocrit tăng là máu cô gặp trong các trường hợp ỉa chảy, mất nước.
- Khi Hematocrit giảm là máu loãng gặp trong trường hợp truyền dịch nhiều.

1.3. Thành phần hóa học của huyết tương

1.3.1. Các chất hữu cơ

- Nước
- Protein huyết tương: albumin. Globulin. Fibrinogen.
- Lipid huyết tương: cholesterol, triglyxerid, axit béo.

- Đường máu: glucoza.

1.3.2. Các chất khác

- NH₃, bilirubin, creatinin

- Các chất vô cơ: Na, Ca, K, Cl, Fe, s...

- Các chất khí: CO₂, O₂.

II. Đặc tính sinh lý và chức năng của máu

2.1. Đặc tính sinh lý của máu

Máu có tính hằng định được đánh giá qua các chỉ số sinh lý, sinh hóa của máu. Trong điều kiện bình thường các chỉ số này ít thay đổi hoặc chỉ thay đổi trong một phạm vi rất hẹp. Vì vậy kiểm tra các chỉ số sinh lý, sinh hóa là rất cần thiết để đánh giá rối loạn chức năng cơ thể.

2.2. Chức năng của máu

2.2.1. Chức năng hô hấp

Oxy

Nhờ có huyết sắc tố nằm trong hồng cầu vận chuyển O₂ từ phổi tới tế bào đồng thời mang CO₂ từ tế bào về phổi để đào thải ra ngoài.

2.2.2. Chức năng dinh dưỡng

Thức ăn sau khi tiêu hóa sẽ trở thành các chất dinh dưỡng được hấp thu vào máu, máu vận chuyển đến tế bào để nuôi dưỡng.

2.2.3. Chức năng đào thải

Các chất do chuyển hóa sinh ra như CO₂, urê, H₂O, Các chất cặn bã sẽ được máu vận chuyển tới các cơ quan bài tiết như phổi, thận, tuyến mồ hôi để đào thải ra ngoài.

2.2.4. Chức năng bảo vệ cơ thể

Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể sẽ bị các bạch cầu làm nhiệm vụ thực bào tiêu diệt, đồng thời nhờ các bạch cầu lymphoB sản xuất ra kháng thể tạo khả năng miễn dịch cho cơ thể.

2.2.5. Chức năng điều hòa thân nhiệt

Khi trời nóng máu đưa nhiệt ra phần nông của cơ thể bằng cách giãn mạch ngoại vi để nhiệt của cơ thể dễ thải ra ngoài. Khi trời lạnh máu chuyển nhiệt vào phần sâu của cơ thể bằng cách co mạch ngoại vi để giữ nhiệt của cơ thể.

2.2.6. Chức năng thống nhất cơ thể

Máu lưu thông khắp cơ thể, vì vậy máu điều hòa hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đảm bảo tính hằng định của nội môi, máu điều hòa toàn bộ các chức năng của cơ thể bằng cơ chế thần kinh và thần kinh thể dịch đảm bảo các cơ quan hoạt động nhịp nhàng và thống nhất với nhau.

III. Huyết cầu

3.1. Hồng cầu

3.1.1. Hình dạng và kích thước

Hồng cầu là loài tế bào không có nhân, màu hồng, hình đĩa, lõm hai mặt, đường kính khoảng 7,2 μm

3.1.2. Cấu tạo

Gồm có màng và chất nền, trên màng có kháng nguyên nhóm máu. Chất nền: gồm có: nước: 67%, Hemoglobin: 28% và một số chất khác: Protein, urê, K^+



3.1.2. Số lượng

- Ở máu ngoại vi của người trưởng thành có:

+ Nữ: $3,8 - 4,2 \times 10^{12}$ / lit máu ($3,8 - 4,2$ triệu/ mm^3).

+ Nam: $4,2 - 4,5 \times 10^{12}$ / lit máu ($4,2 - 4,5$ triệu/ mm^3).

- Khi hồng cầu $< 3,8 \times 10^{12}$ / lit máu là thiếu máu.

- Về sinh lý: số lượng hồng cầu tăng sau khi ăn, khi hoạt động thể lực, sống trên núi cao, ra mồ hôi nhiều, đái nhiều.

- Về bệnh lý: số lượng hồng cầu tăng trong: ỉa chảy, bỏng, mất huyết tương, bệnh đa hồng cầu, giảm trong chảy máu, nhiễm khuẩn, nhiễm độc, thiếu máu, suy tủy.

3.1.3. Chức năng

- Vận chuyển khí: chủ yếu là vận chuyển O_2 và CO_2 do Hemoglobin (Hb) đảm nhiệm.

- Số lượng của Hb:

+ Nam: 140 - 170 g/l, nếu < 130 g/l là thiếu máu.

+ Nữ 130 - 160 g/l, nếu < 120 g/l là thiếu máu.

- Cấu tạo của Hb: gồm có axitamin và Fe.

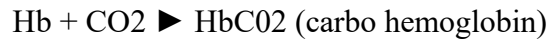
- Vai trò của Hb :

+ Vận chuyển O₂:



Ôxy hemoglobin không bền vững, dễ tạo thành, dễ phân ly.

+ Vận chuyển CO₂:



Carbo hemoglobin không bền vững, dễ tạo thành, dễ phân ly.



Carboxy hemoglobin bền vững khó phân ly, do Hb có ái lực với CO rất cao, gấp 200 lần so với O₂ nên khi Hb kết hợp với CO thì không vận chuyển O₂ được nữa (đây là cơ chế ngộ độc khí bếp than).

+ Điều hòa cân bằng axit - base: đảm bảo cho pH hằng định do hệ đệm của Hb đảm nhiệm, gồm có: HHb/KHb và HHbO₂/KHbO₂

+ Tạo độ nhớt cho máu: làm cho máu quánh hơn nước, tạo tốc độ tuần hoàn ổn định và tạo điều kiện cho máu trao đổi chất với tế bào.

-Đời sống hồng cầu: đời sống hồng cầu trung bình khoảng 120 ngày, hồng cầu do tủy xương của các xương dẹt sinh ra.

- Các nguyên liệu để tạo hồng cầu gồm có: sắt, axit amin, vitamin B₆, axit folic và vitamin B₁₂

3.2. Bạch cầu

3.2.1. Hình dạng và số lượng

- Hình dáng: bạch cầu là những tế bào có nhân, hình dáng rất khác nhau. Bạch cầu có ở trong máu, bạch huyết, dịch não tủy và tổ chức liên kết.

- Số lượng:

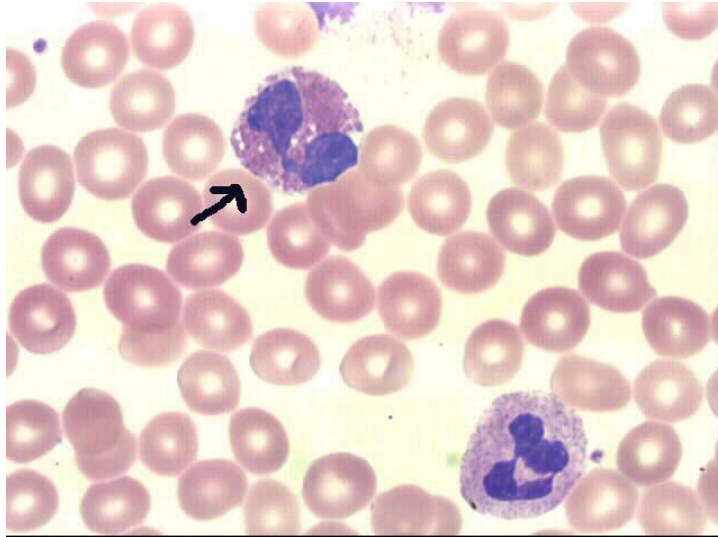
+ Nam: $7,0 \times 10^9$ / lit máu

+ Nữ: $6,2 \times 10^9$ / lit máu

+ Trung bình: $5 - 9 \times 10^9$ / lit máu

+ Về sinh lý: số lượng bạch cầu tăng sau khi ăn, lao động thể lực, sau đẻ, giảm khi lạnh, đói, già yếu.

+ Về bệnh lý: số lượng tăng khi nhiễm khuẩn, bệnh bạch cầu, giảm khi nhiễm virus, nhiễm độc, nhiễm trùng nặng, điều trị corticoid kéo dài.



3.2.2. Phân loại bạch cầu: gồm 2 loại:

- Bạch cầu đa nhân: gồm có bạch cầu đa nhân trung tính, ưa axit và ưa kiềm.
- Bạch cầu đơn nhân: gồm có bạch cầu mônô và lymphô

3.2.3. Công thức bạch cầu: là tỷ lệ bạch cầu trong máu ngoại vi như sau:

- Bạch cầu đa nhân trung tính (N): 62 - 70%
- Bạch cầu đa nhân ưa axit (E): 2 - 3%
- Bạch cầu đa nhân ưa base (B): 0,4 - 1%
- Bạch cầu Mônô (M): 5,3 - 6%

(L) - Bạch cầu Lymphô: 20 - 30%

- Công thức bạch cầu có ý nghĩa:

+ N tăng trong nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu cơ tim, nhồi máu phổi. Giảm trong nhiễm trùng tối cấp (viêm phúc mạc), nhiễm virus, nhược tủy, suy tủy, sốt rét.

+ E: tăng nhẹ thoáng qua trong hồi phục sau nhiễm trùng, tăng liên tục trong nhiễm ký sinh trùng, dị ứng, giảm trong điều trị corticoid kéo dài.

+ B: tăng trong viêm mạn tính, viêm hồi phục, giảm trong nhiễm độc.

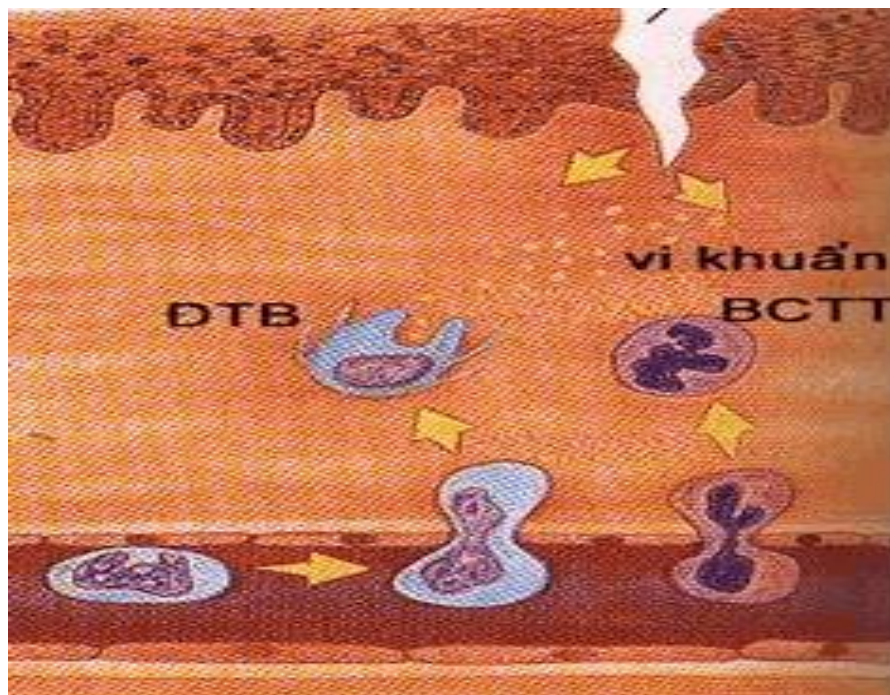
+ M: tăng trong nhiễm trùng, bệnh bạch cầu, nhiễm virus, giảm trong nhiễm độc.

+ L: tăng trong nhiễm khuẩn mạn tính, nhiễm virus, giai đoạn lui bệnh của nhiễm trùng.

3.2.4. Đặc tính của bạch cầu

- Xuyên mạch: N và M chui qua được thành mạch để tới nơi cần thiết.
- Chuyển động kiểu amip: N và M có khả năng chuyển động bằng chân giả, tốc độ khoảng 40 mm/ phút

- Hóa ứng và nhiệt ứng: vi khuẩn hoặc các sản phẩm của ổ viêm thu hút (lôi kéo) bạch cầu tới gọi là hóa ứng (+), xua đuổi bạch cầu là hóa ứng (-). Ví dụ: sát khuẩn hoặc nhỏ ôxy già. Hiện tượng nhiệt ứng cũng giống như hóa ứng.



3.2.5. Chức năng

- Thực bào (ăn vi khuẩn) do M và N đảm nhiệm. Có một số vi khuẩn men của Lysosom không tiêu diệt được (vi khuẩn lao), vi khuẩn tồn tại được và diệt lại bạch cầu gây ra bệnh mạn tính. Khả năng thực bào không phải là vô hạn: 1 N diệt được 5 - 20 vi khuẩn, 1 M diệt được 100 vi khuẩn, sau đó bạch cầu chết.

- Tham gia vào quá trình đông máu.

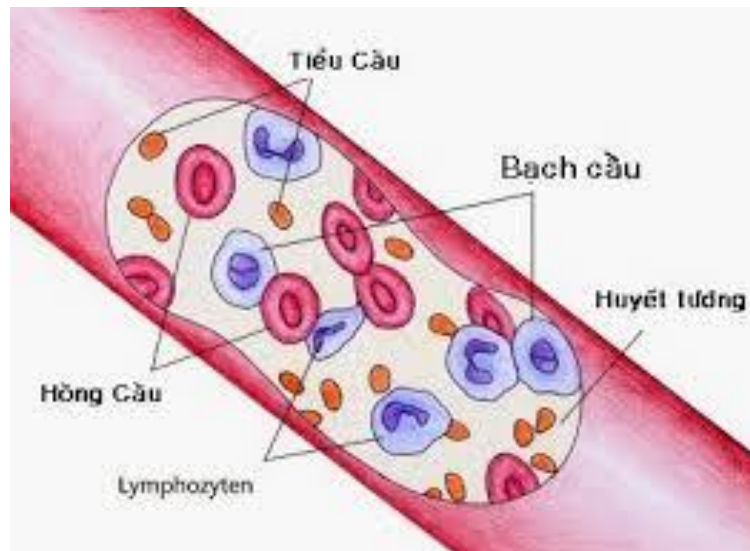
- Tái tạo tổ chức

- Ngoài ra: E tiết ra men để tiêu diệt ký sinh trùng. B có khả năng tiết ra heparin để chống đông máu. Lymphô có 2 loại: Lymphô B và T có khả năng sinh kháng thể tạo miễn dịch cho cơ thể.

3.3. Tiểu cầu

3.3.1. Hình dạng và kích thước

Là tế bào không có nhân, hình đĩa được sản xuất từ tủy xương do mẫu tiểu cầu vỡ ra tung vào máu thành tiểu cầu. Đường kính khoảng 4 micromet



3.3.2. Số lượng: 250.000 - 300.000/ mm³ máu.

Số lượng tiểu cầu tăng khi lao động, khi ăn uống, chảy máu, bệnh, Hodgkin, giảm trong nhiễm độc, nhiễm xạ, xuất huyết, suy tủy...

3.3.3. Chức năng

- Tham gia vào quá trình đông máu vì vậy khi số lượng hoặc chất lượng tiểu cầu giảm gây ra xuất huyết. **Đông máu sinh lý**
- Kích thích quá trình tái tạo tổ chức, phục hồi tổn thương.

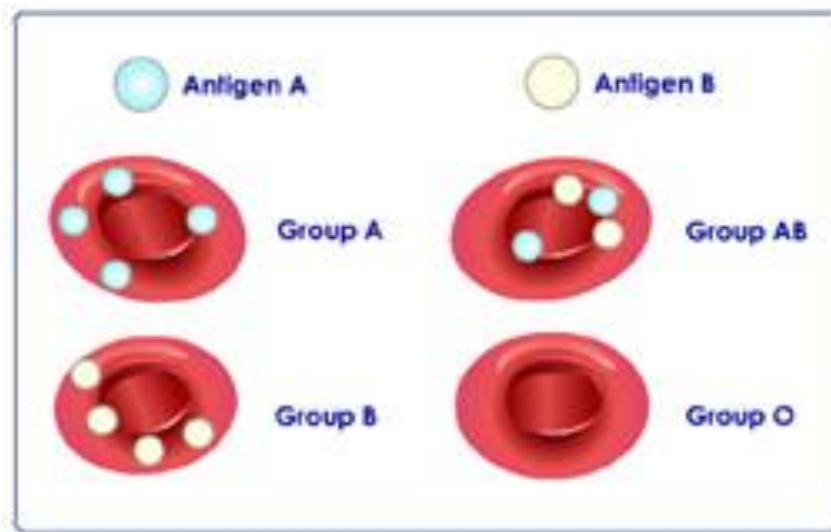
IV. Nhóm máu

4.1. Phân loại nhóm máu

Căn cứ vào kháng nguyên có trên bề mặt hồng cầu và kháng thể có trong huyết tương, nhóm máu được chia làm 4 nhóm: A, B, AB và O. Ký hiệu nhóm máu biểu thị sự có mặt của kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết tương như sau:

Nhóm máu	Kháng nguyên	Kháng thể
O	Không có	A và β
A	A	β
B	B	α
AB	A và B	Không có

4.2. Cách xác định nhóm máu



4.3. Nguyên tắc truyền máu

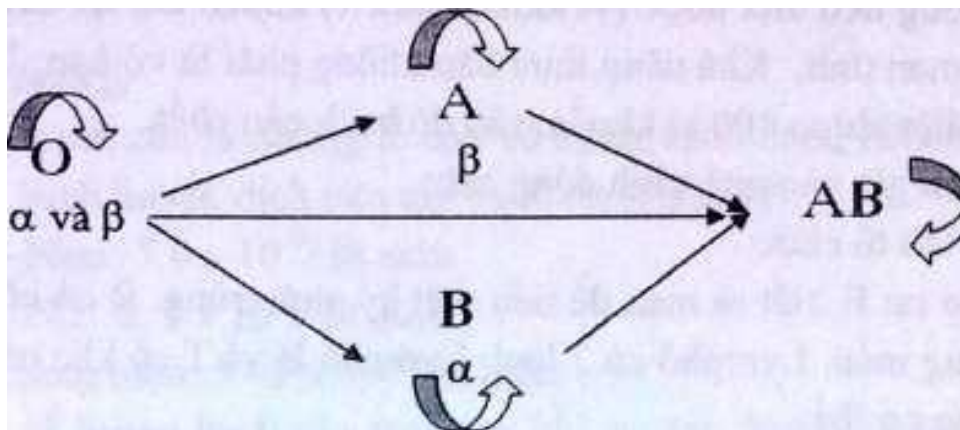
4.3.1. Nguyên tắc cơ bản

Không cho kháng nguyên của hồng cầu gặp kháng thể đối kháng trong huyết tương, vậy phải truyền máu cùng nhóm.

4.3.2. Nguyên tắc tối thiểu

Trường hợp tối cần thiết không có máu cùng nhóm có thể truyền khác nhóm nhưng phải tuân theo nguyên tắc sau: không được truyền máu khi trong huyết tương của người nhận có chứa kháng thể chống lại kháng nguyên trong hồng cầu của người cho.

Tổng hợp 2 nguyên tắc truyền máu theo sơ đồ sau:



Sơ đồ truyền máu

Chú ý: Trường hợp truyền máu khác nhóm phải:

- + Không truyền quá 250 ml.
- + Truyền thật chậm.
- + Ngoài ra còn phải chú ý nhóm máu Rh.

V. Đông máu

Đông máu là phản ứng bảo vệ cơ thể không bị mất máu khi mạch máu bị tổn thương

5.1. Khái niệm

Đông máu là một quá trình chuyển máu từ thể lỏng sang thể đặc mà thực chất là chuyển Fibrinogen ở dạng hòa tan thành Fibrin ở dạng không hòa tan (dạng sợi). Sợi Fibrin tạo thành mạng lưới giữ các thành phần hữu hình (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu) tạo thành cục máu đông.

5.2. Các giai đoạn đông máu: gồm 3 giai đoạn:

5.2.1. Giai đoạn giải phóng Thrombokinese

Máu khi ra ngoài mạch máu gặp vật thô ráp làm tiểu cầu, bạch cầu bị đập vỡ, qua một loạt phản ứng tạo ra Thrombokinese hoạt động, bắt đầu phát động cơ chế đông máu.

5.2.2. Giai đoạn tạo Thrombin

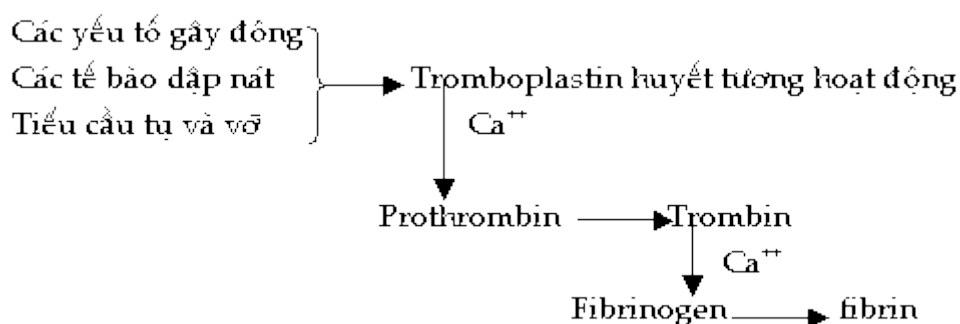
Thrombokinese sau khi được giải phóng, với sự có mặt của Ca^{++} biến prothrombin không hoạt động thành thrombin hoạt động. Prothrombin do gan tổng hợp, quá trình tổng hợp chất này có sự tham gia của vitamin K.

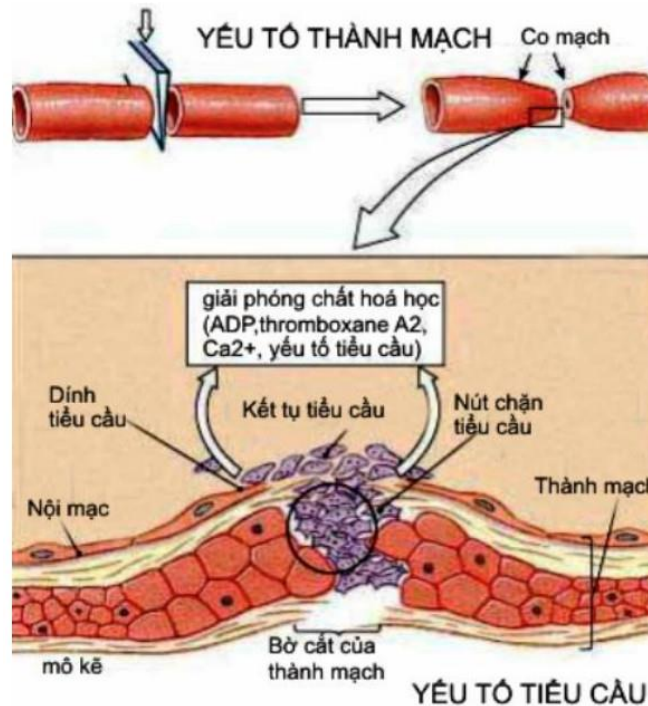
5.2.3. Giai đoạn tạo Fibrin

Khi Thrombin xuất hiện sẽ tác động vào Fibrinogen (do gan sản xuất) ở dạng hòa tan trong huyết tương, biến chất này thành sợi tơ huyết không hòa tan gọi là Fibrin.

Các sợi Fibrin này tạo thành mạng lưới giữ chặt các huyết cầu thành cục máu đông. Sau vài giờ, sợi Fibrin co rút ngắn lại làm cho cục máu đông co lại và tiết ra một chất dịch trong, màu vàng gọi là huyết thanh, huyết thanh chính là huyết tương đã lấy đi Fibrinogen. Sau khoảng 24 giờ cục máu đông tan ra là do plasmin của bạch cầu ái toan tiết ra, plasmin làm tiêu fibrin nên cục máu tan ra. Vì vậy, cần phải đề phòng chảy máu thứ phát.

SƠ ĐỒ TÓM TẮT CƠ CHẾ ĐÔNG MÁU





Bài 7

GIẢI PHẪU - SINH LÝ HỆ TUẦN HOÀN

Hệ tuần hoàn cấu tạo gồm tim, hệ thống mạch máu và bạch huyết. Làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng, khí O_2 , CO_2 và tham gia quá trình chuyển hoá, điều hoà hoạt động của cơ thể.

I. Giải phẫu

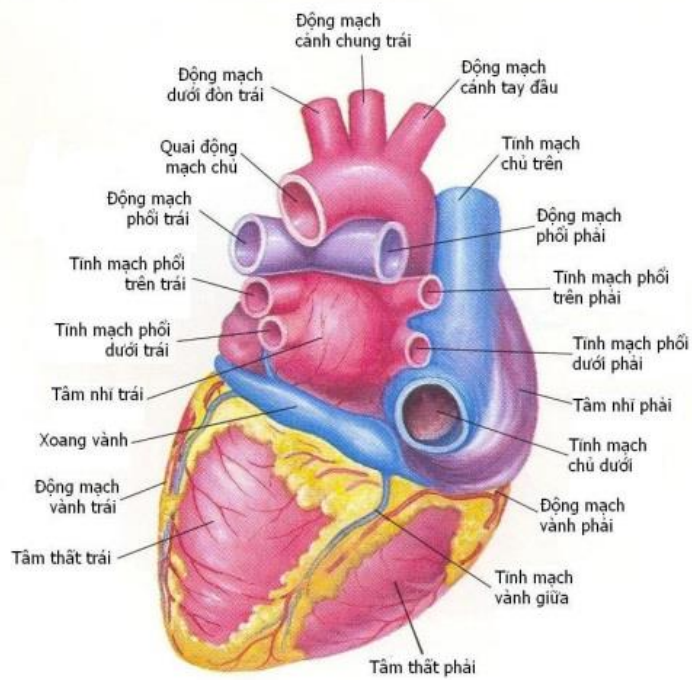
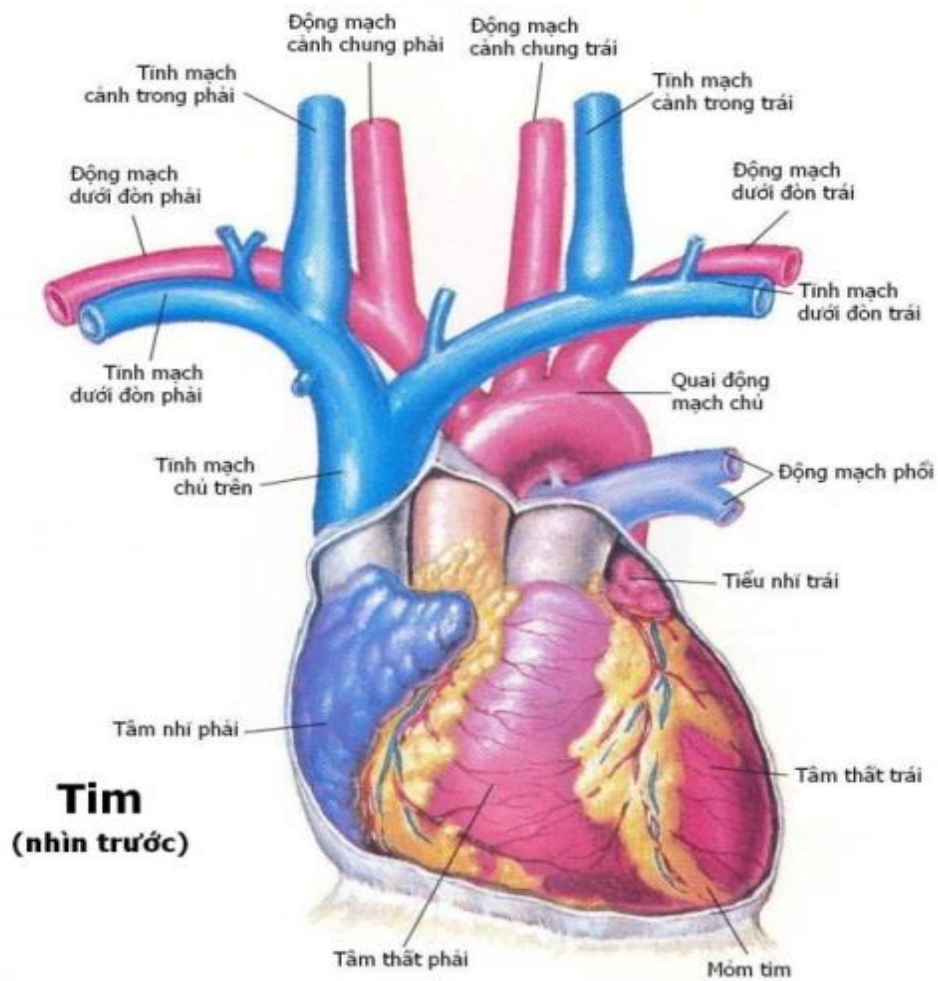
Bộ máy tuần hoàn cấu tạo gồm có Tim, hệ thống mạch máu (động mạch, tĩnh mạch và mao mạch), bạch huyết.

1.1. Tim

Tim là một khối cơ rỗng nặng khoảng 250 - 270g. Là cơ quan chính của hệ tuần hoàn, có nhiệm vụ bơm máu tới các cơ quan đồng thời hút máu từ các cơ quan quay trở về tim.

1.1.1. Vị trí

Nằm trong khoang lồng ngực, thuộc trung thất trước, giữa hai lá phổi, sau xương ức và các sụn sườn, trước khí quản và thực quản, lệch về bên trái.



1.1.3. Hình thể trong

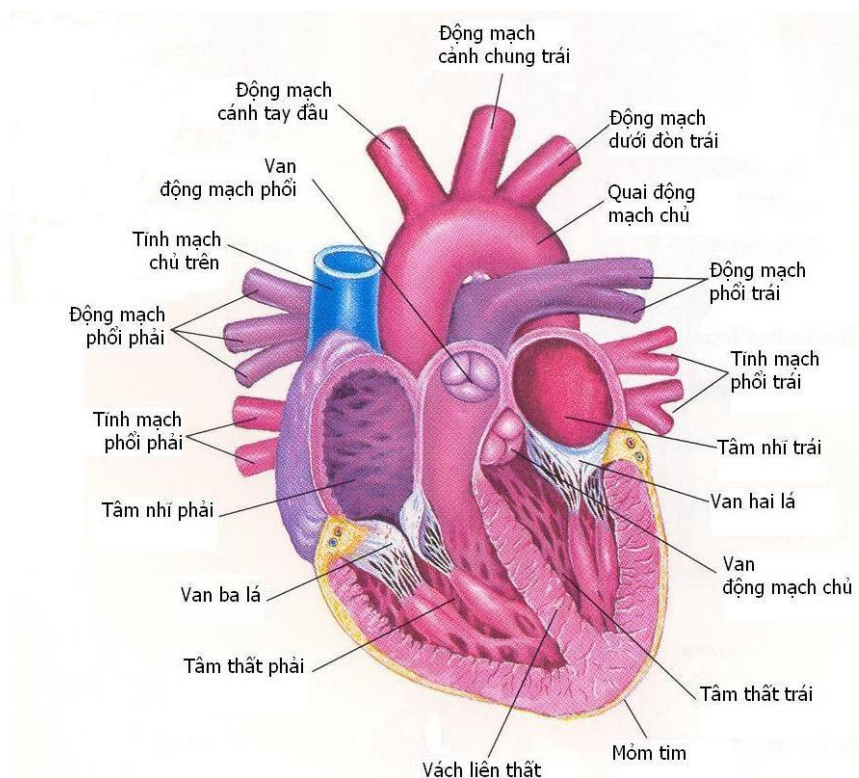
Bổ dọc tim thấy 1 vách dọc và 2 vách ngang, chia tim thành 4 ngăn. 2 tâm nhĩ ở trên và 2 tâm thất ở dưới.

1.1.3.1. Tâm nhĩ phải: có tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Phía dưới thông với tâm thất phải qua van 3 lá.

1.1.3.2. Tâm nhĩ trái: có 4 lỗ tĩnh mạch phổi. Phía dưới thông với tâm thất trái qua van 2 lá.

1.1.3.3. Tâm thất phải: thông với tâm nhĩ phải qua van 3 lá và thông với động mạch phổi qua van động mạch phổi.(van tổ chim).

1.1.3.4. Tâm thất trái: thông với tâm nhĩ trái qua van 2 lá và thông với động mạch chủ qua van động mạch chủ.(van tổ chim)



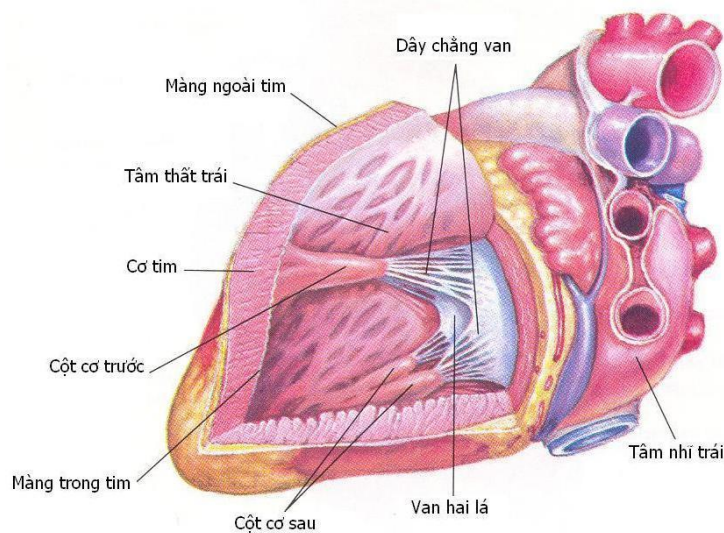
1.1.4. Cấu tạo

Từ ngoài vào tim gồm có 3 lớp.

1.1.4.1. Màng ngoài tim (ngoại tâm mạc): Bao bọc bên ngoài tim.

1.1.4.2. Cơ tim: là một loại cơ đặc biệt mang tính của cơ trơn và cơ vân.

1.1.4.3. Màng trong tim (nội tâm mạc): lót bên trong các buồng tim và liên tục với lớp nội mạc của mạch máu.



1.1.5. Mạch máu và thần kinh.

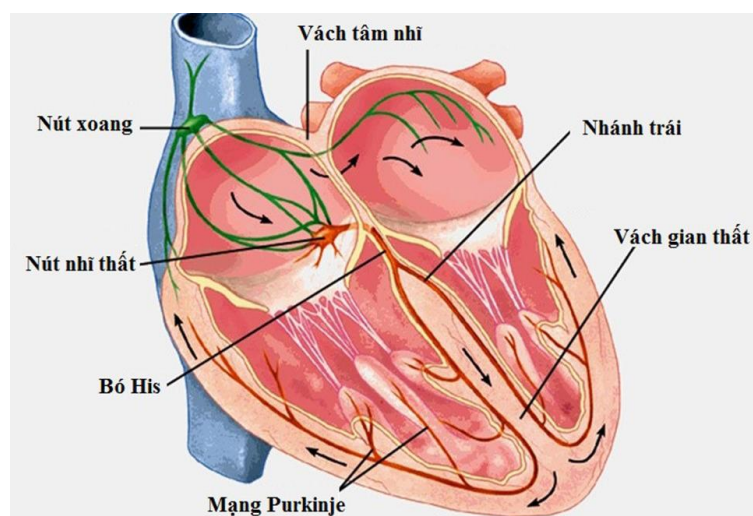
1.1.5.1. Mạch máu

- Động Mạch: tim được nuôi dưỡng bởi động mạch vành phải và động mạch vành trái tách ra từ chân van động mạch chủ vào nuôi cơ tim. Màng ngoài tim được nuôi dưỡng bởi động mạch trung thất sau tách từ động mạch chủ ngực.

- Tĩnh mạch: máu sau khi nuôi tim theo tĩnh mạch vành phải và trái dồn về xoang tĩnh mạch vành, rồi đổ trực tiếp về tâm nhĩ phải.

- Thần kinh: Tim được chi phối bởi hệ thần kinh tự động, thần kinh thực vật và ảnh hưởng của thần kinh Trung ương.

+ Thần kinh tự động: nằm trong cơ tim, gồm có các nút, các bó chi phối sự co bóp của tim 70-801/p: Nút Keith - flack(nút xoang), Nút Tawara(nút nhĩ thất), Bó His, Mạng lưới Purkinze



+ Thần kinh thực vật: Gồm có giao cảm và phó giao cảm. Giao cảm làm tim đập nhanh, phó giao cảm làm tim đập chậm.

1.2.Hệ thống mạch máu

Hệ thống mạch máu bao gồm động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.

1.2.1.Hệ động mạch

Là những mạch máu dẫn máu từ tâm thất tới các cơ quan, cấu tạo gồm 3 lớp (thanh mạc, cơ trơn và nội mạc). Có hai hệ thống động mạch là động mạch chủ và động mạch phổi.

1.2.1.1.Động mạch chủ

1.2.1.1.1. Đường đi, phân đoạn

- Xuất phát từ tâm thất trái, đi chéo lên trên sang phải rồi vòng sang trái đến đốt sống ngực 4 tạo thành một quai, sau đó chạy phía trước bên trái cột sống, chui qua cơ hoành ở ngang mức đốt sống ngực 11 xuống ổ bụng, tới đốt sống thắt lưng 4 chia 3 nhánh tận.

+ Động mạch chậu gốc phải

+ Động mạch chậu gốc trái

+ Động mạch cùng giữa

-Động mạch chủ chia làm 3 đoạn:

+ Đoạn quai động mạch chủ. (Từ tâm thất trái đến D4),cho ra 5 nhánh:

* Hai đ/m vành phải và trái (nuôi tim)

* Thân đ/m cánh tay đầu (Chia ra 2 nhánh: Đ/m cánh gốc p – đ/m dưới đòn P)

* Đ/m cánh gốc trái.

* Đ/m dưới đòn trái

+ Động mạch chủ ngực. (từ D4 đến D11) cho ra 4 loại nhánh:

* 2 đ/m phế quản (nuôi phổi)

* Đ/m trung thất sau (nuôi màng ngoài tim)

* 3-5 đm thực quản (nuôi 2/3 trên thực quản)

* 9 đôi đ/m liên sườn cuối

+ Động mạch chủ bụng, cấp máu cho cơ hoành, thành bụng, thành lưng và các tạng trong bụng. (D11đến L4) cho ra các nhánh:

* 2 đ/m dưới hoành (cho nhánh nuôi tuyến thượng thận)

* Đ/m thân tạng (đ/m vành vị, đ/m gan, đ/m tỳ)

* Đ/m mạc treo tràng trên (Nuôi nửa phải đại tràng và tiểu tràng)

* 2 Đ/m thận Nuôi hai thận)

* 2 đ/m sinh dục (Nam nuôi tinh hoàn, nữ nuôi buồng trứng)

* Đ/m mạc treo tràng dưới (Nuôi nửa trái đại tràng)

* Bốn đôi đ/m đốt sống thắt lưng.

1.2.1.1.2. Nhánh tận:

- Đ/m cùng giữa: tách ra đôi đm thắt lưng V

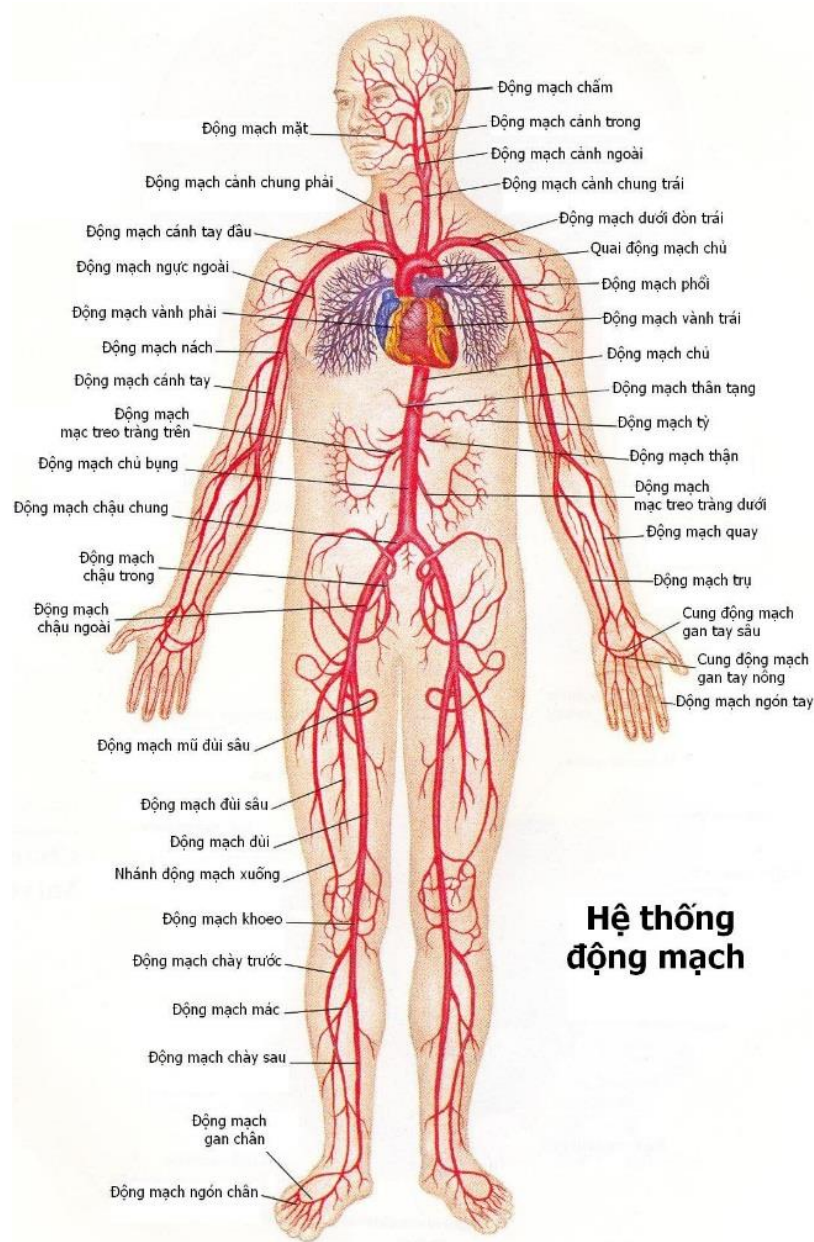
- Đ/m chậu gốc phải và trái: mỗi động mạch tách ra 2 nhánh là đm chậu trong và đm chậu ngoài.

+ Đ/m chậu ngoài: cho hai nhánh bên là Đ/m thượng vị và đm mũ chậu sâu sau đó chạy qua cung đùi xuống tam giác Scarpa đổi tên thành động mạch đùi.

+ Đ/m chậu trong(cấp máu nuôi các tạng trong chậu và thành chậu).

1.2.1.2. Động mạch phổi

Xuất phát từ tâm thất phải chạy chéo lên trên sang trái tới phân ngang của động mạch chủ tách ra hai nhánh, động mạch phổi phải và trái.



1.2.2. Hệ tĩnh mạch

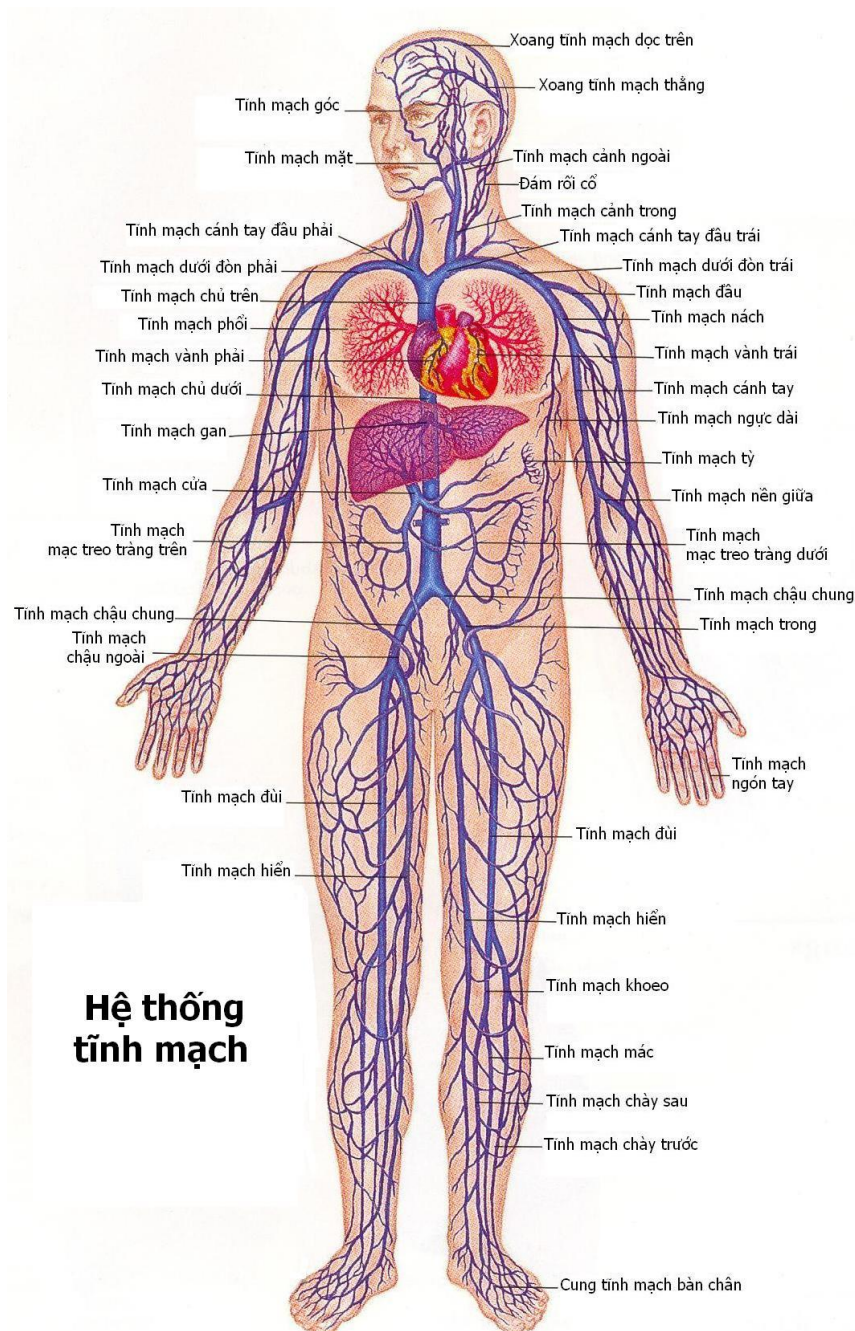
Dẫn máu từ các cơ quan về tim, gồm có tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch phổi.

1.2.2.1. Tĩnh mạch chủ trên: do hai thân cánh tay đầu p - T hợp thành. Thu máu của nửa trên cơ thể đổ về tâm nhĩ phải.

1.2.2.2. Tĩnh mạch chủ dưới: do hai T/m chậu gốc p - T tạo thành. Thu máu của nửa dưới cơ thể đổ về tâm nhĩ phải.

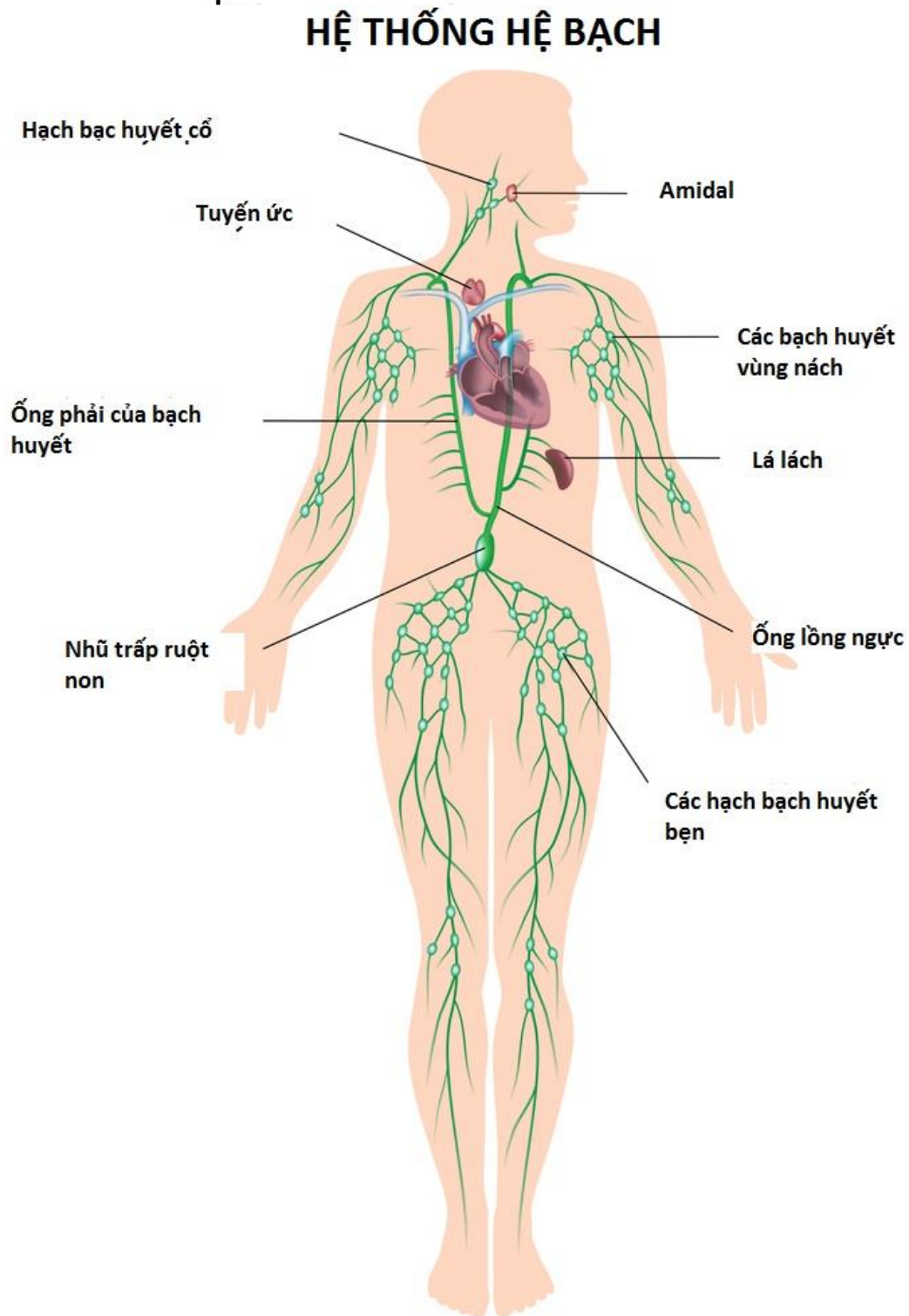
1.2.2.3. Tĩnh mạch phổi

Có 4 tĩnh mạch phổi thu máu của 2 phổi sau khi đã trao đổi khí về tâm nhĩ trái.



1.2.3 hệ thống mao mạch

- Hệ thống bạch huyết là hệ thống tuần hoàn dẫn bạch huyết và một phần các chất hấp thu từ đường tiêu hoá về tĩnh mạch chủ.
- Hệ thống bạch huyết gồm có: mạch bạch huyết, ống ngực, ống đại bạch mạch và hạch bạch huyết.



II. Sinh lý

2.1. Khái niệm

Tuần hoàn là sự lưu thông máu trong hệ thống ống kín bắt đầu từ tim đến các cơ quan rồi lại quay trở về tim.

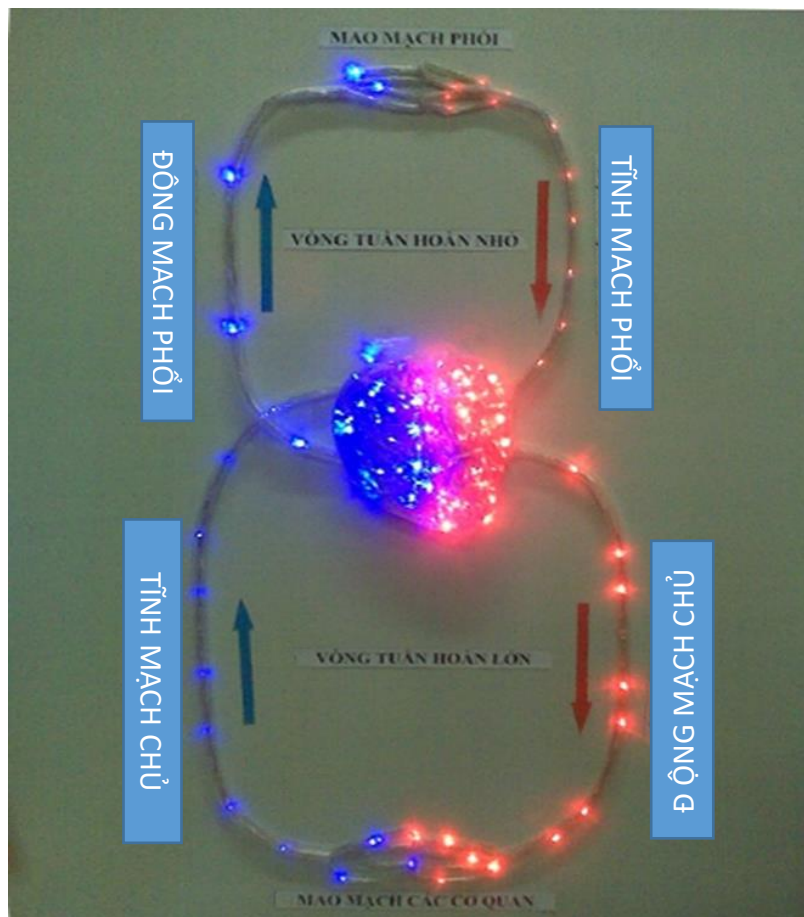
2.2. Vai trò của hệ tuần hoàn

- Tuần hoàn làm nhiệm vụ vận chuyển, trao đổi nội môi với tế bào, giữa cơ thể và ngoại môi. (vận chuyển ôxy và các chất dinh dưỡng tới các tế bào, vận chuyển các chất cặn bã tới các cơ quan bài tiết để đào thải ra ngoài.). Tuần hoàn làm cho các bộ phận trong cơ thể liên kết mật thiết với nhau hơn.

2.3. Phân chia vòng tuần hoàn

- Vòng tuần hoàn lớn (đại tuần hoàn): là vòng tuần hoàn chung, cung cấp máu cho toàn cơ thể. Vòng này bắt đầu từ tâm thất trái máu được đi theo động mạch chủ tới các cơ quan, tại đây diễn ra quá trình trao đổi chất giữa máu và tổ chức (máu giàu CO₂ chuyển từ đỏ tươi sang đỏ sẫm) rồi theo các tĩnh mạch nhỏ đổ vào tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới về tâm nhĩ phải.

- Vòng tuần hoàn nhỏ (tiểu tuần hoàn): là vòng tuần hoàn đi qua phổi, máu từ tâm thất phải theo động mạch phổi lên phổi làm nhiệm vụ trao đổi khí trong máu(thải CO₂ hấp thu O₂) rồi theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái.



2.4. Hoạt động của tim

2.4.1. Chu chuyển tim: Tim co bóp và nghỉ nhịp nhàng tạo thành các chu chuyển tim. Mỗi chu chuyển tim gồm thì tâm thu và thì tâm trương.

- Thì tâm thu: (có thì tâm nhĩ thu và tâm thất thu) tim co lại tổng máu vào các động mạch.

+ Tâm nhĩ thu: hai tâm nhĩ co bóp (bóp chiếm khoảng 1/10 giây, nghỉ khoảng 7/10 giây)

+ Tâm thất thu: hai tâm thất co bóp khoảng 3/10 giây. (Có hai giai đoạn: Giai đoạn tăng áp lực, giai đoạn tổng máu.)

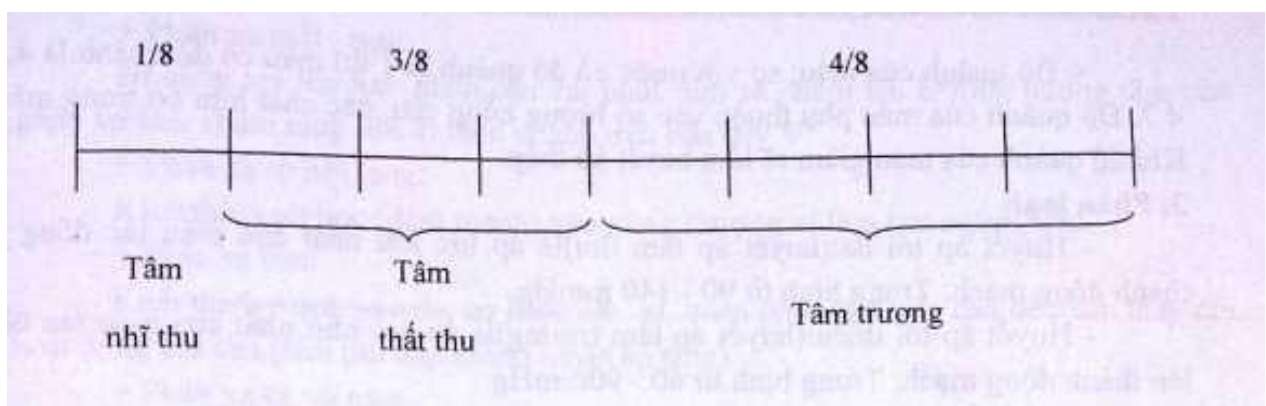
- Thì tâm trương: là lúc tim nghỉ toàn bộ, tim giãn ra, hút máu từ các tĩnh mạch về tim. (khoảng 4/10 giây)

Hết thì tâm trương, tâm nhĩ lại co bóp. Các cơ của tim hoạt động đồng thời và tự động.

- Thời gian của một chu chuyển tim là 8/10 giây.

+ Tâm nhĩ thu 1/10 giây, nghỉ 7/10 giây

+ Tâm thất thu 3/10 giây, nghỉ 5/10 giây



2.4.2. Biểu hiện bên ngoài của chu chuyển tim

- Mỏm tim đập: khi tâm thất co bóp, mỏm tim thu nhỏ, cơ tim rắn chắc đưa ra phía trước, (lúc này áp lòng bàn tay vào khoang liên sườn V đường giữa đòn bên trái cảm giác mỏm tim dội vào lòng bàn tay.)

- Tiếng tim: mỗi chu chuyển tim nghe được hai tiếng cách nhau bởi khoảng im lặng không đều.

+ Tiếng T1 đầu thì tâm thu nghe “Bùm ”

+ Tiếng T2 ở đầu thì tâm trương nghe “Tắc ”

Bình thường tim co bóp 60 - 80 lần/ phút. Tim trẻ em đập nhanh hơn (100 - 110 lần/phút).

- Lưu lượng tim: Bình thường khi tâm thu có khoảng 60 -70 ml máu được dồn vào động mạch, mỗi phút có khoảng 4 - 6 lít máu được tổng qua tim.

- Mạch đập: Mạch là sóng giãn của thành động mạch xảy ra khi tim co bóp và tổng máu vào động mạch. Mạch có thể cảm nhận dễ dàng ở những nơi mạch nằm sát bề mặt cơ thể như cổ tay, thái dương, cổ.

2.5. Huyết áp

2.5.1. Khái niệm

Huyết áp là áp lực của dòng máu tác động lên thành mạch.

2.5.2. Yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp

- Sức co bóp của tim: tim co bóp mạnh thì huyết áp tăng.
- Sức cản ngoại vi: sức cản càng lớn thì huyết áp càng tăng (khi co mạch hoặc thành mạch máu xơ cứng).
- Lưu lượng máu: khi lưu lượng tuần hoàn tăng thì huyết áp tăng, khi lưu lượng tuần hoàn giảm thì huyết áp giảm. Vì vậy; khi mất máu cấp thì gây ra tụt huyết áp.
- Độ quánh của máu: so với nước có độ quánh là 1 thì máu có độ quánh là 4,5 - 4,7. Độ quánh của máu phụ thuộc vào số lượng hồng cầu, các chất hữu cơ trong máu... Khi độ quánh của máu giảm sẽ làm huyết áp thấp.

2.5.3. Phân loại

- Huyết áp tối đa: (huyết áp tâm thu) là áp lực lớn nhất của máu tác động lên thành động mạch. Trung bình từ 90 - 140 mmHg.
- Huyết áp tối thiểu: (huyết áp tâm trương) là áp lực nhỏ nhất của máu tác động lên thành động mạch. Trung bình từ 60 - 90 mmHg.
- Huyết áp tĩnh mạch: do lực hút máu trở về tim nên huyết áp tĩnh mạch âm tính. Ở tĩnh mạch cánh tay có trị số là 23 cm nước.

2.5.4. Ý nghĩa của huyết áp

- Nếu huyết áp tối đa > 140 mmHg, huyết áp tối thiểu > 90 mmHg là tình trạng tăng huyết áp.
- Nếu huyết áp tối đa < 90 mmHg và tối thiểu < 60 mmHg là tình trạng giảm huyết áp.

2.6. Điều tiết tuần hoàn

2.6.1. Cơ chế thần kinh

- Hệ thần kinh tự động của tim gồm nút xoang, nút nhĩ thất và bó His.
- Hệ thần kinh thực vật (giao cảm và phó giao cảm) tham gia điều hoà tuần hoàn.
 - + Hệ giao cảm: làm tim đập nhanh, mạnh và huyết áp tăng.
 - + Hệ phó giao cảm: tim đập chậm, giãn mạch, huyết áp giảm.
- Vỏ não: xúc động, trạng thái tâm lý ảnh hưởng đến hoạt động của tim. Cảm xúc trung bình làm tim đập nhanh, cảm xúc quá mạnh làm tim ngừng đập.

2.6.2. Cơ chế phản xạ: Các phản xạ điều tiết tim mạch.

- Phản xạ gốc tim: khi máu về tim nhiều thể tích buồng tim tăng tác động vào các thụ cảm thể tích. Các xung động phát sinh từ đây được truyền về hành tủy làm tăng trương lực của thần kinh giao cảm tăng sức co bóp của tim, có tác dụng tự điều hòa lượng máu về tim và lượng máu được đẩy ra khỏi tim, tránh cho tim không bị ứ máu.

- Phản xạ từ các thụ cảm thể áp lực và hóa học ở quai động mạch chủ, xoang động mạch cảnh:

+ Khi áp lực máu ở hai nơi này tăng sẽ tác động lên các thụ cảm thể áp lực gây hưng phấn. Các xung thần kinh từ quai động mạch chủ theo dây thần kinh Cyon, còn các xung thần kinh từ xoang động mạch cảnh theo dây thần kinh Hering truyền về trung khu giảm áp ở hành tủy, gây phản xạ giảm áp. Ngược lại khi áp lực máu ở hai nơi này giảm, các xung thần kinh ít được truyền về trung khu tăng áp, do đó huyết áp lại tăng lên.

+ Khi các thụ cảm thể hóa học ở hai nơi này bị kích thích bởi sự giảm nồng độ O_2 hoặc tăng nồng độ CO_2 (hoặc tăng nồng độ ion H^+ trong máu) các xung động thần kinh phát sinh từ đây sẽ truyền về trung khu tăng áp, gây phản xạ tăng áp, tăng nhịp tim. Nếu phân áp CO_2 trong máu giảm sẽ gây phản xạ giảm áp, tim đập chậm.

- Các phản xạ bắt nguồn từ các thụ cảm thể ngoài hệ tuần hoàn.

+ Phản xạ mắt - tim: Ấn ngón tay lên hai nhãn cầu vài phút tim sẽ chậm lại. Đường hướng tâm của phản xạ làm chậm nhịp tim đi theo nhánh trên của dây V.

+ Phản xạ từ nội tạng: Kích thích cơ học (đấm mạnh) vào vùng thượng vị làm tim ngừng đập.

+ Phản xạ đau: Kích thích mạnh vào da, cơ hoặc các cơ quan phân tích gây đau đều làm thay đổi hoạt động của tim (làm tim đập nhanh huyết áp tăng).

+ Phản xạ từ vỏ não: Những xúc động tâm lý thường ảnh hưởng đến tuần hoàn nhưng tùy theo từng người, từng loại xúc cảm và cường độ xúc cảm. Những xúc cảm trung bình làm tim đập nhanh, những xúc cảm mạnh có thể ức chế tim (ngát).

+ Hoạt động trí óc, những thắc mắc, lo lắng thường làm huyết áp tăng.

2.6.3. Điều tiết tim mạch theo cơ chế thể dịch

- Nồng độ CO_2 tăng trong máu làm tim đập nhanh.

- Những chất cường giao cảm như Adrenalin và noradrenalin làm tim đập nhanh, mạnh, tăng huyết áp.

- Những chất cường phó giao cảm như axetylcholin làm tim đập chậm giãn mạch, giảm huyết áp.

- Nồng độ muối K^+ và Ca^{2+} ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tim.

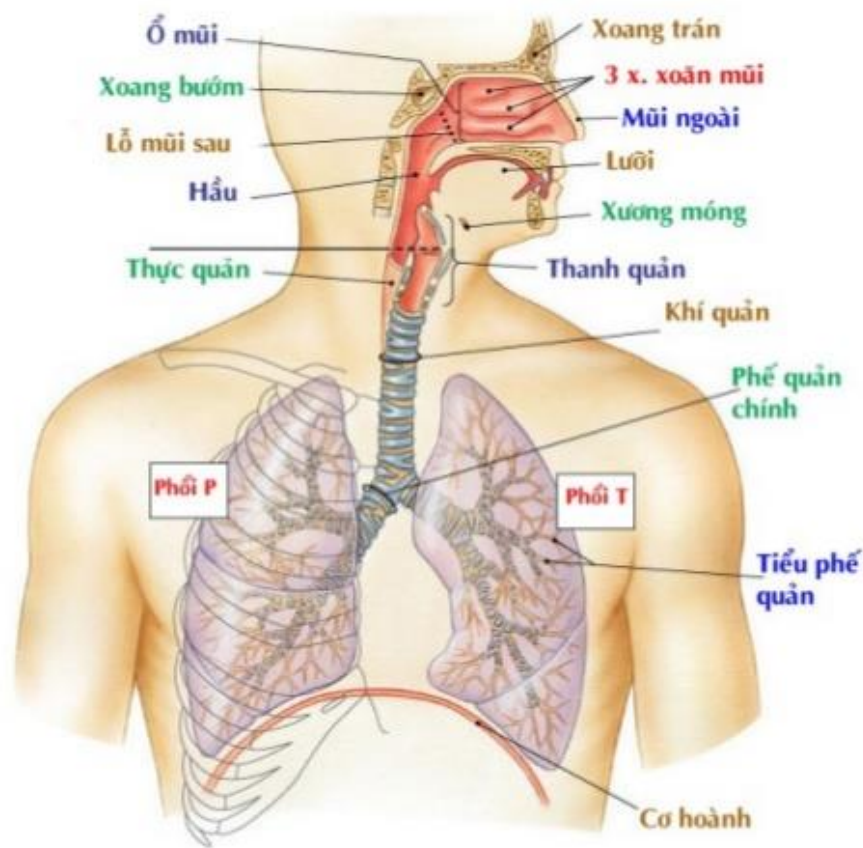
GIẢI PHẪU - SINH LÝ HỆ HÔ HẤP

Hệ hô hấp có nhiệm vụ trao đổi khí: cung ôxy cho cơ thể và đào thải carbonic ra ngoài. Trong cơ thể tế bào sống được là nhờ năng lượng, quá trình chuyển hoá năng lượng tế bào cần ôxy để hoạt động và đào thải carbonic.

Mục đích của hô hấp là cung cấp ôxy từ ngoài vào cho tế bào và đào thải khí carbonic từ tế bào ra ngoài.

Hô hấp gồm có hiện tượng cơ học, hiện tượng hoá học và các quá trình trao đổi khí giữa phổi và máu, giữa máu và tế bào.

Cấu tạo gồm có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phổi và màng phổi.



I. Giải phẫu

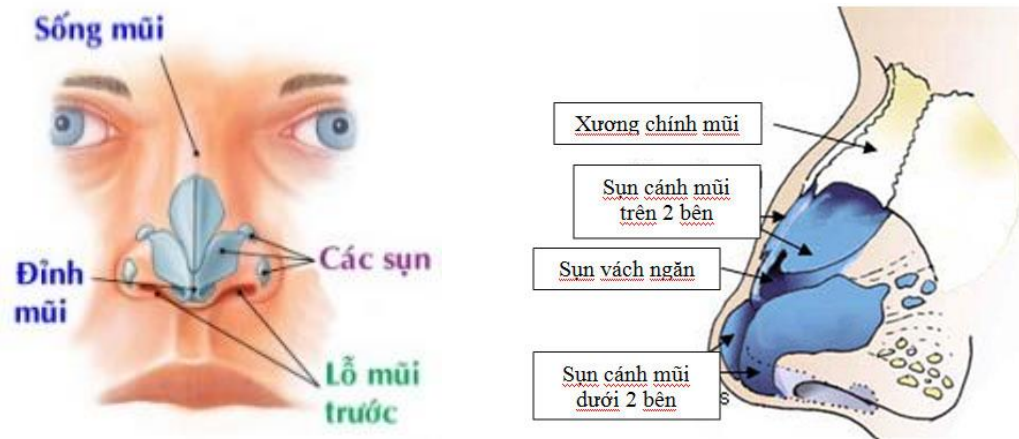
Hệ hô hấp gồm có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phổi và màng phổi.

1.1. Mũi.

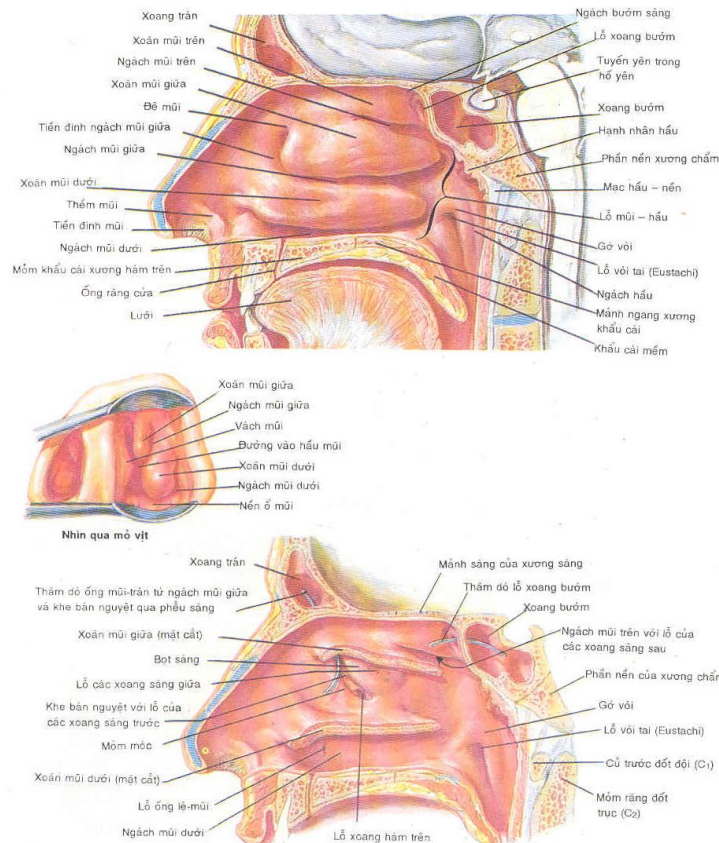
- Mũi là cơ quan khứu giác đồng thời làm nhiệm vụ hô hấp, có nhiệm vụ dẫn khí, sưởi ấm, làm ẩm và lọc sạch luồng khí qua phổi.

- Có 2鼻孔, được ngăn cách với nhau bởi vách mũi và được chia làm 3 phần. Mũi ngoài, mũi trong, các xoang cạnh mũi.

+ Mũi ngoài: nằm chính giữa mặt, bên trong là một khung xương sụn được lót bởi một lớp niêm mạc bên ngoài là da và cơ.

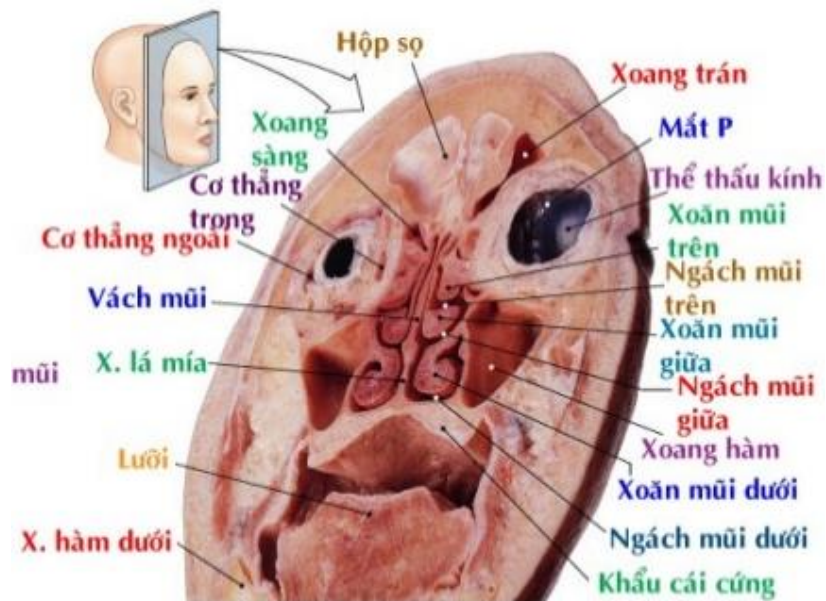


+ Mũi trong (ổ mũi): nằm giữa nền sọ và trần ổ miệng, phía sau thông với hầu qua lỗ mũi sau, ở giữa có vách ngăn chia thành 2 hố mũi. Trong ổ mũi có 3 xương sụn gọi là cuốn mũi, các cuốn mũi này tạo thành 3 ngách mũi. Ngách mũi trên (có các xoang sàng sau và xoang bướm đổ vào), ngách mũi giữa (có các xoang sàng trước, xoang hàm trên, xoang trán đổ vào) và ngách mũi dưới (có lỗ của ống lệ thị đổ vào).



+ Các xoang cạnh mũi: là các hốc rỗng trong các xương có tác dụng cộng hưởng âm thanh, làm ẩm niêm mạc mũi, sưởi ấm không khí và làm nhẹ khối xương mặt.

1. Xoang hàm trên.
2. Xoang trán.
3. Xoang sàng trước.
4. Xoang sàng sau.
5. Xoang bướm.



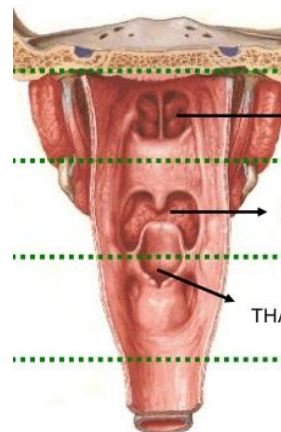
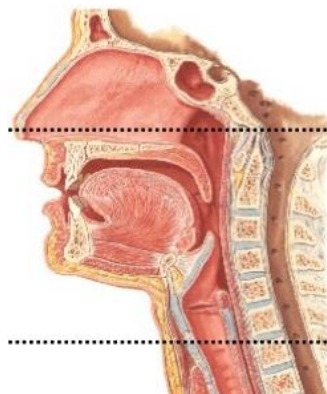
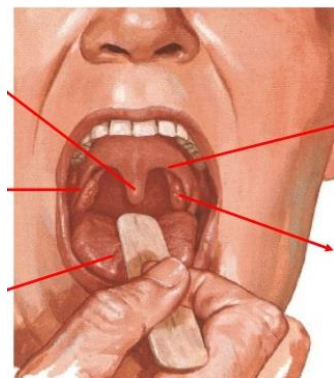
1.2. Hầu

1.2.1. Vị trí và hình thể

- Là nơi gặp nhau giữa đường tiêu hóa và đường hô hấp, đi từ nền sọ tới đốt sống cổ VI, nằm sau mũi, miệng và thanh quản.
- Hầu kín ở phía sau và hai bên, thông ở phía trước nên được chia làm ba đoạn hầu mũi (*tị hầu*), hầu miệng (*khẩu hầu*), hầu thanh quản (*thanh hầu*).

1.2.2. Liên quan

- Mặt trước: thông với mũi, miệng và thanh quản.
- Mặt sau: liên quan với nền sọ và các đốt sống cổ (từ CI - CVI)
- Hai bên: thông với vòm tai, xung quanh có tuyến hạnh nhân vòm.
- Phía dưới: thông với thanh quản và thực quản.



1.3. Thanh quản

Là cơ quan hô hấp đồng thời làm nhiệm vụ phát âm. Phía trên thông với hầu có sụn nắp đậy thanh quản, phía dưới thông với khí quản.

1.3.1. Vị trí: nằm giữa cổ tương ứng với bờ dưới đốt sống cổ VI.

1.3.2. Cấu tạo: gồm có sụn, cơ, dây chằng và niêm mạc.

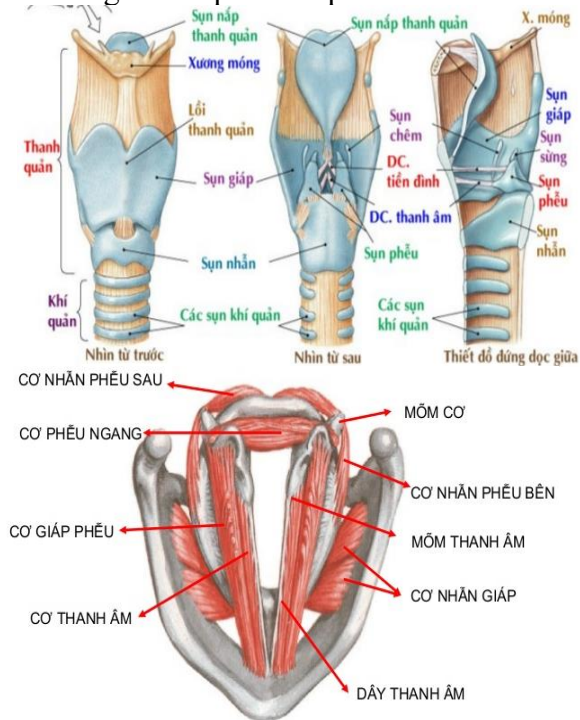
1.3.2.1. Sụn thanh quản: có 7 sụn

- 1 sụn giáp.
- 1 sụn nắp.
- 1 sụn nhẫn.
- 2 sụn sừng.
- 2 sụn phễu.

1.3.2.2. Cơ và dây chằng: có 2 loại:

- Các cơ và dây chằng nối sụn thanh quản với các bộ phận lân cận.
- Các cơ và dây chằng nối sụn thanh quản với nhau, vì vậy các sụn có thể trượt lên nhau dễ dàng, để làm hẹp hoặc mở rộng thanh môn.

1.3.2.3. Niêm mạc thanh quản: phủ mặt trong của thanh quản và các dây thanh âm tạo thành nếp thanh âm trên và dưới. Khoảng hẹp giữa nếp thanh âm dưới là thanh môn. Các dây thanh âm tham gia vào quá trình phát âm.



1.4. Khí quản.

Là ống dẫn khí, tiếp theo thanh quản đi từ C6 đến D4.

1.4.1. Hình thể ngoài

Dài 10 - 12cm, đường kính khoảng 1 cm, do 16- 20 vòng sụn hình chữ D xếp chồng lên nhau.

1.4.2. Phân đoạn: khí quản được chia làm 2 đoạn:

1.4.2.1. Đoạn cổ:

- Đi từ đốt cổ VI tới đốt sống ngực II. Đoạn này nằm ngay dưới da, nên ứng dụng để mở khí quản.

- Liên quan

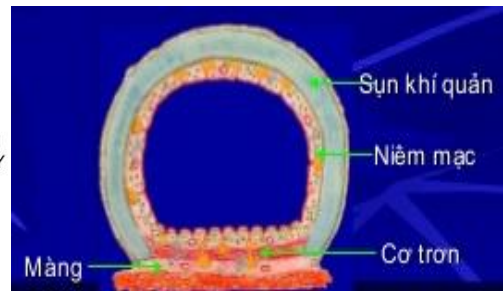
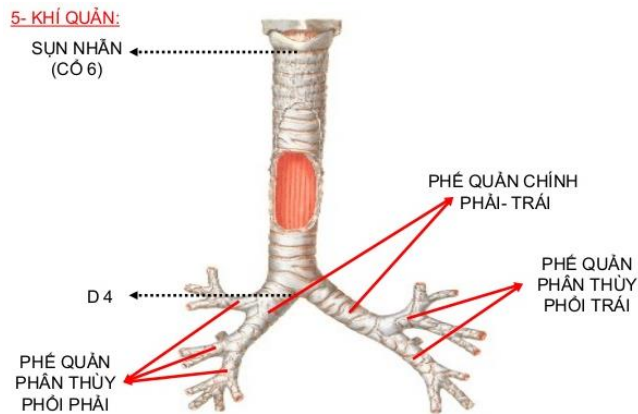
- + Phía trước là da, tổ chức dưới da và eo tuyến giáp.
- + Phía sau là thực quản.
- + Hai bên liên quan thùy bên của tuyến giáp và bó mạch thần kinh cổ.

1.4.2.2. Đoạn ngực:

- Đi từ đốt sống ngực II tới đốt sống ngực IV.

- Liên quan.

- + Phía trước và 2 bên liên quan với các mạch máu lớn, dây thần kinh X phải và trái.
- + Phía sau liên quan với thực quản.



1.5. Phế quản.

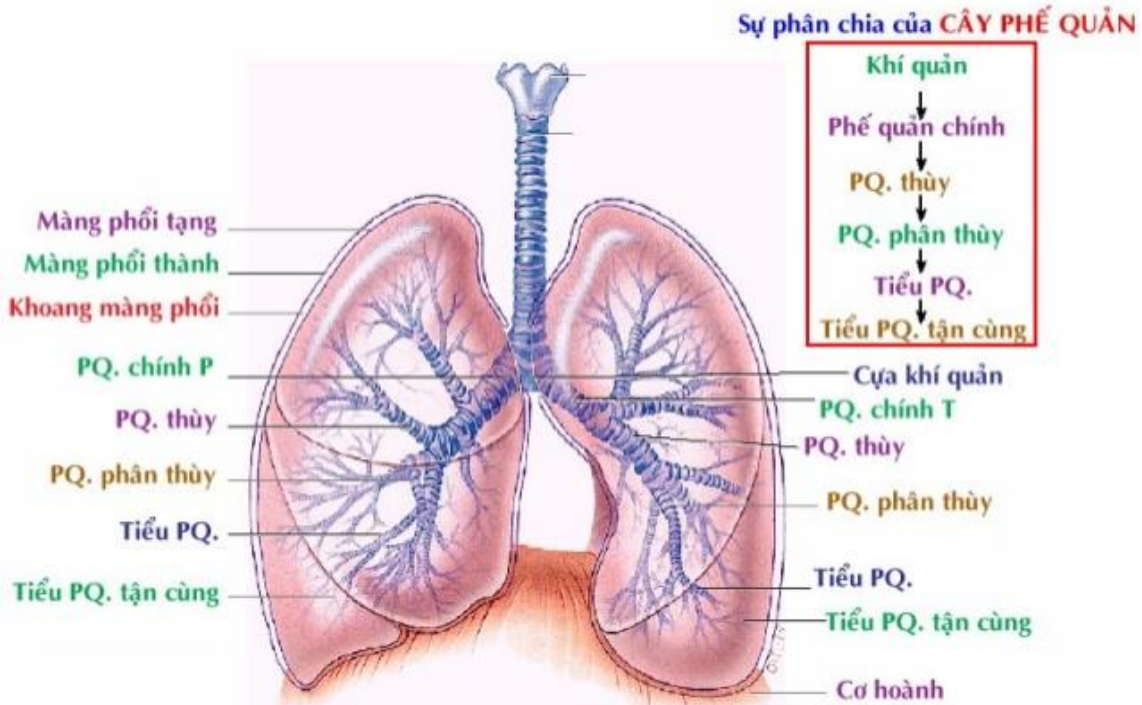
Tiếp nối với khí quản, gồm có phế quản phải và phế quản trái, qua rốn phổi vào phổi. Vì vậy chia làm 2 đoạn:

1.5.1.Đoạn ngoài phổi: Gọi là phế quản gốc gồm có:

- Phế quản gốc trái: nhỏ, dài và ngang.
- Phế quản gốc phải: to, ngắn và chúc.

1.5.2.Đoạn trong phổi: Gọi là phế quản phổi. Phân chia nhỏ gọi là cây phế quản.

- Bên phải: chia làm 3 nhánh vào 3 thùy của phổi.
- Bên trái: chia làm 2 nhánh vào 2 thùy của phổi.
- Phế quản thùy chia nhỏ tạo thành các phế quản tiểu thùy, dẫn khí cho một tiểu thùy phổi, gọi là phế quản tận.



1.6. Phổi.

Là bộ phận quan trọng nhất của bộ máy hô hấp, có 2 lá phổi phải và trái. Phổi phải nặng 700g, phổi trái nặng 600g.

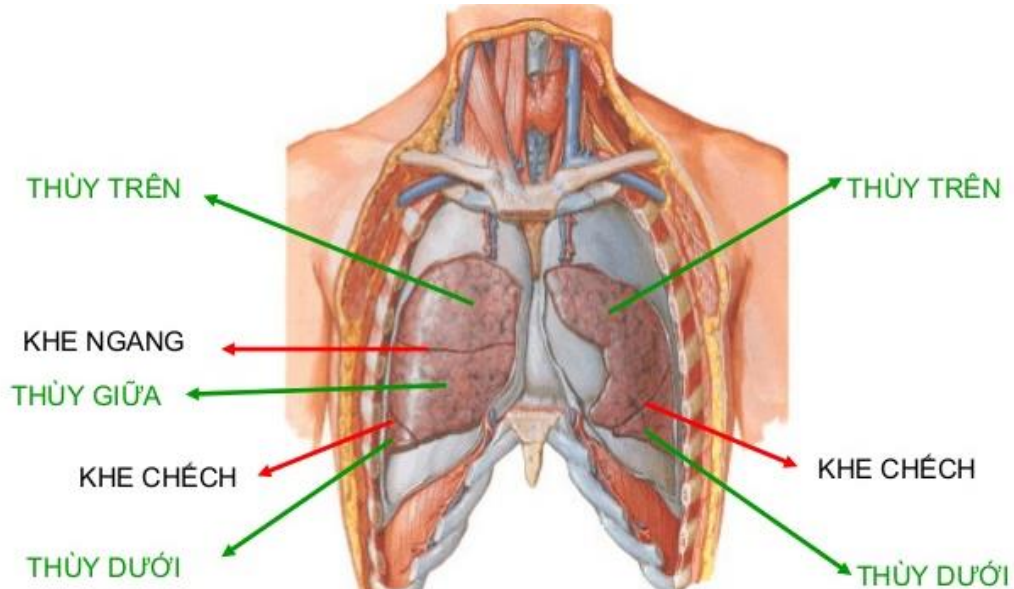
1.6.1.Vị trí: Nằm trong lồng ngực, trên cơ hoành, ôm lấy tim.

1.6.2. Hình thể ngoài và liên quan.

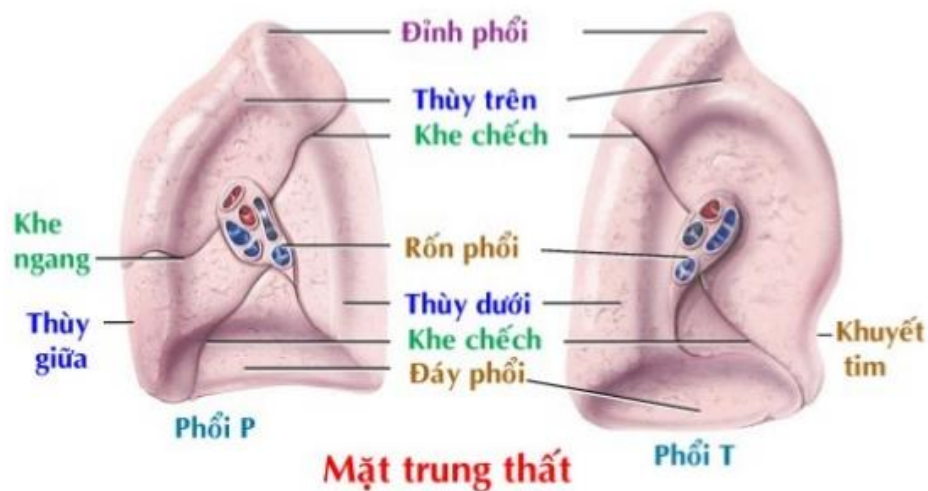
Phổi có hình nón bổ dọc, có 3 mặt, 3 bờ, 1 đỉnh.

1.6.2.1. Mặt:

- Mặt ngoài (mặt sườn); áp sát vào mặt trong lồng ngực, có các ấn sườn và rãnh liên thùy.
 - + Phổi phải có 2 rãnh liên thùy chia làm 3 thùy trên giữa và dưới.
 - + Phổi trái có 1 rãnh liên thùy chia làm 2 thùy: trên và dưới.



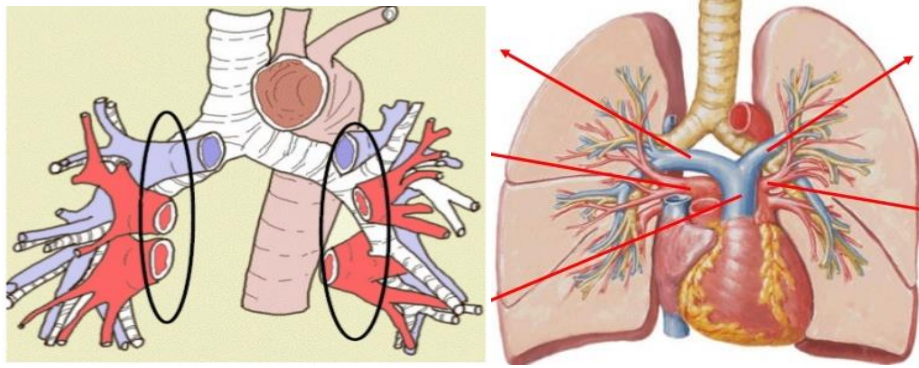
- Mặt trong (**mặt trung thất**): ôm lấy tim. Phía trên có rốn phổi, phía dưới có khuyết tim. Khuyết bên trái sâu hơn khuyết bên phải.



- Mặt dưới (**mặt hoành**) áp sát vào cơ hoành, qua cơ hoành phổi phải liên quan với gan, phổi trái liên quan với dạ dày.

1.6.2.2. Bờ: Bờ trước, bờ sau, bờ dưới.

1.6.2.3. Đỉnh: Là nơi cao nhất của phổi, tương ứng với đầu sau xương sườn I.



1.6.3. Cấu tạo của phổi

Gồm có các thành phần: Động, tĩnh mạch phổi, động, tĩnh mạch phế quản, cây phế quản, phế nang, thần kinh và bạch huyết.

1.6.3.1. Động mạch phổi

Xuất phát từ tâm thất phải đi chéo lên trên sang trái đến quai động mạch chủ thì tách ra động mạch phổi phải và động mạch phổi trái đi vào 2 phổi phân chia như cây phế quản cuối cùng tạo thành mao động mạch phổi bao xung quanh phế nang để trao đổi khí.

1.6.3.2. Tĩnh mạch phổi

Thu máu ở phổi sau khi đã trao đổi khí, từ mao mạch đổ vào tĩnh mạch tiểu thùy sau đó lớn dần lên cuối cùng mỗi bên phổi tạo thành 2 tĩnh mạch phổi đổ máu về tâm nhĩ trái.

1.6.3.2. Cây phế quản.

Khí quản đi đến đốt sống ngực 4 thì chia thành phế quản gốc phải và trái đi vào phổi.

- Phế quản gốc phải: chia thành 3 phế quản thùy trên, giữa và dưới.

+ Phế quản thùy trên chia làm 3 phế quản phân thùy 1, 2 và 3.

+ Phế quản thùy giữa chia làm 2 phế quản phân thùy 4 và 5.

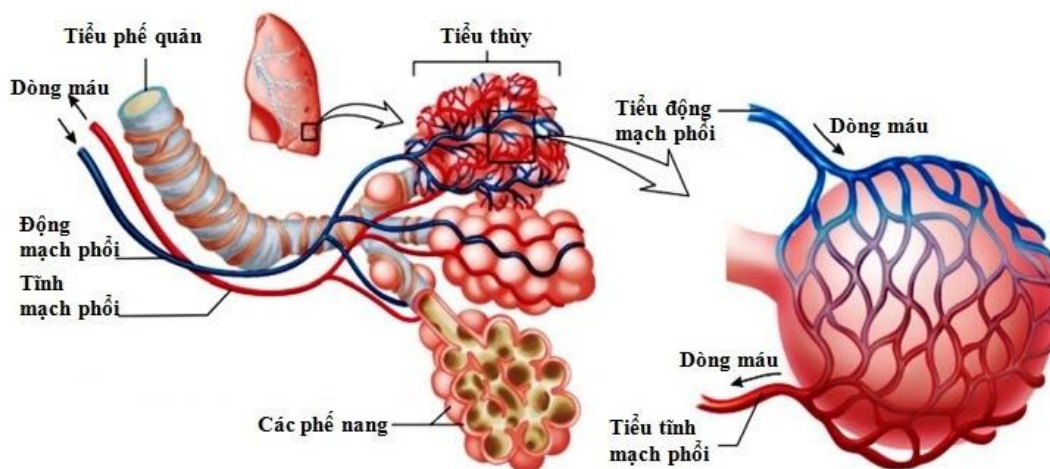
+ Phế quản thùy dưới chia làm 5 phế quản phân thùy 6 đến 10.

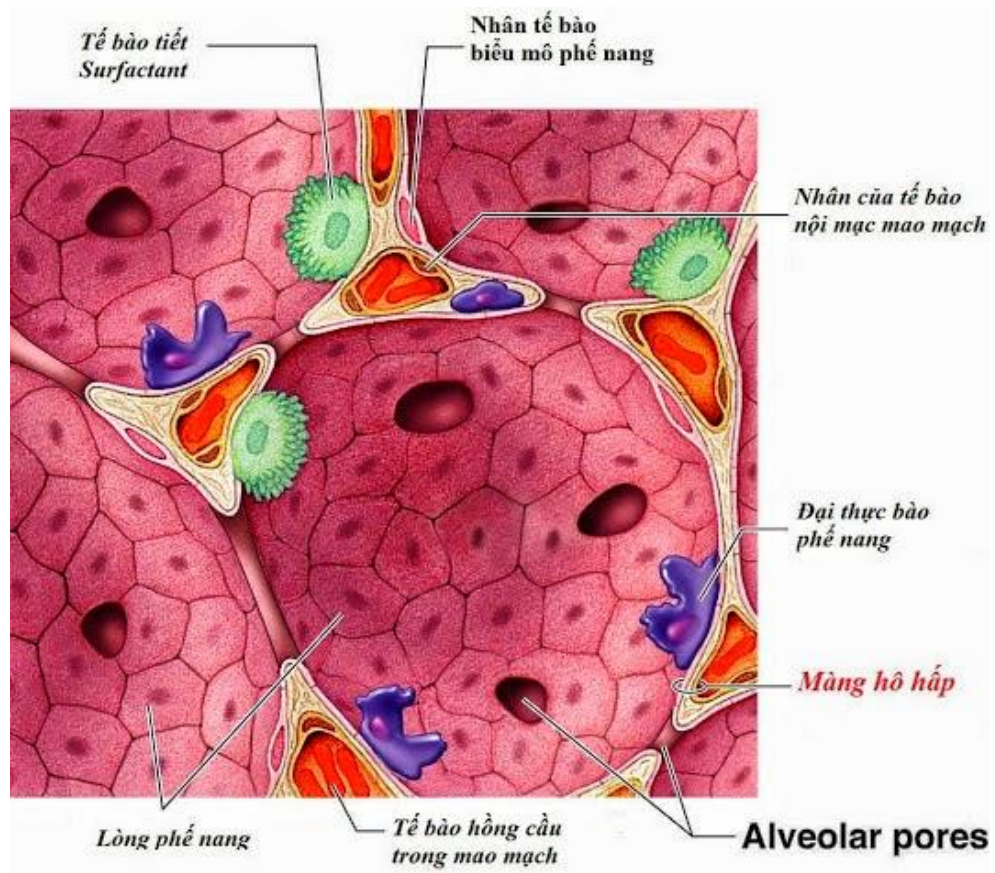
- Phế quản gốc trái chia: thành 2 phế quản thùy trên và dưới.

+ Phế quản thùy trên chia làm 5 phế quản phân thùy: 1 đến 5.

+ Phế quản thùy dưới chia làm 5 phế quản phân thùy: 6 đến 10.

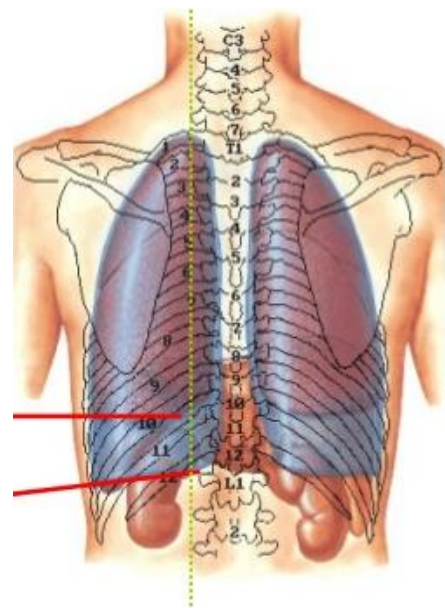
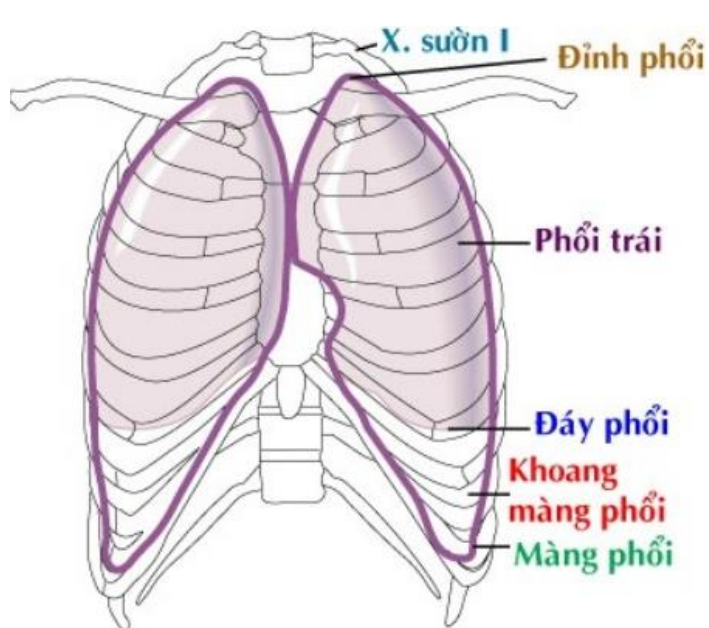
Các phế quản phân thùy tiếp tục chia nhỏ thành hạ phân thùy, sau khoảng 4-6 lần phân chia cuối cùng là phế quản tận. Mỗi phế quản tận nối với 3 - 4 phế nang làm nhiệm vụ trao đổi khí.





1.7. Màng phổi.

Bọc xung quanh phổi, gồm lá thành và lá tạng. Giữa hai lá có khoang màng phổi.



II. Sinh lý hô hấp

2.1. Hiện tượng cơ học của hô hấp

Hiện tượng cơ học của hô hấp là động tác thở làm thay đổi thể tích của lồng ngực, dẫn đến thay đổi áp suất trong phổi để hút không khí vào và thải không khí ra ngoài. Thực hiện được hiện tượng này là nhờ các cơ hô hấp, đặc biệt là cơ hoành và áp lực âm tính của khoang màng phổi giúp cho hai lá màng phổi luôn dính sát vào nhau.

Gồm có: động tác thở (động tác thở vào, động tác thở ra), nhịp thở, tần số thở và dung lượng phổi.

2.1.1. Các động tác thở

- Động tác thở vào:

Khi thở vào các cơ hô hấp co lại, cơ hoành hạ xuống, làm cho khung xương lồng ngực nở theo ba chiều: chiều ngang, chiều dọc, chiều trước sau. Thể tích lồng ngực tăng kéo phổi nở ra, thể tích phổi tăng lên, áp suất trong phổi giảm thấp hơn bên ngoài cơ thể nên có một luồng không khí từ ngoài bị hút vào phổi.

- Động tác thở ra:

Khi thở ra, các cơ hô hấp giãn ra, cơ hoành nâng lên, làm cho khung xương lồng ngực trở lại vị trí ban đầu. Thể tích lồng ngực giảm xuống, làm cho thể tích phổi giảm áp suất không khí trong phổi cao hơn áp suất không khí bên ngoài cơ thể. Do đó không khí trong phổi bị đẩy ra ngoài.

2.1.2. Nhịp thở và tần số thở

- Nhịp thở: là một chu kỳ gồm một lần hít vào và một lần thở ra. Một nhịp thở tương ứng 4 nhịp tim.

- Tần số thở: Số nhịp thở trên 1 phút gọi là tần số thở. Bình thường nhịp thở của người lớn khoảng 16 - 20 lần / phút, trẻ em khoảng 25 - 30 lần/phút.

*Nếu: - Trẻ dưới 2 tháng tuổi thở > 60 nhịp thở/1 p là viêm phổi.

- Từ 2 tháng đến 12 tháng > 50 nhịp thở/1 p là viêm phổi.

- Từ 1 tuổi đến 5 tuổi > 40 nhịp thở/1 p là viêm phổi.

Nhịp thở giảm khi ngủ, tăng khi lao động, khi gắng sức, khi bệnh lý nhịp thở có thể nhanh, chậm, hoặc rối loạn.

2.1.3. Dung lượng phổi

Dung lượng phổi là sức chứa không khí của phổi: khoảng 4,5 - 5 lít, gồm có: Dung tích sống và thể tích khí cặn.

2.1.3.1. Dung tích sống: khoảng 3,5 lít, gồm có:

- Thể tích khí lưu thông khoảng 0,5 lít: là lượng khí ra vào phổi trong một lần thở bình thường.

- Thể tích khí dự trữ hít vào: khoảng 1,5 lít khi hít vào gắng sức.

- Thể tích khí dự trữ thở ra: khoảng 1,5 lít khi thở ra hết sức.

Dung tích sống thay đổi theo lứa tuổi (tuổi càng cao thì càng giảm), giới (nam > nữ ở cùng độ tuổi, chiều cao, cân nặng), tình trạng sức khỏe, rèn luyện và tư thế.

2.1.3.2. Thể tích khí cặn: là thể tích khí còn lại trong phổi sau khi đã thở ra hết sức: khoảng 1 - 1,5 lít

2.2. Hiện tượng lý hoá trong hô hấp

2.2.1. Thay đổi về Oxy và khí Carbonic

Không khí thở vào có nhiều oxy và ít carbonic, không khí thở ra có ít oxy và nhiều carbonic. Sở dĩ có sự thay đổi đó là nhờ có sự trao đổi khí giữa phổi và máu, giữa máu và tế bào.

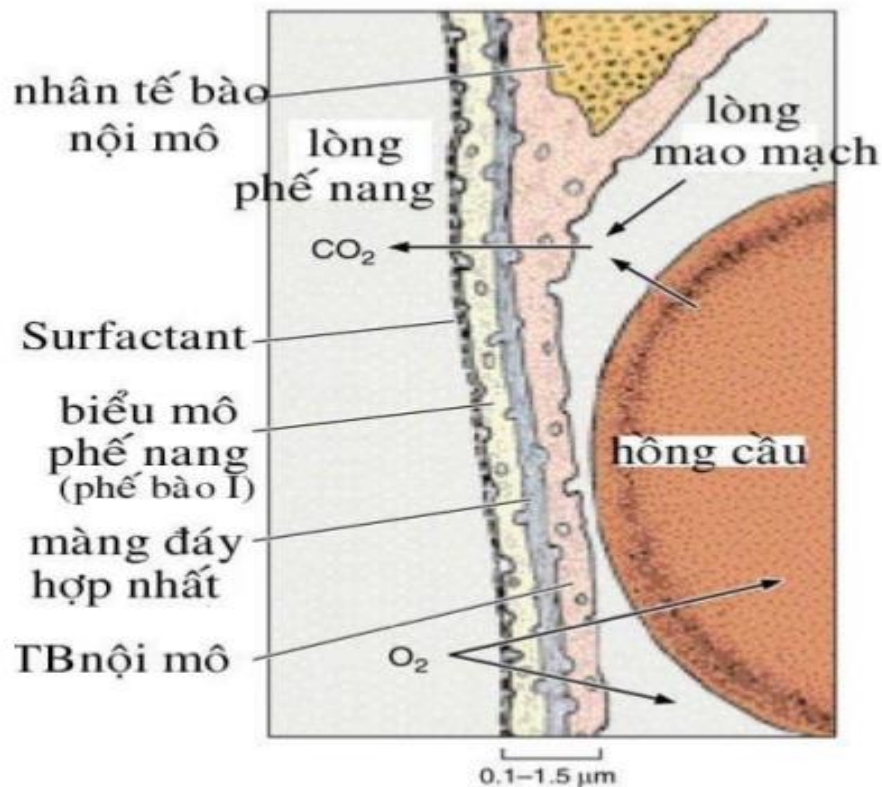
Sự trao đổi được thực hiện theo định luật khuếch tán của thể khí: các chất khí bao giờ cũng khuếch tán từ nơi có áp suất cao sang nơi có áp suất thấp (Áp suất của một chất khí còn gọi là phân áp).

2.2.2. Trao đổi oxy và carbonic giữa phổi và máu

+ Trong không khí vào đến phế nang Phân áp O_2 là 100 mmHg. Phân áp CO_2 là 40 mmHg.

+ Máu trong mao động mạch phổi: Phân áp O_2 là 40 mmHg. Phân áp CO_2 là 50 mmHg.

Theo quy luật khuếch tán O_2 từ phế nang vào máu, CO_2 từ máu ra phế nang. Sau khi trao đổi khí, máu có nhiều O_2 , giảm bớt CO_2 trở thành đỏ tươi về tim trái được tim co bóp đẩy đi nuôi dưỡng tế bào.

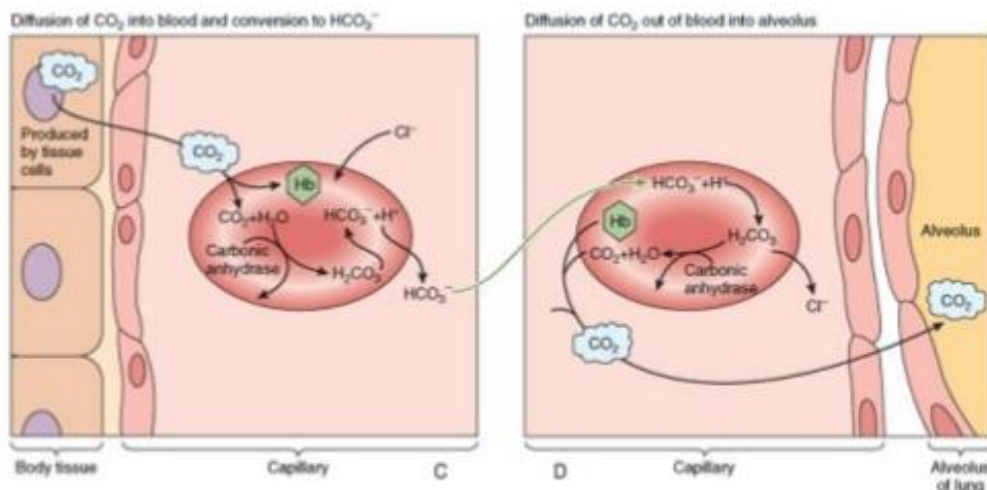


2.2.3. Trao đổi ôxy và khí carbonic giữa máu và tế bào

- Trong máu động mạch đến tế bào: Phân áp O_2 là 94 mmHg. Phân áp CO_2 là 40 mmHg.
- Ở tế bào: Phân áp O_2 là 30 mmHg. Phân áp CO_2 là 50 mmHg

Theo quy luật khuếch tán, oxy từ máu động mạch vào tế bào và khí carbonic từ tế bào vào máu. Máu nhận nhiều carbonic trở thành đỏ sẫm về tim phải lên phổi để đào thải CO_2 và tiếp tục trao đổi khí.

Nhờ tính dễ phân ly của Hemoglobin (Hb) nên tới tế bào, HbO_2 phân ly thành Hb và O_2 . O_2 ở lại tế bào, còn Hb nhận CO_2 do tế bào thải ra tạo thành $HbCO_2$ theo máu về tim rồi lên phổi lại phân ly thành Hb và CO_2 , CO_2 qua phổi thải ra ngoài còn Hb lại nhận O_2 và đi đến tế bào.



2.2.4. Thay đổi tính chất vật lý: Không khí trước khi vào phổi được sưởi ấm, lọc bụi, diệt vi khuẩn qua đường dẫn khí từ mũi tới phổi. Do dọc đường dẫn khí nhiệt độ được duy trì 37 °C và bão hoà hơi nước bởi có nhiều mạch máu, tuyến tiết dịch nhầy. Ngoài ra lông mũi có tác dụng cản bụi, vi khuẩn, vi sinh vật.

2.3. Điều hoà hô hấp.

Diễn ra qua 2 quá trình là phản xạ tự động của trung khu hô hấp và cơ chế điều hoà hô hấp.

2.3.1. Phản xạ tự động của trung khu hô hấp

- Trung khu hô hấp nằm ở hành não gồm:

- + Trung khu thở vào.
- + Trung khu thở ra.
- + Trung khu điều khiển ở cầu não.
- + Trung khu nhận cảm hóa học

- Phản xạ tự động của trung khu hô hấp như sau:

+ Trung khu thở vào thường xuyên phát xung động đều đặn, nhịp nhàng để duy trì nhịp thở cơ bản. Xung động từ trung khu hít vào được truyền đến sừng trước tủy sống phát xung động gây co cơ hô hấp gây nên động tác hít vào. Khi trung khu thở vào hết hưng phấn, các cơ hô hấp sẽ giãn ra, gây nên động tác thở ra. Sau khi thở ra các phế nang giảm bớt không khí, trung khu hít vào lại phát xung động cứ như thế xen kẽ tiếp nhau suốt đời người.

+ Trung khu thở ra không tham gia duy trì nhịp thở cơ bản, chỉ hoạt động khi thở ra gắng sức

+ Trung khu điều khiển có nhiệm vụ ức chế trung khu hít vào để duy trì nhịp thở cơ bản.

+ Trung khu nhận cảm hóa học hoạt động khi nồng độ CO_2 và H^+ trong máu tăng sẽ phát xung động đến trung khu hít vào gây tăng tần số hô hấp.

2.3.2. Cơ chế điều hoà hô hấp

-Điều tiết hóa học

Nhịp thở bình thường chịu sự chi phối rất linh hoạt của khí CO_2 trong máu, khí CO_2 trong máu tăng sẽ kích thích trung khu hô hấp làm nhịp thở tăng. Ngược lại khí CO_2 giảm sẽ làm nhịp thở chậm lại, nếu giảm quá nhiều có thể gây ngừng thở (vì vậy người bị hôn mê khi thở ôxi người ta dùng hỗn hợp khí carbogen gồm 95% ôxi và 5% là carbonic để kích thích nhịp thở).

-Điều tiết của vỏ não

Vỏ não có ảnh hưởng thường xuyên đến nhịp thở vì thế ta có thể tự ý thở nhanh, chậm, sâu, nông, hay điều hoà hơi thở dài ngắn. Những kích thích tâm lý tác động đến vỏ não như lo sợ, vui buồn, giận dữ, xúc động thường làm thay đổi hô hấp, có khi nghẹn thở.

-Điều tiết của các phản xạ ngoại biên

+ Phản xạ nuốt: khi nuốt sẽ ức chế trung tâm hô hấp gây ngừng thở, đây là một phản xạ bảo vệ đường hô hấp.

+ Kích thích các dây thần kinh cảm giác như đau, nóng, lạnh.. làm nhịp thở tăng lên. nhưng nếu kích thích quá mạnh có thể gây ngừng thở (ứng dụng khi trẻ đẻ ra chưa khóc ngay).

+ Người phải hơi độc hay thuốc mê mạnh như (clorofoc) có thể làm ngừng thở đột ngột, người thấy các mùi thơm gây thở nhanh, các mùi thối gây ức chế thở.

-Vai trò của dây X.

Khi thở vào các phế nang giãn đột ngột gây kích thích dây phế vị (dây X), xung động lại truyền theo dây thần kinh phế vị đến ức chế trung khu hít vào làm các cơ hô hấp giãn ra, lồng ngực xẹp xuống gây động tác thở ra.

Khi thở ra, các phế nang co lại, không kích thích dây phế vị nữa thì trung khu thở ra lại ức chế, trung khu hít vào lại hưng phấn. Bình thường hiện tượng này không diễn ra, nó chỉ hoạt động khi hít vào gắng sức do các phế nang căng giãn nhiều.

GIẢI PHẪU - SINH LÝ HỆ TIÊU HÓA

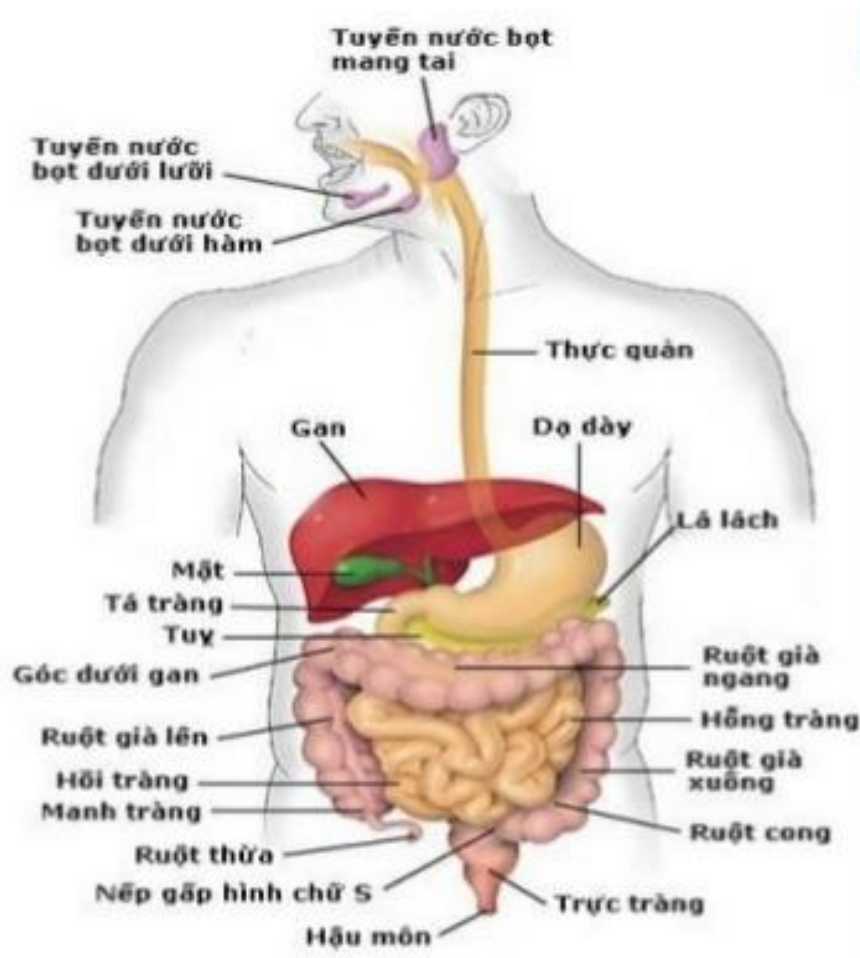
Hệ tiêu hoá có chức năng thu nhận nước, thức ăn từ môi trường vào cơ thể và đảm nhận các chức năng:

- + Tiêu hoá thức ăn.
- + Hấp thu các sản phẩm tiêu hóa qua niêm mạc ruột để vào máu.
- + Đào thải các chất cặn bã.

Cấu tạo hệ tiêu hoá gồm ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá.

- + Ống tiêu hoá có: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, tiểu tràng, đại tràng.
- + Tuyến tiêu hoá: tuyến nước bọt, tụy, gan và các tuyến ở niêm mạc đường tiêu hoá.

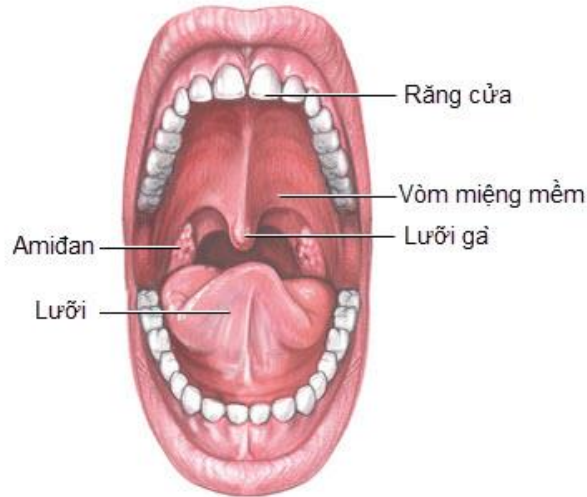
Thức ăn sau khi được nghiền nát ở ống tiêu hoá, dưới tác dụng của các men tiêu hoá, đã biến các chất phức tạp thành những chất đơn giản, rồi được hấp thu vào máu để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trong quá trình tiêu hóa đều diễn ra qua 3 hiện tượng là cơ học, hóa học và hấp thu.



I. Giải phẫu

1.1. Miệng

Cấu tạo gồm tiền đình miệng, cung răng lợi và khoang miệng.



1.1.1. Tiền đình miệng

- Giới hạn phía trước là môi, hai bên là mặt trong má, phía sau là cung răng lợi.

1.1.2. Cung răng lợi

Gồm cung xương, răng và lợi.

1.1.2.1. Cung xương: gồm có cung xương hàm trên và xương hàm dưới.

1.1.2.2. Lợi: là lớp niêm mạc miệng, màu hồng, phủ lên cung xương và bám vào cổ răng.

1.1.2.3. Răng: Có 3 loại: răng cửa, nanh, răng hàm.

- Hình thể: gồm thân răng, cổ răng, chân răng.

- Cấu tạo: bỏ dọc gồm 3 lớp.

+ Lớp ngoài: có men răng và xi măng răng

+ Lớp giữa: ngà răng.

+ Lớp trong: tuỷ răng.

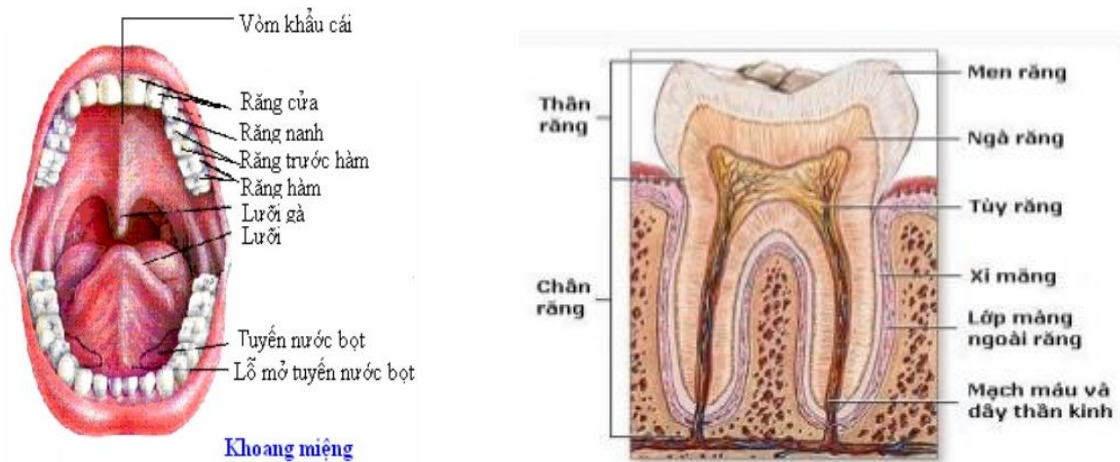
- Người trưởng thành có 32 chiếc răng: 4 răng khôn, 8 răng hàm lớn, 8 răng hàm bé, 4 răng nanh, 8 răng cửa.

- Răng phát triển qua 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn răng sữa: từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi, mọc 20 răng sữa. (8 răng hàm bé, 4 răng nanh, 8 răng cửa).

+ Giai đoạn răng vĩnh viễn: từ 6 tuổi đến 12 tuổi, thay 20 răng sữa bằng 20 răng vĩnh viễn và mọc thêm 8 răng hàm lớn.

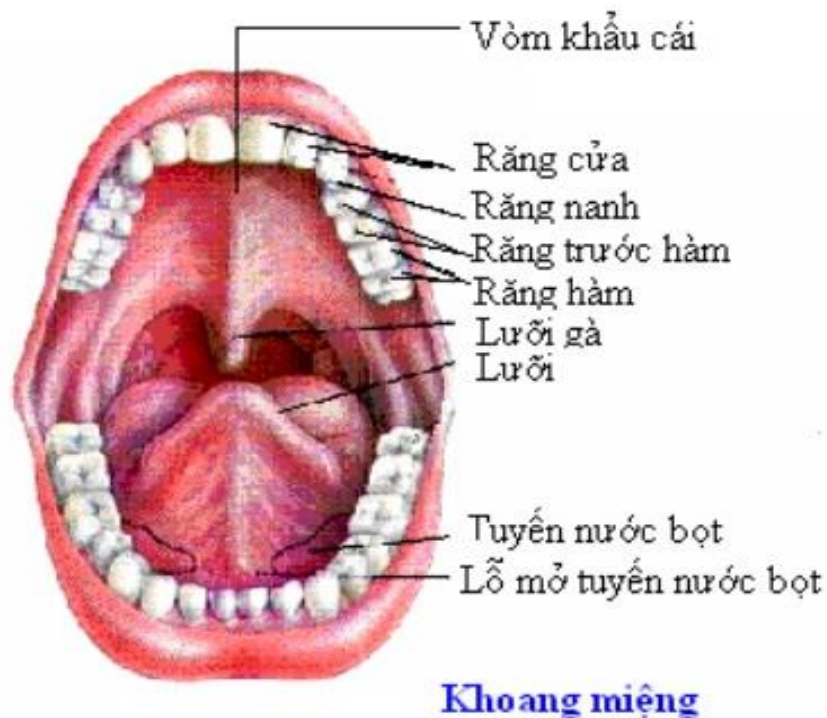
+ Giai đoạn răng khôn: từ 16 đến 30 tuổi, mọc thêm 4 răng hàm lớn (gọi là răng khôn).

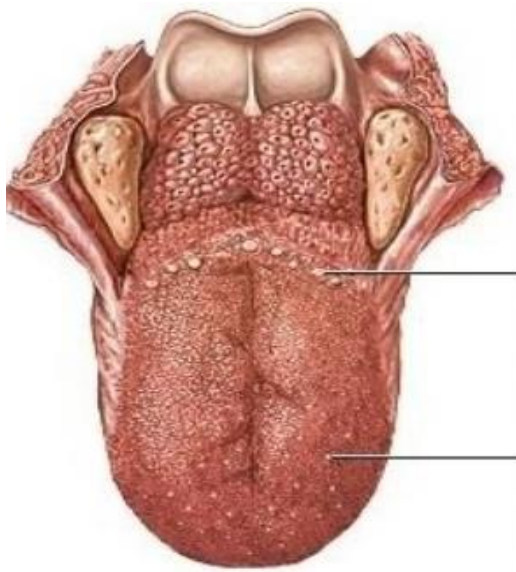


1.1.3. Khoang miệng:

- Giới hạn bởi:

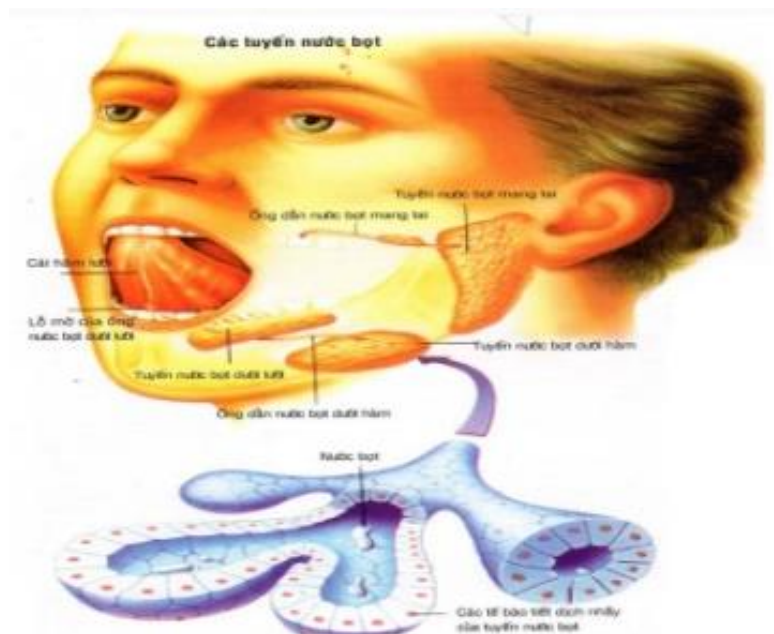
- + Phía trước là cung răng lợi,
- + Phía sau thông với hầu qua eo họng,
- + Phía trên là vòm miệng có xương khẩu cái.
- + Phía dưới là nền miệng có lưỡi. Lưỡi là một khối cơ chắc, có chức năng phát âm. Trên bề mặt có các gai lưỡi để thực hiện chức năng vị giác.



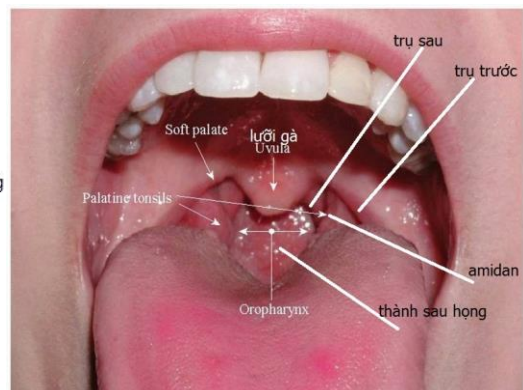
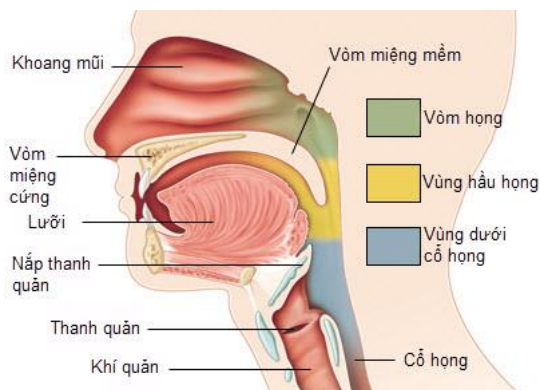


Lưỡi và các gai vị giác

Trong khoang miệng có các tuyến nước bọt để tiêu hóa thức ăn.



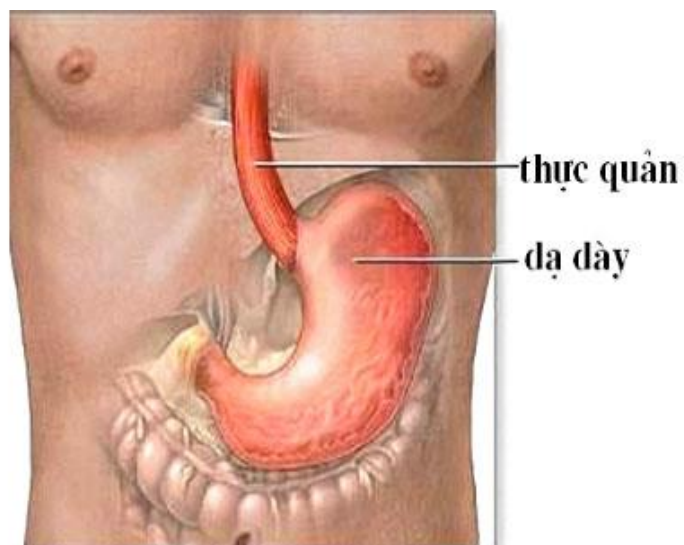
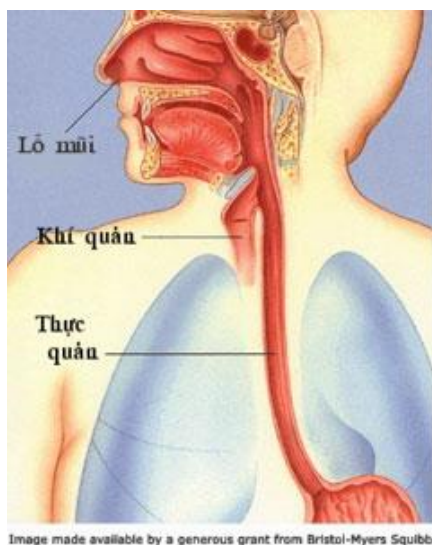
1.2. Hầu (xem bài hô hấp).



1.3. Thực quản.

1.3.1 Vị trí và hình thể

- Là ống dẫn thức ăn dài 25cm, đi từ hầu đến tâm vị dạ dày.
- Có 3 chỗ hẹp là hẹp ở sụn nhẫn, quai động mạch chủ và ở cơ hoành.
- Thực quản được chia thành 4 đoạn. Đoạn cổ, ngực, hoành và đoạn bụng.
- Có chức năng dẫn thức ăn từ hầu xuống dạ dày.



1.3.2. Liên quan

- Đoạn cổ: đi từ C6 - D4
 - + Trước là khí quản, nhánh quặt ngược của dây X bên trái.
 - + Sau là các đốt sống.
 - + Hai bên là dây thần kinh quặt ngược và bó mạch thần kinh cổ.
- Đoạn ngực: từ D4 - D10
 - + Trước có khí quản, phế quản gốc trái, tâm nhĩ trái.
 - + Sau có tĩnh mạch đơn lớn, ống ngực, động mạch chủ ngực
 - + Hai bên, bên phải quai động mạch chủ, phổi và màng phổi phải, bên trái, quai động mạch chủ và dây X phải và trái.
- Đoạn hoành: tương ứng D11 nằm trong cơ hoành.
- Đoạn bụng: dài 2 - 3 cm đi từ cơ hoành tới dạ dày

1.3.3. Cấu tạo : Từ ngoài vào trong gồm 4 lớp : thanh mạc, cơ, dưới niêm mạc và niêm mạc.

1.3.4. Mạch máu, thần kinh.

- Động mạch:

+ 2/3 trên được nuôi bởi động mạch thực quản, là nhánh của động mạch chủ ngực.

+ 1/3 dưới được nuôi bởi động mạch vành vị, là nhánh của động mạch thân tạng.

- Tĩnh mạch: đi ngược động mạch đổ về hệ tĩnh mạch chủ, riêng tĩnh mạch thực quản dưới nối với tĩnh mạch vành vị thuộc hệ cửa,

- Thần kinh: dây X.

1.4. Dạ dày

1.4.1. Vị trí

- Là nơi phình to của ống tiêu hoá, trên nối với thực quản, dưới nối với tá tràng, dài 25 - 30cm, rộng 10- 15cm chứa được khoảng 1 -2 lít thức ăn.

- Dạ dày nằm trong ổ bụng, dưới ô hoành bên trái, hơi lún sang phải. Đối chiếu trên thành bụng tương ứng với vùng thượng vị (mổ ác).

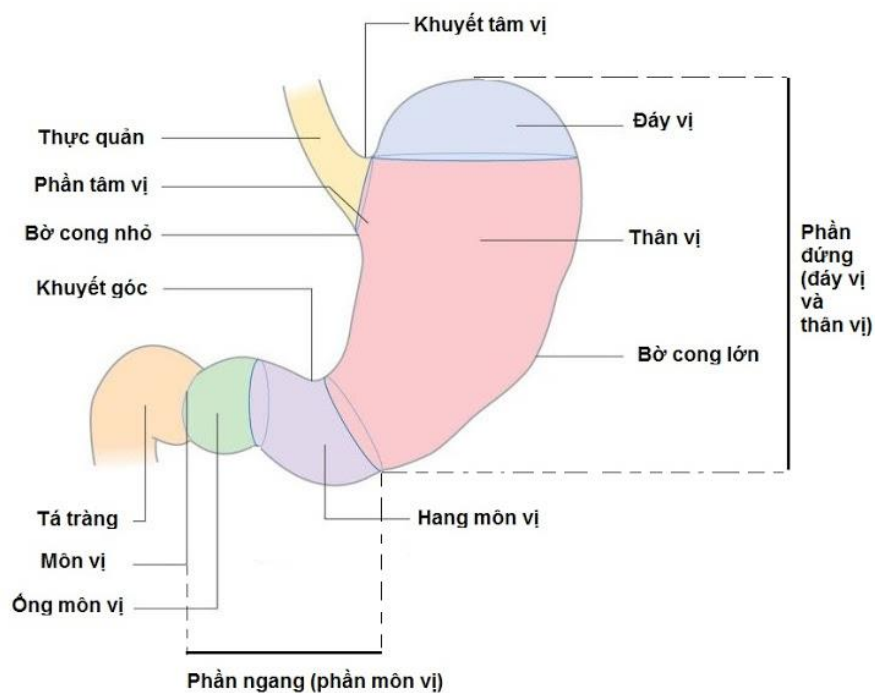
1.4.2. Hình thể ngoài

- Dạ dày hình chữ J, gồm 2 phần:

+ Phần đứng: gồm phình vị, thân vị và đáy vị.

+ Phần nằm: hang vị và môn vị.

- Dạ dày có: 2 mặt, 2 bờ và 2 lỗ.



1.4.3. Liên quan:

- Mặt:

- + Mặt trước liên quan, gan, cơ hoành và thành bụng trước.
- + Mặt sau liên quan với tá tràng, tụy, tỳ, tuyến thượng thận trái và thận trái.

- Bờ:

- + Bờ cong nhỏ có mạc nối nhỏ
 - + Bờ cong lớn có mạc nối lớn.
- (Sát hai bờ cong có cung động mạch bờ cong nhỏ và cung động mạch bờ cong lớn).

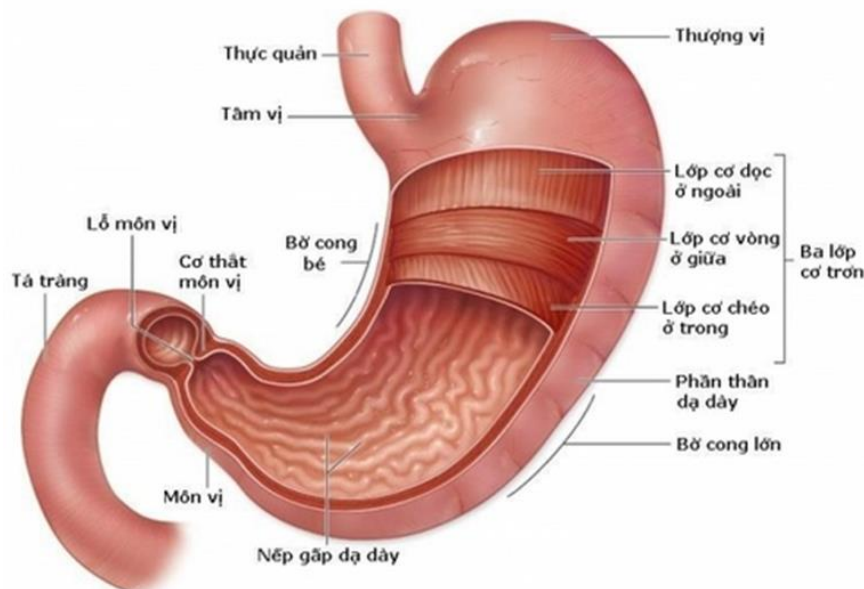
- Lỗ:

- + Lỗ tâm vị ở trên thông với thực quản.
- + Lỗ môn vị ở dưới thông với tá tràng.

1.4.4. Cấu tạo

Từ ngoài vào trong có 4 lớp.

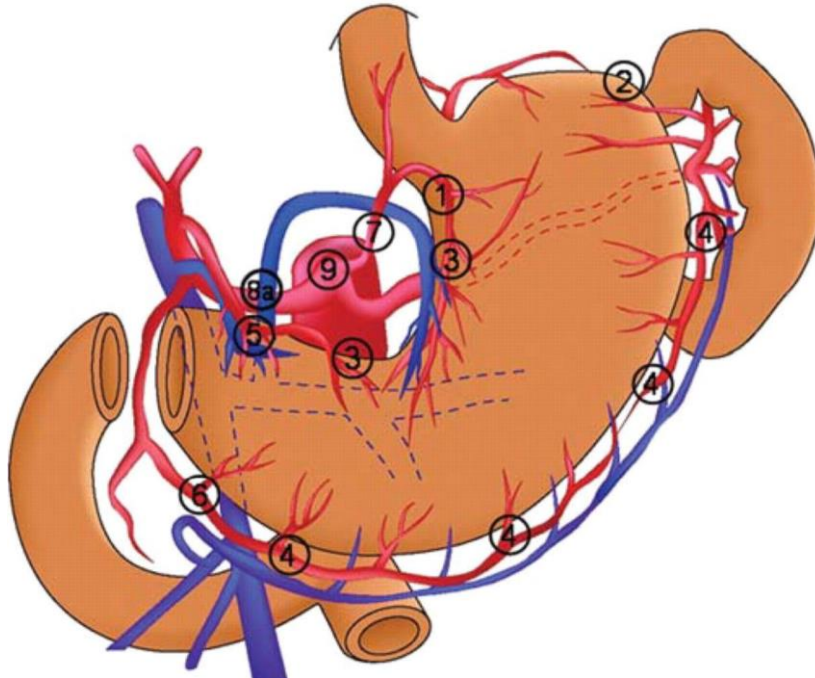
- Thanh mạc
- Lớp cơ: có 3 thớ, thớ vòng ở ngoài, chéo ở giữa và dọc ở trong.
- Lớp dưới niêm mạc: có nhiều tuyến tiết dịch vị.
- Lớp niêm mạc.



1.4.5. Mạch máu, thần kinh.

- Động mạch: dạ dày được nuôi dưỡng bởi hai vòng động mạch bờ cong bé và vòng động mạch bờ cong lớn.

- Tĩnh mạch: các tĩnh mạch đi cùng động mạch, thu máu đổ về tĩnh mạch cửa.
- Thần kinh: Các sợi phó giao cảm tách ra từ dây X (dây phế vị) chi phối tiết dịch và vận động cho dạ dày.



1.5. Tiêu tràng (ruột non).

Đi từ môn vị tới góc hồi manh tràng, dài 4- 5m, màu trắng hồng, chia làm 3 đoạn: tá tràng, hồi tràng và hồi tràng.

1.5.1. Tá tràng:

1.5.1.1. Vị trí và kích thước

Là đoạn đầu của ruột non, đi từ môn vị của dạ dày đến góc tá hồi tràng, dài khoảng 25 cm, đường kính khoảng 2 -3 cm, nằm sát cột sống thắt lưng. Đối chiếu trên thành bụng tương ứng với vùng thượng vị.

1.5.1.2. Hình thể

Tá tràng hình chữ c, có 4 đoạn và 3 góc:

- Đoạn 1: chạy chéo lên trên, sang phải và ra sau, 2/3 đầu phình to và di động gọi là hành tá tràng.
- Đoạn 2: chạy dọc bên phải đốt sống thắt lưng từ L1 – L3.
- Đoạn 3: vắt ngang qua đốt sống thắt lưng L3 và L4.
- Đoạn 4: chạy chéo lên trên sang trái.

Các góc: có góc trên, góc dưới và góc tá hồi tràng.

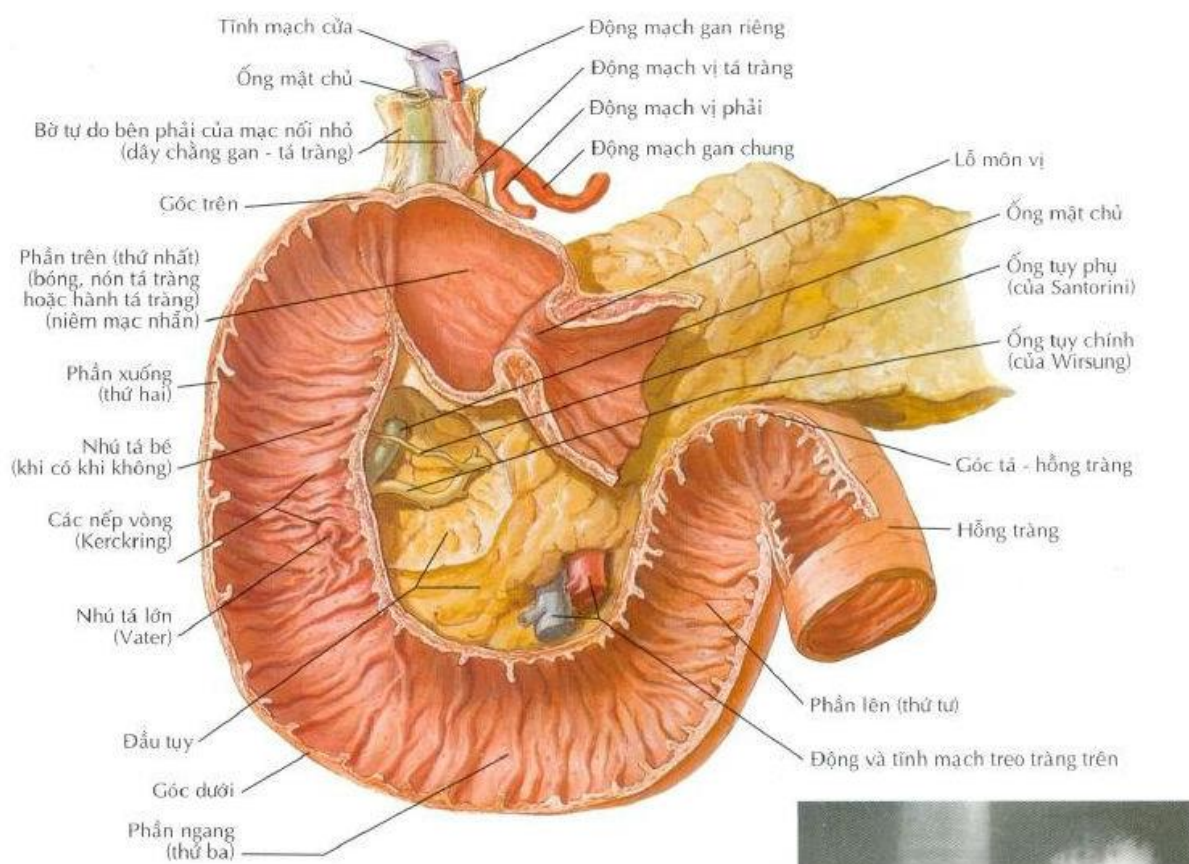
1.5.1.3. Liên quan

Tá tràng liên quan mật thiết với đầu tụy và nhận các ống dẫn dịch tụy và ống mật chủ đổ vào.

1.5.1.4. Hình thể trong

Tại đoạn 2 tá tràng ở 1/3 trên có miệng ống tụy phụ đổ vào gọi là cực ruột bé. ở 1/3 dưới có ống mật chủ và ống tụy chính đổ vào, chỗ này phình to gọi là bóng Valter, miệng bóng có cơ vòng Oddi thắt lại, chỗ này gọi là cực ruột lớn.

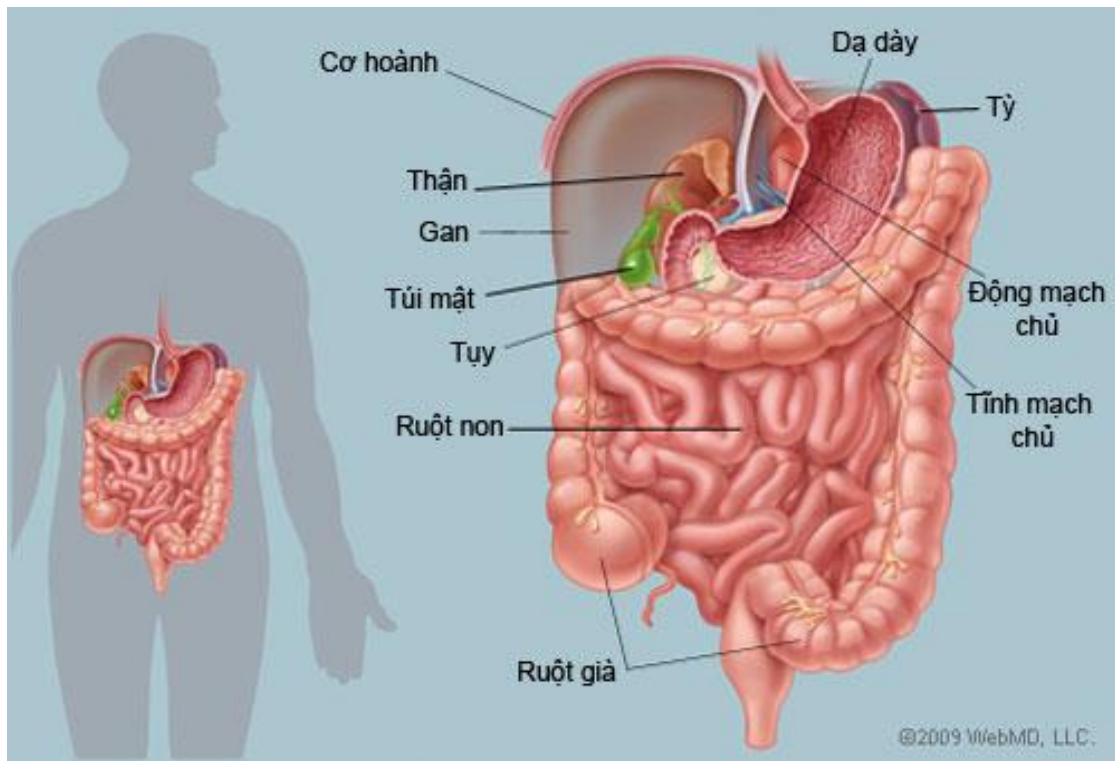
1.5.1.5. Cấu tạo: có 4 lớp giống dạ dày. Nhưng lớp cơ mỏng hơn.



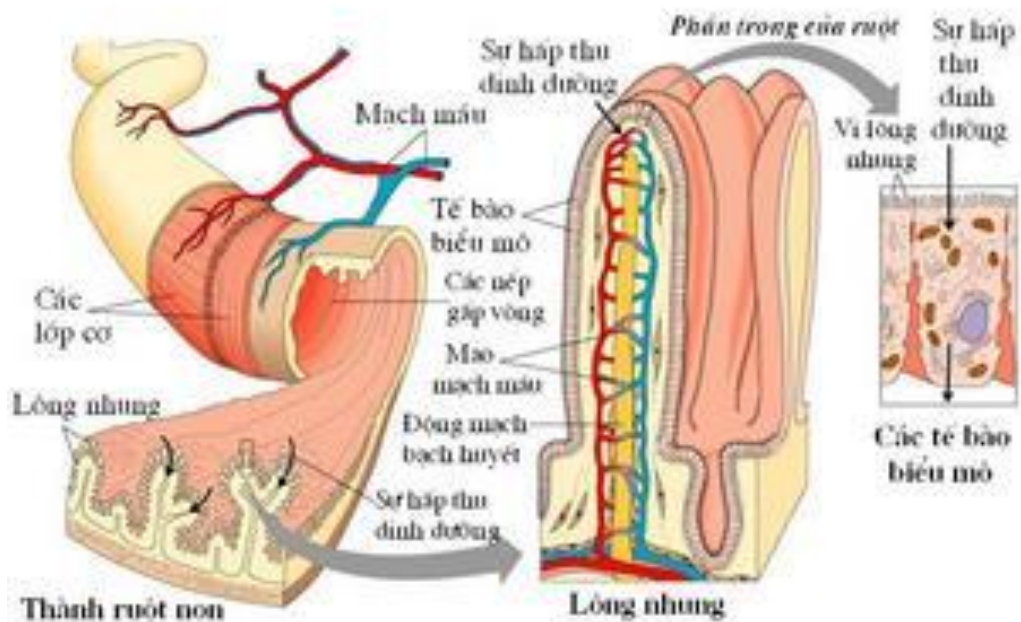
1.5.2. Hồi và hồi tràng:

1.5.2.1. Vị trí và hình thể: là đoạn giữa và đoạn cuối của ruột non. Đi từ góc tá hồi tràng đến góc hồi manh tràng. Nằm trong khung đại tràng, tương ứng với vùng quanh rốn. Xếp thành 14 — 16 quai ruột, được treo vào thành bụng sau bởi mạc treo tiểu tràng.

1.5.2.2. Cấu tạo: giống như tá tràng, lớp niêm mạc có nhiều các nếp ngang (gọi là van tràng) và có nhiều nhung mao (gọi là mao tràng) làm nhiệm vụ hấp thu chất dinh dưỡng.



Cấu tạo của ruột non



1.5.2.3. Mạch máu, thần kinh

- Động mạch: cấp máu nuôi tiểu tràng là động mạch mạc treo tràng trên.
- Tĩnh mạch: là tĩnh mạch mạc treo tràng trên: các nhánh tĩnh mạch đi theo các động mạch và đổ về tĩnh mạch gánh.

1.6. Đại tràng

1.6.1. Vị trí và hình thể: là đoạn cuối của đường ống tiêu hóa. Dài 1,5m, đường kính khoảng 3 - 4 cm nhưng có khả năng giãn rộng rất lớn, màu xanh xám, có các bướu, dải dọc cơ và bờm mỡ.

1.6.2. Phân đoạn: có hình chữ U lộn ngược, có 6 đoạn và 2 góc: góc gan và góc lách.

- Manh tràng ruột thừa: là đoạn đầu của đại tràng, nơi có hồi tràng đổ vào, nằm ở vùng hố chậu phải, phía sau có mấu ruột bám vào gọi là ruột thừa. Đối chiếu lên thành bụng, gốc của ruột thừa tương ứng với điểm giữa đường nối gai chậu trước trên bên phải với rốn (điểm đau ruột thừa).

- Đại tràng lên: dài 12cm nằm ở mạn sườn phải

- Đại tràng ngang: dài 50 - 75cm, vắt ngang ổ bụng vùng trên rốn.

- Đại tràng xuống: dài 15cm nằm ở mạn sườn trái.

- Đại tràng chậu hông dài 30 - 40 cm nằm ở hố chậu trái, chạy rích rặc trong chậu hông nên còn gọi là đại tràng xích – ma.

- Trực tràng – hậu môn: Là phần đại tràng nằm ở hố chậu, trước xương cùng, sau bàng quang, tiền liệt tuyến, túi tinh ở nam; tử cung và âm đạo ở nữ. Dài khoảng 15-20cm, phần trên phình to gọi là bóng trực tràng, phần dưới hẹp là ống hậu môn.

1.6.3. Cấu tạo:

Có 4 lớp giống ruột non. Nhưng lớp cơ có các sợi dọc tập trung lại thành 3 dải dọc cơ. Các thớ cơ vòng thắt lại từng đoạn tạo hình ảnh như các bướu. Lớp niêm mạc có ít van tràng và mao tràng. Lớp niêm mạc ở bóng trực tràng tạo nên các nếp bán nguyệt, còn ở ống hậu môn lớp niêm mạc được nối phần da của hậu môn. Ranh giới ở hai phần này là đường lược, ở trên đường lược niêm mạc tạo thành các cột lồi vào lòng hậu môn là cột hậu môn, các cột nối liền nhau ở đáy bằng các nếp niêm mạc là van hậu môn. Khoảng giữa các cột tạo thành các túi là các xoang hậu môn, nơi đây có miệng đổ vào của các tuyến hậu môn, khi bị viêm nhiễm gây nên áp xe và là nguyên nhân của dò hậu môn.

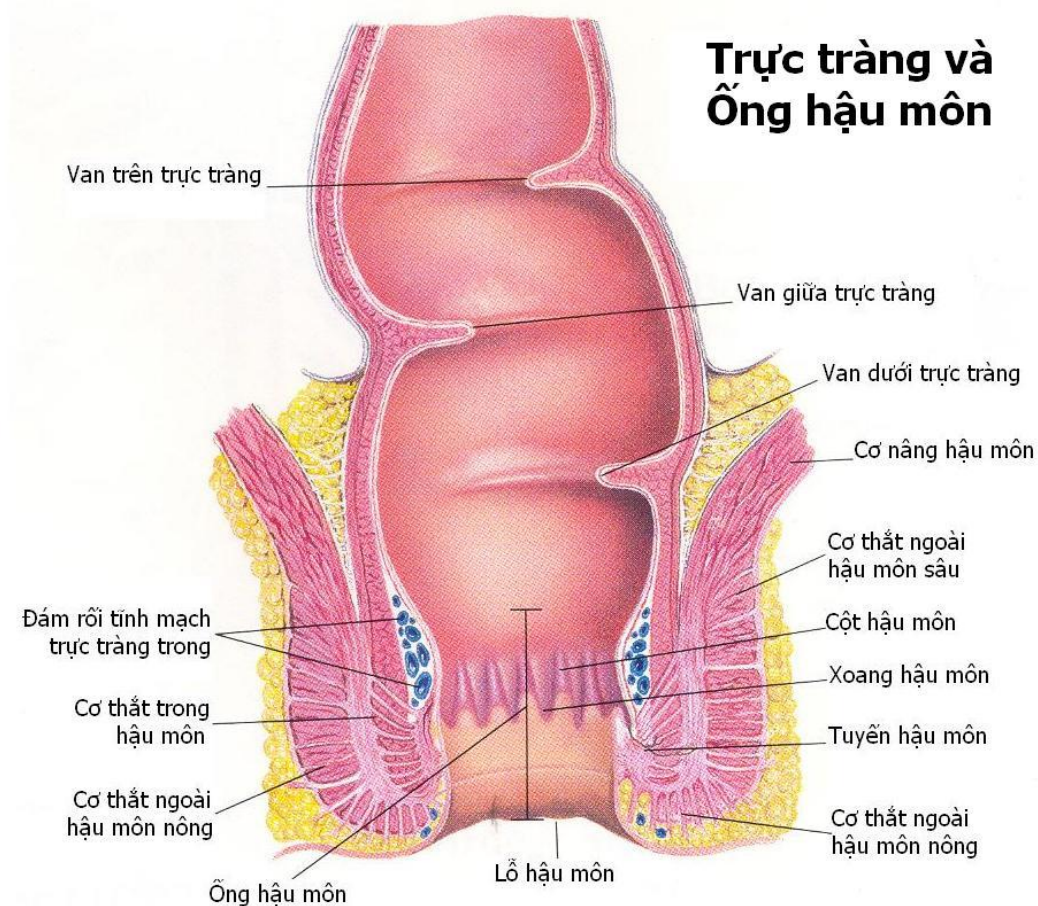
1.6.4. Mạch máu, thần kinh

- Động mạch: đại tràng được nuôi bởi hai nguồn động mạch:

+ Nuôi nửa phải của đại tràng là động mạch mạc treo tràng trên.

+ Nuôi nửa trái của đại tràng là động mạch mạc treo tràng dưới.

- Tĩnh mạch: các tĩnh mạch đi theo động mạch và đổ về tĩnh mạch cửa.

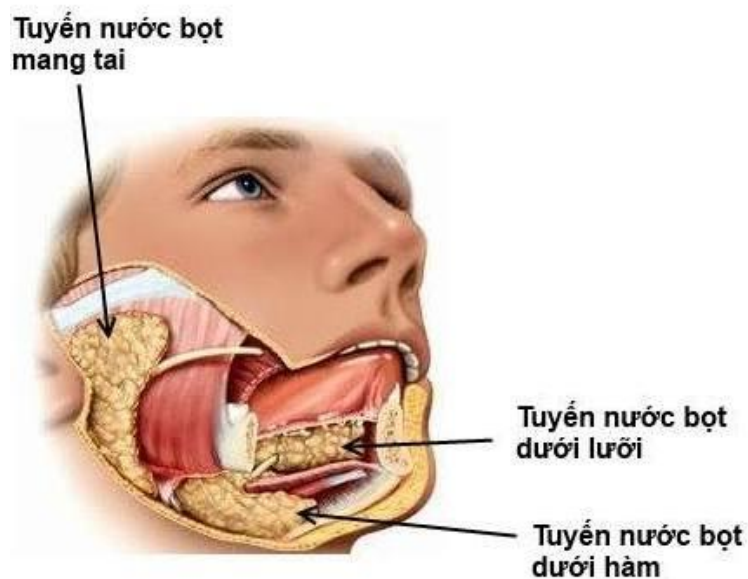


1.7. Tuyến tiêu hoá

Làm nhiệm vụ tiết ra men tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn. Gồm có tuyến nước bọt, gan, tụy.

1.7.1 Tuyến nước bọt

Có 3 tuyến chính: + Tuyến mang tai. + Tuyến dưới hàm. + Tuyến dưới lưỡi.



1.7.2. Gan

1.7.2.1. Vị trí: nằm trong ổ bụng, dưới ô hoành bên phải hơi lún sang trái, đối chiếu lên thành bụng tương ứng vùng hạ sườn phải.

1.7.2.2. Hình thể: hình quả dưa cắt vát, màu đỏ thẫm, nặng 1,5kg khi không chứa máu, có 2 mặt, 2 bờ.

- 2 mặt: mặt trên và mặt dưới

+ Mặt trên: còn gọi là mặt hoành, có mạc chằng vành chia gan làm 2 phần:

Phần trước: có mạc chằng liềm treo gan vào cơ hoành, chia gan thành 2 thùy phải và trái.

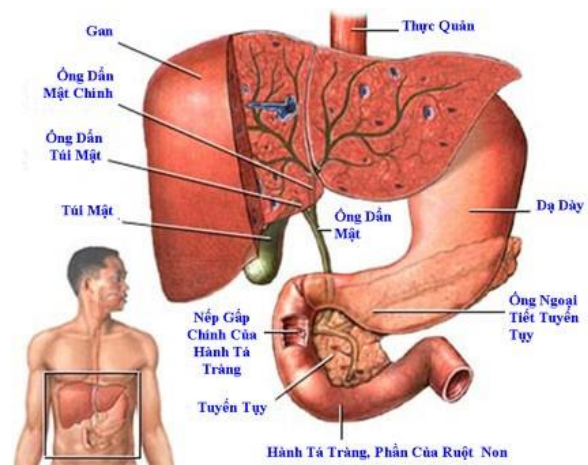
Phần sau: đè vào cột sống, có khuyết của cột sống, ấn thực quản và rãnh của tĩnh mạch chủ dưới.

+ Mặt dưới: còn gọi là mặt tạng, lồi lõm vì đè lên các tạng dạ dày, tá tràng, đại tràng góc gan và thận phải. Tại mặt dưới có túi mật.

- 2 Bờ: gồm: bờ trước và bờ sau

+ Bờ trước: sắc, bên phải có đáy túi mật nhô ra bên trái có khuyết của dây trắng tròn.

+ Bờ sau: tròn không rõ



1.7.2.3. Cấu tạo của gan

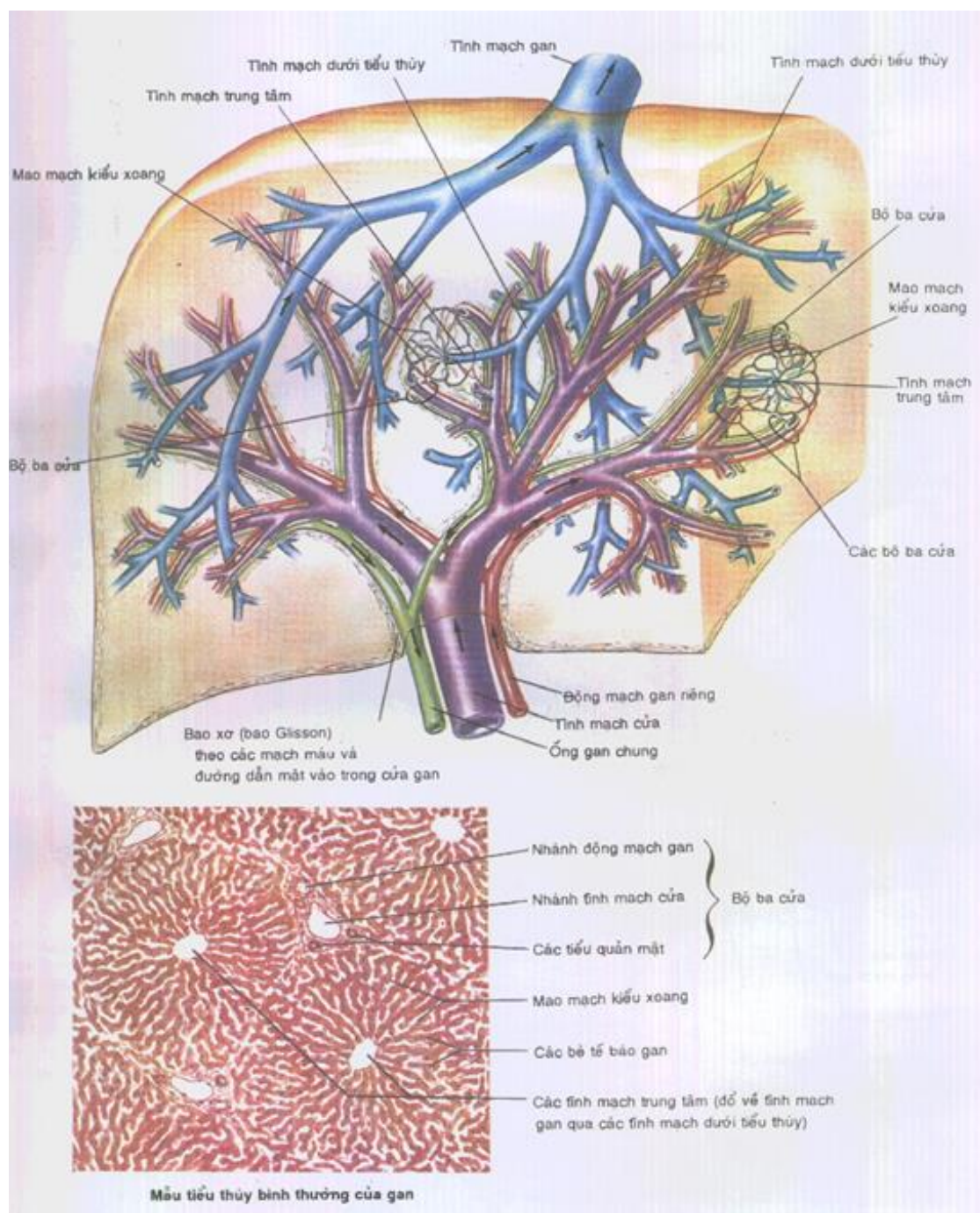
Gan được cấu tạo bởi bao gan và mô gan. Bao gan gồm 2 lớp: thanh mạc ở ngoài chính là lá tạng của màng bụng và bao xơ ở trong. Bao gan theo các thành phần của cuống gan đi vào nhu mô gan qua cửa gan. Mô gan được cấu tạo cơ bản từ các tiểu thùy gan và các khoảng cửa.

- Tiểu thùy gan: gan chia làm nhiều khối nhỏ gọi là tiểu thùy gan. ở người bình thường, ranh giới các tiểu thùy không rõ rệt. Giữa các tiểu thùy có một tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Từ tĩnh mạch này, những dây tế bào gan nối với nhau thành những bè Rê móc tỏa ra quanh tiểu thùy. Xen giữa các bè là những ống dẫn mật nhỏ gọi là tiểu quản mật và lưới mao mạch nan hoa dẫn máu từ quanh tiểu thùy về tĩnh mạch trung tâm. Trong bào tương của tế bào gan có những không bào chứa Glycogen hoặc mỡ, hoặc protein.

- Khoảng cửa: là khoảng tổ chức liên kết giữa các tiểu thùy trong đó có các thành phần sau:

+ Những nhánh của động mạch gan đưa đến và máu từ ruột mang theo những sản phẩm của sự tiêu hóa do tĩnh mạch cửa dẫn về đều chảy qua lưới mao mạch nan hoa. Sau khi trao đổi các chất quan trọng với tế bào gan thì máu từ lưới tĩnh mạch nan hoa sẽ đổ về tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy gan rồi qua tĩnh mạch trên gan đổ vào tĩnh mạch chủ dưới để về tâm nhĩ phải. 3 tĩnh mạch trên gan phải, trái và giữa do các tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy gan hợp thành.

+ Những ống dẫn mật do gan tiết ra sẽ đổ vào ống mật nhỏ (tiểu quản mật) để đổ vào các ống dẫn mật trong khoảng cửa. Những ống dẫn mật này tập trung mật vào những ống lớn hơn để dẫn tới các đường mật ngoài gan là ống gan, ống mật chủ, ống túi mật và túi mật. Mật được tích lại và cô đặc trong túi mật.



1.7.2.4. Chức năng: gan gồm có các chức năng chính sau:

- Chức năng chuyển hóa glucid, lipid và protid.

+ Chuyển hóa glucid.

Gan có khả năng tổng hợp glycogen từ glucose, chuyển galactose, fructose, lactose, maltose thành glucose và glycogen, tạo mới đường từ các acid amin sinh đường, glycerol, acid béo và acid lactic. Khi cơ thể cần thiết gan phân giải glycogen thành glucose, rồi đưa vào máu giữ cho nồng độ glucose máu ở mức hằng định từ 0,8 đến 1,2g/lít.

Như vậy, gan có tác dụng điều hòa nồng độ glucose trong máu.

+ Chuyển hóa lipid.

Lượng lipid ở gan không lớn, chỉ chiếm 3 - 4% trọng lượng gan, song gan là cơ quan chủ yếu chuyển hóa mỡ. Các acid đến gan sẽ được tổng hợp thành triglycerid, photpholipid, cholesteroles và lipoprotein. Khi cơ thể cần, các chất này kết hợp với protein tạo thành lipoprotein nhẹ và đưa vào máu.

Gan có khả năng tổng hợp các acid béo từ các sản phẩm có nguồn gốc glucid và Protid.

+ Chuyển hóa protid.

Tổng hợp và dự trữ protein cho cơ thể. Các acid amin sau khi được hấp thu theo đường tĩnh mạch cửa về gan, bị khử amin, khử carboxyl hoặc chuyển thành các acid amin nội sinh qua quá trình chuyển amin.

Lượng protein do gan sản xuất ra gần bằng 50% tổng lượng protein do cơ thể tổng hợp, trong đó có protein huyết tương, gồm gần như toàn bộ albumin. Khi suy giảm chức năng gan sẽ làm giảm lượng protein trong máu và thiếu một số emyrn quan trọng dẫn đến hiện tượng phù thiếu dưỡng và có thể bị rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng.

- Chức năng bài tiết mật.

Gan tiết ra mật liên tục và đổ vào những ống mật rất nhỏ nằm trong mô của gan. Sau đó mật theo ống gan xuống ống mật chủ để đổ vào đoạn II tá tràng, đồng thời mật được dự trữ và cô đặc ở túi mật.

- Chức năng chống độc.

Chức năng chống độc rất quan trọng vì nó có tác dụng chống lại sự ngộ độc đối với cơ thể. Những chất độc hay chất lạ đều được gan giữ lại biến thành các chất không độc hoặc ít độc hơn rồi đào thải ra ngoài qua thận hoặc theo đường mật. Vì vậy, tổn thương gan có thể chết vì nhiễm độc.

- Các chức năng khác của gan.

+ Chuyển hoá và dự trữ sắt.

Cùng với lách (tỳ), gan là kho chứa sắt, 60% muối sắt được tích lại ở gan để cung cấp cho tủy xương sản sinh ra hồng cầu.

+ Tham gia vào cơ chế đông máu.

Gan sản xuất ra prothrombin và fibrinogen hai yếu tố này đã tạo cho quá trình đông máu tiến triển được bình thường.

+ Dự trữ vitamin.

Trong rau, quả có chứa tiền vitamin A khi ăn sẽ biến thành vitamin A dự trữ ở gan. Những vitamin tan trong dầu như: vitamin A, D, E, K nhờ có mật của gan tiết ra cơ thể mới hấp thu được. Nên trong những trường hợp gan bị bệnh cần chú ý cho bệnh nhân uống những vitamin tan trong dầu.

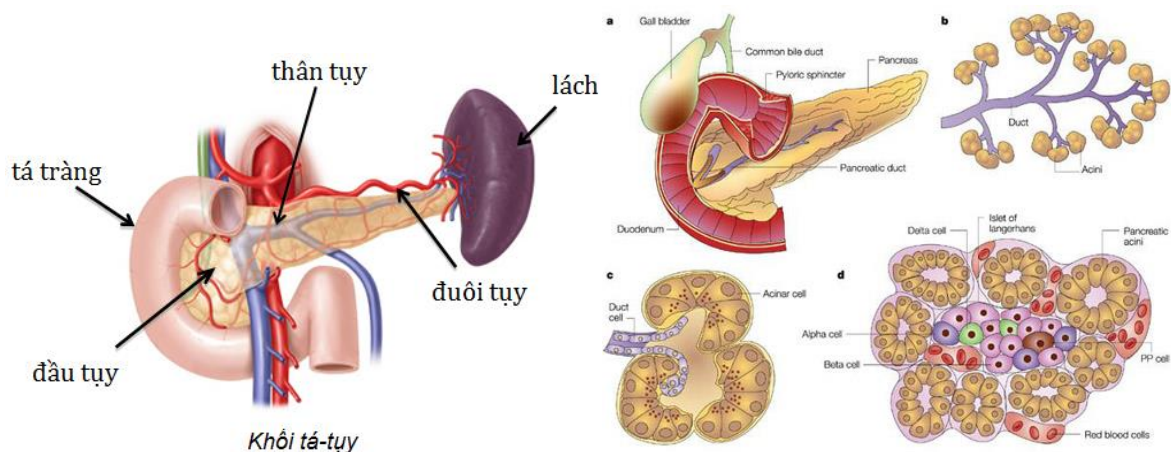
1.7.3. Tuyến tụy

Tiết ra men tiêu hoá đổ vào ruột non.

1.7.3.1. Vị trí : nằm trong ổ bụng, trong khung tá tràng vắt ngang cột sống, gồm có 4 phần: đầu, cổ, thân, đuôi tụy.

1.7.3.2. Cấu tạo

- Ống tụy: gồm có ống tụy chính và ống tụy phụ.
- Nang tụy: là những túi tiết ra dịch tụy.
- Tiểu đảo tụy (đảo Langerhans): là những đám tế bào có chức năng nội tiết.



1.7.3.3. Chức năng: gồm nội tiết và ngoại tiết.

- Nội tiết: là các tiểu đảo tụy tiết ra Insulin và glucagon đổ vào máu để duy trì nồng độ đường máu ổn định.
- Ngoại tiết: tiết ra dịch tụy đổ vào ruột non.

I. Sinh lý tiêu hóa

2.1. Tiêu hoá ở miệng

2.1.1. Hiện tượng cơ học

Gồm có hai động tác nhai và nuốt

- Nhai: có tác dụng nghiền nát thức ăn, trộn đều nước bọt để tạo thành viên nuốt.

- Nuốt: đẩy thức ăn từ miệng xuống dạ dày. Khi nuốt, lưỡi gà đóng đường lên mũi, sụn nắp đẩy đường vào thanh quản, làn sóng nhu động thực quản đẩy viên thức ăn xuống dạ dày.

2.1.2. Hiện tượng hoá học

Trong nước bọt có men amylase chuyển hoá tinh bột chín thành đường mantose.

2.1.3. Hấp thu

Ở miệng chưa có hiện tượng hấp thu cơ bản, một số chất đơn giản có thể thẩm thấu qua niêm mạc miệng để vào máu.

2.2. Tiêu hoá ở dạ dày

2.2.1. Hiện tượng cơ học

- Dạ dày co bóp, nhào trộn thức ăn với dịch vị trở thành một khối nhuyễn sền sệt gọi là vị chấp và đóng mở môn vị để tống thức ăn từng đợt xuống tá tràng. (Thức ăn qua môn vị đối với glucit là 3h, protit và lipit là 6-7h sau mới qua hết).

- Sự đóng mở môn vị: (bình thường môn vị hé mở)

Khi bắt đầu ăn, dạ dày tiết dịch vị tâm lý chảy qua môn vị xuống tá tràng, ở tá tràng acid của dịch vị kích thích làm đóng môn vị, khi acid của dịch vị đã được trung hòa bởi môi trường kiềm của tá tràng thì môn vị mở ra, thức ăn lại xuống tá tràng, acid của vị chấp lại kích thích làm môn vị đóng lại, cứ như vậy vị chấp được tống xuống tá tràng từng đợt.

2.2.2. Hiện tượng hóa học

- Cơ chế bài tiết dịch vị.

+ Cơ chế thần kinh: do 2 loại phản xạ

Phản xạ không điều kiện: thức ăn kích thích niêm mạc dạ dày gây bài tiết dịch vị.

Phản xạ có điều kiện: khi nhìn, nghe, ngửi hoặc nghĩ đến thức ăn là dịch vị tiết ra.

Ngoài ra dây thần kinh X có vai trò kích thích bài tiết dịch vị rất nhanh.

+ Cơ chế hoá học: thức ăn kích thích niêm mạc vùng hang vị dạ dày tiết ra gastrin và histamin. Hai chất này vào máu kích thích các tuyến ở dạ dày tiết dịch vị.

Ở dạ dày thức ăn được biến đổi bởi dịch vị. Dịch vị không màu, có tính acid, mỗi ngày bài tiết được khoảng 1,5-2 lít.

-Thành phần và tác dụng của dịch vị

Thành phần chủ yếu là acid clohydric (HCl), men pepsin, lipase (rất ít).

+ HCl có tác dụng: biến pepsinogen không hoạt động trở thành pepsin hoạt động, ức chế lên men thối ở dạ dày, làm đóng mở môn vị.

+ Men pepsin là men tiêu hoá chính của dạ dày, men này tiêu hoá chính phần lớn protein thành polipeptit.

+ Men làm đông vón casein trong sữa.

+ Men lipase chỉ tiêu hoá được mỡ đã nhũ tương hóa (mỡ của bơ, sữa).

2.2.3. Hấp thu

Ở dạ dày thức ăn chưa được biến đổi thành các chất đơn giản nên chỉ hấp thu một ít rượu và nước.

2.3. Tiêu hoá ở ruột non

2.3.1. Hiện tượng cơ học

Ruột non co rút và lắc lư tạo nên nhu động ruột để thức ăn tiếp xúc với men tiêu hóa và niêm mạc ruột, tạo điều kiện cho sự hấp thu và đẩy thức theo một chiều từ trên xuống dưới.

2.3.2. Hiện tượng hoá học

Ở ruột non thức ăn được biến đổi bởi dịch tụy, dịch mật và dịch ruột

Bảng: Tóm tắt các loại men tiêu hoá

dịch	gluxit	protit	lipit
Miệng (nước bọt)	amilase	không có men	không có men
Dạ dày (dịch vị)	Không có men	pepsin	Lipase
Ruột tá (dịch tụy, dịch mật)	amilase	trypsin	lipase
Ruột non (dịch ruột)	amilase, lactase maltase lactase, sacarase	erepsin	lipase
Các chất đơn giản	Glucose	Acidamin	Glycerol, Acid béo

2.3.2.1. Dịch tụy

- Thành phần chủ yếu của dịch tụy là nước, các men amilase, lipase, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase. Dịch tụy tiết ra khoảng 1 lít /24 giờ.

- Tác dụng:

+ Men amylase tiêu hóa tinh bột thành đường mantose.

+ Lipase thủy phân lipid thành glyxerol và axit béo.

+ Men trypsin thủy phân protid thành axit amin. (Trypsinogen khi vào tá tràng gặp enterokinase biến thành trypsin, còn chymotrypsinogen và procarboxypeptidase dưới tác dụng của trypsin biến thành chymotrypsin và carboxypeptidase. Các men này tác động lên polypeptid và peptid chuyển thành các acid amin).

2.3.2.2. Dịch mật

- Do gan tiết ra liên tục, đổ xuống tá tràng, thành phần gồm có: muối mật, sắc tố mật, nước, chất nhầy, muối khoáng.

- Tác dụng:

+ Không có men tiêu hóa nhưng có tác dụng nhũ tương hóa mỡ và hấp thu các vitamin tan trong dầu, ức chế vi khuẩn lên men thối, kích thích làm tăng nhu động ruột.

2.3.2.3. Dịch ruột

-Thành phần gồm có nước, men tiêu hóa

+ Men tiêu hóa glucid: amylase, mantase, lactase, sacarase thủy phân glucid thành glucose.

+ Nhóm men tiêu hóa protein của dịch ruột chỉ tác động lên các polipeptid để biến chúng thành các acid amin.

+ Lipase tiêu hoá mỡ.

2.3.2.4. Kết quả sự tiêu hoá ở ruột non: đã biến đổi hoàn toàn các thức ăn trở thành những chất đơn giản:

- Glucid trở thành glucose.

- Lipid trở thành acid béo, glycerol.

- Protid thành acid amin.

2.3.2.5. Hấp thu

Những sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa ở ruột non gọi là dưỡng chất (các acid amin, monosaccarid, acid béo và glycerol) được hấp thu qua niêm mạc ruột non và vào máu theo 2 đường tĩnh mạch gánh và bạch huyết về tim và đi nuôi cơ thể.

2.4..Tiêu hoá tại ruột già

Đa số các chất đã được hấp thu hết ở ruột non, chức năng chính của ruột già là tập trung các chất cặn bã thành phân xuống trực tràng, khi nhiều phân thì kích thích trực tràng gây phản xạ buồn đi đại tiện, thời gian các chất cặn bã ở ruột già khoảng 16 - 20 giờ. Đồng thời hấp thu nước, muối khoáng,

Bài 9

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

Hệ tiết niệu có nhiệm vụ lọc máu thải độc. tạo ra nước tiểu và bài tiết nước tiểu. Cấu tạo gồm có hai thận hai niệu quản, bàng quang, niệu đạo

I. Giải phẫu

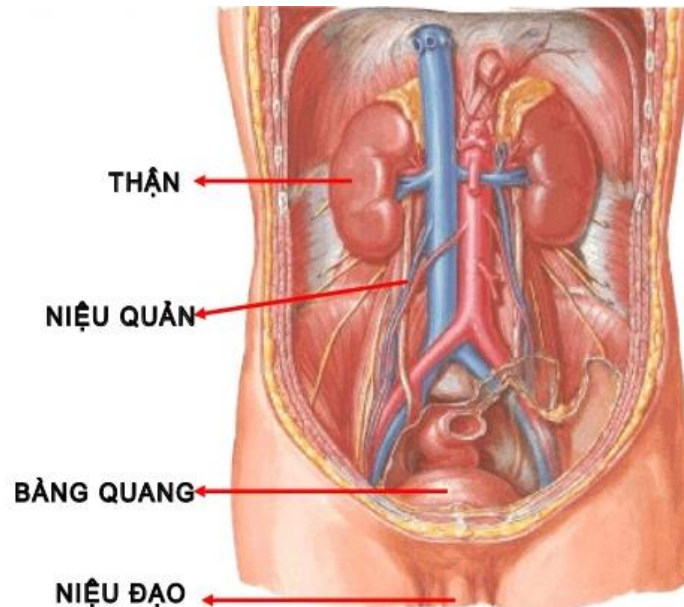
Hệ tiết niệu gồm có hai thận, hai niệu quản, bàng quang, niệu đạo.

1.1.Thận

Là cơ quan quan trọng của bộ máy tiết niệu, có hai quả thận.

1.1.1. Vị trí

Thận nằm trong ổ bụng sau phúc mạc. Trong hố thận, thận phải thấp hơn thận trái.

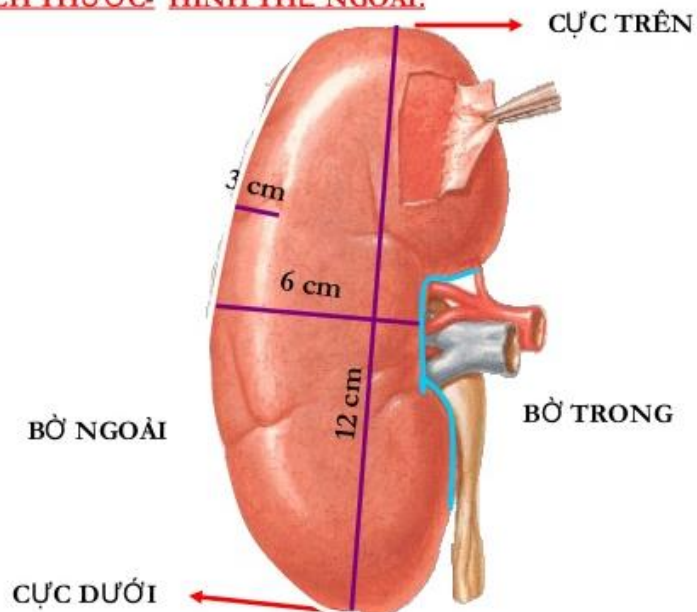


1.1.1. Hình thể ngoài và liên quan

1.1.1.1.Hình thể

Hình hạt đậu, màu nâu đỏ, dài 12cm, rộng 6cm, dày 3cm, nặng khoảng 130g - 135g.
Có: Hai mặt, hai bờ, hai cực.

2.1- KÍCH THƯỚC- HÌNH THỂ NGOÀI:



1.1.1.2.Liên quan

-Mặt:

+ Mặt trước liên quan tới phúc mạc, qua phúc mạc là tiểu tràng.

+ Mặt sau:

Trên liên quan tới co hoành, phổi và túi cùng màng phổi.

Dưới đề lên các cơ thành bụng.

-Bờ:

+ Bờ trong lõm (rốn thận).

Bên phải liên quan với tĩnh mạch chủ dưới.

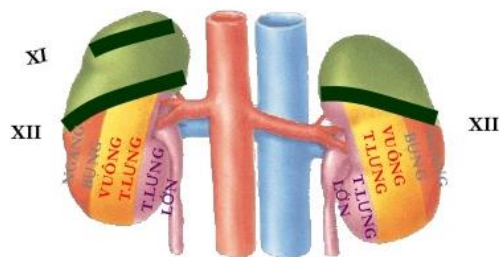
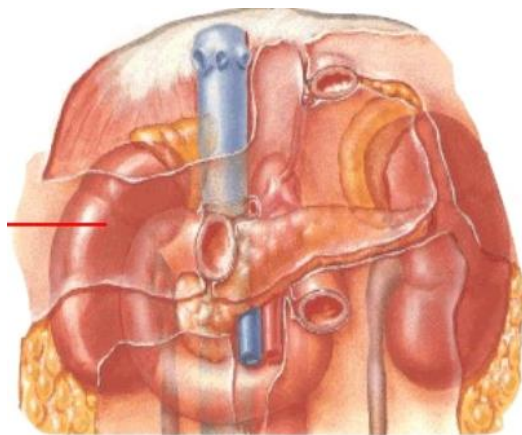
Bên trái liên quan với động mạch chủ bụng.

+ Bờ ngoài dài và cong.

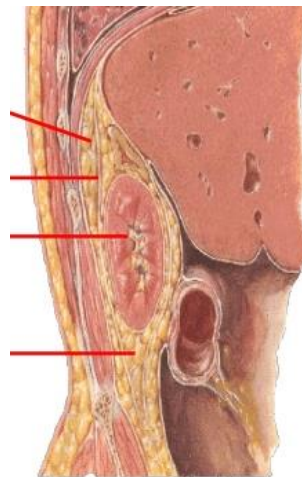
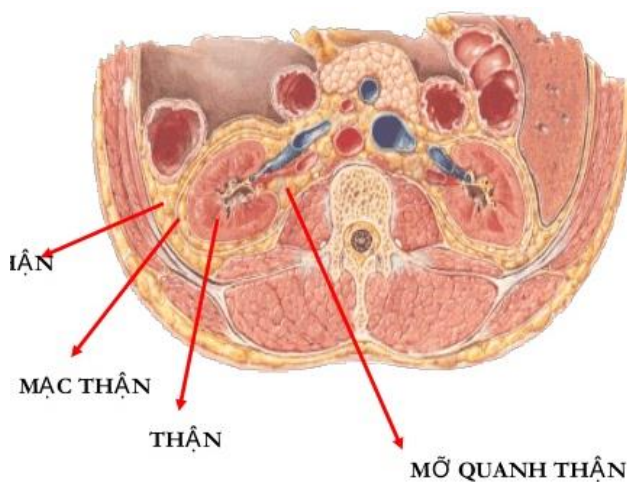
-Cực:

+ Cực trên có tuyến thượng thận nằm.

+ Cực dưới bên phải cách mào chậu 3cm, bên trái cách mào chậu 4cm.



MẶT SAU
THẬN PHẢI- TRÁI



1.1.1.3. Hình thể trong (cấu tạo)

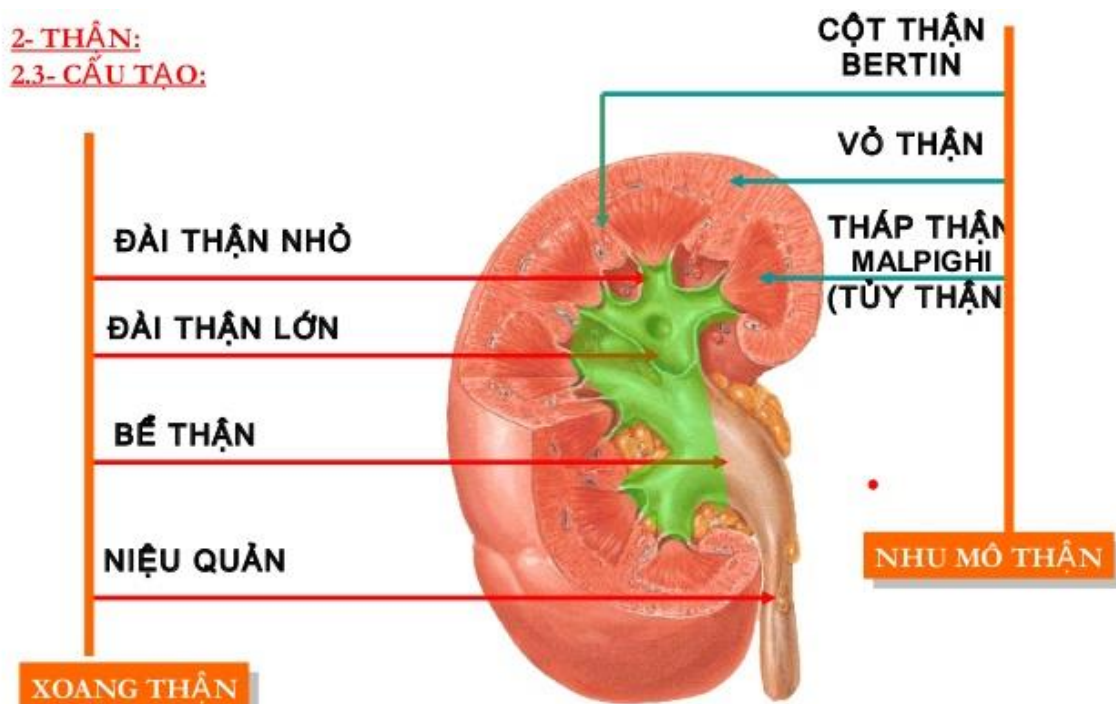
-Đại thể: bỏ dọc, thận gồm hai phần đặc và phần rỗng.

+ Phần đặc: là nhu mô thận, làm nhiệm vụ tiết ra nước tiểu, được chia thành hai vùng.

Vùng vỏ: màu vàng nhạt có các đám tế bào hình lưỡi mác(tháp Ferrain giữa các tháp Ferrain là mê đạo thận).

Vùng tủy: có các tế bào hình tam giác (tháp Malpighi) đáy quay ra ngoài, đỉnh quay vào trong, lõi vào đài thận(gai thận), giữa các tháp Malpighi là cột trụ Bec - tin.

+ Phần rỗng: làm nhiệm vụ chứa nước tiểu có đài thận và bể thận, có 3 đài lớn (đài trên, đài giữa, đài dưới) hợp lại tạo thành bể thận. Mỗi đài lớn lại có 3 - 4 đài nhỏ là nơi đỉnh tháp Malpighi lồi vào.

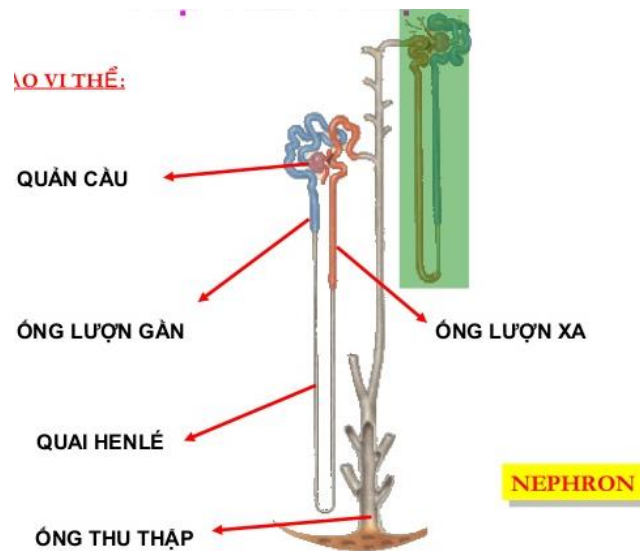


-Vi thể:

Thận được cấu tạo bởi các đơn vị thận (Nephron), mỗi thận có khoảng 1-1,5 triệu đơn vị thận. Mỗi đơn vị thận gồm có 2 phần:

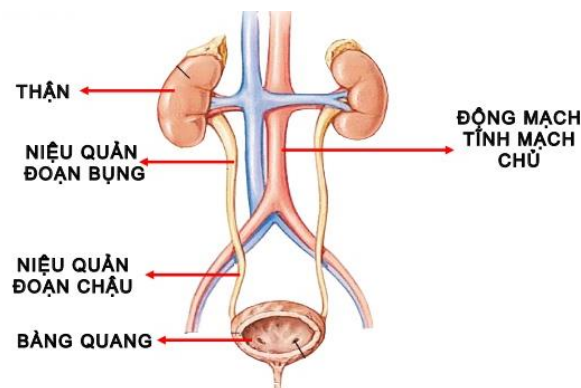
+ Cầu thận: động mạch vào, động mạch ra, cuộn mao mạch và bao Bô man.

+ Ống thận: gồm ống lượn gần, quai henle, ống lượn xa, ống nối, ống thẳng.



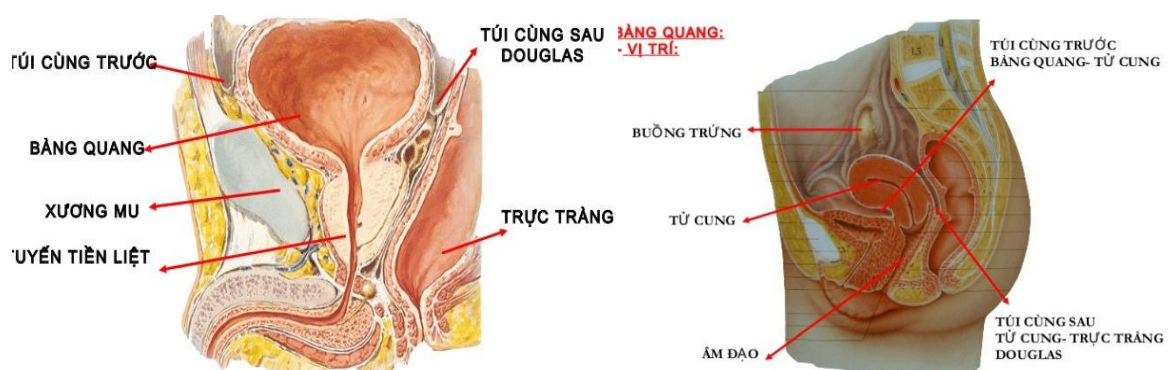
1.2. Niệu quản

Là ống dẫn nước tiểu đi từ bể thận tới bàng quang, dài 25 cm, đường kính 5- 8mm, nằm sau phúc mạc dọc hai bên cột sống. Có 3 chỗ hẹp (hẹp ở chỗ nối với bể thận, bắt chéo động mạch chậu gốc, trong thành bàng quang) nên được chia thành 4 đoạn.



1.3. Bàng quang

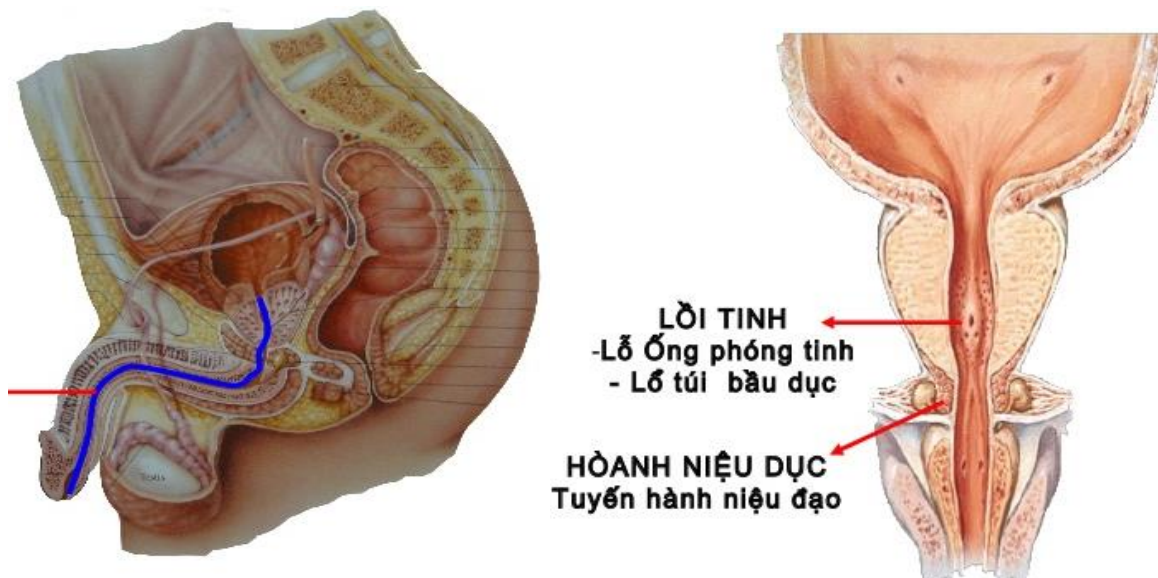
Là một tạng rỗng, chứa nước tiểu, dung tích khoảng 250 ml (Khi căng có thể chứa được khoảng 1,5 lít) Bàng quang nằm trong chậu hông bé, sau khớp mu, trước các tạng sinh dục (bình thường không sờ thấy).



1.4. Niệu đạo

Là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, chỗ nối bàng quang với niệu đạo có cơ thắt niệu đạo.

1.4.1. Niệu đạo nam: dài 15 - 17cm, đi từ cổ bàng quang tới lỗ sáo của dương vật. Đoạn đầu của niệu đạo chui qua tuyến tiền liệt, tại đây thông với ống phóng tinh. Niệu đạo nam vừa dẫn nước tiểu đồng thời là đường dẫn tinh.



1.4.2. Niệu đạo nữ: ngắn khoảng 3-5 cm, đi từ cổ bàng quang tới lỗ sáo ở âm hộ.

II. Sinh lý

2.1. Quá trình tạo thành nước tiểu ở thận

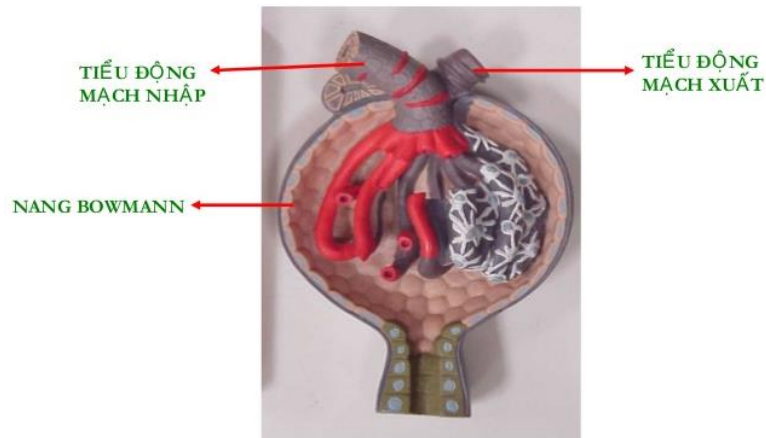
Để có được nước tiểu ở thận diễn ra ba quá trình: siêu lọc ở cầu thận, tái hấp thu và bài tiết tích cực ở ống thận.

2.1.1. Cơ chế lọc ở tiểu cầu thận

- Áp lực của máu trong tiểu cầu thận cao hơn áp lực trong ống thận nên huyết tương từ cuộn mao mạch cầu thận được lọc vào bao Bowman qua màng lọc cầu thận. Trong một ngày đêm các tiểu cầu thận lọc máu khoảng 150 – 170 lít nước tiểu đầu.

- Các chất như protid và lipid không lọc qua được vì phân tử của chúng quá lớn.

- Trong các trường hợp tiểu cầu thận bị tổn thương các chất có phân tử lớn có thể qua được nên khi xét nghiệm nước tiểu ta thấy có albumin trong nước tiểu.



2.1.2. Cơ chế tái hấp thu và bài tiết tích cực ở ống thận

So sánh thành phần của nước tiểu đầu và nước tiểu cuối ta thấy ống thận tái hấp thu lại nước và một số chất để hấp thu trở lại máu, nên 150 - 170 lít nước tiểu đầu được lọc qua ống thận chỉ còn lại 1,5 lít đến 2 lít nước tiểu cuối để vận chuyển và đào thải những chất cặn bã và những chất độc (acid Hippuric, Urocrom và Amoniac) do ống thận bài tiết tích cực ra ngoài.

Số lượng và thành phần	Nước tiểu đầu	Nước tiểu cuối
Số lượng trong 1 ngày	170 lít	1.5 – 1.7 lít
Glucose	1 0/00	0 0/00
Natri	3 0/00	4 0/00
Clo	3,7	7
Ure	0,3 0/00	20 0/00
Axít uric	0,04 0/00	0,5 0/00
Creatinin	0,01 0/00	1,2 0/00
Axít Hippuric	0 0/00	+
Urocrom	0 0/00	+
Amoniac	0 0/00	+

- Cơ chế tái hấp thu ở ống thận: Tái hấp thu ở ống thận là một hiện chọn lọc.

- + Ống lượn gần: 85% nước và Glucose được thu.
- + Quai Henle: nước được tái hấp thu thêm.
- + Ống lượn xa: Clorua, bicarbonat được tái hấp thu thêm.

Bình thường 99% nước tiểu đầu được tái hấp thu. Ống thận chỉ tái hấp thu những chất có ngưỡng bài tiết. Ví dụ, ngưỡng bài tiết của glucose là 1,7 0/00 . Natriclorua là 6 0/00. Nếu nồng độ các chất này thấp hơn ngưỡng bài tiết thì các tế bào trong ống thận sẽ tái hấp thu toàn bộ chúng về máu. Nếu nồng độ các chất này vượt quá ngưỡng bài tiết, thì chúng sẽ bị đào thải theo nước tiểu ra ngoài.

Còn đối với những chất không có ngưỡng bài tiết là các chất cặn bã, các chất độc thì thận phải đào thải toàn bộ ra khỏi cơ thể như creatinin, acid hippuric, amoniac ,...

-Cơ chế bài tiết tích cực ở ống thận.

Ống lượn như một tuyến bài tiết nên có chức năng bài tiết tích cực các chất như NH_3 , acid hypuric...

2.2. Chức năng của thận

2.2.1. Bài tiết chất độc và chất cặn bã

Thận đào thải theo nước tiểu nhiều chất độc và những chất cặn bã do chuyển hoá chất protit như: ure, acid uric, creatinin,.. acid lactic, do hoạt động của cơ thể sinh ra.

2.2.2. Chức năng tổng hợp

Sản sinh ra amoniac để tham gia vào việc điều hòa pH của máu (amoniac có tính kiềm....).

2.2.3. Điều hòa các thành phần của máu

-Điều hòa nước.

Khi uống nhiều nước thành phần nước trong máu tăng lên, thận sẽ tăng cường đào thải nước nên đi tiểu nhiều.

- Điều hòa nồng độ NaCl (Natriclorid).

Khi NaCl trong máu tăng lên thận cũng tăng cường đào thải NaCl. Nồng độ NaCl giữ vai trò quan trọng trong sự điều hòa áp lực thẩm thấu. Khi viêm thận sự đào thải NaCl kém dẫn đến muối và nước ứ đọng lại trong các mô sẽ gây phù nên người bị viêm thận cần phải ăn nhạt

-Điều hòa pH.

Tuỳ theo pH của máu mà pH của nước tiểu thay đổi từ 4,2 (axit) tới 8,2 (kiềm) pH trung bình là 6. Nếu pH của máu giảm (tăng độ acid) thận sẽ điều hòa bằng cách tăng thải phốt phát 1 kiềm và khi pH của máu tăng thận sẽ tăng thải phốt phát 2 kiềm (tăng độ kiềm).

-Điều hòa huyết áp.

Thận sản xuất ra renin, gây tăng huyết áp, là một cơ chế điều hòa tự động bảo đảm đầy đủ khối lượng máu vào thận. Nên ở những người bị bệnh thận mãn tính, máu vào thận ít cũng làm tăng huyết áp.

-Kích thích tạo máu.

Thận sản xuất ra một chất là Erythroprotein có tác dụng kích thích tủy xương sản xuất hồng cầu. Khi suy thận, khả năng sản xuất Erythroprotein giảm dần dẫn thiếu máu.

2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự tạo thành nước tiểu

2.3.1. Lưu lượng máu và huyết áp

- Khi lưu lượng máu qua thận tăng lên, thận sẽ tăng bài tiết nước tiểu. Vì vậy, mùa lạnh đi tiểu nhiều hơn vì mạch máu dưới da co lại làm dồn máu vào nội tạng nhiều hơn, trong đó có thận.

- Khi huyết áp giảm sẽ làm cho áp suất máu ở mao mạch tiểu cầu thận cùng giảm nên bài tiết ít nước tiểu. Ví dụ sốc làm huyết áp hạ nên đi tiểu ít hoặc vô niệu.

2.3.2. Thành phần hoá học của máu

Những thay đổi thành phần hoá học của máu cũng làm thay đổi thành phần nước tiểu. Ví dụ, khi uống ít thì nước tiểu ít, nhưng độ đậm đặc các chất trong nước tiểu tăng lên, hoặc khi ăn nhiều NaCl thì độ NaCl trong nước tiểu tăng.

2.3.3. Tuyến nội tiết

-Thùy sau tuyến yên: Thùy sau tuyến yên có ADH có tác dụng làm cho các quá trình tái hấp thu nước của ống thận tăng nên. (Nên khi giảm chức năng thùy sau tuyến yên sẽ gây bệnh đái tháo nhạt).

- Tuyến thượng thận.

- Vỏ thượng thận, tiết ra những hormon như cortison, aldosteron có tác dụng tái hấp thu Natri và bài tiết Kali ở thận.

2.3.4. Thần kinh

- Thận tiếp nhận những nhánh của dây thần kinh phế vị và dây thần kinh tạng(dây phó giao cảm). Kích thích dây thần kinh tạng sẽ làm co mạch ở thận, làm giãn mạch hoặc ngừng bài tiết nước tiểu, nhưng nếu cắt đứt dây thần kinh tạng sẽ làm giãn mạch ở thận, làm tăng nước tiểu.

- Trung khu bài tiết nước tiểu ở hành tuỷ sống bị kích thích sẽ làm bài tiết nước tiểu tăng.

- Vỏ não: có ảnh hưởng đến bài tiết nước tiểu.

2.3.5. Các loại thuốc

Các thuốc lợi tiểu chia làm nhiều nhóm có tác dụng khác nhau.

-Thuốc tác dụng trên tim.

Các thuốc cường tim (ouabain, digitalin), thuốc trợ tim (cafein, spactein) có tác dụng làm tăng sức co bóp của tim, do đó làm tăng lượng máu và tăng huyết áp gây tăng bài tiết nước tiểu.

-Thuốc tác dụng trên thận.

+ Những thuốc làm giãn mao mạch như theobromin, theophylin làm tăng lưu lượng máu đi qua thận gây bài xuất nước tiểu nhiều.

+ Những thuốc tác dụng trên đơn vị thận là những thuốc có thủy ngân (Hg), thủy ngân đào thải qua thận là chủ yếu. Tại thận thủy ngân làm giảm quá trình tái hấp thu nên lượng nước tiểu tăng. Các Sulfamid lợi tiểu do có tác dụng ức chế quá trình tái hấp thu nên cũng làm tăng lượng nước tiểu.

- Những dung dịch đường hoặc muối ưu trương:

Có tác dụng hút nước ở khe gian bào vào máu, nhất thời làm tăng lưu lượng máu và huyết áp nên làm tăng bài tiết ở tế bào của thận.

Bài 10

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ SINH DỤC

Hệ sinh dục đảm nhiệm chức năng sinh sản, đây là chức năng quan trọng ở người. Cơ quan sinh dục nam và nữ giống nhau về nguồn gốc phôi thai, nhưng khi trưởng thành thì cấu trúc giải phẫu lại khác nhau để phù hợp với từng giới. Trên lâm sàng bệnh lý của cơ quan sinh dục gặp rất nhiều và phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt là các bệnh lây lan qua đường tình dục. Vì vậy, kiến thức về giải phẫu sẽ là cơ sở để học tập, nghiên cứu triệu chứng và bệnh học sau này.

I. Giải phẫu sinh lý sinh dục nam

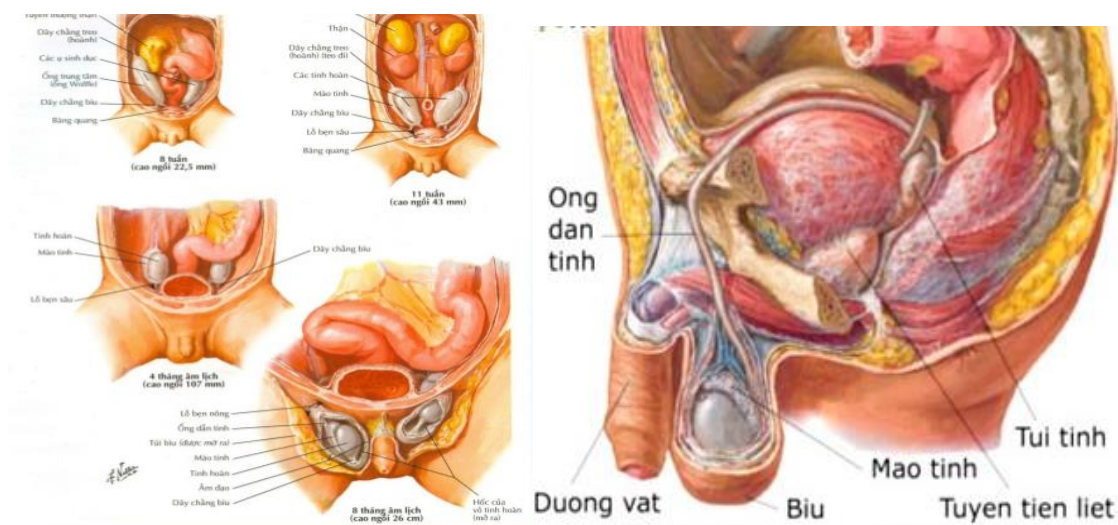
Cơ quan sinh dục nam có nhiệm vụ tạo ra tinh trùng và nội tiết tố sinh dục nam. Cấu tạo bộ máy sinh dục nam gồm có: Tinh hoàn, Hạ nang, Dương vật, Các tuyến sinh dục

1.1. Tinh hoàn

Có 2 tinh hoàn, đảm nhiệm chức năng sản xuất ra tinh trùng và nội tiết tố sinh dục nam Testosteron.

1.1.1. Vị trí

Nằm trong hạ nang(Biù), trong thời kỳ bào thai nằm hai bên cột sống thắt lưng, sau đó qua ống bẹn xuống hạ nang.

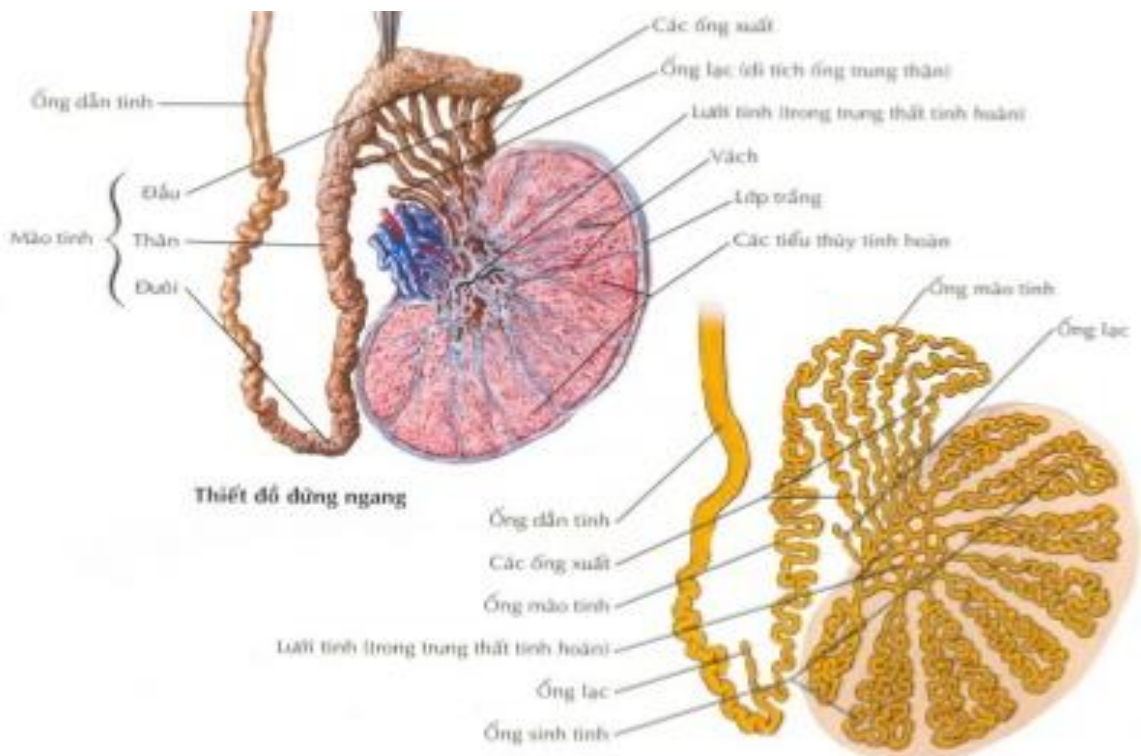


1.1.2. Hình thể kích thước

Tinh hoàn có hình trứng hơi dẹt, ở đầu trên có mào tinh, kích thước dài 4 - 5cm, rộng 2 - 3cm, nặng khoảng 20g.

1.1.3. Cấu tạo

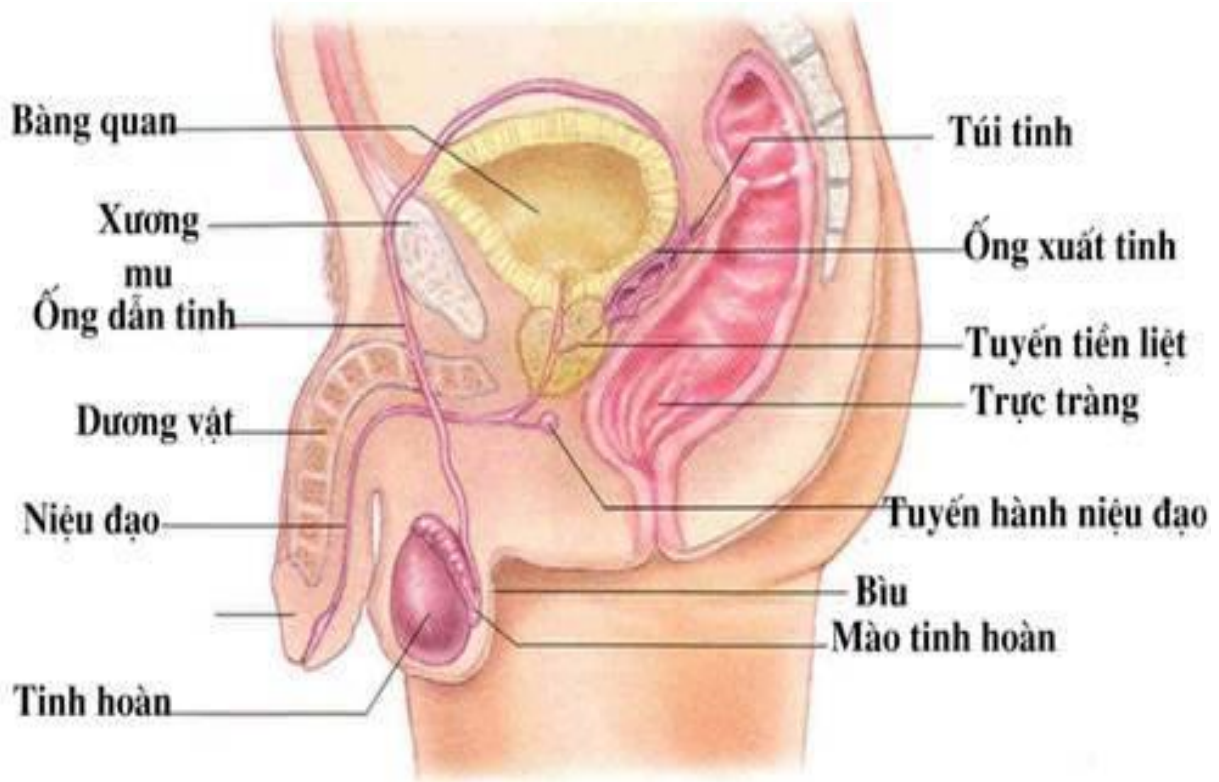
Tinh hoàn được bọc trong một màng xơ, bên trong có nhiều tiểu thùy, mỗi tiểu thùy có 2- 4 ống sinh tinh, giữa các ống sinh tinh là tổ chức kẽ. Tổ chức kẽ tiết ra nội tiết tố sinh dục nam Testosteron.



1.1.4. Đường dẫn tinh

Là hệ thống ống dẫn đi từ ống sinh tinh đến ống phóng tinh. (ống sinh tinh, mào tinh, ống dẫn tinh, túi tinh và ống phóng tinh).

- Mào tinh: Dài 6cm nằm ở phía sau trên tinh hoàn rồi đổ vào ống dẫn tinh.
- Ống dẫn tinh; Dài khoảng 40 - 45cm, rộng 2cm, đi từ mào tinh hoàn, qua ống bẹn vào ổ bụng kết hợp với ống túi tinh tạo thành ống phóng tinh đổ vào niệu đạo.
- Túi tinh: Là túi nhỏ chứa tinh dịch, ống túi tinh kết hợp với ống phóng tinh đổ vào niệu đạo tiền liệt.
- Ống phóng tinh: Do đầu ống tinh và ống túi tinh tạo thành, ống nằm trong tuyến tiền liệt và thông với niệu đạo.



1.1.5. Mạch máu - thần kinh

- Động mạch.

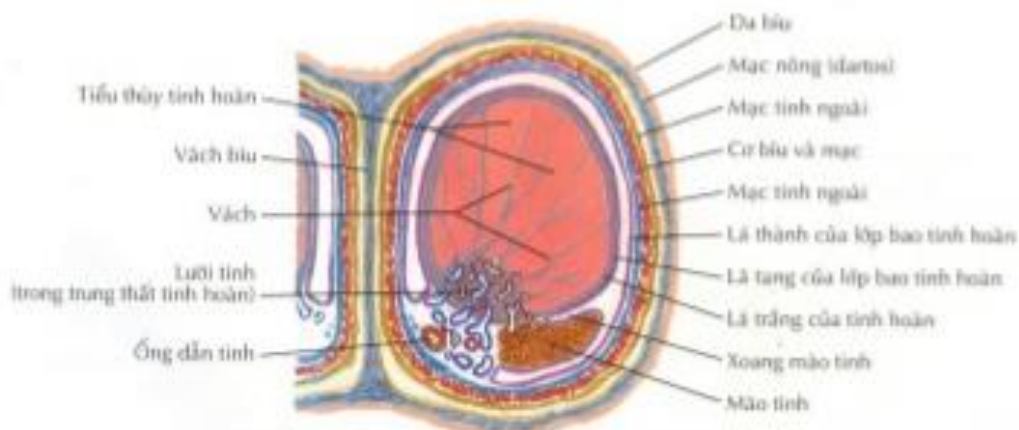
+ Tinh hoàn: động mạch sinh dục xuất phát từ động mạch chủ.

+ Đường dẫn tinh: động mạch chậu trong.

- Thần kinh: Đám rối hạ vị và đám rối thận.

1.2. Hạ nang. (Bìu)

Là một túi chứa tinh hoàn cấu tạo gồm 7 lớp. Lớp ngoài cùng là da. Lớp trong cùng là màng tinh hoàn.



1.3. Dương vật

1.3.1. Hình thể ngoài

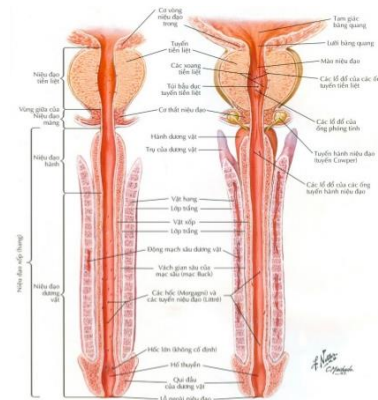
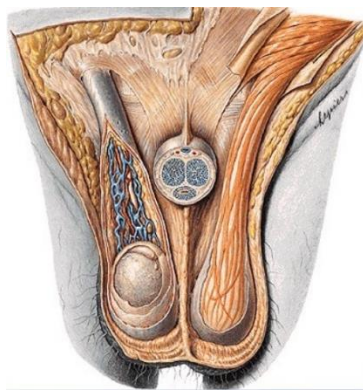
Là một cơ quan niệu sinh dục, dài khoảng 10 - 15cm. Đầu trước dương vật gọi là quy đầu, giữa quy đầu có lỗ sáo, từ mép dưới lỗ sáo tới rãnh qui đầu có nếp niêm mạc dày lên gọi là hãm bao quy đầu.

1.3.2. Cấu tạo

-Dương vật gồm có da, lớp cơ trơn, lớp mô dưới da, vật hang, vật xóp, niệu đạo, mạch máu.

+ Vật hang: hai vật hang nằm song song với nhau, hình trụ, hẹp ở 2 đầu. Trong vật hang có các xoang và các mạch máu xoắn để chứa máu.

+ Vật xóp: nằm dưới vật hang, trong vật xóp có niệu đạo, đầu vật xóp phình to tạo thành qui đầu.



1.3.3. Mạch máu, thần kinh

- Động mạch:

+ Cấp máu cho các màng là động mạch thẹn ngoài.

+ Cấp máu cho các tạng cương là các nhánh của động mạch thẹn trong.

- Thần kinh chi phối: Thần kinh cảm giác: tách từ thần kinh sinh dục đùi và thần kinh chậu nông.

1.4. Các tuyến

1.4.1. Tuyến tiền liệt

Nằm dưới bàng quang, bao quanh niệu đạo tiền liệt. Tuyến tiền liệt tiết ra dịch màu trắng đục giống như sữa kết hợp với dịch túi tinh tạo thành tinh dịch.

1.4.2. Tuyến Cooper

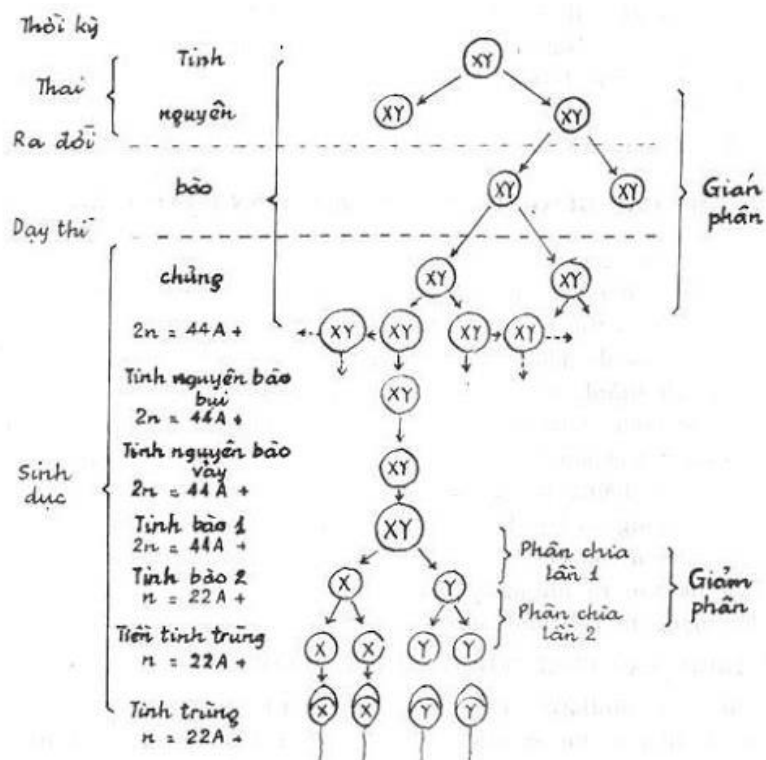
Nằm sau niệu đạo, có ống tiết đổ vào niệu đạo.

1.5. Sinh lý sinh dục nam

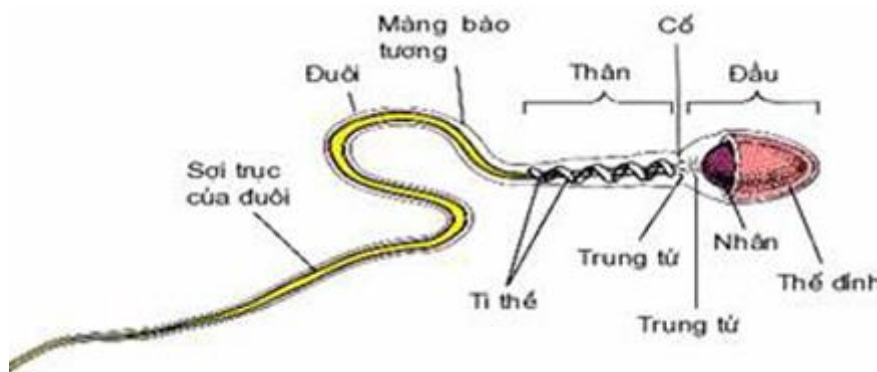
1.5.1. Chức năng tinh hoàn

-Chức năng ngoại tiết:

+ Sản xuất ra tinh trùng: Trước tuổi dậy thì trong ống sinh tinh chỉ có các tế bào sinh dục non, đến tuổi dậy thì dưới ảnh hưởng của FSH tinh trùng sinh ra từ ống sinh tinh.



+ Cấu tạo của tinh trùng: Tinh trùng dài khoảng 50mcm, gồm 3 phần: đầu – cổ, thân và đuôi.

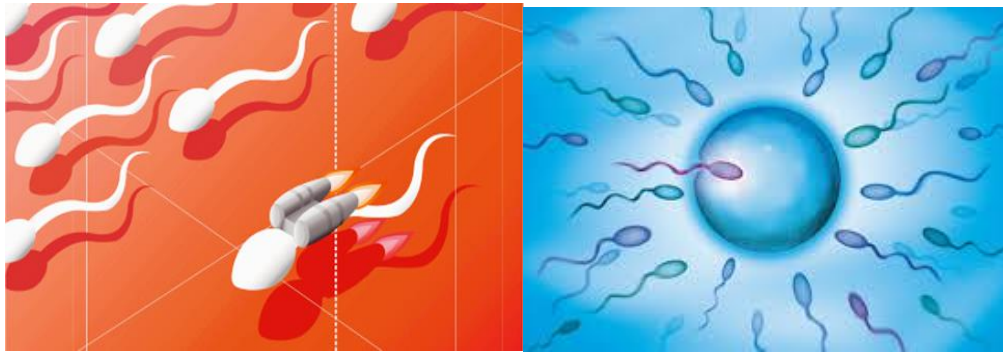


+ Khi ở trong đường dẫn tinh, tinh trùng sống được vài tuần, trong tử cung được 2- 3 ngày, ở ngoại cảnh được vài giờ,.

+ Tinh trùng sống trong môi trường kiềm, nhiệt độ khoảng 35-36 °c. Sau khi sinh ra di chuyển về túi tinh để sống trong tinh dịch (dịch tuyến tiền liệt tiết ra có môi trường kiềm).

+ Có hai loại tinh trùng X và Y

+ Mỗi ml tinh dịch có khoảng 60-100 triệu tế bào tinh trùng.



-Chức năng nội tiết

Tinh hoàn tiết ra nội tiết tố Testosteron do các tế bào kẽ của ống sinh tinh tiết ra dưới ảnh hưởng của LH thủy trước tuyến yên, có tác dụng:

- + Thúc đẩy sự phát triển ở trẻ trai.
- + Kích thích sản sinh tinh trùng.
- + Tăng chuyển hoá Protein và kích thích tạo cơ.
- + Làm cho cơ quan sinh dục phát triển đều đặn.
- + Phát triển giới tính phụ: mọc râu, mọc lông, vỡ tiếng...

1.5.2. Hiện tượng phóng tinh.

+ Là hiện tượng túi tinh và ống tinh co bóp mạnh làm cho tinh dịch vào niệu đạo phóng ra ngoài.

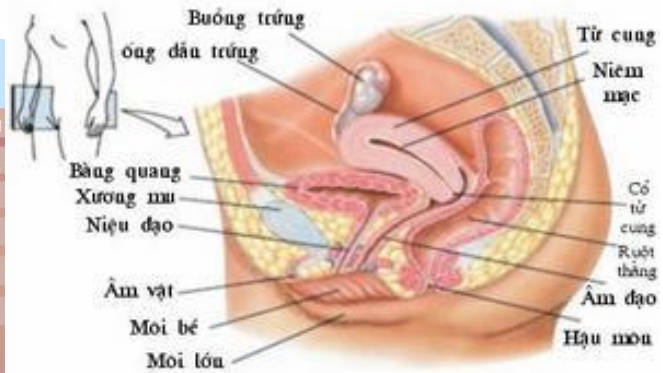
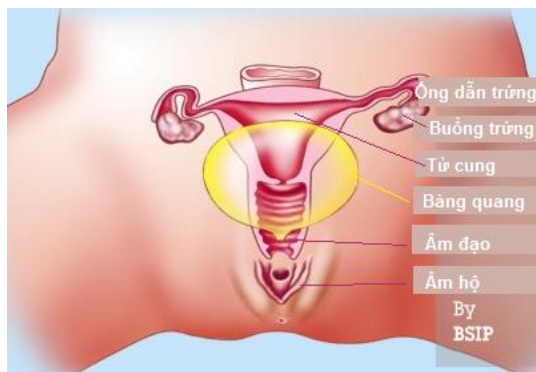
+ Hiện tượng phóng tinh phụ thuộc vào sự kích thích cương cứng của dương vật (Dương vật cương cứng là do trung khu thần kinh ở đoạn tủy cùng 1, 2 và 3 của tủy sống chi phối, các phản xạ gây giãn mạch máu dồn đến thể hang).

+ Khi dương vật được kích thích đến cao độ thì gây phóng tinh ra ngoài từng đợt. Trung bình một lần phóng tinh khoảng 2-3ml có khoảng 100 - 200 triệu tế bào tinh trùng.

II. Giải phẫu sinh lý sinh dục nữ

Cơ quan sinh dục nữ có chức năng sinh sản ra trứng và tiết ra nội tiết tố sinh dục nữ.

Cấu tạo bộ máy sinh dục nữ gồm có buồng trứng, vòi tử cung, tử cung, âm đạo và âm hộ.



2.1. Buồng trứng

2.1.1. Vị trí

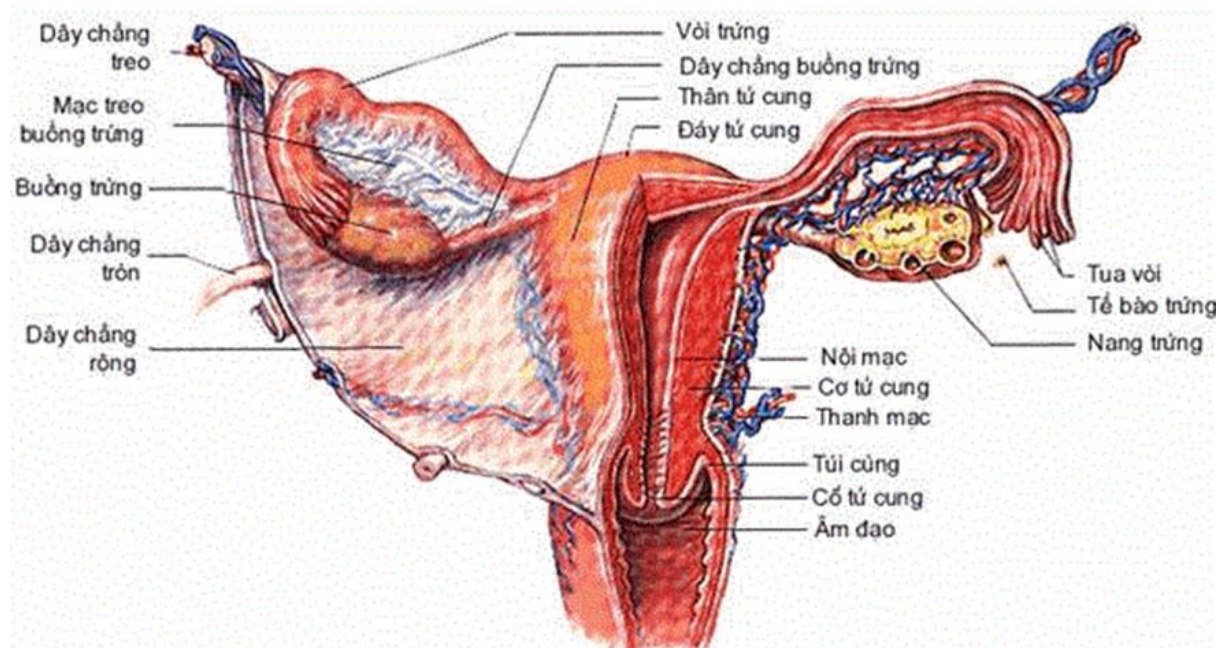
Buồng trứng nằm sát vào thành sau chậu hông bé, dưới eo trên khoảng 10 mm, tương ứng vùng hố chậu.

2.1.2. Hình thể ngoài

Có 2 buồng trứng, hình hạt thị hơi dẹt, dài 3 - 4cm, rộng 2cm, nặng 5 - 6gam. Thường có màu hồng, khi có kinh nguyệt màu đỏ sẫm trứng.

2.1.3. Phương tiện cố định buồng trứng

- Mạc treo buồng trứng.
- Dây chằng thất lưng buồng trứng.
- Dây chằng tử cung buồng trứng.
- Dây chằng vòi trứng.

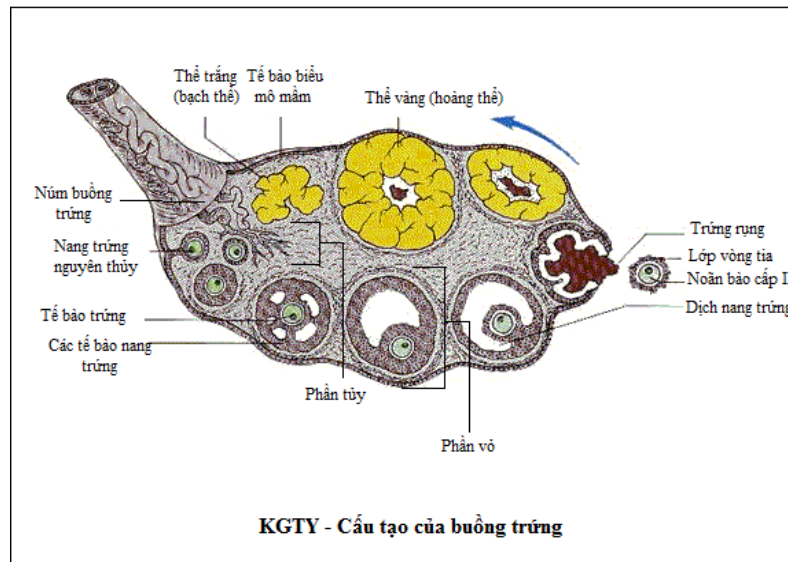


2.1.4.Cấu tạo

- Buồng trứng có 2 lớp:

+ Lớp ngoài: có các nang trứng, có khoảng 300.000 - 4000.000 bọc nguyên thủy ở hai buồng trứng. Đến tuổi dậy thì còn lại khoảng 300 - 400 noãn bào trưởng thành gọi là nang trứng (Nang De Graaf).

+ Lớp trong là mô liên kết chứa mạch máu và thần kinh.



2.1.4. Mạch máu, thần kinh

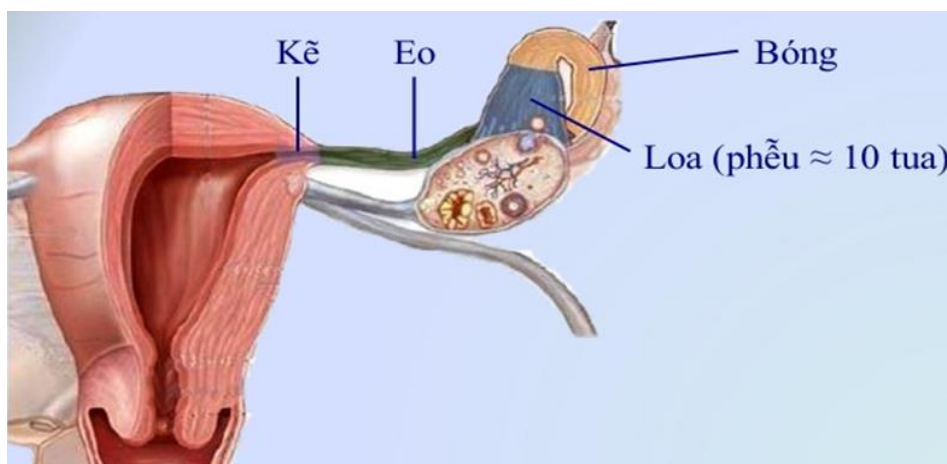
- Động mạch cấp máu là các nhánh của động mạch buồng trứng và của động mạch tử cung.

- Thần kinh chi phối là các nhánh tách từ đám rối liên mạc treo và đám rối thận.

2.2. Vòi tử cung (vòi trứng)

2.2.1. Vị trí – hình thể

Vòi tử cung đi từ buồng trứng tới tử cung, dài 10 - 12 cm, và được chia làm 4 đoạn.: đoạn loa vòi, đoạn bóng, đoạn eo, đoạn thành. Thông thường trứng gặp tinh trùng ở đoạn bóng (1/3 ngoài vòi tử cung) để thụ tinh sau đó về làm tổ ở tử cung.



2.2.2. Phương tiện cố định vòi tử cung

- Mạc treo vòi tử cung.
- Dây chằng vòi buồng trứng.
- Dây chằng treo vòi tử cung.

2.2.3. Cấu tạo

Từ ngoài vào trong có 4 lớp.

- Lớp thanh mạc.
- Lớp mô liên kết.
- Lớp cơ trơn.
- Lớp niêm mạc.

2.2.4. Mạch máu thần kinh

- Vòi trứng được nuôi bởi động mạch tử cung và động mạch buồng trứng.
- Thần kinh chi phối: là các nhánh từ đám rối liên mạc treo và đám rối thận.

2.3. Tử cung (Dạ con)

Là nơi chứa đựng và nuôi dưỡng tế bào trứng phát triển thành thai nhi, sau 36 - 37 tuần thì tử cung co bóp đẩy thai nhi ra ngoài. Tử cung còn là nơi tạo ra kinh nguyệt hàng tháng.

2.3.1. Vị trí

Nằm trong chậu hông bé, dưới phúc mạc, sau bàng quang, trước trực tràng.

2.3.2. Hình thể ngoài

Hình nón cụt đặt ngược đáy lớn ở trên đáy nhỏ ở dưới gồm có 3 phần là thân, eo và cổ tử cung.

- Thân tử cung, ở trên thông với vòi trứng ở hai bên.
- Eo tử cung: là phần thắt lại giữa thân và cổ.
- Cổ tử cung: là phần eo dính với lỗ trên của âm đạo.

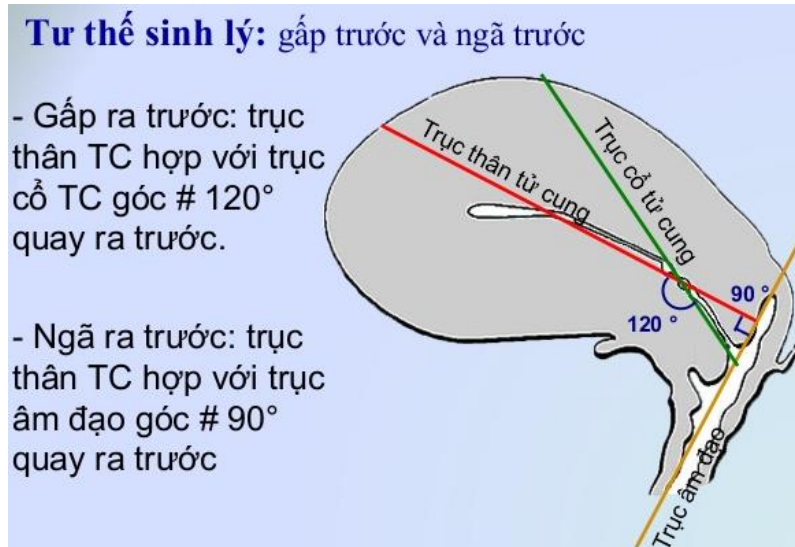


2.3.4. Liên quan: tử cung chia ra 2 phần.

- Phần trên âm đạo: Liên quan với bàng quang, trực tràng, dây chằng rộng, phúc mạc. Phúc mạc cùng với bàng quang, trực tràng, tạo thành 2 túi cùng: túi cùng bàng quang tử cung, túi cùng tử cung trực tràng (túi cùng Douglas).

- Phần trong âm đạo: Phần này lồi vào trong âm đạo tạo thành các túi cùng âm đạo.

2.3.5. Tư thế của tử cung

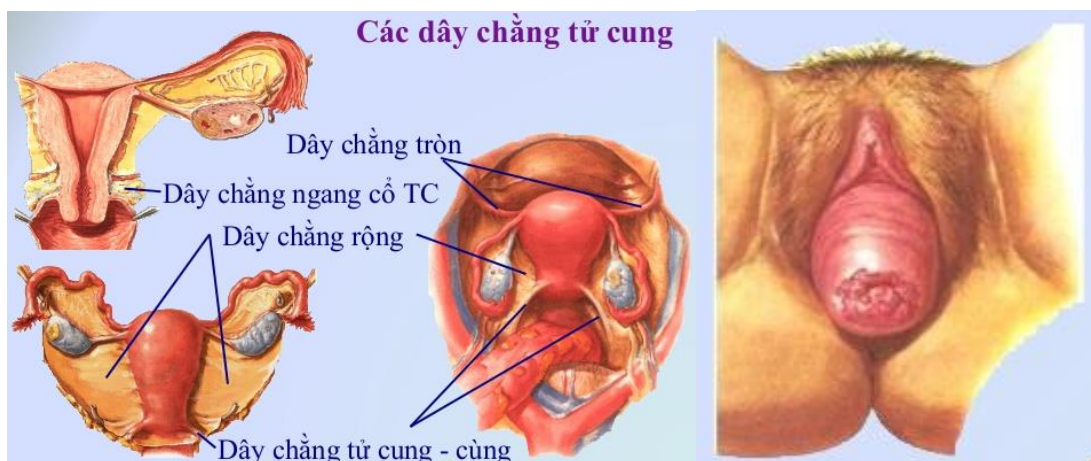


2.3.6. Phương tiện chằng giữ tử cung

- Tử cung được giữ đứng tại chỗ bởi các dây chằng.

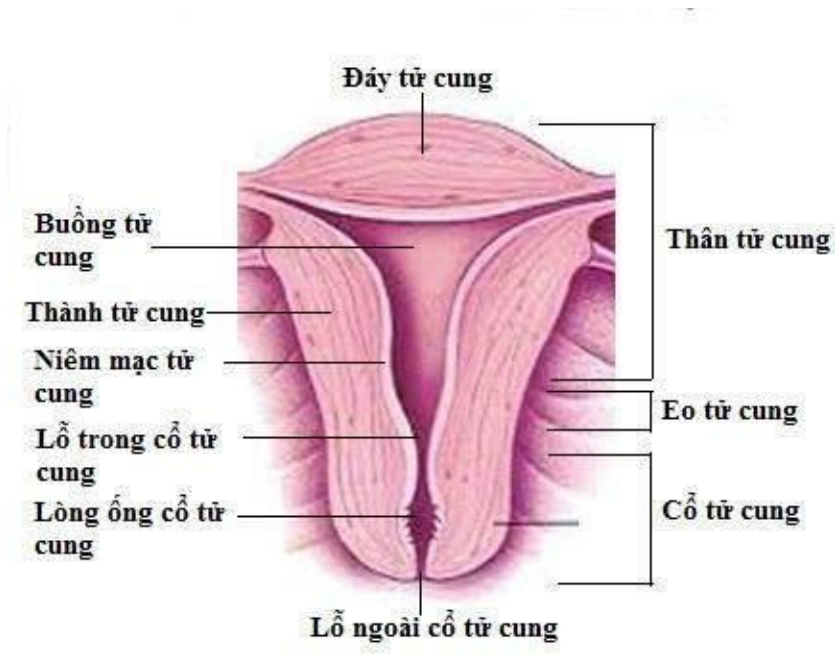
- + Dây chằng rộng.
- + Dây chằng tròn.
- + Dây chằng tử cung – cùng.
- + Dây chằng tử cung bàng quang — xương mu.
- + Dây chằng tử cung buồng trứng

- Khi các phương tiện giữ tử cung bị giãn quá mức có thể dần dần gây sa tử cung.



2.3.7. Hình thể trong

- Buồng tử cung: là khoang nằm trong thân tử cung, có hình tam giác ngược.
- Ống cổ tử cung: nằm trong cổ tử cung.



2.3.8. Cấu tạo

Từ ngoài vào trong có 4 lớp.

- Lớp thanh mạc: chỉ bọc đến eo tử cung.
- Lớp cơ: gồm có 3 loại thớ, dọc ở ngoài, vòng ở trong, chéo ở giữa.
- Lớp dưới niêm mạc.
- Lớp niêm mạc: luôn được đổi mới theo chu kỳ kinh nguyệt.

2.3.9. Mạch máu thần kinh

- Động mạch: là động mạch tử cung, nhánh của động mạch chậu trong.
- Tĩnh mạch: tĩnh mạch tử cung đổ vào tĩnh mạch chậu trong.
- Thần kinh chi phối: là đám rối hạ vị.

2.4. Âm đạo

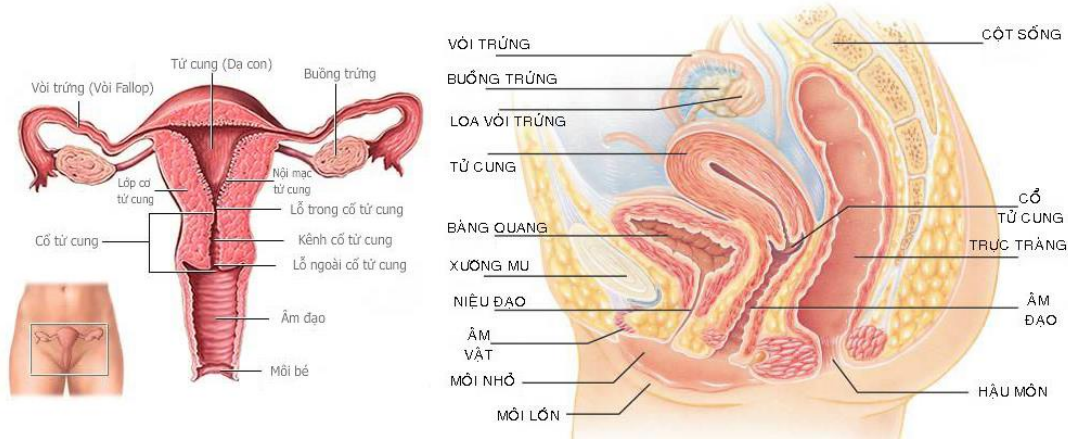
2.4.1. Vị trí – hình thể

Âm đạo là một ống đi từ cổ tử cung tới âm hộ, dài khoảng 7- 8cm, nhưng rất co giãn. Đầu trên nối với cổ tử cung, đầu dưới thông với tiền đình của âm hộ và có màng trinh đây

2.4.2. Liên quan

Liên quan của âm đạo được chia thành mặt trước, mặt sau và hai bên. Đầu trên và đầu dưới.

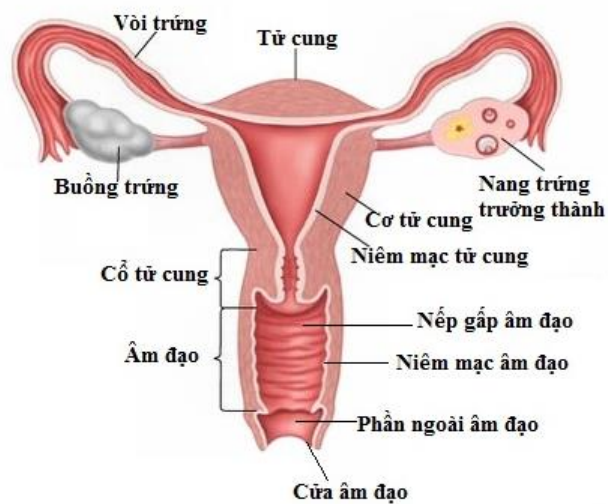
- Các mặt liên quan với bàng quang và phần cuối niệu quản, niệu đạo, túi cùng Douglas, cơ nâng hậu môn, trực tràng, dây chằng rộng, cơ nâng hậu môn, cơ khí âm đạo, tuyến Bartholin.
- Đầu trên nối với cổ tử cung và tạo với cổ tử cung thành 4 túi bịt: trước, sau và hai bên.
- Đầu dưới thông với tiền đình của âm hộ và có màng trinh dày.



2.4.3. Cấu tạo

Có 2 lớp:

- Lớp ngoài là cơ trơn: có khả năng co giãn rất tốt.
- Lớp trong là niêm mạc có các nếp gấp ngang.



2.4.4. Mạch máu và thần kinh

- Mạch máu : âm đạo được nuôi dưỡng bởi động mạch tử cung và động mạch trực tràng dưới.
- Thần kinh chi phối: là các nhánh tách ra từ đám rối hạ vị.

2.5. Âm hộ

Âm hộ là cơ quan sinh dục ngoài, cấu tạo gồm các môi, tiền đình, tạng cương và các tuyến sinh dục.

2.5.1. Các môi

Có tác dụng bảo vệ lỗ ngoài của âm hộ. Phía trước và phía sau các môi gọi là mép.

- Môi lớn: là hai nếp da ở ngoài dài 8cm, ở hai bên có lông.
- Môi bé: là hai nếp da nằm ở phía trong môi lớn, dài khoảng 3cm.

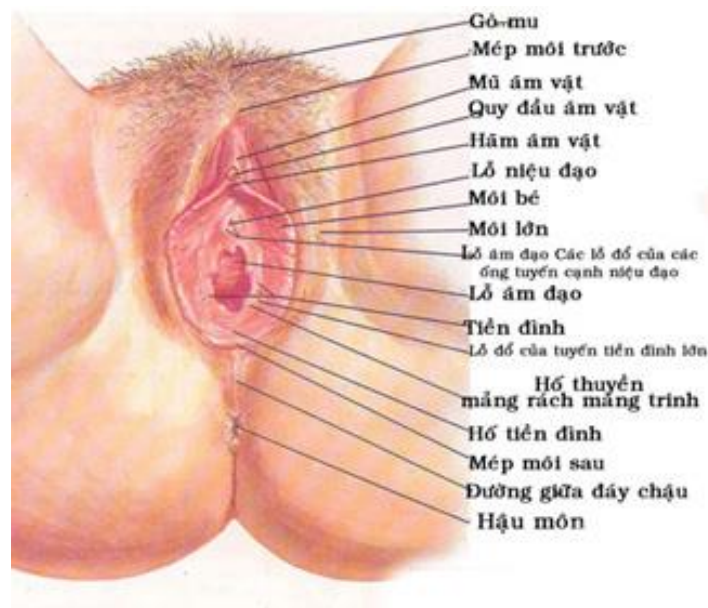
2.5.2. Tiền đình

Là chỗ lõm giữa các môi gồm có:

- Màng trinh: là một màng ngăn cách giữa âm hộ và âm đạo và thường có một lỗ thông, khi bị rách, màng trinh để lại những mảng răng cưa không đều.
- Các lỗ: đáy tiền đình có 2 lỗ.
 - + Lỗ niệu đạo: ở trước lỗ âm đạo và ở sau âm vật.
 - + Lỗ âm đạo: thông với âm đạo và ở sau lỗ niệu đạo.

2.5.3. Các tạng cương

Gồm có âm vật và hành âm đạo, khi bị kích thích thì máu cương tụ ở đây rất nhiều.



2.6.1.2. Chức năng nội tiết

- Estrogen:

Nang trứng tiết ra Estrogen(Foliculin), do lớp áo trong của nang trứng tiết ra. Có tác dụng kích thích phát triển: bộ phận sinh dục, tử cung và niêm mạc tử cung, phát triển tuyến vú, và giới tính.

-Progesteron:

Ở nửa cuối kì kinh nguyệt hoàng thể tiết ra Progesteron, có tác dụng làm tử cung mềm mại, giảm co bóp trong lúc có thai, giúp cho trứng phát triển, thụ thai và làm tổ, các khớp, khung xương chậu giãn ra khi sinh...

2.6.2. Hoạt động của buồng trứng và chu kỳ kinh nguyệt

Buồng trứng bắt đầu hoạt động có chu kì và thể hiện ra ngoài là chu kì kinh nguyệt khi tới tuổi dậy thì.

2.6.2.1. Khái niệm về chu kỳ kinh nguyệt

- Kinh nguyệt là sự chảy máu có chu kì của tử cung, đi đôi với sự bong niêm mạc tử cung và chủ yếu là sự giảm đột ngột nồng độ foliculin và progesteron trong máu, và chịu sự điều hoà của hormon tuyến yên.

- Chu kỳ kinh nguyệt là kết quả củ chu kỳ hoạt động của buồng trứng.

2.6.2.2. Các giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt

Theo qui ước chung người ta lấy ngày đầu thấy kinh là ngày thứ nhất của chu kì kinh nguyệt. Nếu lấy một chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày ta có thể chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn tăng sinh, giai đoạn rụng trứng và giai đoạn hoàng thể.

- Thời kỳ tăng sinh:

Bắt đầu ngày thứ nhất đến ngày thứ 13 của chu kỳ kinh nguyệt. Dưới ảnh hưởng của FSH (follicle - stimulating - hormon) của thùy trước tuyến yên, một nang trứng nguyên thủy của buồng trứng phát triển thành nang trứng trưởng thành (nang De - Graaf) .

Cấu tạo của nang trứng gồm một tiểu noãn, xung quanh có nhiều tế bào hạt, bên trong có hốc nang, bên ngoài có lớp áo trong và lớp áo ngoài. Khi nang trứng phát triển lớp áo trong bài tiết dịch nang làm hốc nang càng ngày càng to ra, đẩy tiểu noãn về một cực tạo nên gò trứng. Thành phần quan trọng nhất của dịch nang là Foliculin (estrogen), Foliculin tràn vào máu. Khi nang trứng càng lớn, thì lớp áo trong càng tiết ra nhiều Foliculin vào máu. ở niêm mạc tử cung dưới ảnh hưởng của Foliculin tế bào tăng sinh dày lên khoảng 3-4 mm, các tuyến dài ra, mao mạch phát triển.

Kinh nguyệt xảy ra trong 3-5 ngày đầu của thời kỳ này thực ra là kết quả của chu kỳ rụng trứng lần trước.

- Thời kỳ rụng trứng (phóng noãn).

Vào ngày thứ 14 của chu kỳ kinh nguyệt, nang trứng chín, bài tiết Foliculin ngày càng nhiều và đạt đến mức tối đa làm thùy trước tuyến yên ngừng bài tiết FSH. Nhưng thùy trước

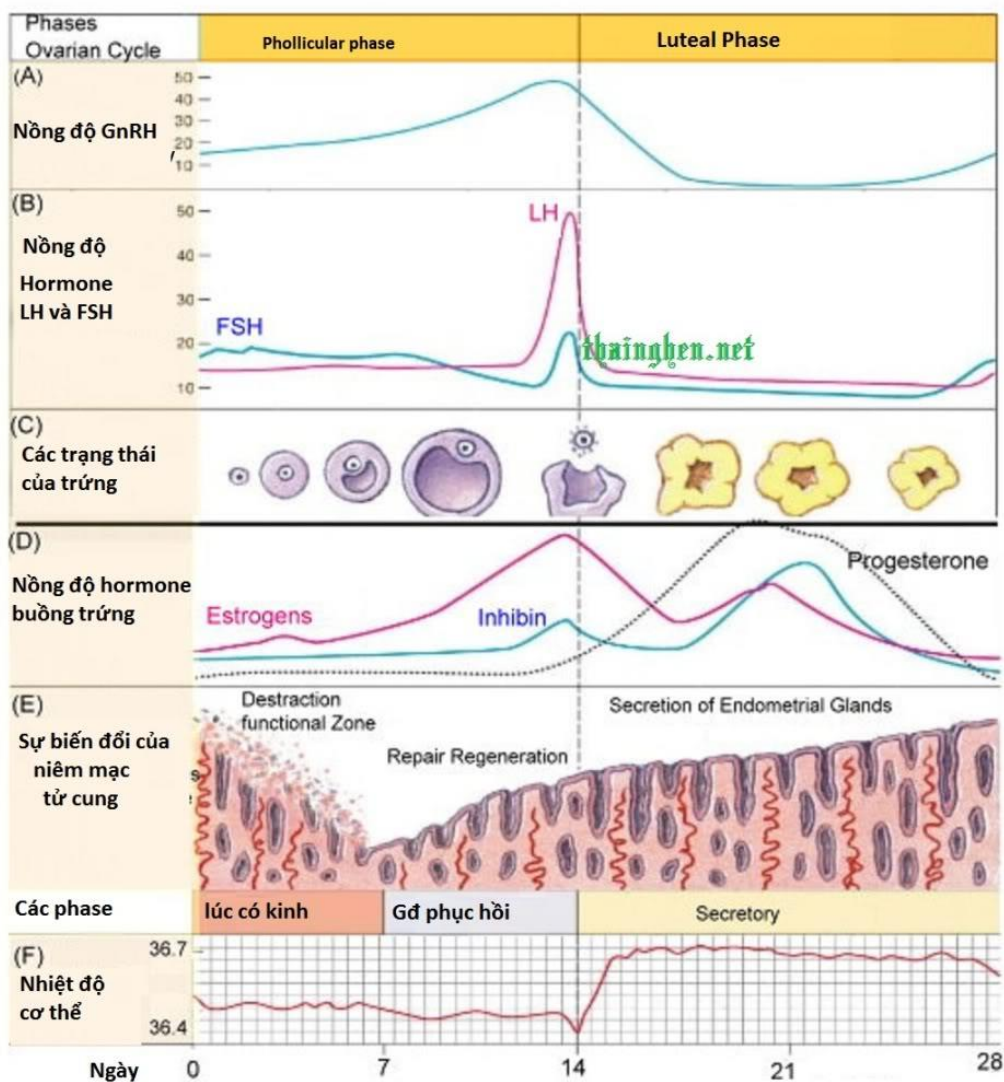
tuyến yên lại bài tiết kích LH (Luteinising - Hormon) làm nang trứng vỡ ra, tiểu noãn được phóng ra và lọt vào vòi trứng.

- Thời kỳ hoàng thể.

Từ ngày 15 đến ngày 28 của chu kỳ kinh nguyệt. Khi trứng rụng, phần còn lại của noãn bào bị vỡ ra ở buồng trứng sẽ to lên, có màu vàng gọi là hoàng thể. Dưới tác dụng của LH, hoàng thể bài tiết ra progesteron. ở tử cung dưới tác dụng của progesteron niêm mạc dày lên khoảng 5-6 mm, các tuyến và động mạch phát triển mạnh, tạo đủ điều kiện để đón trứng thụ tinh về làm tổ, có hai trường hợp xảy ra.

Nếu tiểu noãn kết hợp với tinh trùng (thụ tinh) hoàng thể càng phát triển và bài tiết progesteron, giúp trứng làm tổ ở tử cung được tốt.

Nếu không thụ thai, hoàng thể sẽ thoái hóa. Đến ngày thứ 26 không còn progesteron trong máu nữa. Kết quả là những mạch máu dưới lớp niêm mạc tử cung co thắt xoắn lại gây ra xuất huyết, niêm mạc tử cung hoại tử bong ra từng mảng nhỏ và kinh nguyệt xuất hiện. Mỗi lần có kinh mất khoảng 100 - 150 ml máu. Bình thường kinh nguyệt kéo dài 3 - 5 ngày, nếu trên 7 ngày là bất thường.



2.6.3. Thai nghén và sinh đẻ

2.6.3.1. Hiện tượng thụ tinh

Thường ở 1/3 ngoài của vòi tử cung là nơi tinh trùng gặp trứng và diễn ra hiện tượng thụ tinh, sau thụ tinh trứng tiếp tục di chuyển vào tử cung để làm tổ và phát triển thành thai nhi.

2.6.3.2. Các hormon trong thời kỳ có thai

- Đầu thời kỳ có thai.

Rau thai bắt đầu phát triển tiết ra prolactin B tác dụng giống LH của thùy trước tuyến yên, nên nó kích thích hoàng thể phát triển và tiết ra progesteron làm cho niêm mạc tử cung dày, giảm co bóp cơ tử cung, đồng thời rau thai lại phát tiết ra prolactin A tác dụng giống FSH thùy trước tuyến yên, nó kích thích buồng trứng tiết ra Foliculin.

Bản thân rau thai cũng tiết ra progesteron và foliculin hai chất này tăng cao, ức chế thùy trước tuyến yên không tiết ra FSH và LH nữa, nên noãn bào không chín và không rụng trong thời kỳ có thai nên người phụ nữ tắt kinh.

- Sau tháng thứ 5 của thời kỳ có thai.

Từ tháng thứ 5 hoàng thể thoái hóa, progesteron trong máu giảm dần, trong khi đó rau thai tiết ra nhiều foliculin và nhiều prolactin A, kích thích noãn bào non tiết ra nhiều Foliculin.

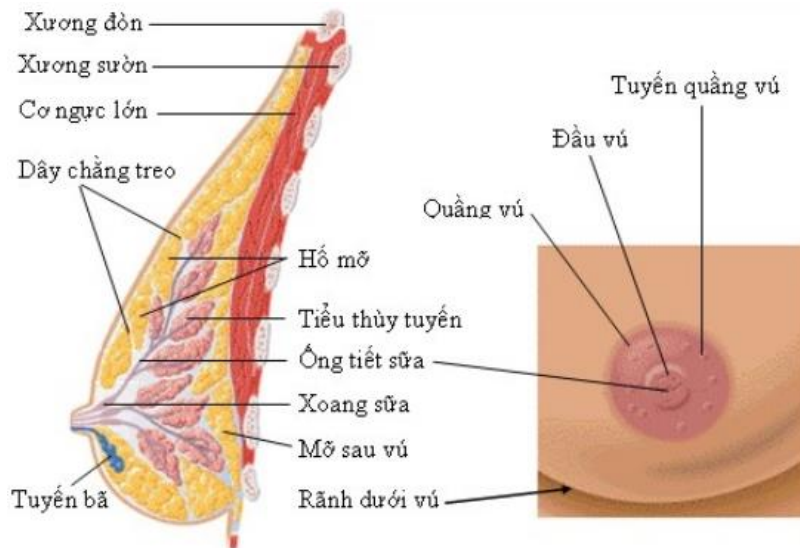
- Cuối thời kỳ có thai.

Trong máu progesteron giảm gần hết, ngược lại foliculin tăng đến mức tối đa làm tử cung co bóp (yếu tố quyết định đẻ). Ngoài ra oxytocin của thùy sau tuyến yên tiết ra có tác dụng tăng co bóp tử cung, đồng thời thai to làm tăng áp lực trong tử cung. Các yếu tố trên dẫn đến cuộc đẻ.



2.6.3.3. Bài tiết sữa

Sau khi đẻ foliculin, progesteron giảm đột ngột, tử cung trở nên rỗng. Hai yếu tố này kích thích thùy trước tuyến yên tiết ra prolactin chất này kích thích tuyến vú tiết ra sữa. Thường sau đẻ 24 giờ tuyến vú bắt đầu bài tiết sữa, khi sữa đã xuống thì sữa sẽ được bài tiết mãi với điều kiện trẻ phải bú (vì mút vú là kích thích vào thần kinh ở đầu vú, xung động đó sẽ kích thích tuyến yên tiết ra prolactin), nếu không cho trẻ bú thì sẽ mất sữa.



Bài 11

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ THẦN KINH

I. Giải phẫu hệ thần kinh

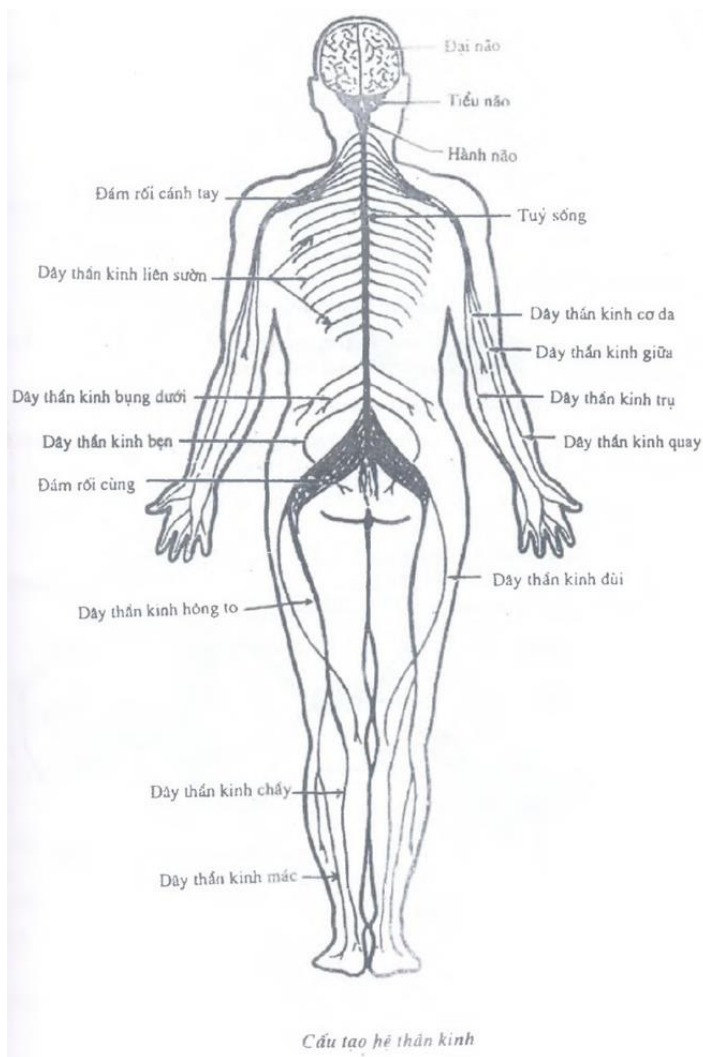
1.1. Khái quát về Hệ thần kinh

Là một hệ cơ quan phân hóa cao nhất trong cơ thể người, ở dưới dạng ống và mạng lưới đi khắp cơ thể, được cấu tạo bởi một loại mô chuyên biệt là mô thần kinh, gồm các tế bào thần kinh — nơ-ron và các tế bào thần kinh đệm. Cũng chính các nơ-ron đã tạo ra hai thành phần cơ bản của não, tủy sống và hạch thần kinh là chất xám và chất trắng.

1.2. Phân loại

Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh được chia ra làm 2 bộ phận là bộ phận trung ương (não, tủy sống) và bộ phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh), trong đó bộ phận trung ương giữ vai trò chủ đạo.

Về chức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ thần kinh vận động (điều khiển cơ, xương) và hệ thần kinh sinh dưỡng (hệ thần kinh thực vật). Hệ thần kinh sinh dưỡng lại gồm 2 phân hệ là phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người hình thành nên nhiều các phản xạ được tập quen (PXĐTQ) rất phức tạp mà không sinh vật nào có được.



1.3. Tế bào thần kinh

1.3.1. Cấu tạo

Mỗi nơ-ron gồm một thân chứa nhân, hình sao nhiều cạnh hoặc bầu dục và các sợi. Từ thân phát đi nhiều tua (sợi) ngắn phân nhánh như cành cây gọi là sợi nhánh và một tua dài, mảnh gọi là sợi trục.

Dọc sợi trục có thể có những tế bào Schwann bao bọc tạo nên bao mi-ê-lin. Sợi trục nối giữa trung ương thần kinh với các cơ quan, chúng đi chung với nhau thành từng bó gọi là dây thần kinh. Khoảng cách giữa các bao này có những đoạn ngắn gọi là eo răng-vi-ê, còn diện tích tiếp xúc giữa những nhánh nhỏ phân từ tận cùng sợi trục của nơ-ron này với sợi nhánh của nơ-ron khác hoặc cơ quan thụ cảm gọi là xi-náp.

Nơ-ron có nhiều hình dạng: nơ-ron đa cực có thân nhiều sợi nhánh, nơ-ron lưỡng cực với một sợi nhánh và một sợi trục đối diện nhau; và nơ-ron đơn cực chỉ có một tua do sợi nhánh và sợi trục hợp lại mà thành.

1.3.2. Chức năng

Chức năng cơ bản của nơ-ron là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh dưới dạng các tín hiệu hóa học.

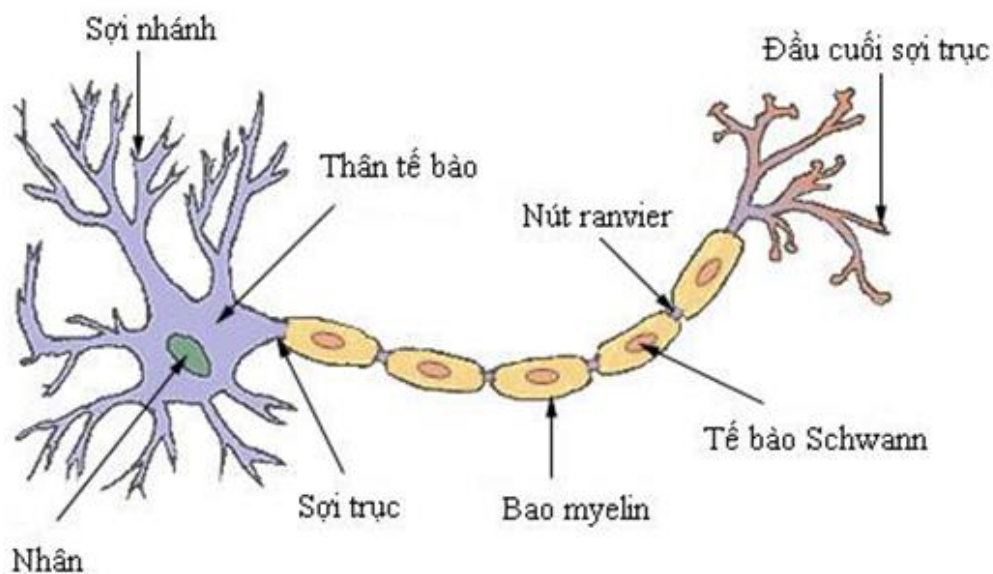
1.3.3. Phân loại

Nơ-ron chia làm ba loại:

- Nơ-ron hướng tâm (nơ-ron cảm giác) có thân nằm ngoài trung ương thần kinh dẫn xung thần kinh về trung ương thần kinh.

- Nơ-ron trung gian (nơ-ron liên lạc) nằm trong trung ương thần kinh, gồm những sợi hướng tâm và li tâm, làm nhiệm vụ liên lạc.
- Nơ-ron li tâm (nơ-ron vận động) có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng), dẫn các xung li tâm từ bộ não và tủy sống đến các cơ quan phản ứng để gây ra sự vận động hoặc bài tiết.

Nơ-ron là những tế bào dài nhất trong cơ thể, biệt hóa cao độ nên mất trung thể và khả năng phân chia, nhưng đổi lại nó có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục nếu bị tổn thương.

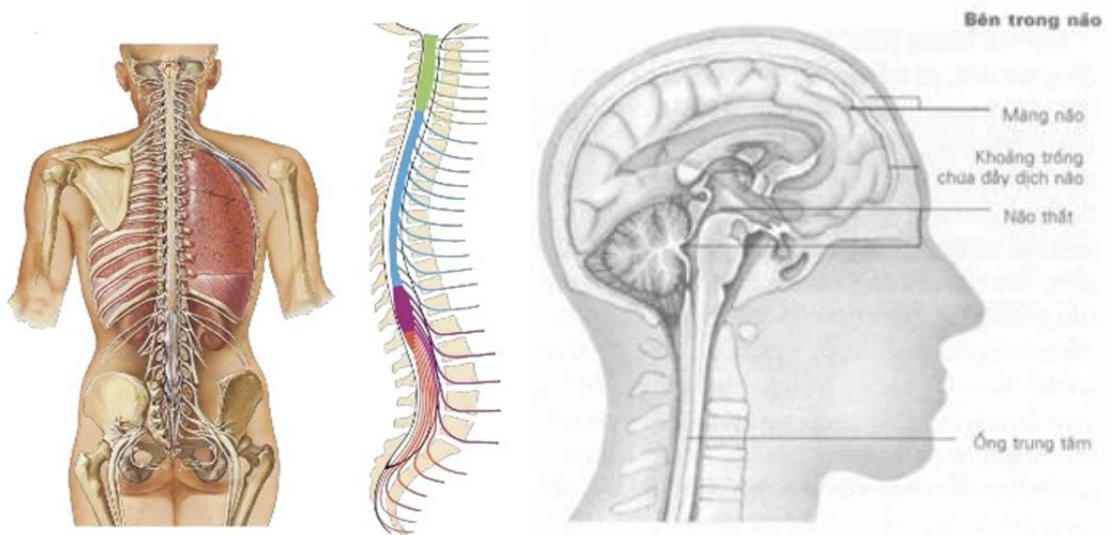
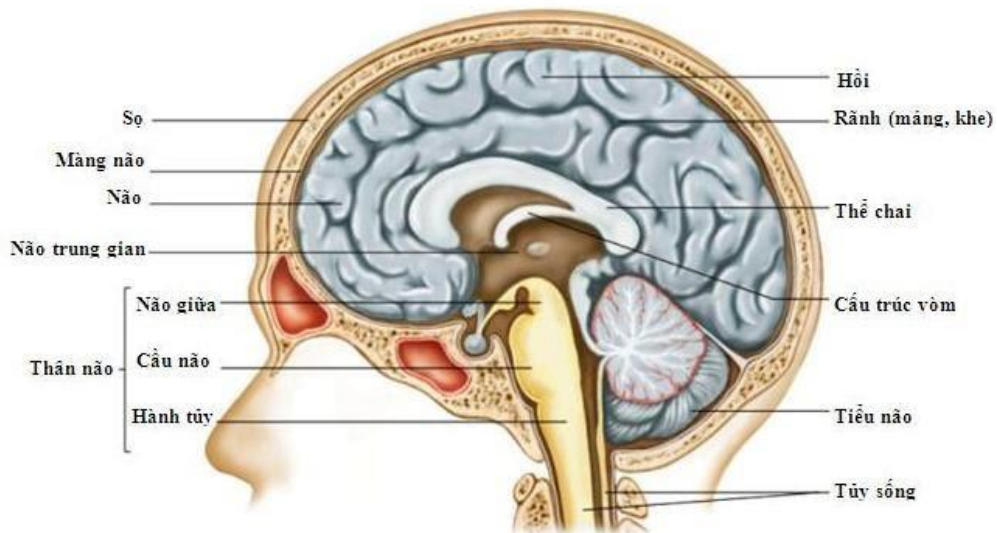


1.4. Các bộ phận của hệ thần kinh

1.4.1. Bộ phận trung ương

Bộ phận trung ương gồm có:

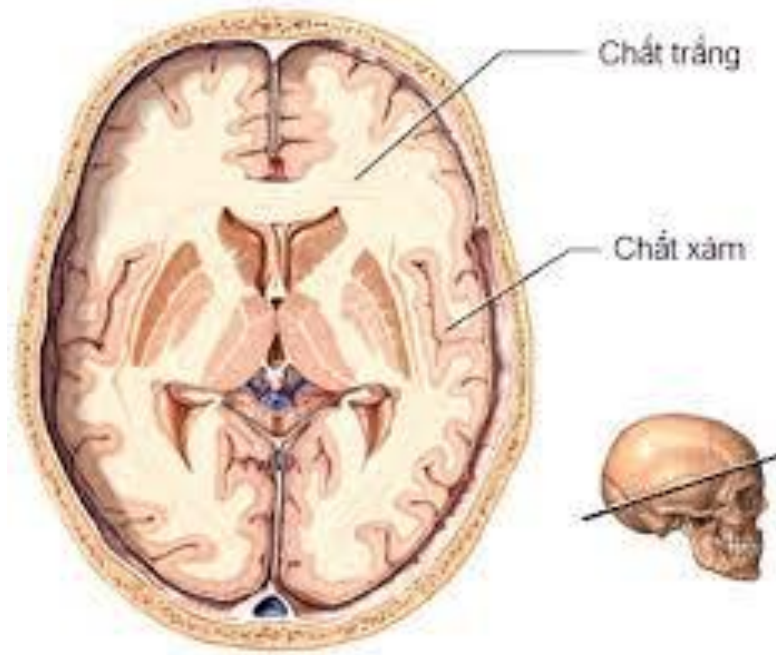
- **Não** nằm trong *hộp sọ*, gồm đại não (có rãnh chia thành hai bán cầu đại não), gian não, tiểu não và thân não.
- **Tủy sống** nằm trong ống xương sống.
- **Màng não – tủy và dịch não – tủy**: Phía ngoài tủy sống và bộ não có chung một màng bọc được gọi là màng não – tủy. Màng não – tủy gồm 3 lớp: màng cứng, màng nhện và màng mềm. Màng cứng là một màng dày và dai, nằm ở ngoài cùng, có nhiệm vụ bảo vệ não, tủy sống; ở bộ não, màng cứng nằm sát với khối xương sọ, còn ở tủy sống nó nằm cách ống xương sống bởi một lớp mỏng. Màng nhện là một màng liên kết nằm ở phía trong màng cứng, sát màng nuôi. Màng này có những khoang chứa một chất dịch trong suốt gọi là dịch não – tủy; nhờ dịch não – tủy mà bộ não và tủy sống được bảo vệ khỏi những chấn thương mạnh gây hại. Trong cùng, *màng mềm* cũng là một màng liên kết nhưng rất mỏng, bên trong có nhiều mạch máu đến nuôi mô thần kinh.



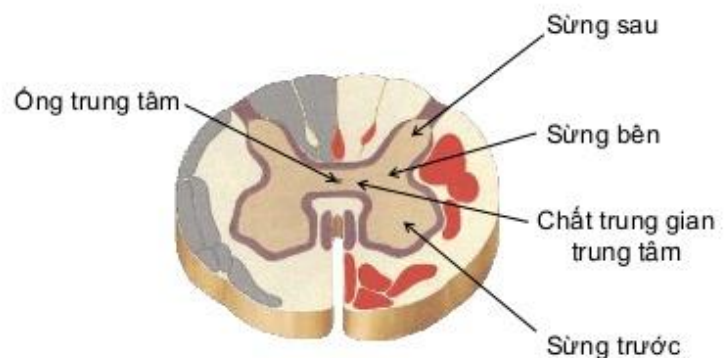
Trong bộ não và tủy sống người ta phân biệt 2 thành phần cấu tạo chung của chúng là: chất xám và chất trắng.

+ **Chất xám** do thân và các sợi nhánh có màu nâu xám đặc trưng của các nơ-ron tạo nên. Ở bộ não, chất xám làm thành lớp vỏ não bao phía ngoài, còn ở tủy sống làm thành một dải liên tục ở phía trong, hoặc thành từng vùng rải rác (các nhân não) trong trụ não, đều là những trung khu thần kinh quan trọng.

+ **Chất trắng** do sợi trục của những nơ-ron có bao mi-ê-lin tạo nên, làm thành những đường thần kinh nối các miền của vỏ não với nhau và với các trung khu thần kinh ở các phần khác của thân não và tủy sống. Những sợi trục đi từ trong chất trắng ra khỏi bộ phận trung ương làm thành 43 dây thần kinh não – tủy.



- **Chất xám** nằm trong, có hình chữ H.
- ✓ Nét ngang là chất trung gian trung tâm.
- ✓ Nét dọc có ba sừng: sừng trước, sừng sau và **sừng bên**
- Các sừng chạy liên tục theo chiều dài của tủy sống tạo nên các cột chất xám là: cột trước, cột sau và **cột trung gian**.



1.4.2. Bộ phận ngoại biên

1.4.2.1. Phân loại

Trong hệ thần kinh sợi trục và những đuôi gai hợp thành các bó dây thần kinh dẫn truyền xung động thần kinh. Phần chính của dây thần kinh là sợi trục. Các dây thần kinh có thể được bọc ngoài bởi một hoặc hai cái bao. Dựa vào đó người ta phân biệt ba loại dây thần kinh:

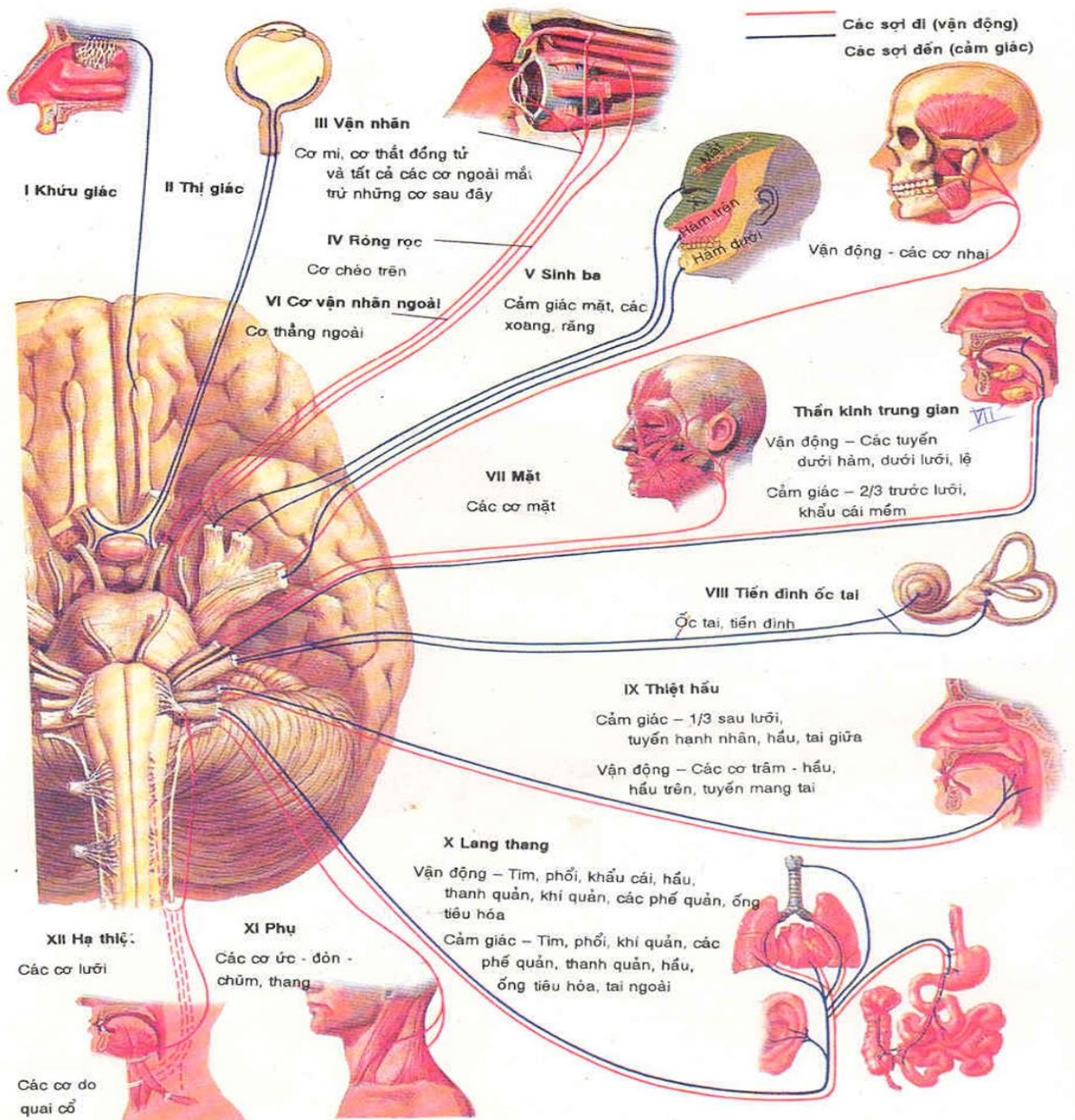
- Sợi trần : Là sợi không có bao nào bọc ngoài .
- Sợi không có myêlin : là những sợi được bọc ngoài bởi một bao liên tục tạo thành bởi các tế bào Soan (Schwann).
- Sợi có myêlin : Sợi này được bọc bởi hai bao:
 - + Bao ngoài cùng được tạo bởi các tế bào Soan

+ Bao trong là bao myêlin có chứa myêlin là một chất mỡ màu trắng làm cho loại sợi này có màu trắng

Bao myêlin bao quanh sợi trục không liên tục do đó sợi có myêlin chia thành từng đoạn mỗi đoạn được ngăn cách nhau một chỗ thắt hẹp gọi là vòng thắt Ranvier.

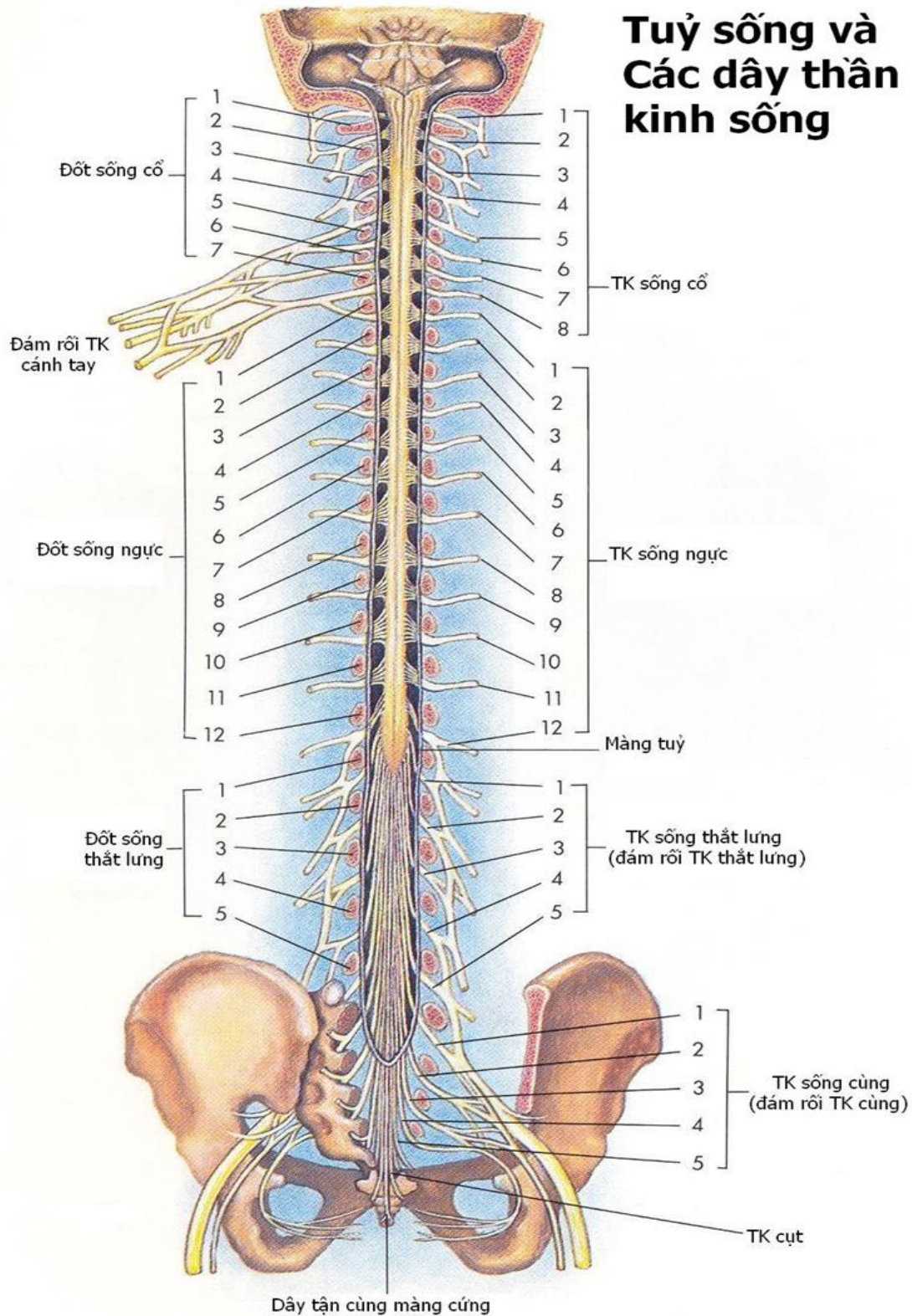
1.4.2.2. Các dây thần kinh sọ não

Gồm 12 đôi dây thần kinh não, xuất phát từ trụ não và tỏa ra khắp các cơ quan ở mặt, cổ (riêng dây thần kinh X còn gọi là dây phế vị phân nhánh đến tận các cơ quan ở khoang ngực, khoang bụng).



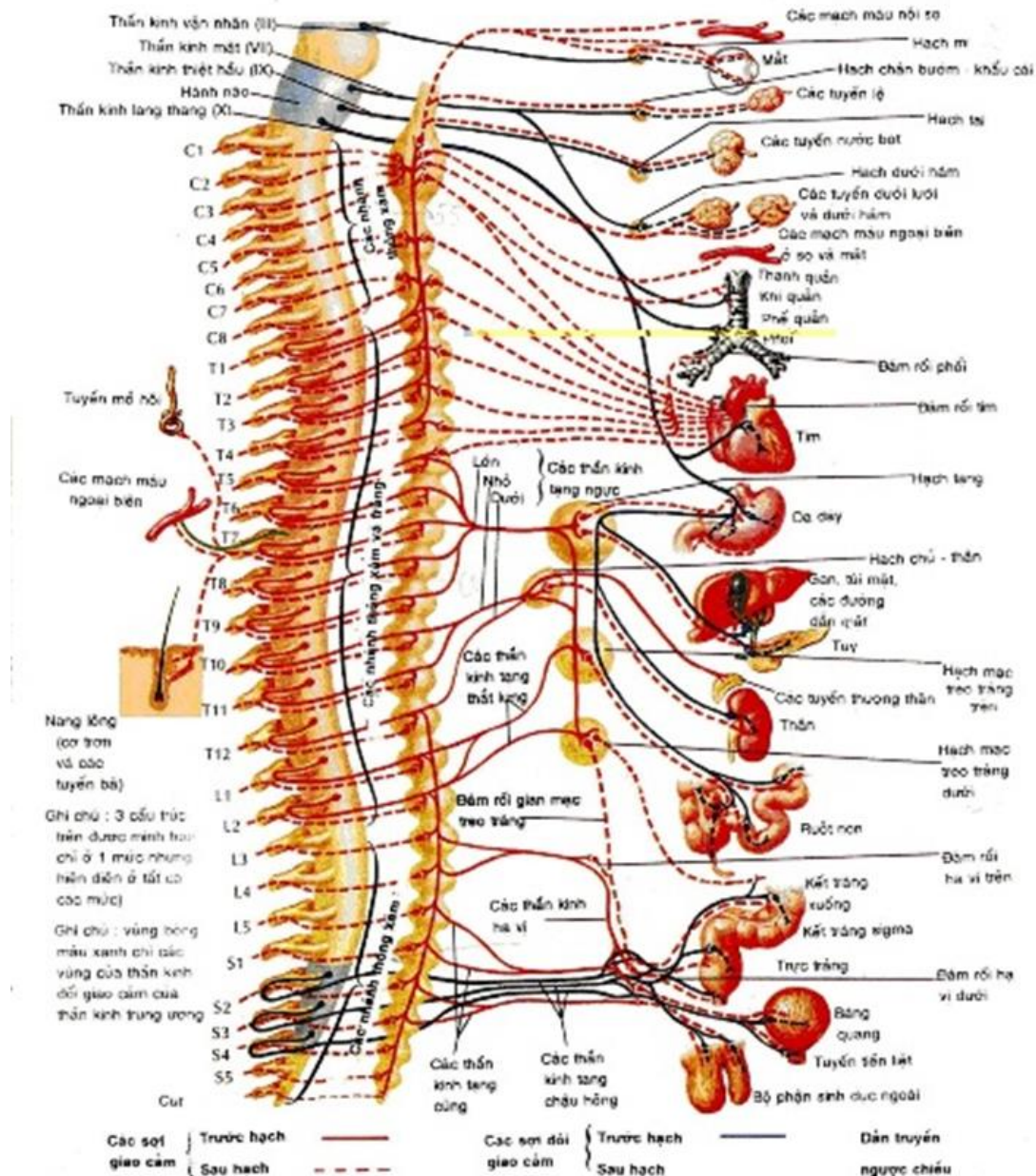
1.4.2.3. Các dây thần kinh tủy sống

Gồm có 31 đôi dây thần kinh tủy xuất phát từ tủy sống phân bố ra tận các cơ quan ở thân, cổ và các chi.



1.4.2.4. Các hạch thần kinh

Là những khối nơ-ron nằm ngoài phần thần kinh trung ương. Tất cả các hạch thần kinh đều thuộc phần thần kinh ngoại biên của hệ thần kinh thực vật. Chúng có thể nằm ở xa hoặc ngay bên cạnh một số cơ quan. Trong số hạch này có 2 chuỗi hạch nằm hai bên cột sống và một hạch lớn nằm trong khoang bụng (gọi là hạch mặt trời).



II. Sinh lý thần kinh

2.1. Hoạt động cơ bản của hệ thần kinh

Là hoạt động phản xạ

2.1.1. Khái niệm về phản xạ

Phản xạ là sự đáp ứng của hệ thần kinh đối với kích thích bên ngoài hoặc bên trong thông qua hệ thần kinh trung ương.

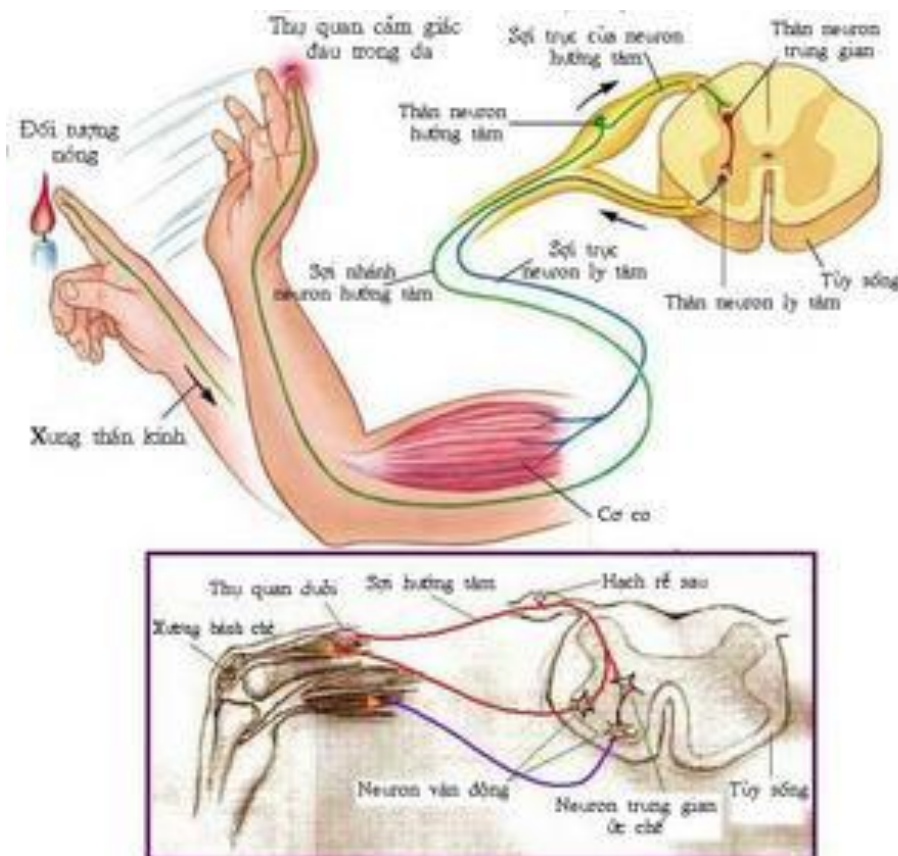
2.1.2. Cung phản xạ

Là đường đi của luồng xung động thần kinh từ nơi bị kích thích tới bộ phận đáp ứng.

Một cung phản xạ gồm 5 bộ phận :

- Cơ quan cảm nhận: Tiếp nhận kích thích
- Tế bào thần kinh cảm giác: Sợi trục của nó tạo thành dây thần kinh hướng tâm dẫn truyền xung động thần kinh đi vào các trung tâm thần kinh
- Trung ương (trung khu) thần kinh: Nằm ở chất xám của não hay tủy sống (chứa neuron liên hợp). Là nơi phân tích và tổng hợp các kích thích
- Tế bào thần kinh vận động: Sợi trục của nó tạo thành dây thần kinh ly tâm dẫn truyền xung động thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan hiệu ứng.
- Cơ quan đáp ứng : Là các cơ hay tuyến để đáp ứng lại kích thích bằng cách co rút hay bài tiết.

Cung phản xạ đơn giản nhất do tế bào thần kinh cảm giác và vận động tạo nên. Nhưng nói chung ở các cung phản xạ giữa tế bào thần kinh cảm thụ và tế bào thần kinh đáp ứng có tế bào thần kinh liên hợp.



2.1.3. Phân loại phản xạ

- Phản xạ không điều kiện: Là loại phản xạ có cung phản xạ cố định, có tính bản năng, tồn tại vĩnh viễn suốt đời và có khả năng di truyền sang đời sau. Khi có một kích thích nhất định tác động lên một bộ phận cảm thụ nhất định sẽ gây một phản ứng nhất định của cơ thể, không cần thêm một điều kiện nào khác.
- Phản xạ có điều kiện: Là phản xạ được thành lập trong cuộc sống, sau quá trình luyện tập và phải dựa trên cơ sở của phản xạ không điều kiện, hay nói một cách khác muốn tạo phản xạ có điều kiện cần phải có tác nhân kích thích không điều kiện.

Phản xạ không điều kiện	Phản xạ có điều kiện
Là phản xạ bẩm sinh.	Hình thành trong đời sống.
Mang tính chất loài.	Mang đặc điểm cá thể.
Rất bền vững.	Không bền vững, phải được củng cố
Di truyền từ đời này sang đời khác.	Không di truyền.
Được hình thành từ cung phản xạ có sẵn.	Hình thành nhờ các đường liên hệ tạm thời.

2.1.4. Hoạt động thần kinh cấp cao

- Chức năng điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể là hoạt động thần kinh cấp thấp. được thực hiện trên cơ sở phản xạ không điều kiện.
- Chức năng đảm bảo cho cơ thể thích nghi với môi trường sống là hoạt động thần kinh cấp cao, được thực hiện trên cơ sở phản xạ có điều kiện.

2.2. Chức năng của hệ thần kinh

2.2.1. Chức năng của thần kinh trung ương

2.2.1.1. Chức năng của tủy sống

- Dẫn truyền cảm giác từ các cơ quan nhận cảm đi lên liên hệ với đại não, do các sợi thần kinh hướng tâm phụ trách.
- Dẫn truyền vận động từ não xuống các cơ quan đáp ứng, do các sợi thần kinh ly tâm phụ trách.
- Tủy sống là trung tâm của các phản xạ vận động các chi, phản xạ của da từ cổ đến chân và những phản xạ của các cơ quan nội tạng thuộc chi phối của hệ thần kinh thực vật.

2.2.1.2. Chức năng của hành não và cầu não

Hành não là phần thần kinh trung ương tiếp nối với tủy sống, nằm ở phần thấp nhất của hộp sọ, ngay sát trên lỗ cằm.

- Là trạm dẫn truyền cảm giác và vận động nối tủy sống với các phần não ở trên. Các bó dẫn truyền khi qua hành não thường bắt chéo sang bên đối diện. Vì vậy mà các trung khu thần kinh ở não thường chi phối cho các phần của cơ thể ở bên đối diện,
- Hành não có các trung tâm phản xạ rất quan trọng cho sự sống như: trung tâm hô hấp, tuần hoàn và chuyển hóa chất.
- Hành não và cầu não là trung tâm của nhiều dây thần kinh sọ não: từ dây V đến dây XII.

2.2.1.3. Chức năng của não giữa

Não giữa nằm trên cầu não, nối liền cầu não với não trung gian. Não giữa có chức năng sau:

- Là trạm dẫn truyền nối hành cầu não lên vỏ não.
- Là trung tâm của phản xạ tư thế, chỉnh thế, quay mắt và quay đầu.

2.2.1.4. Chức năng của não trung gian

Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não, gồm đồi thị và vùng dưới đồi.

- Đồi thị là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ dưới đi lên não.
- Là trung tâm của tất cả các loại cảm giác.
- Các nhân xám nằm ở vùng dưới đồi là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.
- Là trung tâm của hệ thần kinh thực vật.
- Có các sợi thần kinh phân bố vào thùy sau tuyến yên.

2.2.1.5. Chức năng của tiểu não

Tiểu não là phần thần kinh trung ương nằm ở hố sọ sau, ngay phía sau thân não.

Tiểu não nối với thân não bằng 3 đôi cuống tiểu não:

- + Đôi trên nối với não giữa.
- + Đôi giữa nối với cầu não.
- + Đôi dưới nối với hành não.

Thực chất các cuống tiểu não là những đường liên hệ của tiểu não với các phần khác của hệ thần kinh. Tiểu não có chức năng sau:

- Điều hòa trương lực cơ.
- Điều hòa chứa năng thăng bằng cơ thể.
- Điều hòa các cử động tùy ý.

2.2.1.6. Chức năng của đại não

Đại não gồm 2 bán cầu đại não phải và trái, ngăn cách nhau bởi rãnh gian bán cầu. Mỗi bán cầu đại não có một lớp chất xám dày 2 - 4 mm bao xung quanh gọi là vỏ não. Vỏ não được chia làm 4 thùy chính:

- + Thùy trán.
- + Thùy chẩm.
- + Thùy đỉnh.
- + Thùy thái dương.

Chức năng của vỏ não: Vỏ não là trung tâm của nhiều chức năng thần kinh quan trọng:

- Chức năng vận động.
- Chức năng cảm giác.
- Chức năng giác quan.
- Chức năng thực vật.
- Chức năng hoạt động thần kinh cao cấp.

Mỗi vùng của vỏ não ứng với một chức năng nhất định.

-Vỏ não còn là trung tâm của các hoạt động thần kinh cao cấp: tư duy, tình cảm...

Để nghiên cứu các vùng chức năng của vỏ não, người ta phân chia vỏ não theo nhiều cách khác nhau. Trong đó, cách phân chia vỏ não thành 50 vùng đánh số từ 1 đến 50 của Brodmann là thông dụng hơn cả. Các vùng giác quan + Vùng thị giác: Gồm các vùng 17, 18, 19 thuộc thùy chẩm 2 bên: Vùng 17: là vùng thị giác thông thường, vùng này cho chúng ta cảm giác ánh sáng và màu sắc nhưng không cho ta nhận biết vật nhìn thấy. Vùng 18, 19: là vùng thị giác nhận thức, cho ta nhận biết vật nhìn thấy. Khi vùng này bị tổn thương thì nhìn thấy vật nhưng không biết là vật gì. + Vùng thính giác: Gồm các vùng 22, 41, 42 thuộc thùy thái dương 2 bên: Vùng 41, 42: là vùng thính giác thông thường, cho ta cảm giác tiếng động (âm thanh thô sơ). Tổn thương vùng này gây nên điếc. Vùng 22: là vùng thính giác nhận thức, cho ta nhận biết âm thanh loại gì. + Vùng vị giác: Thuộc vùng 43 của thùy đỉnh + Vùng khứu giác: Thuộc vùng 34 của thùy thái dương, vùng này thuộc hệ viền. + Vùng cảm giác: Thuộc vùng 1, 2, 3 của hồi đỉnh lên. + Vùng vận động: Thuộc hồi trán lên, đây là nơi xuất phát của bó tháp. So với các vùng khác thì vùng vận động có diện tích lớn nhất. Ngoài ra, bên cạnh vùng vận động còn có vùng tiền vận động thuộc vùng 6 thùy trán, đây là nơi xuất phát các sợi đi đến các nhân xám dưới vỏ rồi theo hệ ngoại tháp chi phối các vận động tự động. Vùng vận động và cảm giác của vỏ não có các quy luật hoạt động sau đây: Quy luật bất chéo: Bán cầu não bên này chi phối vận động và cảm giác của nửa thân bên kia. Quy luật ưu thế: Những cơ quan nào vận động nhiều và cảm giác tinh tế thì chiếm vùng vỏ não rộng hơn (tay, miệng...). Quy luật lộn ngược: Vùng vỏ não phía trên chi phối vận động và cảm giác của các bộ phận phía dưới cơ thể. Ngược lại, vùng vỏ não phía dưới chi phối các bộ phận phía trên. + Vùng lời nói. Có 2 vùng liên quan đến lời nói: Vùng Broca, thuộc vùng 44, 45 của thùy trán. Đây là vùng chi phối vận động của các cơ quan tham gia vào động tác phát âm như: thanh quản, môi, lưỡi... Khi vùng này tổn thương thì bị chứng câm nhưng vẫn hiểu lời, hiểu chữ. Bệnh nhân nghe và đọc thì hiểu nhưng không thể diễn đạt ý nghĩ của mình bằng lời nói. Tuy nhiên, họ có thể diễn đạt thông qua chữ viết. Vùng Wernicke nằm ở thùy thái dương, đây là một vùng rất quan trọng trong việc hình thành tiếng nói và tư duy. Vì vậy, còn được gọi là vùng hiểu ngôn ngữ, vùng hiểu biết... Vùng này không chỉ chi phối lời nói mà còn cho ta hiểu lời, hiểu chữ... Khi vùng Wernicke bị tổn thương thì bị chứng câm kèm thêm không hiểu lời, hiểu chữ... Vùng lời nói phân bố không đều ở 2 bán cầu. Ở người thuận tay phải (chiếm khoảng 90%), vùng Broca và Wernicke phát triển rất rộng bên bán cầu trái, bán cầu phải không đáng kể và bán cầu trái được gọi là bán cầu ưu thế. Ở người thuận tay trái (chiếm 10%), ưu thế 2 bán cầu đều nhau. Số người ưu thế bán cầu phải rất ít.

2.2.1.7. Chức năng hệ thần kinh thực vật

- Hệ thần kinh thực vật là một bộ phận của hệ thần kinh trung ương, điều hoà các hoạt động hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, chuyển hoá...

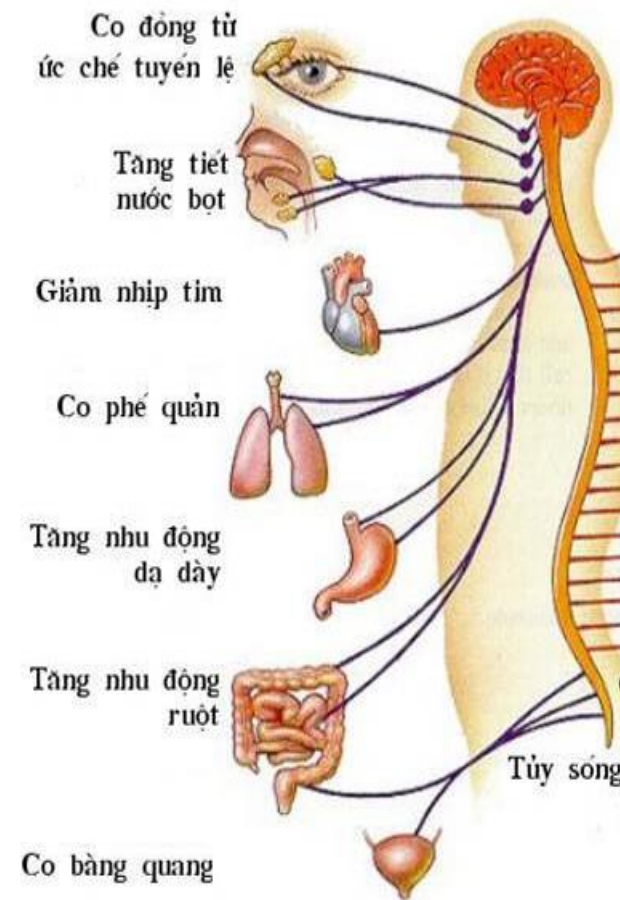
- Thần kinh thực vật không tác dụng trực tiếp lên các cơ quan mà thông qua chất trung gian hoá học tiết ra ở đầu mút của sợi thần kinh sau hạch tiết ra.

+ Thần kinh giao cảm: Nor - Adrenalin, Adrenalin.

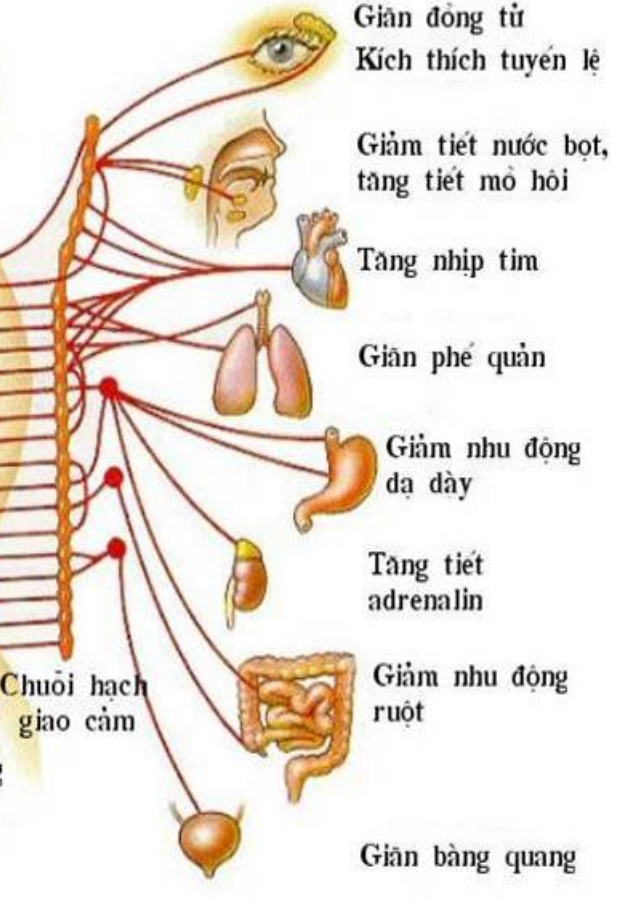
+ Thần kinh phó giao cảm: Acetylcholin.

Hệ giao cảm và hệ phó giao cảm hoạt động đối lập nhau nhưng thống nhất với nhau, đảm bảo cơ thể thích ứng với những biến đổi của ngoại môi.

PHÂN HỆ ĐỐI GIAO CẢM



PHÂN HỆ GIAO CẢM



2.2.2. Chức năng của thần kinh ngoại biên

- Dây thần kinh cảm giác: dẫn truyền xung động từ cơ quan thụ cảm về thần kinh trung ương.
- Dây thần kinh vận động: dẫn truyền xung động từ trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng.
- dây thần kinh hỗn hợp: vừa dẫn truyền cảm giác vừa dẫn truyền vận động.
- + Dẫn truyền các xung động từ tủy sống lên não bộ và ngược lại.

Hoạt động thần kinh cấp cao

Chức năng điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể là hoạt động thần kinh cấp thấp. được thực hiện trên cơ sở phản xạ không điều kiện.

Chức năng đảm bảo cho cơ thể thích nghi với môi trường sống là hoạt động thần kinh cấp cao, được thực hiện trên cơ sở phản xạ có điều kiện.

Sự khác nhau của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.

HỆ NỘI TIẾT

I. Đại cương về hệ nội tiết

1.1. Chức năng của cơ thể được điều hòa bởi hai hệ thống chủ yếu đó là hệ thống thần kinh và hệ thống thể dịch. Hệ thống thể dịch điều hòa chức năng của cơ thể bao gồm nhiều yếu tố như thể tích máu, các thành phần của máu và thể dịch như nồng độ các loại khí, nồng độ các ion và đặc biệt là nồng độ các hormone nội tiết. Chính vì vậy, hệ thống thể dịch còn được gọi là hệ thống nội tiết.

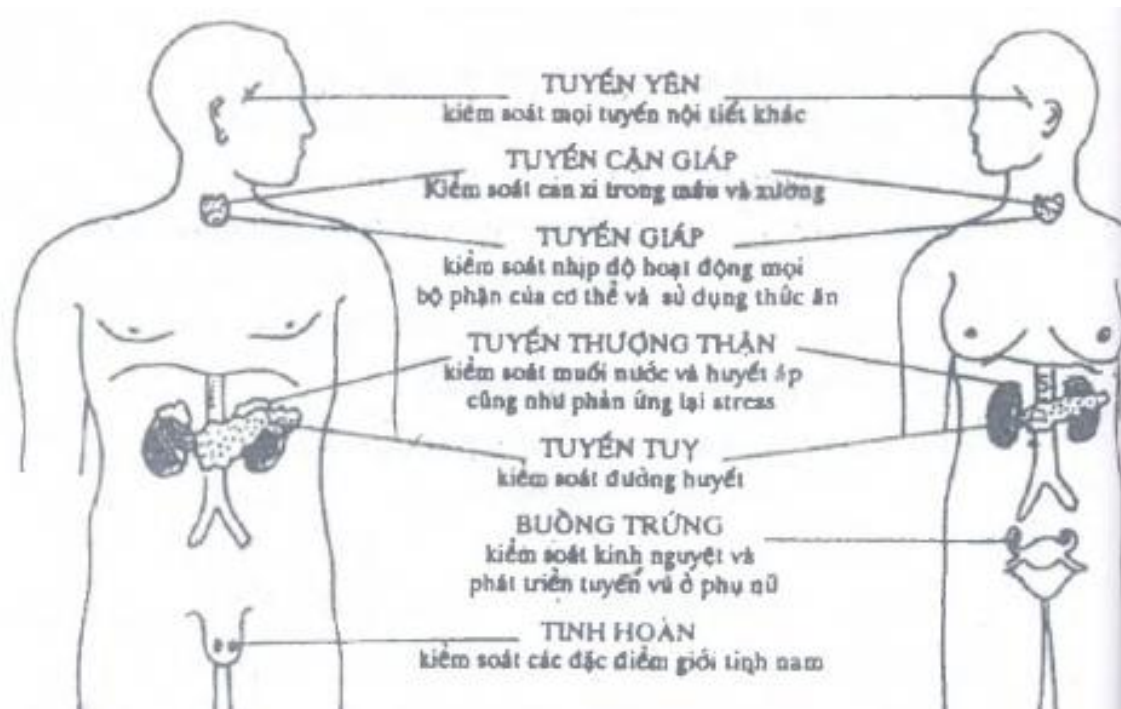
1.2. Nhìn chung hệ thống nội tiết chủ yếu điều hòa các chức năng chuyển hóa của cơ thể như điều hòa tốc độ các phản ứng hóa học ở tế bào, điều hòa sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào hoặc các quá trình chuyển hóa khác của tế bào như sự phát triển, sự bài tiết, ... Hệ thống nội tiết bao gồm các tuyến nội tiết sản xuất ra các hormone và chính các hormone này thực hiện chức năng điều hòa của hệ nội tiết. Tuy nhiên tác dụng điều hòa của các hormone thì không giống nhau, một số hormone tác dụng xuất hiện sau vài giây, trong khi một số khác lại cần vài ngày nhưng sau đó tác dụng có thể kéo dài vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng.

1.3. Giữa hệ thống nội tiết và hệ thần kinh có mối liên quan tương hỗ với nhau. Các kích thích thần kinh có thể làm ảnh hưởng tới hoạt động của các tuyến nội tiết, ngược lại hormone của một tuyến nội tiết lại điều hòa hoạt động của một vùng ở hệ thần kinh.

Mối liên hệ giữa thần kinh và nội tiết thể hiện cụ thể và rõ nét nhất ở hoạt động của vùng dưới đồi: đó là một cấu trúc thuộc gian não, nằm quanh não thất III. Vùng dưới đồi có nhiều neuron thần kinh, các Neuron này ngoài chức năng dẫn truyền xung động thần kinh như các Neuron của các cấu trúc thần kinh khác, còn có chức năng tổng hợp và bài tiết các hormone. Vùng dưới đồi có mối liên hệ mật thiết qua đường mạch máu và đường thần kinh với tuyến yên. Các hormone do vùng dưới đồi bài tiết ra sẽ theo các đường đó đến tác động (kích thích hoặc ức chế) đến chức năng của tuyến yên.

1.4. Các tuyến nội tiết chính của cơ thể bao gồm: vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến tụy nội tiết, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục, rau thai.

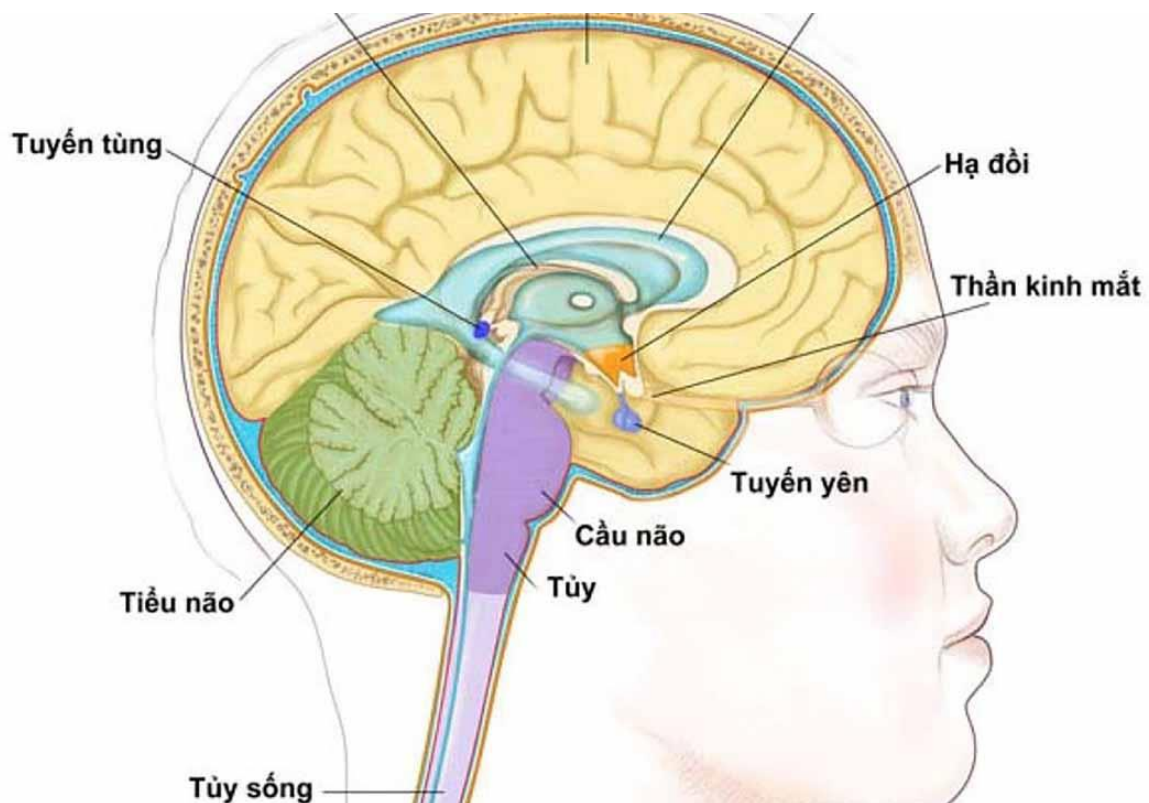
1.5. Hormone là những chất hóa học do một nhóm tế bào hoặc một tuyến nội tiết bài tiết vào máu rồi được máu đưa đến các tế bào hoặc mô khác trong cơ thể và gây ra các tác dụng sinh lý ở đó.



II. Các tuyến nội tiết chính

2.1. Tuyến yên

2.1.1. Vị trí: tuyến yên là một tuyến nội tiết liên hệ mật thiết với thần kinh trung ương và nhiều tuyến nội tiết khác nên có nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể. Tuyến yên nằm trong hố yên của xương bướm và dính liền với não thất III bởi cuống tuyến yên. Tuyến yên nặng khoảng 0.5 g.



2.1.2. Hình thể: gồm có 3 thùy

- Thùy trước tuyến yên: là một tuyến nội tiết quan trọng bậc nhất trong cơ thể vì học môn của nó chi phối chức năng của nhiều tuyến nội tiết khác.
- Thùy sau tuyến yên: là một mô thần kinh nên còn gọi là thùy tuyến yên thần kinh, gồm những tế bào thần kinh đệm.
- Thùy giữa tuyến yên: là một mô tuyến xen kẽ giữa 2 thùy trên, vai trò ít quan trọng.

2.1.3. Sinh lý hoạt động của tuyến yên

2.1.3.1 Các học môn của tuyến yên

- Các học môn của thùy trước tuyến yên: có 6 học môn:
 - + Học môn phát triển cơ thể GH.
 - + Học môn kích thích tuyến giáp TSH.
 - + Học môn kích thích tuyến vỏ thượng thận ACTH.
 - + Học môn kích thích nang trứng FSH (kích dục tố A)
 - + Học môn kích thích hoàng thể LH (kích dục tố B)
 - + Học môn kích thích bài tiết sữa PRL.
- Các học môn của thùy sau tuyến yên: có 2 học môn;
 - + Học môn chống bài xuất nước tiểu: ADH.
 - + Học môn thúc đẻ Oxytocin.

2.1.3.2. Chức năng của tuyến yên

- Đối với sự tăng trưởng của cơ thể: Học môn GH làm phát triển hầu hết các mô có khả năng tăng trưởng trong cơ thể. Nó vừa làm tăng kích thước tế bào vừa làm tăng phân chia tế bào do đó làm tăng trọng lượng và kích thước của cơ thể. Những tác dụng cụ thể là:
 - + Kích thích mô sụn và xương phát triển.
 - + Kích thích sinh tổng hợp Protein.
 - + Tăng tạo năng lượng từ nguồn Lipid.
 - + Tác động vào chuyển hóa Glucid: hạn chế việc sử dụng Glucose cho mục đích sinh năng lượng, tăng dự trữ Glycogen ở tế bào, giảm vận chuyển Glucose vào tế bào và tăng nồng độ Glucose máu, tăng bài tiết Insulin.
- Đối với tuyến giáp: TSH của thùy trước tuyến yên có tác dụng làm cho tuyến giáp phát triển, bài tiết ra nhiều Thyroxin. Nếu thiếu TSH tuyến giáp sẽ teo lại. TSH và Thyroxin có tác động điều hòa bài tiết lẫn nhau.
- Đối với tuyến vú: PRL (tức Prolactin) có tác dụng làm tuyến vú phát triển đầy đủ và sau khi sinh thì phối hợp với Progesteron kích thích tuyến vú bài tiết sữa.
- Đối với tuyến sinh dục:

+ Ở nữ: kích dục tố A làm cho noãn bào chín và tiết ra Foliculin, loại hoc môn này gián tiếp làm xuất hiện tính chất sinh dục nữ, làm tử cung phát triển, vú nở to, dục tính xuất hiện. Kích dục tố B tác động đến chu kỳ kinh nguyệt, làm trứng rụng rơi vào vòi trứng, làm hoàng thể tiết ra Progesteron để chuẩn bị cho niêm mạc tử cung đón trứng thụ tinh chuyển đến làm tổ.

+ Ở nam: Kích dục tố A tác dụng đến ống sinh tinh làm cho tế bào tinh phát triển và biến thành tinh trùng. Kích dục tố B làm cho tế bào kẽ ở tinh hoàn phát triển và tiết ra Testosteron.

- Đối với tuyến cận giáp trạng: kích thích tuyến này tiết ra Parahormon.
- Đối với tuyến thượng thận: ACTH làm cho vỏ thượng thận phát triển và bài tiết ra Cortison.
- Đối với bài tiết nước tiểu: AND làm tăng tái hấp thu ở các ống thận do đó làm giảm bài tiết nước tiểu, tăng khối lượng máu nên làm tăng huyết áp.
- Đối với cơ trơn: Oxytoxin đặc biệt tác dụng làm tăng co bóp cơ tử cung nên có tác dụng thúc đẻ hoặc khi liệt tử cung bằng huyết nó làm tử cung co lại có tác dụng cầm máu.

2.1.4. Một số bệnh và hội chứng thường gặp do rối loạn chức năng tuyến yên

2.1.4.1. Tăng năng thùy trước tuyến yên

- Chứng khổng lồ: tất cả các bộ phận trong cơ thể đều phát triển quá mức nên người cao lớn.
- Bệnh to cực: các đầu ngón chân, ngón tay, mũi, cằm, đều to ra kèm theo bộ phận sinh dục ngoài nở to, chức năng sinh dục giảm, tuyến giáp to, huyết áp cao và chuyển hóa cơ bản tăng. Có thể có đái tháo đường.

2.1.4.2. Giảm năng tuyến yên

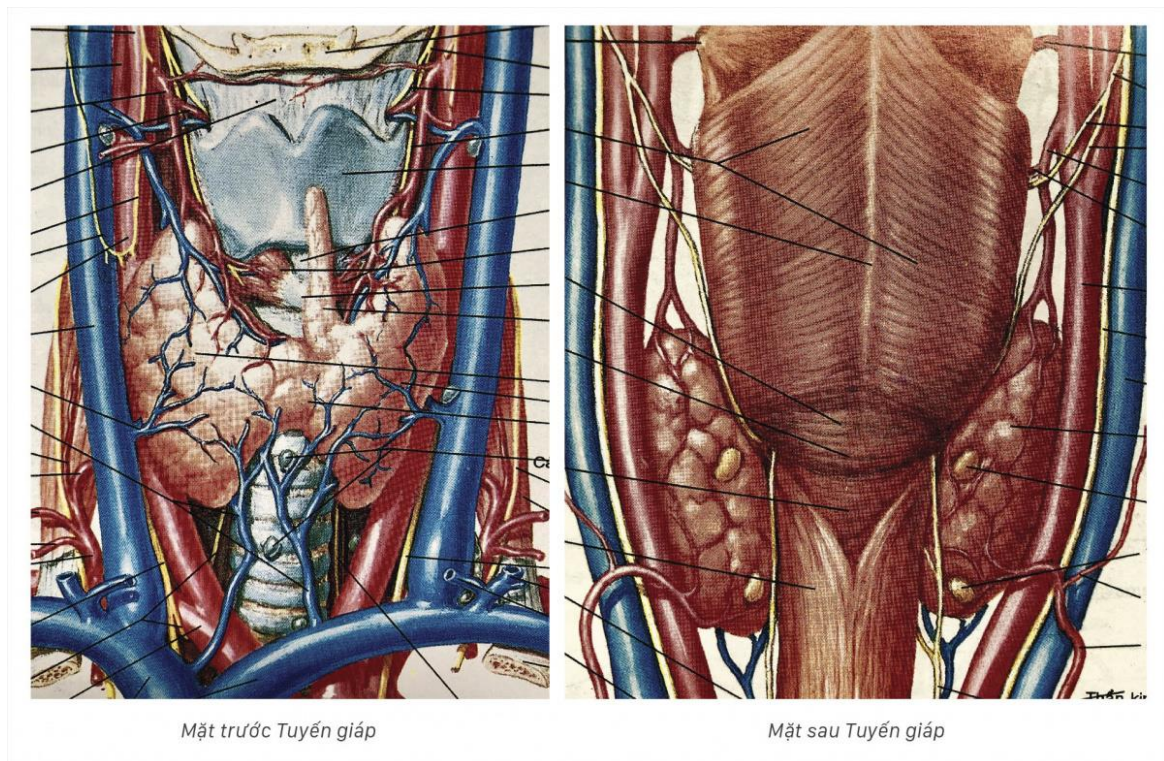
- Chứng lùn bé: thân hình nhỏ, tay chân ngắn và cong nhưng bộ phận sinh dục lại bình thường.
- Hội chứng phì sinh dục: mặt và ngực phì ra, bụng, đùi và vú to. Da mỏng và lạnh. Bộ phận sinh dục không phát triển. mất kinh nguyệt, đàn ông thì giống vẻ con gái.
- Bệnh Simon: gầy còm, lông tóc rụng, bộ phận sinh dục teo, phủ tạng nhỏ lại.
- Bệnh đái tháo nhạt do giảm năng thùy sau tuyến yên.

2.2. Tuyến giáp

2.2.1. Vị trí: là một tuyến nội tiết lớn nhất cơ thể, nằm trước khí quản, dưới sụn giáp.

2.2.2. Hình thể và cấu tạo

- Tuyến giáp có 2 thùy, giữa 2 thùy là eo tuyến giáp.
- Cấu tạo gồm các túi nội tiết nằm trong mô liên kết, trong túi chứa đầy chất keo.



2.2.3. Sinh lý hoạt động của tuyến giáp

2.2.3.1. Các hormone của tuyến giáp

Tuyến giáp tiết ra Thyroxin. Khi ăn thức ăn vào cơ thể, một phần lớn Iod được tuyến giáp giữ lại. Tế bào các túi hoạt động tiết ra các chất hóa hợp với Iod thành Diiodothyroxin rồi chuyển thành Thyroxin dự trữ trong túi tuyến, sau đó vào máu đi khắp cơ thể.

2.2.3.2. Chức năng của tuyến giáp

- Chức năng phát triển cơ thể:

- + Làm cho sụn chóng biến thành xương.
- + Làm cho cơ phát triển.
- + Làm phát triển lông tóc.
- + Làm phát triển bộ phận sinh dục.
- + Làm giới tính phụ phát triển.

- Chức năng tăng chuyển hóa: Thyroxin kích thích sự oxy hóa trong các mô, tăng đốt cháy các chất làm tăng tiêu hóa Glucid, tăng dị hóa protid và giảm dự trữ Lipid.

- Các chức năng khác: kháng tụy (có thể gây đái tháo đường), tăng thân nhiệt, tăng sức đề kháng đối với nhiễm độc, nhiễm khuẩn, phát triển tinh thần, tăng hưng phấn thần kinh thực vật và có ảnh hưởng dẫn các tuyến nội tiết khác như tuyến sinh dục, tuyến thượng thận.

2.2.3.3. Một số bệnh và hội chứng thường gặp do rối loạn chức năng tuyến giáp

- Giảm năng tuyến giáp gây ra các hội chứng sau:

- + Phù niêm dịch: do tăng dịch kẽ, càng trẻ càng nặng hơn.
- + Tinh thần chậm chạp, đần độn.
- + Da khô, lông tóc rụng.
- + Huyết áp hạ, mạch chậm.
- + Chuyển hóa cơ bản giảm, nhiệt độ thấp.
- + Bướu cổ đơn thuần: hay gặp ở vùng thiếu Iod.
- Tăng năng tuyến giáp gây ra bệnh cường giáp Basedow với các biểu hiện:
 - + Rối loạn tuyến giáp: gây mạch nhanh, bướu cổ, chuyển hóa cơ bản tăng.
 - + Rối loạn tuyến yên: gây lồi mắt, run tay, dễ xúc động, khó ngủ.

2.3. Tuyến cận giáp trạng

2.3.1. Vị trí, hình thể

Tuyến cận giáp trạng dính ở phía sau tuyến giáp trạng, gồm có 4 tuyến nhỏ bằng hạt thóc.

2.3.2. Sinh lý hoạt động tuyến cận giáp trạng

Tuyến tiết ra Parahormon rất quan trọng cho sự sống với những chức năng sau:

- Điều tiết nồng độ calci và photpho trong máu.
- Tăng cường hoạt động của hủy cốt bào do đó làm tăng calci máu.
- Làm giảm tính hưng phấn của cơ và thần kinh.

2.3.3. Các rối loạn chức năng cận giáp trạng

2.3.3.1. Nhược năng cận giáp trạng

Khi bị giảm chức năng cận giáp trạng hoặc cắt nhầm phải tuyến cận giáp trong phẫu thuật tuyến giáp trạng sẽ gây ra bệnh Tetani với những biểu hiện sau: co giật các cơ từng cơn, các ngón tay chụm lại như tay đờ đề. Đôi khi co cơ thanh quản. xét nghiệm thấy calci máu giảm, photpho máu tăng.

2.3.3.2. Ưu năng cận giáp trạng

Hay gặp trong u tuyến cận giáp trạng và có các biểu hiện sau:

- Xương nở to và méo mó, có nhiều u, cục, nhất là các xương dài; xương dễ gãy, trên Xquang thấy xương mất chất vôi, có hốc.
- Trong tế bào các ống thận có nhiều điểm tích lũy calci dễ gây sỏi thận, sỏi bàng quang, calci và photpho trong nước tiểu tăng làm mất calci và photpho trong xương.
- Trong máu calci tăng tới 150 – 200 mg/l (bình thường là 100 – 120 mg/ l) còn photpho giảm xuống dưới 30 mg/l (bình thường 35 mg/l). Do đó dễ dẫn đến sỏi mật và thành động mạch cứng.

- Suy nhược cơ và thần kinh nên người mệt mỏi, mất trương lực cơ, đáp ứng chậm. trường hợp nặng người bệnh không muốn ăn, nôn, gầy sút, táo bón, thiếu máu.

2.4. Tuyến thượng thận

2.4.1. Vị trí, hình thể

Tuyến thượng thận gồm 2 tuyến nhỏ, màu vàng nằm trên 2 quả thận, mỗi tuyến nặng khoảng 6g, gồm có 2 lớp:

- Vỏ thượng thận: ở ngoài, màu trắng nhạt, là phần quan trọng đối với sự sống.
- Tủy thượng thận: ở trong, màu nâu, ít quan trọng hơn vì các chất do tủy thượng thận tiết ra còn do một số bộ phận khác trong cơ thể tiết ra nữa.

2.4.2. Sinh lý hoạt động của tuyến thượng thận

2.4.2.1 Các hormone của vỏ thượng thận

- Hormon chuyển hóa gồm có:

+ Hormon chuyển hóa đường: cortisol, corticosteron, hydrocortisone, vv. Có tác dụng làm tăng đồng hóa glucid, tăng sức chống đỡ của cơ thể dới quá trình viêm, dị ứng, sốc, đồng thời tăng khả năng hoạt động của cơ, giữ ổn định huyết áp, tăng dự trữ glycogen ở gan, giảm sử dụng glucose ở tế bào nên làm tăng đường huyết (dễ dẫn đến tiểu đường), đồng thời làm cho thận tăng giữ muối Na(tăng giữ nước gây phù) và dạ dày tăng tiết dịch vị (dễ gây loét dạ dày).

+ Hormon chuyển hóa muối: gồm các chất Aldosteron và Deroxycorticosteron (DOC) có tác dụng làm tăng tái hấp thu Na ở ống thận nên tích nước lại trong cơ thể và bài xuất Kali.

- Hormon nam tính: Androgen có tác dụng làm phát triển giới tính phụ nam như mọc râu, tiếng nói trầm, phát triển long, vv. Ở phụ nữ, lượng hormone này thấp, nhưng khi buồng trứng bị cắt hoặc u vỏ thượng thận, người phụ nữ có thể bị nam tính hóa.

2.4.2.2. Các hormone của tủy thượng thận: tiết ra Adrenalin và noradrenalin nên tủy thượng thận được coi là một bộ phận có tính thần kinh giao cảm.

2.4.3. Các rối loạn chức năng tuyến thượng thận

- Tăng năng vỏ thượng thận: thường do khối u và có thể gây ra 2 bệnh:

+ Bệnh ái nam giả trong bào thai: khi sinh ra, trẻ gái có âm vật nở to, tưởng nhầm là bé trai, khi đến tuổi dậy thì vẫn có kinh nguyệt và phát triển giới tính nữ. còn ở trẻ trai bị bệnh này sẽ sớm dậy thì và lớn nhanh.

+ Bệnh nam tính hóa: thường xảy ra ở những thiếu nữ vừa đến tuổi dậy thì: mất kinh nguyệt, lông nhiều, âm vật nở to, tiếng nói trầm, ưa thích phụ nữ.

- Giảm năng thượng thận: thường do lao, gây ra bệnh Adison: màu da đồng đen, mệt mỏi, huyết áp thấp, nôn mửa, gầy yếu, sinh dục bất lực, chuyển hóa cơ thể giảm.

- Tăng năng tủy thượng thận: do u tủy thượng thận, gây ra những cơn tăng huyết áp dữ dội. người bệnh tự nhiên có cảm giác như kim châm và chuột rút ở đầu ngón tay, ngón chân rồi

đau bụng, nhức đầu, da tái nhợt, lạnh, huyết áp tăng vọt lên. mỗi cơn có thể kéo dài 5 – 16 phút, dễ đưa đến tử vong.

Bài 12

CHUYỂN HÓA VÀ THÂN NHIỆT

I. Đại cương về chuyển hóa

1.1. Khái niệm chung về chuyển hóa.

Chuyển hóa là toàn bộ những phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể sống, nó xảy ra thường xuyên, liên tục ở mọi tế bào của cơ thể và trong các dịch cơ thể. Đặc trưng cơ bản của một phản ứng hóa học là bẻ gãy các liên kết hóa học của một chất nào đó để rồi lại tạo nên một chất khác với các liên kết mới. Mỗi một phản ứng hóa học xảy ra đều liên quan đến năng lượng, có thể là sử dụng năng lượng để cung cấp cho quá trình phản ứng, có thể là sản sinh ra năng lượng trong quá trình phản ứng. Điều đó có nghĩa là trong cơ thể sống luôn luôn có 2 quá trình chuyển hóa chất và chuyển hóa năng lượng song song tồn tại và liên quan chặt chẽ với nhau và đều tuân thủ những nguyên lý chung của chuyển hóa. Những nguyên lý này được thể hiện trong các quá trình chuyển hóa.

1.2. Các quá trình chuyển hóa.

Sự biến đổi của vật chất và năng lượng trong cơ thể diễn ra qua 2 quá trình: đồng hóa và dị hóa.

1.2.1. Quá trình đồng hóa

Là quá trình tổng hợp những chất dinh dưỡng mà cơ thể nhận được từ môi trường thành những chất đặc trưng của cơ thể để xây dựng và phát triển cơ thể. Bản chất của quá trình đồng hóa là các phản ứng tổng hợp ghép các phân tử nhỏ thành một phân tử lớn hơn. Quá trình này cần cung cấp năng lượng.

1.2.2. Quá trình dị hóa

Là quá trình phân giải các chất thành những chất đơn giản trong đó sinh ra chất cặn bã (CO_2 và H_2O) để đào thải ra ngoài. Bản chất của quá trình này là các phản ứng phân chia một phân tử thành những thành phần ngày càng nhỏ hơn. Quá trình này cần cung cấp O_2 và giải phóng ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động của cơ thể.

II. Chuyển hóa các chất trong cơ thể

Chuyển hóa chất trong cơ thể là những quá trình hóa học nhằm duy trì sự sống nói chung của cơ thể và sự sống của từng tế bào nói riêng. Các quá trình chuyển hóa chất chỉ có thể xảy ra trong những điều kiện nhất định của môi trường bên trong như nhiệt độ, độ pH, thành phần các chất khí, thành phần các Ion, đồng thời quá trình chuyển hóa chất cũng góp phần tạo nên sự ổn định môi trường bên trong cơ thể. Ở bên trong cơ thể, các chất dinh dưỡng sẽ trải qua quá trình chuyển hóa phức tạp để tổng hợp nên các chất tham gia vào các cấu trúc của tế bào, của các Enzym, đồng thời cũng được sử dụng vào các quá trình phân giải

tạo nên các sản phẩm trung gian khác nhau và đảm bảo việc cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể.

Chuyển hóa các chất trong cơ thể bao gồm chuyển hóa Glucid, Protid, Lipid.

2.1. Chuyển hóa glucid: là sự biến đổi Glucose (sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa tinh bột) dưới 2 hình thức.

2.1.1. Đồng hóa: là quá trình tổng hợp glycogen từ glucose được tiến hành chủ yếu ở gan và cơ. Đây là dạng dự trữ Glucid trong cơ thể. Quá trình này sẽ tiêu hao năng lượng.

2.1.2. Dị hóa: là quá trình phân giải Glucose có thể xảy ra hai trường hợp:

- Trường hợp có đủ oxy: glucose sẽ được oxy hóa đến cùng để cho ra CO₂ và H₂O đồng thời giải phóng ra năng lượng. Năng lượng từ con đường này là nguồn năng lượng chính cung cấp cho các hoạt động của cơ thể.

- Trường hợp thiếu oxy: glucose sẽ biến đổi tạo thành acid lactic.

2.1.3. Vai trò: Ngoài vai trò dự trữ và cung cấp năng lượng, glucid còn tham gia vào cấu tạo của rất nhiều thành phần trong cơ thể và tham gia vào nhiều hoạt động chức năng của cơ thể như chức năng bảo vệ, chức năng miễn dịch, chức năng sinh sản, chức năng chuyển hóa, quá trình tạo hồng cầu, hoạt động của hệ thần kinh, vv.

2.1.4. Rối loạn chuyển hóa Glucid: Trong quá trình chuyển hóa glucid có sự tham gia của nhiều loại hormone của các tuyến nội tiết. Đặc biệt là Insulin của tuyến tụy. Khi thiếu Insulin, Glucose chậm biến hóa thành Glycogen làm cho nồng độ Glucose máu tăng (trên 140 mg %) và nếu vượt ngưỡng lọc của thận sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Ngược lại khi thừa insulin hoặc do đói, do rối loạn hấp thu sẽ làm hạ glucose máu (dưới 50 mg%).

2.2. Chuyển hóa Lipid: là quá trình biến đổi Glycerol và acid béo (sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa mỡ) dưới 2 hình thức.

2.2.1. Đồng hóa: là quá trình tổng hợp triglyceride từ glycerol và acid béo diễn ra ở gan và được vận chuyển dự trữ ở các mô mỡ. Quá trình này sẽ tiêu hao năng lượng.

2.2.2. Dị hóa: là quá trình phân giải Glycerol và acid béo qua nhiều giai đoạn để cuối cùng cho ra CO₂ và H₂O đồng thời giải phóng ra năng lượng. Phản ứng phân giải này tạo ra nhiều năng lượng hơn so với Glucose nên Lipid là nguồn dự trữ năng lượng lớn nhất của cơ thể.

Trong cơ thể, Triglycerid, glycerol và acid béo được vận chuyển dưới dạng các Lipoprotein trong đó có 2 loại rất quan trọng trên lâm sàng là : Cholesterol tỷ trọng thấp (LDLC) và cholesterol tỷ trọng cao (HDLC)

2.2.3. Vai trò: Ngoài vai trò dự trữ và cung cấp năng lượng, Lipid còn tham gia vào cấu tạo nhiều thành phần cấu trúc tế bào và tạo hình cơ thể ở tất cả các mô của cơ thể, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động chức năng của cơ thể như:

- Do tham gia vào cấu tạo nhiều thành phần của tế bào nên nó tham gia vào nhiều hoạt động chức năng của tế bào trong cơ thể.

- Tham gia vào quá trình đông máu do tham gia thành phần của một số yếu tố đông máu.

- Tham gia vào chức năng dẫn truyền các xung động thần kinh do có mặt một lượng lớn trong các sợi thần kinh có Myelin.
- Tham gia vào chức năng chuyển hóa và sinh sản do tham gia vào thành phần của hormone sinh dục và vỏ thượng thận.
- Tham gia vào quá trình tiêu hóa do tham gia cấu tạo các acid mật và muối mật.
- Cholesterol lắng đọng trong lớp sừng của da ngăn cản sự thấm nước qua da.

2.2.4. Rối loạn chuyển hóa Lipid.

- Bệnh béo phì: do ứ đọng quá nhiều lipid trong cơ thể. Nguyên nhân thường do ăn quá nhiều mỡ.
- Bệnh xơ vữa động mạch: do các mảng xơ vữa phát triển trong lòng động mạch bắt đầu bằng sự lắng đọng cholesterol ở lớp nội mạc và lớp cơ trơn. Càng ngày mảng này càng phát triển lan rộng ra, dày lên rồi lồi vào lòng mạch cản trở lưu thông máu, đôi khi gây tắc mạch hoàn toàn. Sau đó muối Ca lắng đọng, ngưng tụ cùng cholesterol và các lipid khác, biến động mạch thành một ống cứng, không đàn hồi, dễ vỡ. Tại nơi xơ cứng dễ hình thành cục máu đông gây tắc mạch rất nguy hiểm.

2.3. Chuyển hóa protid: là quá trình biến đổi các acid amin (sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa đạm) qua 2 hình thức.

2.3.1. Đồng hóa: là quá trình tổng hợp các loại protein của cơ thể từ các acid amin trong đó có nhiều loại:

- Protein huyết tương gồm có 3 loại: Albumin, globulin và fibrinogen chủ yếu do gan và một phần do các mô bạch huyết tổng hợp. Hàm lượng các chất này trong máu luôn ổn định và giữ vai trò quan trọng đối với cơ thể. nếu vì một lý do nào đó gây thiếu hụt quá khả năng thích nghi của cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lý.
- Protein cấu trúc do các tế bào trực tiếp tổng hợp nên để xây dựng nên mọi cấu trúc của cơ thể.

Protein huyết tương và protein trong tế bào cùng đồng thời là nguồn dự trữ protein của cơ thể và quá trình tổng hợp chúng là quá trình tiêu hao năng lượng.

2.3.2. Dị hóa: các acid amin có thể được phân giải để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể, nhưng đây không phải là vai trò chính của protein trong cơ thể. Khi bị phân giải nó cũng cho ra sản phẩm cuối cùng là CO₂ và H₂O đồng thời giải phóng năng lượng.

2.3.3. Vai trò chủ yếu của protein là thành phần cấu tạo cơ bản của cơ thể. Sự khác nhau giữa các cá thể được quyết định bởi cấu trúc tạo hình của các protein. Ngoài ra protein còn tham gia vào nhiều hoạt động chức năng của cơ thể như: cung cấp năng lượng, tham gia thành phần của các kháng thể, các enzyme, quyết định di truyền, tạo áp suất keo của máu, tham gia quá trình đông máu, vv.

2.3.4. Rối loạn chuyển hóa protein

Rối loạn phổ biến nhất là tình trạng thiếu protein. Khi đó mọi nguồn dự trữ protein sẽ được cơ thể huy động. Nếu quá mức thích nghi cơ thể sẽ không duy trì được hằng tính nội

môi dẫn đến tình trạng bệnh lý gọi là suy dinh dưỡng protein năng lượng, tạo thành vòng xoắn bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao.

III. Chuyển hóa năng lượng

Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể là sự biến đổi năng lượng bên trong cơ thể, nó diễn ra thường xuyên liên tục, gắn liền với mọi hoạt động của cơ thể và cũng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng.

Cơ thể không có một bộ máy riêng để chuyển hóa năng lượng mà nó xảy ra ở mọi tế bào của cơ thể. Các chất hữu cơ khi phân giải thành CO₂ và H₂O sẽ giải phóng ra nhiều năng lượng, năng lượng đó một phần được sử dụng để tạo thành ATP là chất giàu năng lượng sẽ trực tiếp cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể, một phần còn lại của năng lượng do quá trình phân giải chất được tỏa ra dưới dạng nhiệt năng.

3.3.1. Các dạng năng lượng của cơ thể

Năng lượng chứa trong ATP có thể được sử dụng cho mọi hoạt động của cơ thể. Tùy theo mục đích sử dụng mà năng lượng được biến đổi thành các dạng khác nhau.

- Năng lượng sinh công hóa học gọi là hóa năng là năng lượng biến đổi trong các phản ứng hóa học.
- Năng lượng sinh công cơ học gọi là động năng là năng lượng cung cấp cho mọi sự chuyển động bên trong cũng như toàn bộ cơ thể.
- Năng lượng sinh công điện gọi là điện năng là năng lượng tạo nên điện thế màng tế bào để vận chuyển thành dòng các Ion mang điện tích qua màng tế bào. Nhờ có hoạt động này mà ta có thể ghi được các dòng điện sinh học như điện tim, điện não, điện cơ, vv.
- Năng lượng sinh công thẩm thấu là năng lượng để tạo thành áp suất thẩm thấu có tác dụng vận chuyển các chất trong cơ thể theo cơ chế thẩm thấu.
- Năng lượng sinh nhiệt gọi là nhiệt năng là năng lượng đảm bảo cho cơ thể có một nhiệt độ nhất định cần thiết, cùng với các yếu tố khác đảm bảo hằng tính nội môi.

3.3.2. Tiêu hao năng lượng

Kết quả của việc sử dụng năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể là sự tiêu hao năng lượng. Người ta thường chia các nguyên nhân gây tiêu hao năng lượng thành 3 loại sau :

3.3.2.1. Năng lượng tiêu hao để duy trì cơ thể

Đây là số năng lượng cần cho cơ thể tồn tại bình thường, không thay đổi thể trọng, không sinh sản. Nó gồm các hoạt động sau:

- Chuyển hóa cơ sở: là mức chuyển hóa năng lượng của cơ thể trong điều kiện cơ sở với 3 điều kiện: không có vận cơ, không có tiêu hóa, không có điều nhiệt, nghĩa là trong trạng thái nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần (nhịn ăn 12 – 16 giờ) trong môi trường nhiệt độ 16 – 20 độ. Đơn vị đo chuyển hóa cơ sở là Kcal/ 1m² da/ 1 giờ. Trị số bình thường theo tuổi như sau: 20 – 50 tuổi là 40 calo, 18 – 20 là 42 calo, trên 50 là 35 – 38 calo (có thể + - 10%). Chuyển hóa cơ sở có thể thay đổi theo sinh lý như: giảm khi ngủ, thiếu ăn, dùng thuốc an

thần, vv; và tăng khi ăn nhiều, khi lao động. Hoặc thay đổi trong các bệnh lý như: Giảm trong phù niêm dịch, béo phì; Tăng trong sốt, lao, Basedow, vv.

Chuyển hóa cơ sở là nguyên nhân chính làm tiêu hao năng lượng trong cơ thể.

- Vận cơ: là năng lượng tiêu hao cho hoạt động của cơ. Hóa năng tích lũy trong cơ sẽ có 25 % chuyển thành công cơ học của cơ cơ còn 75 % tỏa ra dưới dạng nhiệt. Năng lượng tiêu hao cho vận cơ thay đổi theo nghề nghiệp và được dùng để xác định khẩu phần ăn theo nghề nghiệp.

- Điều nhiệt: là hoạt động chức năng khiến cho nhiệt độ cơ thể (thân nhiệt) không thay đổi nhiều như nhiệt độ môi trường bên ngoài, là điều kiện cần thiết cho cơ thể tồn tại và hoạt động.

- Tiêu hóa: là năng lượng tiêu hao để cơ thể tiêu hóa thức ăn bao gồm cả giai đoạn biến đổi thức ăn thành những sản phẩm dinh dưỡng cuối cùng lẫn giai đoạn chuyển hóa các chất dinh dưỡng.

3.3.2.2. Năng lượng cần thiết cho cơ thể phát triển

3.3.2.3. Năng lượng tiêu hao cho sinh sản (mang thai, cho con bú)

IV. Thân nhiệt

Thân nhiệt là kết quả của sự điều hòa giữa 2 quá trình đối lập nhau: sinh nhiệt và tỏa nhiệt.

4.4.1. Trung tâm điều hòa thân nhiệt: nằm ở vùng dưới đồi, thực hiện chức năng điều hòa thân nhiệt thông qua não và tủy sống.

- Phần trước của vùng dưới đồi có chức năng chống nóng bằng cách gây phản xạ thở nhanh, vã mồ hôi, giãn mạch dưới da, vv để thải nhiệt.

- Phần sau của vùng dưới đồi có chức năng chống lạnh bằng cách gây các phản xạ đối lập với phần trước để tránh tỏa nhiệt.

4.4.2. vai trò của tuyến nội tiết trong điều hòa thân nhiệt

- Tuyến giáp tiết ra thyroxin có tác dụng tăng quá trình oxy hóa đồng thời phối hợp với adrenalin của tủy thượng thận làm tăng quá trình chuyển hóa các chất và sinh ra năng lượng.

- Tuyến thượng thận: ngoài tủy thượng thận tiết ra adrenalin thì vỏ thượng thận tiết ra corticoid giữ vai trò chống lạnh đặc biệt.

- Tuyến yên: có tác dụng gián tiếp đến điều nhiệt vì chi phối hoạt động của tuyến giáp trạng và tuyến thượng thận.

4.4.3. Thân nhiệt

Bình thường nhiệt độ cơ thể là 37 độ C, nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố sau:

4.4.3.1. Nơi lấy nhiệt độ

- Nhiệt độ hậu môn: lấy ở trực tràng, cách hậu môn – 6 cm là nơi phản ánh chính xác nhất nhiệt độ cơ thể: 37 độ.

- Nhiệt độ nách: là nơi lấy nhiệt độ thông dụng nhất: 36.5 độ.

- Nhiệt độ miệng: 36.7 độ.

4.4.3.2. Thời gian lấy nhiệt độ: lấy nhiệt độ vào buổi sáng chính xác hơn vì buổi chiều nhiệt độ cơ thể thường tăng do chuyển hóa, do vận động và do hoạt động của các tuyến.

4.3.3. Những yếu tố tác động vào sự điều hòa thân nhiệt.

- Nhiệt độ môi trường.

- Chế độ ăn uống.

- Sự vận động của các cơ.

Bài 13

MẮT

Cơ quan thị giác có nhiệm vụ thu nhận nhưng kích thích ánh sáng dưới dạng những hình ảnh và màu sắc, để truyền về vỏ não, cho ta nhận biết được thế giới bên ngoài.

Cơ quan thị giác bao gồm có mắt và các cơ quan mắt phụ. Mắt bao gồm nhãn cầu và thần kinh thị giác. Nhãn cầu nằm trong một hốc xương gọi là ổ mắt. Cơ quan phụ gồm cơ nhãn cầu, mạc ổ mắt, lông mày, mi mắt, kết mạc và bộ lệ.

1. Ổ MẮT (ORBITA)

Gồm 2 hốc xương chứa nhãn cầu, các cơ nhãn cầu, thần kinh, mạch máu, mỡ và bộ lệ. Ổ mắt có hình tháp 4 mặt, nền quay ra trước, đỉnh quay ra sau. Trục của 2 ổ mắt không song song với nhau mà tạo thành một góc mở ra trước.

Ổ mắt do các phần xương trán, xương sàng, xương bướm, xương hàm trên, xương gò má, xương lệ, xương khẩu cái tạo nên.

1.1 Thành ngoài

Do xương gò má, cánh lớn xương bướm và một phần xương trán. Ở sau dưới thành ngoài có khe ổ mắt dưới thông với hố thái dương và hố khẩu cái. Ở sau trên có khe ổ mắt trên thông với tầng sọ giữa của nền sọ.

1.2. Thành dưới

Thành dưới còn gọi là sàn ổ mắt, được tạo nên bởi xương hàm trên, xương gò má và xương khẩu cái. Thành này có rãnh dưới ổ mắt để mạch và thần kinh dưới ổ mắt đi qua.

1.3. Thành trong

Được tạo nên bởi mảnh ổ mắt của xương sàng. Phía trước mảnh ổ mắt là xương lệ và một phần mỏm trán của xương hàm trên. Trên xương lệ có mỏm lệ sau; trên mỏm trán của xương hàm trên có mỏm lệ trước. Giữa 2 mỏm lệ là hố của túi lệ, hố này chạy xuống dưới tạo thành ống lệ ty.

1.4. Thành trên

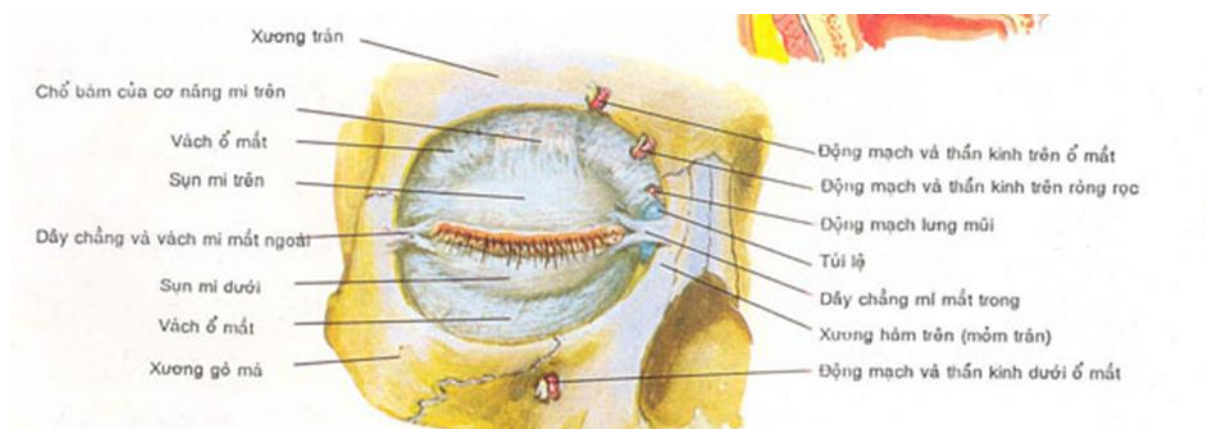
Còn gọi là trần hố mắt, do xương trán và 1 phần cánh nhỏ xương bướm tạo thành. Thành trên ngăn cách hốc mắt với hố sọ trước. Góc trước ngoài của thành trên có hố tuyến lệ, góc trước trong nơi tiếp giáp với thành trong có rãnh rỗng rọc và gai rỗng rọc, để rỗng rọc của cơ chéo trên bám.

1.5. Nền

Quay ra trước, được cấu tạo bởi xương trán xương gò má và xương hàm trên. Phía trên có lỗ trên ổ mắt để mạch và thần kinh trên ổ mắt đi qua.

1.6. Đỉnh ổ mắt

Đỉnh ở phía sau, có một lỗ rộng hình tam giác gọi là khe bướm hay khe ổ mắt trên, thông với đầu trước hố sọ giữa. Phía trong khe có lỗ thị giác cho dây thần kinh số II và động mạch mắt đi qua.



2. NHÃN CẦU (BULBUS OCULI)

Nhãn cầu nằm trong mô mỡ của ổ mắt và ngăn cách với mô mỡ một bao mạc. Nhãn cầu chiếm 1/3 trước của ổ mắt.

2.1. Hình thể và kích thước

- Nhãn cầu là một hình cầu, ở trước hơi lồi có giác mạc che phủ.
- Đường kính trước sau 24 mm, đường kính ngang 23 mm. Nếu nhãn cầu dài quá sinh ra cận thị (myope) và nếu ngắn quá sinh ra viễn thị (presbyope).
- Nhãn cầu có 2 cực: cực trước là điểm trung tâm của giác mạc, cực sau là điểm trung tâm sau của củng mạc. Đường thẳng nối 2 cực của nhãn cầu gọi là trục thị giác. Hai trục thị giác của 2 mắt gần như song song với nhau. Khoảng cách giữa 2 đồng tử của 2 mắt khoảng 60 mm. Đường vòng quanh nhãn cầu, cách đều 2 cực và vuông góc với trục thị giác, gọi là đường xích đạo.
- Nhãn cầu nặng 7 - 8g.

2.2. Cấu tạo

Nhãn cầu được cấu tạo bởi một bao vỏ gồm có 3 lớp màng từ ngoài vào trong: màng xơ, màng cơ mạch và màng thần kinh. Bên trong lòng nhãn cầu có các môi trường trong suốt.

2.2.1. Các màng nhãn cầu

Lần lượt từ nông vào sâu:

- **Màng thór (lóp áo xơ)**

Màng này có 2 phần: củng mạc ở phía sau, giác mạc ở phía trước:

+ **Củng mạc:** là phần sau, có màu trắng đục của lớp xơ, chiếm 5/6 sau nhãn cầu Phần trước gọi là lòng trắng mắt có kết mạc che phủ phía trước, có thể nhìn thấy mạch máu nằm dưới kết mạc. Củng mạc dày nhất ở phía sau, gần chỗ thoát ra của thần kinh thị giác (1mm), mỏng nhất (0,4mm) ở khoảng sau rãnh củng mạc 6mm, nơi các cơ vận nhãn bám vào.

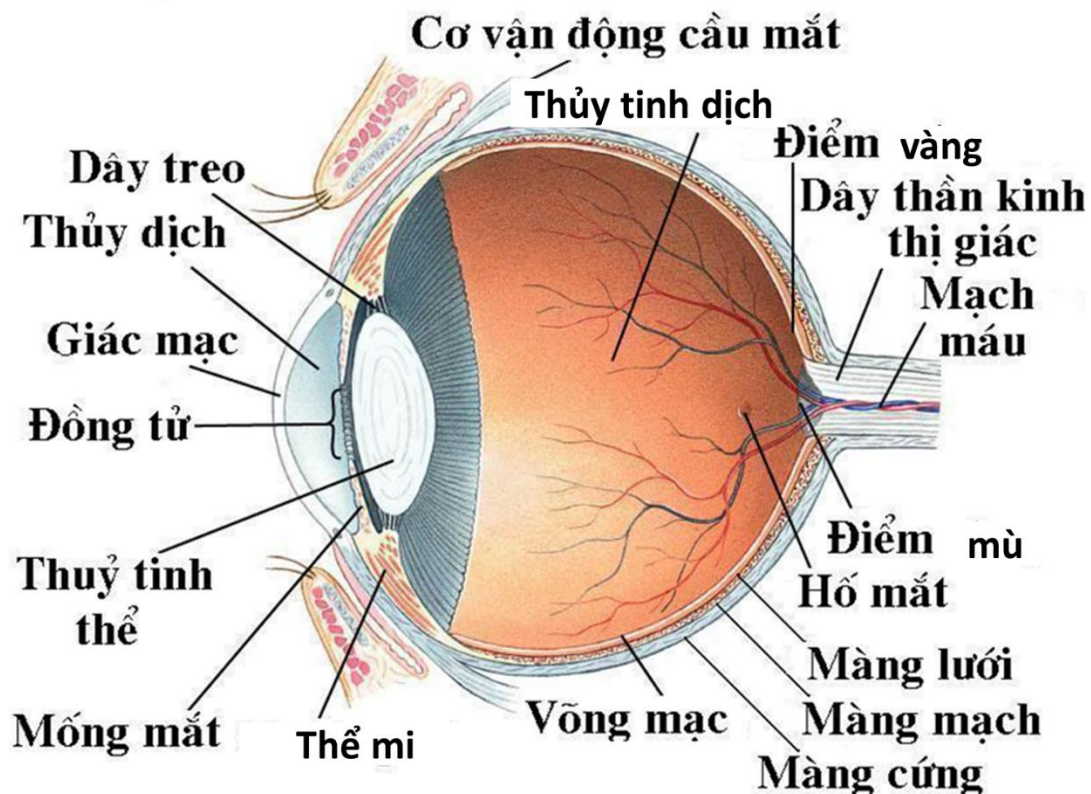
Mặt ngoài củng mạc liên tiếp với giác mạc ở trước, với vỏ ngoài của dây thần kinh thị giác ở phía sau và có các lỗ để cho các nhánh động mạch tĩnh mạch thần kinh đi qua, và có các chỗ để cho các cơ vận động của nhãn cầu bám. Mặt trong củng mạc, sát với màng mạch mạc và cách chúng một lớp tổ chức tế bào có nhiều hạt màu gọi là tấm fusca, có những mạch máu thần kinh chạy qua.

+ **Giác mạc:** cũng là một phần của màng thór (chiếm 1/6) nhưng đã biệt hoá trở thành trong suốt có tác dụng cho ánh sáng đi qua, có đường kính 12mm.

Chỗ tiếp nối giữa giác mạc và củng mạc có một màng thór sót lại gọi là dây chằng lược hay là hệ lược, trong hệ này có những khoang Fontano thông với buồng trước nhãn cầu. Giữa giác mạc và củng mạc có một ống chạy vòng tròn theo chu vi giác mạc gọi là ống Schlemm thuộc hệ tĩnh mạch ở củng mạc, nó tiếp nhận thủy dịch ở buồng trước nhãn cầu để đổ vào tĩnh mạch mi trước có tác dụng thông tuỷ dịch với các tĩnh mạch bên ngoài.

- **Màng cơ mạch (lớp áo mạch)**

Là màng nuôi dưỡng nhãn cầu gồm có 3 phần: mỏng mắt hay lòng đen, thể mi và mạch mạc.



+ Mống mắt hay lòng đen (iris): giống như một màn chắn sáng, nằm thẳng đứng ngay phía trước nhãn cầu. Giữa lòng đen có 1 lỗ nhỏ gọi là con ngươi hay đồng tử. Con ngươi có thể to hay bé là tùy theo mức nhìn xa hay gần, lúc tối hay sáng. Hiện tượng đó gọi là sự điều tiết của mắt (hoạt động này do các sợi cơ trơn co giãn đồng tử, nằm ngay trong bề dày của lòng đen và do hệ thần kinh thực vật đảm nhiệm).

Về màu sắc của lòng đen có thể thay đổi tùy theo giống người (người châu màu xanh, người á màu đen hay màu nâu...) nhưng thường cùng với màu tóc.

Lòng đen có 2 vòng đồng tâm. Vòng hay bờ ngoài liên tiếp với thể mi (bờ thể mi) và giác mạc bởi dây chằng lược rộng khảm, vòng trong là vòng mống mắt nhỏ rộng 2mm.

Mặt trước lòng đen, cách con ngươi 1,5mm liên quan với buồng trước của nhãn cầu và có nhiều tia mạch đi từ con ngươi đến bờ ngoài, khi con ngươi co thì mạch thẳng, khi con ngươi giãn thì mạch ngoằn ngoèo. Mặt sau lòng đen lõm, liên quan đến buồng sau của nhãn cầu và mặt trước của thể mi.

Chu vi lòng đen dính vào củng mạc và giác mạc bởi dây chằng lược Hueck (bởi sự kết hợp giữa lòng đen và thể mi và nơi các mạch máu ở thể mi tạo thành).

+ Thể mi hay vùng mi (corpus ciliare): là phần dày lên của màng mạch, vùng nằm giữa giác mạc và lòng đen, là một vòng khuyên rộng 5-6mm.

Trên thiết đồ cắt dọc qua thể mi đó là một hình tam giác có đỉnh dính vào vòng thắt, mặt sau hay nền trông vào trục nhãn cầu và liên quan với thủy tinh dịch; mặt trước giáp với giác mạc; mặt trong có lòng đen bám và có dây treo tinh cầu (dây chằng Zinn).

Thể mi gồm có 2 phần: trước là vành mi, sau là tụ mạch mi.

* Vành mi là một vùng rộng 4mm, trong vùng mi có cơ trơn màu trắng xám có 9/10 sợi trước sau gọi là cơ Brucke, còn lại là số sợi vòng gọi là cơ Rouget. Cả 2 cơ này có tác dụng điều tiết đồng tử thông qua dây chằng Zinn.

* Mỏm mi (tụ mạch mi) gồm những cuộn mạch ở sau cơ mi và có từ 70-80 cuộn hợp thành một vành gọi là vành mi, ở sau vành mi là vòng mi do các mạch máu nối liền các mạch ở giác mạc với tụ mạch mi.

+ Giác mạc hay màng mạch (choroidea) chiếm 2/3 sau nhãn cầu là một màng có nhiều lớp mạch máu, có nhiều tế bào chứa sắc tố đen làm tạo thành buồng tối của nhãn cầu có tác dụng thuận lợi cho sự nhìn.

Mặt ngoài giác mạc liên quan với củng mạc nhưng không dính vào củng mạc mà cách chúng bởi một tấm fusca. Mặt trong nhãn, đen, liên quan với võng mạc và cũng không dính vào võng mạc.

Bờ trước của giác mạc là một vòng tròn gọi là vòng thắt, chỗ màng mạch và thể mi nối liền nhau ở cách giác mạc 6 μm.

- *Màng thần kinh (lớp áo trong) hay võng mạc*

Là màng trong cùng của nhãn cầu. Chia làm 3 phần: võng mạc thị giác, võng mạc thể mi và võng mạc mống mắt.

+ Võng mạc thị giác là phần võng mạc phủ phần sau nhãn cầu, chứa đựng các tế bào thần kinh cảm thụ ánh sáng. Giới hạn trước của phần này ở gần mỏm mi trở nên mỏng hơn gọi là miệng thắt của võng mạc.

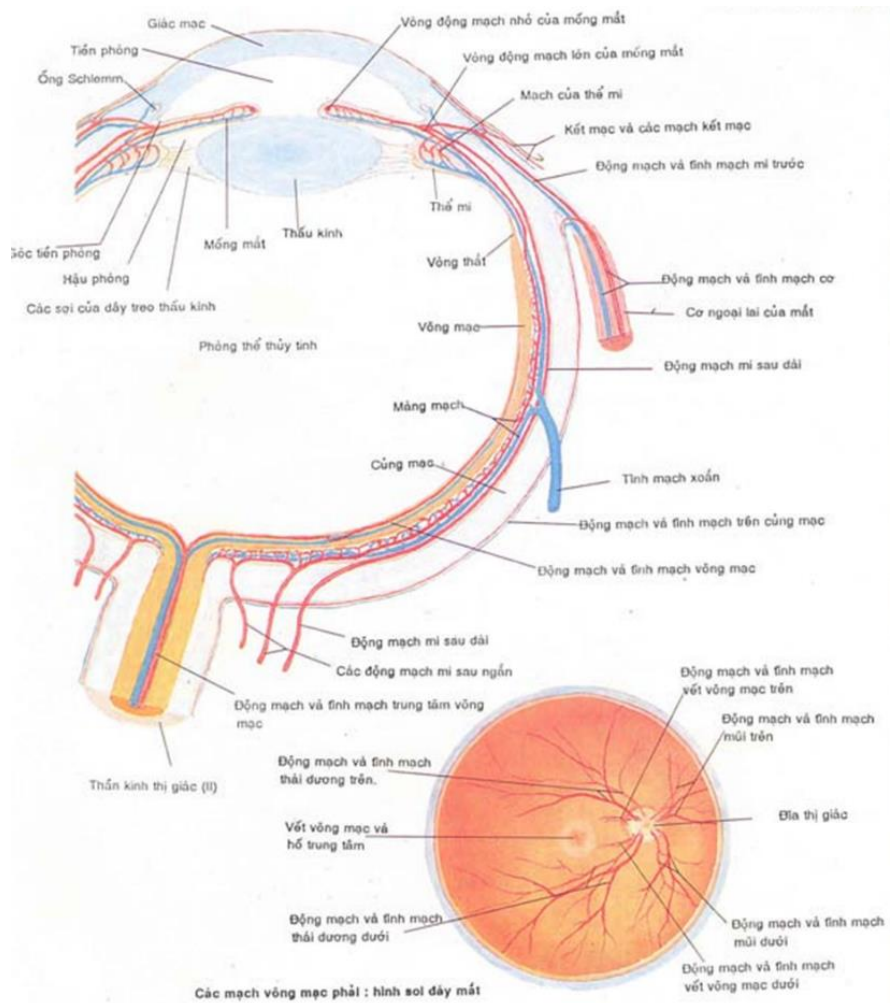
Là màng thụ cảm chính của mắt. Mặt ngoài liên quan với màng mạch (không dính vào giác mạc). Mặt trong liên quan với dịch thủy tinh, có 2 điểm là điểm mù và điểm vàng..

* Điểm mù hay (ra thần kinh thị) là một vòng tròn có đường kính 1,5mm hơi trũng ở dưới cực sau nhãn cầu và ở phía trong cực sau 3mm là nơi có các sợi dây thần kinh thị giác thoát ra. Đáy có một lõm ở giữa, là nơi có động mạch trung tâm võng mạc đi vào.

* Điểm sáng hay là điểm vàng là một hố dài 3mm, cao 1,5mm và ở đúng cực sau của nhãn cầu, là nơi hình ảnh in rõ nhất.

+ Vồng mạc thể mi: là phần vồng mạc phủ mặt trong thể mi, gồm 1 lớp tế bào thượng bì không sắc tố ở trong và một lớp có sắc tố tạo ngoài.

+ Vồng mạc móng mắt: là phần vồng mạc phủ mặt sau móng mắt cho đến bờ con ngươi; cả 2 lớp tế bào đều chứa sắc tố.



2.2.2. Mạch thần kinh chung cho các màng

- Động mạch: gồm có các động mạch mi trước, mi sau, động mạch mi ngắn, mi dài và động mạch trung tâm võng mạc. Tất cả đều là những nhánh của động mạch mắt (thuộc động mạch cảnh trong).

- Thần kinh: chi phối cảm giác là do nhánh mắt của dây V, chi phối co giãn đồng tử do hệ thần kinh thực vật đảm nhiệm. Các sợi phó giao cảm thì làm co đồng tử là dây nhìn gần, còn các sợi giao cảm thì làm giãn đồng tử là dây nhìn xa.

2.2.3. Các môi trường trong suốt gồm có

Các môi trường trong suốt gồm có:

- Nhân mắt hay thủy tinh cầu (lens): là một thấu kính lồi 2 mặt, đặc tính là trong suốt, đặc rắn và có thể thay đổi hình dạng tùy theo tia sáng đi qua. Ở người có tuổi thì nhân mắt càng rắn đặc, có xu hướng đục gọi là bệnh đục nhân mắt.

Mặt sau tinh cầu lồi hơn mặt trước có thể tăng, giảm tùy theo sự điều tiết của mắt. Đường kính của tinh cầu khoảng 9-10 mm, dày độ 4-5 lăm, nặng 0,2g.

Tinh cầu được bọc trong một màng mỏng, có khả năng chun giãn gọi là màng nhân mắt hay mạc tinh cầu.

Tinh cầu được giữ tại chỗ bởi các sợi trong suốt đi từ mặt trong thể mi tới mạc tinh cầu gọi là dây treo tinh cầu hay là dây chằng Zinn. Ở giữa các thớ sợi của dây chằng này có một ống sợi là ống Hanover và một số ống nhỏ thuộc ống bạch huyết để thông các khe ở phía trước với buồng sau của nhãn cầu.

Tinh cầu hay nhân mắt không có mạch máu không có thần kinh đi tới, chất nuôi dưỡng cho nhân mắt đi từ các tụ mạch chảy vào các khe ở giữa các thớ của dây chằng Zinn tới nhân mắt, đồng thời chất tiết ra từ màng nhân mắt chảy vào ống Hanover và các ống petit để đổ vào buồng sau nhãn cầu.

- *Thủy dịch (humor aquosus)*: là một chất dịch nằm ở trong khoang giữa nhân mắt với giác mạc, trong khoang này có lòng đen chia làm 2 buồng là buồng trước và buồng sau nhãn cầu, hai buồng này thông với nhau ở lỗ con ngươi.

Chất dịch ở đây là do các mạch máu ở lòng đen và các ống petit và ở thể thủy tinh tiết ra tụ lại ở buồng sau rồi qua lỗ con ngươi chảy ra buồng trước rồi chảy vào ống Schlemm thoát ra hệ tĩnh mạch bên ngoài. Nói tóm lại chất dịch này được luân chuyển luôn luôn.

- *Dịch thủy tinh hay thủy tinh dịch (corpus vitreum)*: là một khối dịch trong suốt như lòng trắng trứng nằm ở trong khoang giữa nhân mắt và võng mạc và được bọc trong một màng gọi là màng thấu quang. Màng này rất dày ở chỗ giáp với võng mạc và mỏng ở vòng Zinn, ở mặt sau trong nhãn cầu và màng này liên tiếp với thành ống Cloquet ở giữa.

Dịch thủy tinh ở trẻ em rắn đặc hơn người lớn, ở giữa khối dịch này chia ra từng múi. Ống Cloquet hay ống stilling đi từ điểm mù tới cực sau của nhãn cầu, ống bị thắt ở giữa, bẻ ở hai đầu. Khi ở bào thai có động mạch thấu quang đi tới nuôi dưỡng nhãn cầu, ở người lớn thì ống này bé dần lại trong lòng ống chỉ có tổ chức hạch huyết.

2.3. Các cơ vận nhãn

Có 7 cơ vận động nhãn cầu và mi mắt. Những cơ này liên quan mật thiết với một màng mỏng bọc nhãn cầu, màng này gọi là vỏ Tenon (vagina bulbi).

2.3.1. Cơ nâng mi trên

Là một cơ dài, dẹt, ở sau bám vào mặt dưới cánh nhỏ xương bướm trên và trước lỗ thị giác rồi chạy dọc dưới trần ổ mắt và tận hết ở mi trên bởi một dải cân rộng. Dải cân này chia làm 2 lá: lá nông bám vào mặt trước sụn mi trên, lá sâu toả ra hình tia tận hết ở da mi trên. Khi cơ co kéo mi lên trên và ra sau.

2.3.2. Các cơ thẳng mắt

Có 4 cơ thẳng mắt (trên, dưới, trong, ngoài) đều là những cơ dài dẹt, nó dài 4cm. Bốn cơ này ở sau (ứng với đỉnh ổ mắt) cùng bám vào một gân chung gọi là gân Zinn, gân Zinn bám quanh ống thị giác và phân trong khe ổ mắt trên rồi chia ra làm 4 dải đi theo 4 thành ổ mắt.

Ở giữa dải trên và dải trong giới hạn một lỗ để cho dây thần kinh thị giác (thần kinh II) và động mạch mắt đi qua.

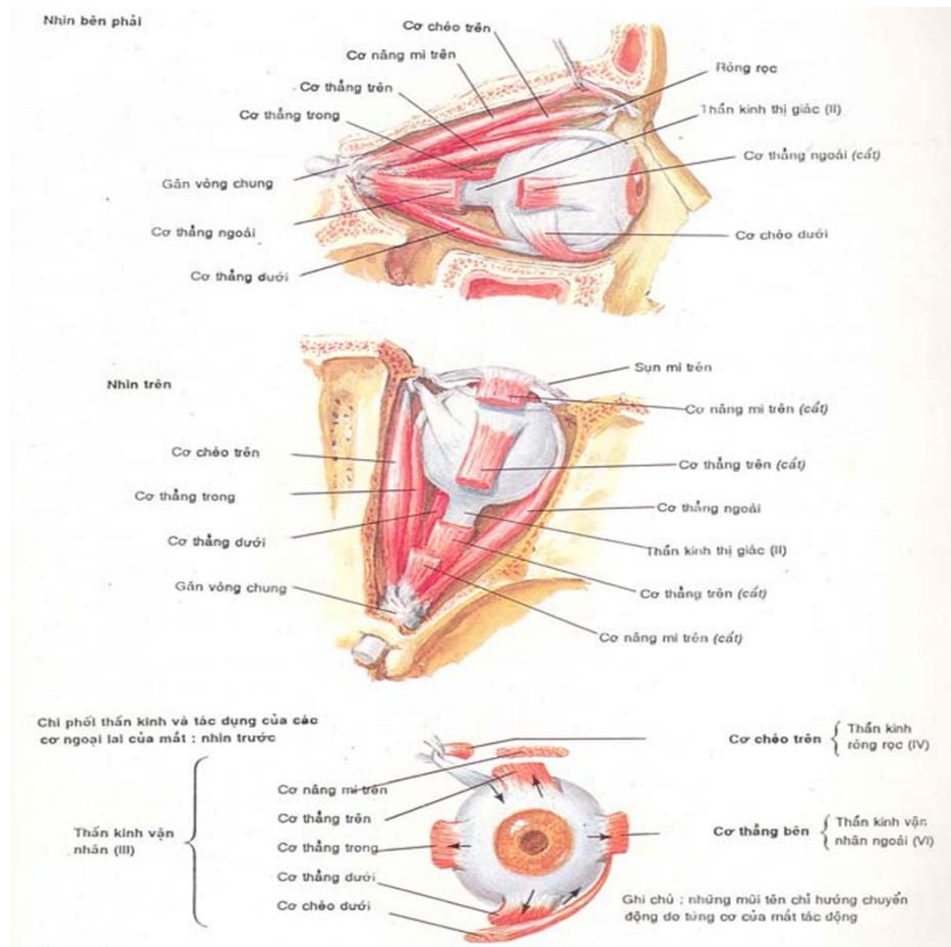
Ở giữa dải trên và dải ngoài giới hạn nên vòng Zinn liên quan với chỗ phình ra của khe bướm, có dây III, IV, VI và nhánh mắt dây V chui qua vòng Zinn vào ổ mắt..

Bốn cơ thẳng chạy từ sau ra trước, dọc theo các thành của ổ mắt, tới bám vào nửa trước của nhãn cầu (chỗ gần giác mạc). Bốn cơ thẳng hợp thành một hình nón quay xung quanh 1 khối mờ, trụ hình nón là dây thần kinh thị giác.

Về tác dụng thì cơ thẳng ngoài đưa mắt ra ngoài và do dây thần kinh số VI chi phối, còn cơ thẳng trên, cơ thẳng dưới, thẳng trong đưa mắt lên trên xuống dưới vào trong đều do dây thần kinh số III chi phối.

2.3.3. Cơ chéo to hay cơ chéo trên (*m. obliquus superior*)

Ở sau bám từ thân xương bướm phía trên và trong ống thị giác, thân cơ đi thẳng ra trước chạy dọc theo bờ trên trong của ổ mắt, chui qua vòng khuyết ở hố rỗng rọc của ổ mắt, rồi quặt lại đi ra phía ngoài xuống dưới và sau tới bám vào phía trên ngoài và sau của nhãn cầu. Khi cơ co thì đưa mắt vào trong, xuống dưới và do dây thần kinh số IV chi phối.



2.3.5. Cơ chéo bé hay cơ chéo dưới (*m. obliquus inferior*)

Là một dải cơ bám từ một hố ổ mắt ở mắt xương hàm trên phía trên ngoài rãnh lệ ty, chạy ra ngoài ra sau ở thành dưới của ổ mắt tới bám vào phía dưới ngoài, phần sau của nhãn cầu, khi cơ co thì đưa mắt ra ngoài và lên trên.

Do dây thần kinh số III chi phối.

2.4. Các mạc ổ mắt

2.4.1. Màng ngoài thuật

Là màng ngoài xương lót các thành ổ mắt, phía sau liên tiếp với màng não cứng ở ống thị giác và khe ổ mắt trên.

2.4.2. Vách thuật

Là một lá màng bám từ quanh bờ lỗ vào ổ mắt, toả xuống 2 mí. Trong mí trên vách hoà hợp với lá cân nông của cơ nâng mí trên; trong mí dưới, vách tận hết ở mặt trước sụn mí.

Vách bị chọc thủng bởi:

- Các mạch và thần kinh ở mắt xuyên qua để ra mặt và da đầu.
- Căn cơ nâng mi trên và phần mi của tuyến lệ.

2.4.3. Bao nhãn cầu

Là một màng mỏng bọc quanh nhãn cầu từ thần kinh thị giác tới rãnh cùng giác mạc, ngăn cách nhãn cầu với mô xung quanh

Mặt trong bao nhãn, ngăn cách với mặt ngoài cùng mạc bởi khoang trên cùng mạc. Trong khoang có các dải sợi ngang và mô liên kết.

Phía sau bao có nhiều lỗ thủng để mạch và thần kinh mi đi qua và bao liên tiếp với bao của thần kinh thị giác. Phía trước bao dính liền và tận hết trong cùng mạc ngay phía sau chỗ tiếp nối giữa cùng mạc và giác mạc. Chung quanh bao bọc các cơ nhãn cầu tạo nên các bao mạc cơ. Bao mạc cơ của cơ thẳng ngoài chế ra một dải dính vào thành ngoài ổ mắt, tạo nên dải cơ thẳng ngoài, các mạc cơ thẳng liên tiếp với nhau bởi màng gian cơ.

3. Lòng mày

Là những lông ngắn mọc dày trên lông da hình cung nằm ngang phía trên lỗ vào ổ mắt. Dưới da cung mày có các sợi của các cơ vòng mắt, cơ cau mày và bụng trán của cơ chày trán.

4. Mi mắt

- Là 2 nếp da cơ màng di động, nằm phía trước ổ mắt, để bảo vệ nhãn cầu. Có 2 mí: mí trên và mí dưới. Mí trên di động nhiều hơn mí dưới, khoang giữa

- 2 bờ tự do của 2 mí gọi là khe mí. Hai đầu của khe mí giới hạn 2 góc mắt: góc mắt trong và góc mắt ngoài. Tại góc mắt nơi 2 mí dính nhau gọi là mép mí. Như vậy có 2 mép mí là mép mí trong và ngoài.

- Góc mắt trong có một khoang hình tam giác gọi là hồ lệ. Trong hồ lệ có một cục lệ. Trên và dưới cục lệ có nhú lệ đỉnh nhú lệ có điểm lệ. Mỗi mí có 2 mặt là mặt trước và mặt sau:

+ Mặt ngoài có da che phủ liên tiếp với da mặt.

+ Mặt trong có kết mạc bao phủ gồm có:

- Cấu tạo mi mắt có 7 lớp từ nông vào sâu:

+ Da mỏng, mịn.

+ Lớp tổ chức tế bào nhão.

+ Lớp cơ vòng mi thuộc cơ bám da đầu mắt.

+ Lớp tổ chức tế bào sau cơ, có động mạch mi đi qua.

+ Lớp sợi đàn hồi gồm có 2 phần: sụn mi là hai mảnh sụn dày và rắn nằm trong bề dày mi mắt; sụn mi trên hình bán nguyệt cao 1 chỉ, sụn mi dưới hình chữ nhật cao 0,5cm. Cả hai mi nối liền nhau ở hai đầu và đuôi mắt bởi hai dải dây chằng mi trong và mi ngoài.

Ở trong sụn mi có tuyến meibomius, dịch tiết ra ở các lỗ bờ mi và thuộc loại tuyến bì sinh ra dử mắt.

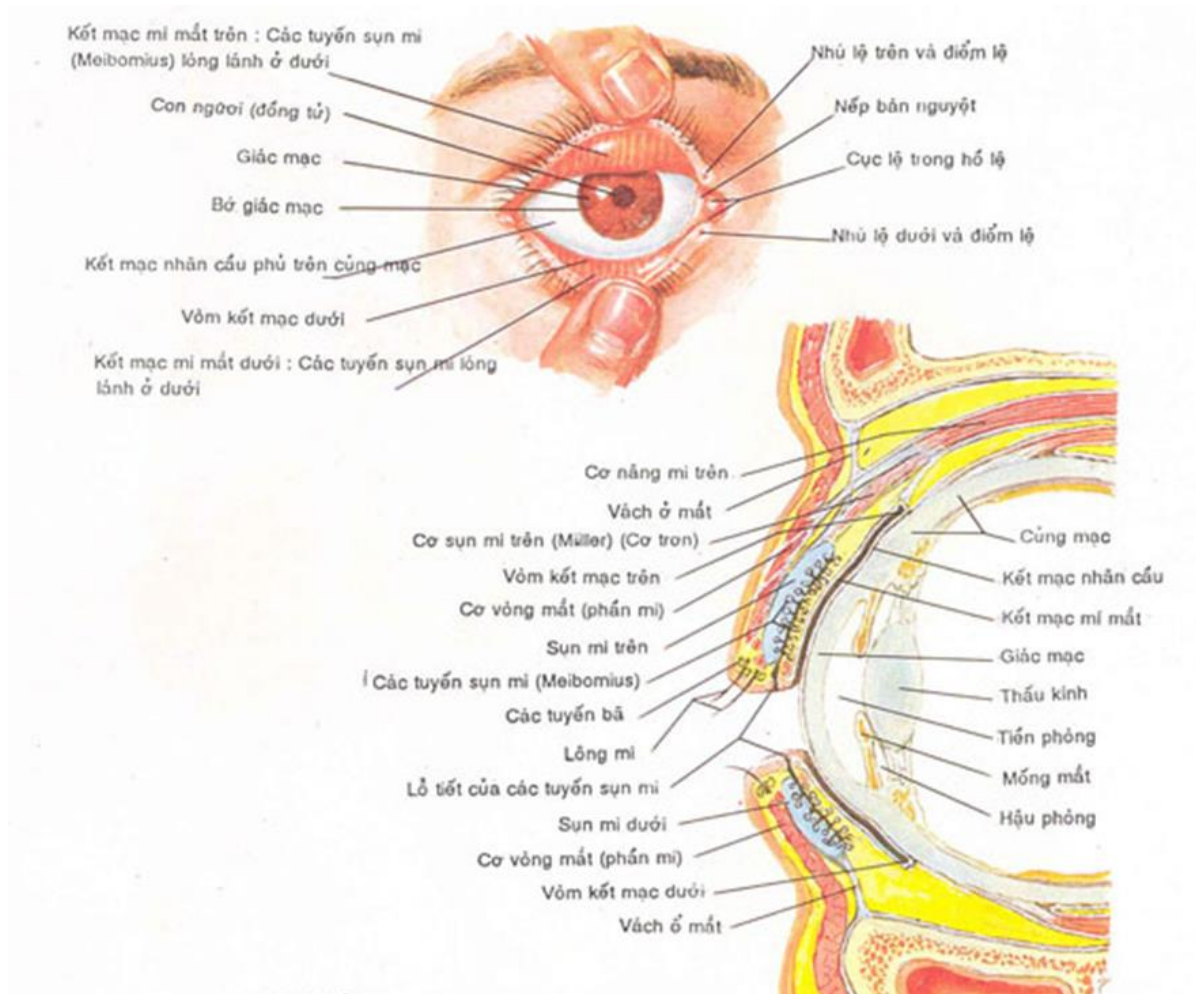
+ Lớp cơ trơn có cơ mi trên và cơ mi dưới, cả 2 cơ đều đi tới lớp tổ chức sợi đàn hồi.

+ Lớp kết mạc là một màng mỏng nhẵn và trong suốt che phủ mặt sau mi rồi quặt lên nhãn cầu che phủ cùng giác mạc. Kết mạc chia ra làm 3 phần:

*Kết mạc mi che phủ mặt sau của sụn mi và cơ mi.

*Kết mạc túi bịt là phần kết mạc quặt từ mi sang nhãn cầu. Kết mạc nhãn cầu là phần kết mạc phủ ở nhãn cầu.

* Cơ vòng mi là cơ bám da ở xung quanh khe mí, khi cơ co thì làm nheo mắt và đẩy nước mắt vào túi lệ. Cơ Horner là một cơ bé dẹt đi từ mào lệ tới ống lệ trên và dưới khi cơ co làm ép ống lệ vào túi lệ làm cho nước mắt chảy dễ dàng.



5. Kết mạc

Kết mạc là một màng niêm mạc mỏng lót mặt trong 2 mí mắt, rồi lật ra sau phủ mặt trước nhãn cầu. Toàn bộ kết mạc tạo nên một cái túi gọi là túi kết mạc mà khe mí là đường vào túi. Kết mạc gồm: kết mạc mí là phần kết mạc phủ mặt trong mí mắt. Kết mạc mí liên tiếp với da phủ mặt ngoài mí mắt. Kết mạc nhãn cầu là phần kết mạc trong suốt phủ mặt trước nhãn cầu.

6. Lệ bộ

Gồm có tuyến lệ và đường dẫn lệ.

6.1. Tuyến lệ (glandula lacrimalis)

Là 1 tuyến giống như tuyến nước bọt, nằm ở phía ngoài trần ổ mắt, có 2 phần: phần ổ mắt và phần mí mắt. Tuyến lệ có 10-12 ống ngoại tiết mở vào vòm kết mạc trên.

6.1.1. Phần thuật (pars orbitalis)

Nằm trong một bao và ở trên là trần ổ mắt, ở dưới là một chế cân của cơ kéo mí trên và cơ thẳng trên, ở trước là một vách ổ mắt, ở sau là một màng mỏng do tổ chức tế bào mỡ do ổ mắt tạo nên. Phần ổ mắt hình bầu dục dài 2cm, rộng 1cm, dày 0,5cm có từ 3-5 ống tiết nước mắt thoát ra.

6.1.2. Phần mí mắt (pars palpebralis)

Nhỏ hơn (bằng 1/3 phần ổ mắt) nằm trong mí trên và có từ 7 - 8 ống tiết thông với túi

bịt kết mạc.

6.2. Đường dẫn lệ

Là đường dẫn nước mắt đổ vào mũi có tác dụng bảo vệ mắt, cản bụi và làm ẩm không khí đi vào phổi. Đường lệ gồm có 5 phần.

6.2.1. Điểm lệ

Có 2 điểm lệ ở hai đầu mi trên và mi dưới. Ở đây có 2 chỗ lõm lên gọi là củ lệ, giữa củ lệ có lỗ của ống dẫn lệ.

6.2.2. Tiểu quản lệ hay ống lệ (*canaliculus lacrimalis*)

Có 2 ống trên và dưới, mỗi ống lệ dài 1cm và chia làm 2 đoạn:

- Đoạn thẳng hình phễu, đầu phễu cách điểm lệ nam là chỗ hẹp nhất của ống lệ.
- Đoạn ngang dài từ 6-7 mm nằm ngang ở sau dây chằng mi trong, ở giữa các cơ vòng mi và cơ Horner.

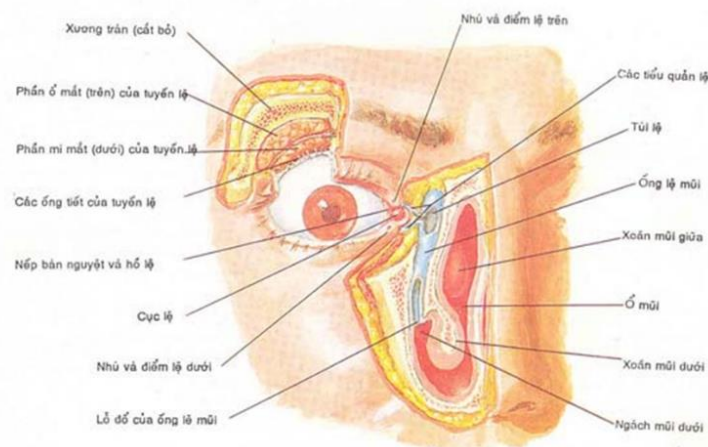
6.2.3. Ống nối

6.2.4. Túi lệ (*saccus lacrimalis*)

Là một ống trên hơi dẹt, ở đầu trên thì bịt, đầu dưới thông với ống lệ ty, dài từ 12-14 mm hơi chệch xuống dưới và ra sau nằm áp trong rãnh lệ ty dính vào lớp cát mạc của xương sàng và xương lệ.

6.2.5. Ống lệ ty (*ductus nasolacrimalis*)

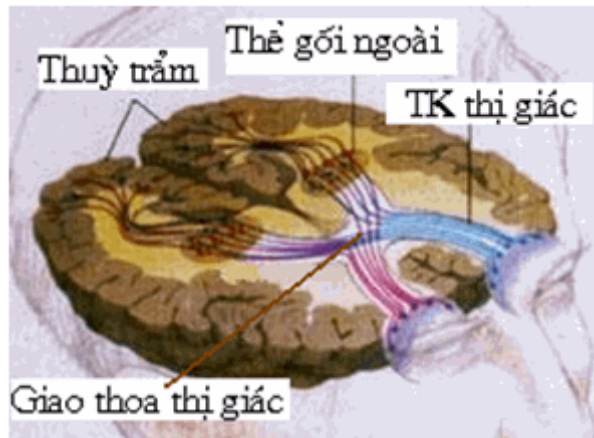
Đi từ túi lệ đến ngách mũi dưới dài khoảng 18mm. Ống lệ ty nằm trong một ống xương được tạo nên ở ngoài bởi ngành lên của xương hàm trên, ở phía trong bởi xương lệ mòm lệ của xương xoăn dưới và dính chặt vào xương bởi các tổ chức liên kết, lỗ dưới của ống lệ ty, chỗ đổ vào ngách mũi dưới có một lớp niêm mạc hình van, tác dụng không cho nước mắt trào ngược lại đường lệ.



7. Đường thần kinh và trung khu thị giác

- Đường thần kinh thị giác: Sợi trục của các tế bào hạch tập trung đến gai thị, chui qua là sàng tạo thành dây thần kinh thị giác (dây số II). Thần kinh thị giác đi đến đỉnh hố mắt rồi chui qua lỗ thị giác để vào trong hộp sọ. Sau đó các sợi trục của các tế bào hạch của nửa võng mạc phía mũi (bó mũi) bắt chéo sang bên đối diện để đi cùng với bó thái dương bên kia đến dừng ở thể gối ngoài. Nơi hai bó mũi bắt chéo nhau gọi là giao thoa thị giác, nằm ngay trên hố yên nên khi tuyến yên phì đại sẽ gây tổn thương thị trường rất đặc hiệu.

Đoạn từ giao thoa đến thể gối ngoài các sợi có xu hướng tỏa rộng ra hơn đoạn trước nên còn gọi là dải thị giác. Từ thể gối ngoài các sợi thị giác tiếp tục tỏa rộng ra như nan quạt nên gọi là tia thị đến dừng ở vỏ não thụ cảm.



Sự tuần hoàn của đường thị giác được bảo đảm bởi 3 động mạch gồm động mạch Sylvius, động mạch mạc trước và động mạch não sau. Khi tổn thương các động mạch này sẽ gây tổn thương phần đường thị giác tương ứng điều này cho phép xác định vị trí và dự kiến nguyên nhân tổn thương.

-Trung khu thị giác ở vỏ não: Gồm các vùng vỏ não 17, 18 và 19 thuộc vỏ não thùy chẩm, xung quanh rãnh chửa và lún một phần vào mặt ngoài của thùy chẩm. Vùng 17 còn được gọi là diện Brodmann.

Bài 14

TAI

Là cơ quan thính giác và thăng bằng. Về giải phẫu thì rất phức tạp gồm có 3 phần: tai ngoài, tai giữa và tai trong.

Về sinh lý tai ngoài, tai giữa là phần dẫn truyền xung động và làm tăng cường các xung động, còn tai trong mới chính là bộ phận nhận âm thanh.

1. TAI NGOÀI (AURIS EXTERNUS)

Gồm có vành tai và ống tai ngoài, đi từ vành tai tới màng nhĩ.

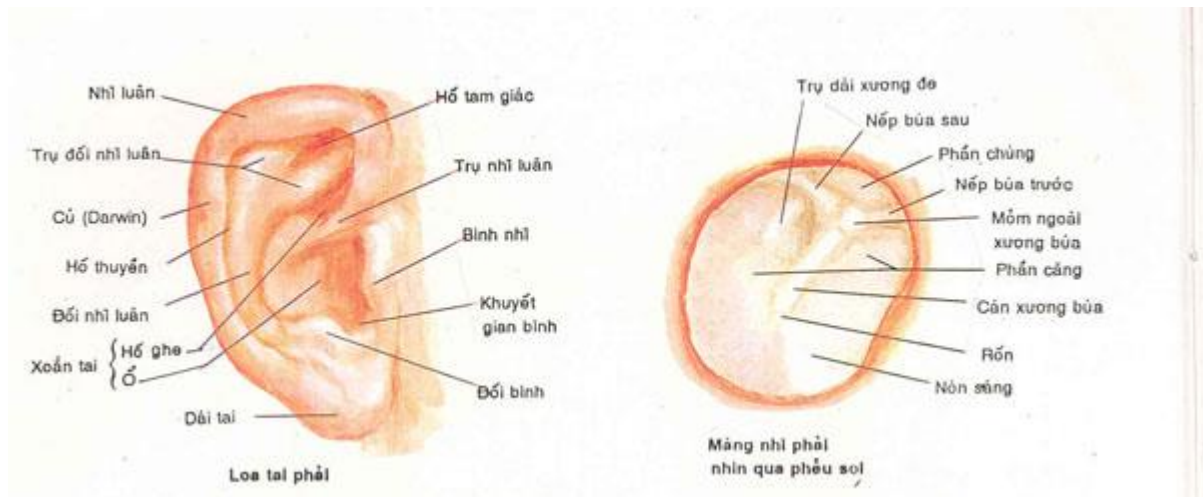
1.1. Vành tai (auricula)

Vành tai như hình 1 vành loa có những chỗ lồi chỗ lõm giúp ta thu nhận âm thanh từ mọi phía, mà không cần cử động tai hoặc xoay đầu về phía tiếng động như động vật. Hai bên dính vào đầu, ở trước xương chũm, ở sau khớp thái dương hàm, cao từ 6 - 6,5 cm, rộng từ 25 - 35mm, vành tai có 2 mặt và 1 chu vi.

1.1.1 Mặt ngoài (trước)

Ở giữa có một xoắn sâu gọi là xoắn nhĩ tiếp với lỗ ống tai ngoài và xung quanh xoắn nhĩ có 4 gò.

- Gò luân (helix) hay gò vành xe là gò chạy theo bờ chu vi của loa tai, đầu trước của gò bắt đầu từ xoắn tai, gọi là trụ gò luân. Nơi gò luân đổi hướng để chạy xuống dưới có một cục nhỏ nhô lên gọi là gai luân. Phần dưới của gò luân gọi là đuôi gò luân.



- Gò đối luân (*antithelix*) là gò chạy song song ở phía trước và ở trong gò luân. Phần trên gò đối luân chia thành 2 trụ đối luân, giữa hai trụ là hố tam giác (hố thuyền).
 - Gò bình nhĩ hay bình tai (*tragus*) là một gò nhỏ chắn phía trước xoắn tai.
 - Gò đối bình (*antitragus*) là một gò nhỏ nằm đối diện với bình tai và cách bình tai bởi khuyết gian bình (khuyết liên bình).
- Ở dưới cùng là phần mềm không có sụn gọi là dải tai. Dải tai là một nếp mô liên kết và mỡ được phủ bởi da.

1.1.2. Mặt trong (sau)

Là mặt áp vào da đầu và hướng ra sau, có chỗ lõm lồi ngược với mặt ngoài. Mặt trong tai giới hạn với mặt bên của sọ bởi một rãnh gọi là rãnh tai sau.

1.1.3. Cấu tạo

Loa tai được cấu tạo bởi da, sụn, dây chằng và cơ.

- Da: da phủ loa tai mỏng, dính chặt vào mặt ngoài của sụn hơn là mặt trong. Có nhiều tuyến bã, nhiều nhất ở xoắn tai và hõm thuyền. Da của loa tai liên tiếp với da phủ ống tai ngoài.
- Sụn vành tai: là một mảnh sụn sợi đàn hồi, tạo nên những chỗ lồi chỗ lõm ở loa tai. Ở dải tai không có sụn chỉ có sợi mô mỡ. Sụn ở bình tai liên tiếp với sụn của ống tai ngoài. Sụn tai có tác dụng tạo và giữ hình dáng của loa tai.
 - Dây chằng: có 2 loại.
 - + Dây chằng ngoại lai: cố định loa tai vào mặt bên của đầu.
 - * Dây chằng tai trước: đi từ bình tai và gò luân tới rễ của mỏm gò má xương thái dương.
 - * Dây chằng tai sau: đi từ mặt sau xoắn tai tới mặt ngoài mỏm chũm.
 - * Dây chằng tai trên: đi từ mặt sau xoắn tai tới mặt ngoài xương trài.
- + Dây chằng nội tai: là những dải sợi đi từ gò luân tới bình tai và những dải sợi căng giữa đuôi của gò luân tới gò đối luân.
 - Các cơ: có 2 loại
 - + Cơ ngoại tai: có 3 cơ: cơ tai trước, cơ tai trên, cơ tai sau.
 - + Có 8 cơ nội tai: cơ luân lớn, cơ luân bé, cơ bình tai, cơ đối bình tai, cơ tháp tai, cơ ngang tai, cơ chéo tai và cơ khuyết nhũ luân. Các cơ trên kém phát triển nên vành tai không cử động được.

1.2. Ống tai ngoài (meatus acusticus externus)

1.2.1. Hình thể

- Là một ống đi từ xoắn nhĩ tới màng nhĩ. Do màng nhĩ nằm chệch xuống dưới và vào trong,

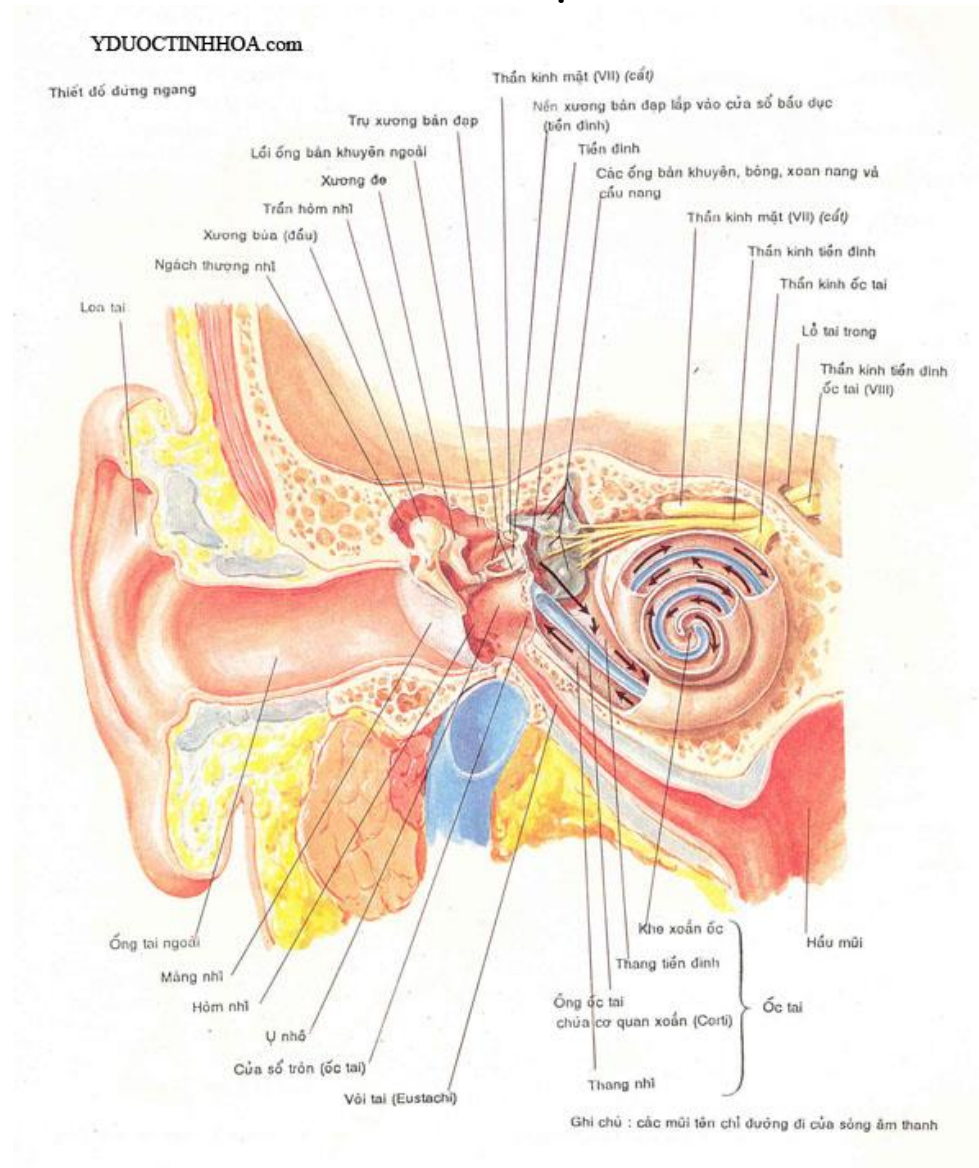
nên thành trước dưới của ống tai ngoài dài hơn thành trên sau (thành trên sau dài 25 mm, thành trước dưới dài 30-31mm).

- Ống tai ngoài cong hình chữ S, lúc đầu hướng vào trong, ra trước và lên trên, rồi hơi cong ra sau và cuối cùng lại tiếp tục hướng vào trong, ra trước, nhưng lại hơi xuống dưới. Vì vậy, khi thăm khám màng nhĩ, ở người lớn ta phải kéo loa tai lên trên ra ngoài và ra sau, để giảm bớt độ cong.
- Lòng ống tai có hình bầu dục, nhưng không đều nhau. Đường kính lớn nhất ở lỗ tai ngoài hướng xuống dưới và ra sau, còn ở đầu trong của ống tai thì nằm ngang.
- Ống tai có 2 chỗ hẹp: chỗ hẹp thứ nhất ở nơi tận hết của phần sụn, chỗ hẹp thứ 2 ở phần xương cách xoắn tai 20mm. Ống tai mở ra ngoài ở đáy xoắn tai bởi lỗ ống tai ngoài.

1.2.2. Liên quan

- Phía trước: ống tai ngoài liên quan với mỏm lồi cầu của xương hàm dưới. Lách giữa phần sụn của tai ngoài và mỏm lồi cầu có một phần nhỏ của tuyến nước bọt mang tai. Do vậy, một va chạm vào cằm làm cho lồi cầu xương hàm dưới trật ra sau, có thể làm vỡ ống tai ngoài.
- Phần trên: phần xương ống tai ngoài liên quan với tầng sọ giữa.
- Phía sau: ống tai ngoài ngăn cách với xoang chũm bởi 1 lớp xương mỏng.

1.2.3. Cấu tạo



- Một phần ba ngoài ống tai ngoài được cấu tạo bởi sụn ống tai, gọi là ống tai ngoài sụn, dài 8mm và liên tiếp ở ngoài với sụn loa tai. Thành trước, sụn có hai chỗ khuyết, khuyết sụn ống tai, làm cho loa tai dễ di động và việc nở rộng ống tai ngoài trở nên dễ dàng hơn.
- Hai phần ba trong ống tai ngoài được tạo nên bởi xương, các thành trước, dưới và hầu hết thành sau là do phần nhĩ xương thái dương, còn thành sau trên là do phần trai thái dương. Đầu trong của phần xương ống tai ngoài có một rãnh vòng để bờ chu vi màng nhĩ bám vào, gọi là rãnh màng nhĩ.
- Ống tai ngoài được phủ bởi da, liên tiếp với da phủ loa tai và da phủ mặt ngoài màng nhĩ. Da phủ phần sụn có lông và các tuyến tiết đáy tai. Da dính chặt vào sụn xương, nên bị nhọt ở ống tai ngoài sẽ gây đau đớn dữ dội.

1.2.4. Mạch máu thần kinh

- Động mạch: cấp máu cho tai ngoài gồm có các nhánh:
 - + Động mạch tai sau: nhánh của động mạch cảnh ngoài.
 - + Động mạch tai sâu: nhánh của động mạch hàm trên.
 - + Các nhánh tai trước của động mạch thái dương nông.
- Tĩnh mạch: máu từ ống tai ngoài được dẫn về tĩnh mạch cảnh ngoài, tĩnh mạch hàm trên và đám rối tĩnh mạch chân bướm.
- Bạch huyết: bạch huyết từ ống tai ngoài đổ vào các hạch mang tai, các hạch cổ sâu trên.
- Thần kinh: thần kinh ống tai ngoài: nhánh của thần kinh tai thái dương, thuộc thần kinh hàm dưới, chi phối cho thành trước và thành trên. Nhánh tai của thần kinh lang thang: cảm giác cho thành sau và thành dưới ống tai ngoài.

2. TAI GIỮA (AURIS MEDIA)

Là một hốc nằm trong xương đá gồm có hòm tai là bộ phận chính của tai giữa, trong hòm tai có một chuỗi xương con để dẫn truyền xung động từ màng nhĩ vào tai trong. Hòm tai thông với hầu bởi vòi tai, thông với xoang chũm bởi ống thông hang. Do đó tai giữa gồm 3 phần: hòm tai, hang chũm và vòi tai. Tất cả 3 phần trên đều được phủ bởi một lớp niêm mạc liên tiếp với niêm mạc của hầu.

2.1. Hòm nhĩ (cavitas tympanica)

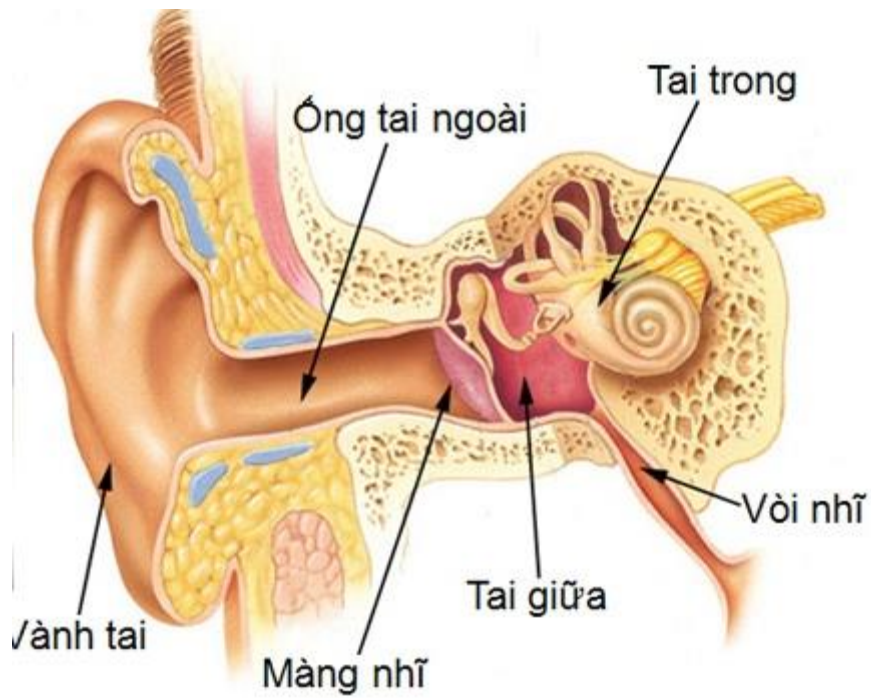
Hòm nhĩ gồm có 2 phần: phần hòm nhĩ thật sự nằm đối diện với màng nhĩ, ngách thượng như là phần trên màng nhĩ. Hòm nhĩ giống như một thấu kính lõm, 2 mặt chếch xuống dưới, ra ngoài và ra trước. Đường kính độ 15 mm, gồm có 2 mặt và 4 thành chu vi.

2.1.1. Thành trên (trần hòm tai)

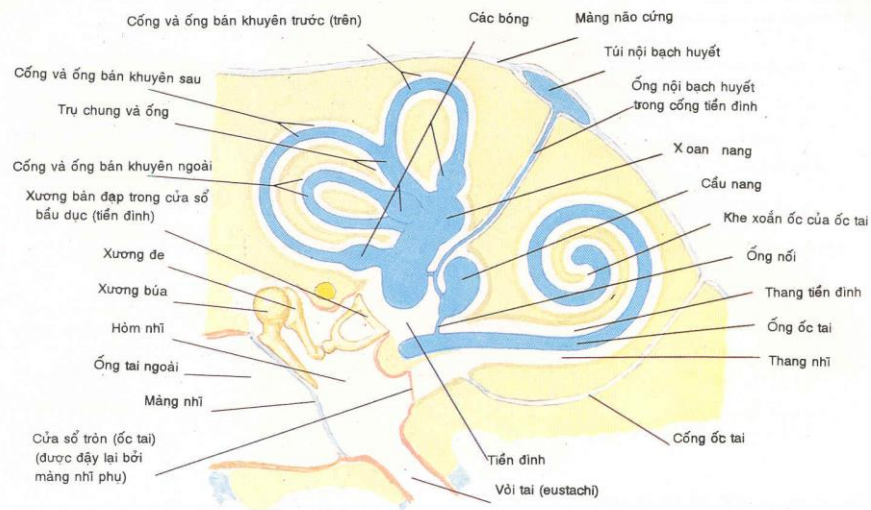
Còn gọi là trần hòm nhĩ, là một mảnh xương mỏng thuộc phần đá xương thái dương, ngăn cách ngách thượng nhĩ của hòm nhĩ với hố sọ giữa. Nhiễm trùng tai giữa có thể lan truyền qua trần hòm tai tới màng não.

2.1.2. Thành dưới (thành tĩnh mạch cảnh)

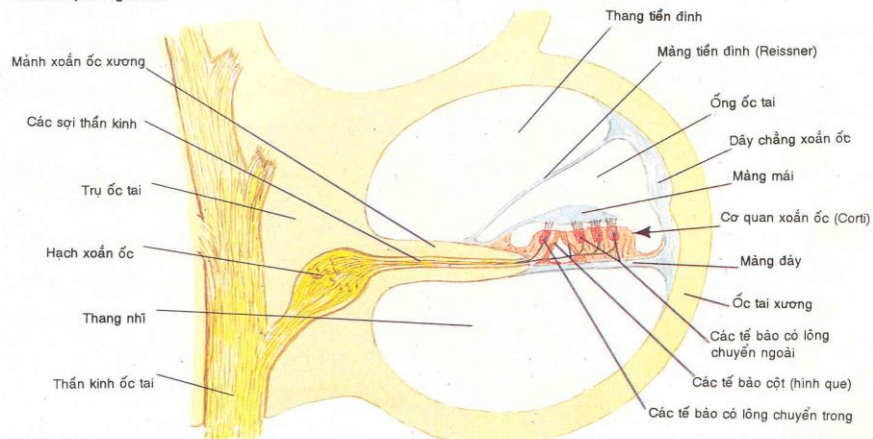
Còn gọi là sàn hòm nhĩ, là một mảnh xương hẹp, mỏng, ngăn cách hòm nhĩ với hố tĩnh mạch cảnh. Sàn thấp hơn thành dưới ống tai ngoài khoảng 1 mm.



Mê nhĩ xương và mê nhĩ màng : sơ đồ



Thiết đồ qua ống ốc tai



2.1.3. Thành trong (thành mê đạo)

Mặt này liên quan với tai trong.

- Gò nhô (ụ nhô) là một lồi tròn, do vòng thứ nhất của ốc tai tạo nên. Trên mặt gò nhô có những rãnh nhô, rãnh gò nhô, cho các nhánh của đám rối nhĩ thuộc thần kinh nhĩ, nhánh của thần kinh lưỡi hầu nằm.

- Cửa sổ ốc tai hay cửa sổ tròn: ở sau ụ nhô, được đẩy bởi màng nhĩ phụ.

- Cửa sổ tiền đình (cửa sổ bầu dục): ở phía sau trên ụ nhô, có nền xương bàn đạp lấp vào. Hõm nằm giữa cửa sổ tiền đình và cửa sổ ốc tai gọi là xoang nhĩ, liên quan với đoàn bóng của ống bán khuyên sau.

- Lồi thần kinh mặt: do đoạn 2 của ống thần kinh mặt tạo nên, chạy từ trước ra sau ở phía trên cửa sổ tiền đình, rồi uốn cong xuống thành chính của hòm nhĩ.

Lớp xương bọc thần kinh mặt ở đây có thể rất mỏng, nên khi bị viêm tai giữa, thần kinh mặt có thể bị tổn thương.

- Lồi ống bán khuyên ngoài: nằm phía trên lồi ống thần kinh mặt.

- Mỏm hình ốc (mỏm thìa): phía trước trên ụ nhô, có gân cơ căng màng nhĩ thoát ra ở đỉnh chòm.

2.1.4. Thành sau hay thành chũm

Rộng ở trên, hẹp ở dưới, có:

- Đường vào hang (ống thông hang): mở từ một lỗ lớn, không đều, thông ngách thượng nhĩ với phần trên của hang chũm ở phía sau.

- Lồi ống bán khuyên ngoài: từ mặt mê đạo tạt sang, nằm ngang, và lồi ống thần kinh mặt liên tiếp từ mặt mê đạo, quặt thẳng xuống dưới, đều ở phía sau đường vào hang chũm.

- Lồi tháp: thấp hơn, nằm phía trước lồi ống thần kinh mặt, dưới lỗ ống thông hang: có gân cơ bàn đạp thoát ra ở đỉnh tháp để vào hòm nhĩ.

- Lồi hòm như cửa ống thừng nhĩ nằm ở phía ngoài lồi tháp, có thừng nhĩ chui qua để vào hòm nhĩ.

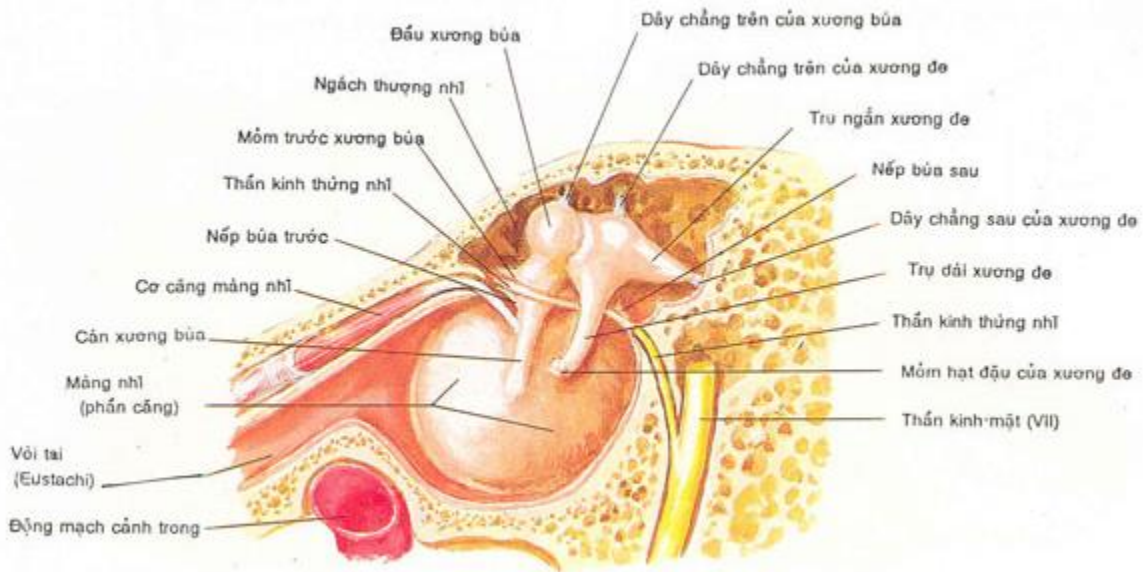
2.1.5. Thành trước (thành động mạch cảnh)

Rộng ở trên hơn ở dưới. Thành này có ống cơ căng màng nhĩ ở trên và lỗ hòm nhĩ của vòi tai ở dưới. Dưới lỗ hòm nhĩ của vòi tai là một vách xương mỏng, ngăn cách hòm nhĩ với động mạch cảnh trong. Vì vậy khi bị viêm tai giữa có thể bị đau tai theo nhịp đập của động mạch.

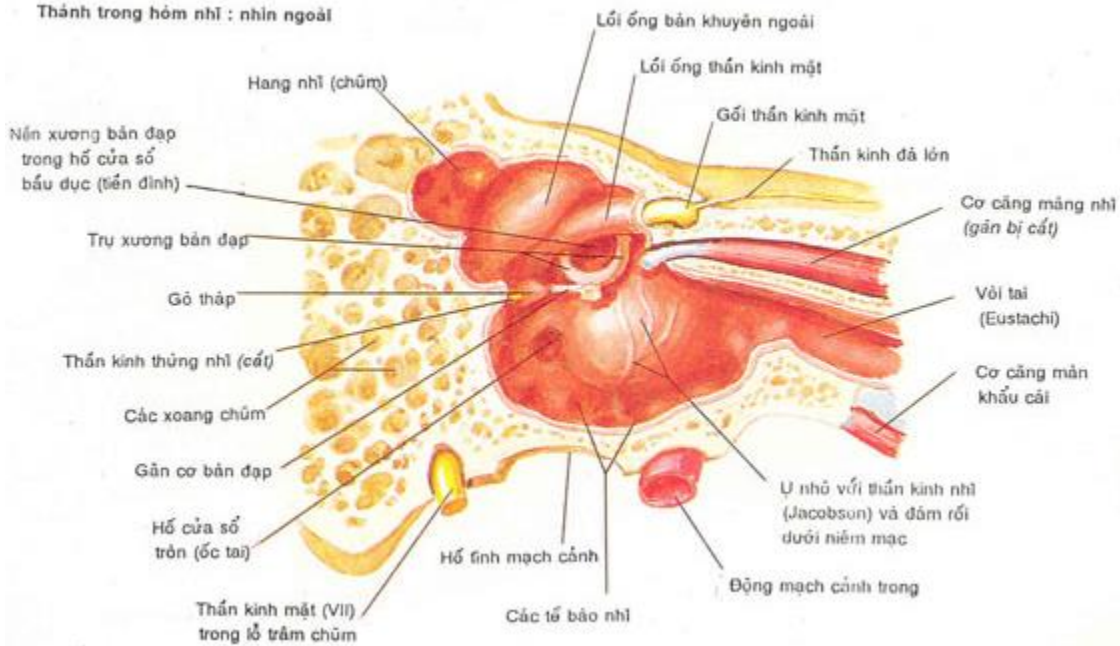
2.1.6. Thành ngoài hay thành màng nhĩ

Vì chủ yếu được tạo bởi màng nhĩ ngăn cách hòm nhĩ với ống tai ngoài. Bờ chu vi của màng nhĩ gắn vào rãnh nhĩ bởi một vòng sụn xơ. Rãnh như là một rãnh vòng không khép kín, thiếu ở phần trên, gọi là khuyết nhĩ. Góc giữa thành màng và thành động mạch cảnh có ống của thừng nhĩ, để thần kinh thừng nhĩ từ hòm nhĩ thoát qua.

Thành ngoài hòm nhĩ : nhìn trong



Thành trong hòm nhĩ : nhìn ngoài



2.2. Màng nhĩ (membrana tympanica)

2.2.1. Vị trí và kích thước

Màng nhĩ là một màng mỏng, màu xám bóng, hơi trong, hình bầu dục, rộng ở trên hơn ở dưới. Màng nhĩ nằm chếch tạo với thành dưới ống tai ngoài một góc khoảng 55° . Đường kính lớn nhất của màng nhĩ chếch xuống dưới, ra ngoài, đo được khoảng 9-10mm. Đường kính ngắn nhất là đường kính ngang khoảng 8-9mm. Màng nhĩ có hai phần:

- Phần mỏng hay phần trùng gọi là màng mỏng Schrapnelle: là phần phụ, ở trên, nhỏ, mỏng và mềm, tương ứng với khuyết nhĩ, dính trực tiếp vào phần đá của xương thái dương.
- Phần dày hay phần căng: là phần chính ở dưới, lớn hơn, dày và chắc hơn, bờ chu vi dày lên thành một vòng sợi sụn dính vào rãnh nhĩ.
- Khi soi tai ta thấy màng nhĩ nằm hơi nghiêng xuống dưới và ra trước hợp với mặt phẳng

ngang thành một góc từ 40 - 45°, ở giữa màng nhĩ hơi lõm gọi là rốn nhĩ, ở trên rốn nhĩ là màng mỏng Schrapnelle, 2 dây chằng nhĩ búa (nếp búa trước và nếp búa sau) một mẫu con phình có màu trắng đỏ là mỏm ngắn của xương búa và một vật trắng đi chếch ra sau từ mỏm ngắn xương búa tới rốn nhĩ đó là cán của xương búa; còn ở dưới rốn nhĩ có một hình nón sáng hình tam giác, chỏm nón ở rốn nhĩ còn nền thì toả xuống và ra trước gọi là nón sáng Politzer (do ánh sáng phản chiếu trên một màng lõm nghiêng vào trong tạo nên). Nếu vạch một đường thẳng theo cán búa và một đường ngang vuông góc với đường này qua rốn nhĩ thì chia màng nhĩ ra làm 4 khu.

Hai khu dưới thường áp dụng được chọc dò màng nhĩ để dẫn lưu khi hòm tai có mủ (nhất là khu sau dưới), còn hai khu trên tương ứng với tầng trên của hòm tai có chuỗi xương con và liên quan với dây thần kinh mặt.



2.2.2. Cấu tạo màng nhĩ

Là một màng sợi chun, dày khoảng 0,1mm và được cấu tạo bởi 4 lớp.

- Lớp da: liên tiếp với da ống tai ngoài
- Hai lớp sợi: lớp tia và lớp vòng, hai lớp này không có ở phần trũng.
- Lớp niêm mạc: liên tiếp với niêm mạc hòm tai.

2.2.3. Mạch máu và thần kinh

- Động mạch: màng nhĩ được cấp máu bởi động mạch tai sâu và động mạch nhĩ trước là nhánh của động mạch hàm trên; động mạch châm chùm là nhánh của động mạch tai sau.
- Tĩnh mạch: các tĩnh mạch màng nhĩ đổ vào tĩnh mạch cảnh ngoài, các tĩnh mạch sâu đổ vào xoang ngang và các tĩnh mạch màng cứng.
- Thần kinh: mặt ngoài có nhánh tai thái dương của thần kinh hàm dưới và nhánh tai của thần kinh X, mặt trong có nhánh thần kinh nhĩ của dây thiệt hầu.

2.3. Các cơ quan ở trong hòm tai

2.3.1. Chuỗi xương con

Có ba xương rất nhỏ khớp với nhau đi từ màng nhĩ tới cửa bầu dục của tai trong.

- Xương búa (malleus): nằm ở tầng trên hòm tai.
 - + Chỏm búa hình cầu, tiếp khớp với xương đe. Chỏm nối với cán búa ở cổ búa. Cổ

xương liên quan với màng mỏng Schrapnell.

- + Cán búa áp sát vào mặt trong màng nhĩ, đầu cán búa có cơ căng màng nhĩ bám vào. Cán búa nằm trong màng nhĩ (ở giữa niêm mạc và dây chằng) đầu cán thì dính vào rốn nhĩ.

- + Mỏm ngoài ngắn, có dây chằng nhĩ búa bám vào.

- + Mỏm trước dài, có dây chằng búa trước bám (đi từ trần hòm tai tới).

- Xương đe (incus): gồm có 3 phần:

- + Thân đe khớp với chỏm xương búa.

- + Ngành trên (trụ ngắn) nằm ngang ra sau.

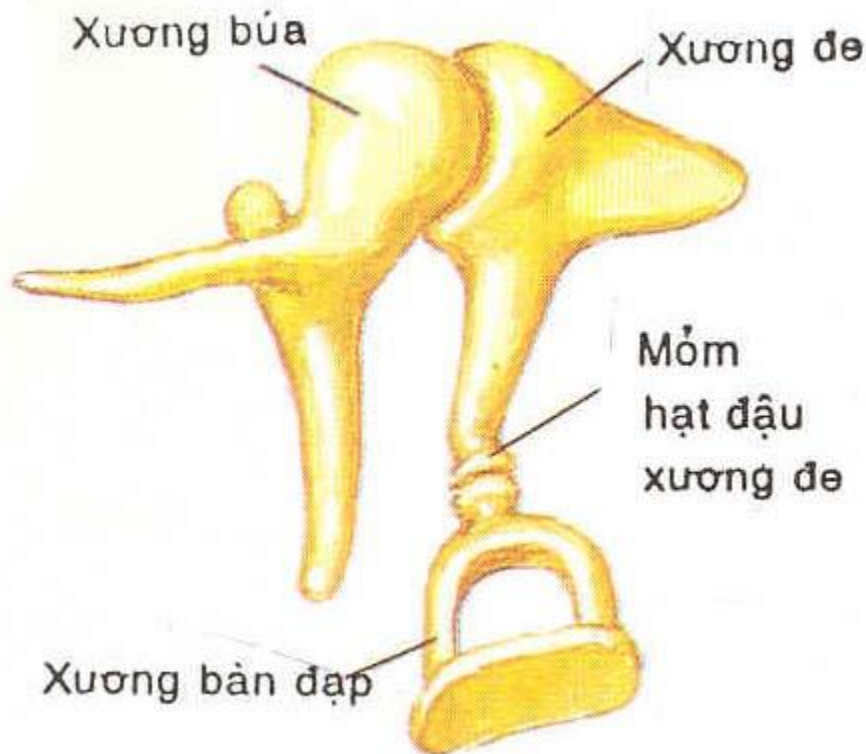
- + Ngành dưới (trụ dài) đứng thẳng ở sau cán xương búa, ở đầu ngành dưới có mỏm đậu khớp với xương bàn đạp.

- Xương bàn đạp (stapes)

- + Chỏm bàn đạp khớp với mỏm đậu thuộc ngành thẳng xương đe.

- + Trụ trước và trụ sau nối với nền bàn đạp.

- + Nền bàn đạp nền lấp vào cửa bầu dục (cửa sổ tiền đình).



2.3.2. Các dây chằng

Ba xương trên khớp với nhau, xương búa khớp với xương đe (khớp lắp) xương đe với xương bàn đạp (khớp chỏm) và xương bàn đạp lấp vào cửa sổ tiền đình bởi khớp bán động nhĩ bàn đạp.

Các xương trên được ghim với nhau bởi các dây chằng:

- Dây chằng trên có hai dây: đi từ trần hòm tai tới xương búa (dây chằng búa trên) đi từ trần hòm tai tới thân xương đe (dây chằng đe trên).

- Dây chằng ngoài đi từ thành trước của trần hòm nhĩ tới chỏm và cổ xương búa.

- Dây chằng sau đi từ miệng lỗ thông hang tới ngành trên của xương đe (dây chằng đe sau).

- Dây chằng cố định xương bàn đạp vào cửa bầu dục bởi dây chằng vòng bàn đạp.

2.3.3. Các cơ vận động

Có hai cơ:

- Cơ búa hay cơ căng màng nhĩ (*m. tensor tympani*): là một cơ hình thoi, nằm trong ống cơ búa ống này chạy song song với vòi nhĩ. Cơ búa bám vào gai bướm, vòi nhĩ và ống cơ búa rồi thoát ra ở mỏm thìa bởi một gân con, gân này quặt lại tới bám vào đầu trên cán búa và cổ xương búa, khi cơ co làm cho chỏm xương búa quay ra ngoài, cán búa vào trong, làm căng màng nhĩ, đồng thời khi chỏm xương búa quay ra ngoài kéo luôn cả thân xương đe ra ngoài làm cho ngành thẳng xương đe vào trong và đẩy xương bàn đạp ấn mạnh vào cửa bầu dục làm tăng áp lực của nội dịch. Cơ búa là cơ nghe tiếng nhỏ và trầm, do một nhánh thần kinh chân bướm hay nhánh của dây thần kinh hàm dưới chi phối.
- Cơ bàn đạp (*m. stapedius*): là cơ nhỏ hình thoi, nằm trong một ống xẻ ở thành sau của hòm tai (ở trước của đoạn 3 ống fallop). Gân cơ thoát ra ở mỏm thấp rồi quặt lại tới bám vào chỏm xương bàn đạp, khi cơ co kéo chỏm xương bàn đạp về phía sau và vào trong đồng thời đẩy ngành thẳng xương đe ra ngoài, thân xương đe bị kéo theo vào trong, và kéo chỏm xương búa vào trong, cán búa quay ra ngoài làm chùng màng nhĩ.

Khi cơ bàn đạp co làm cho xương bàn đạp nghiêng đi và áp lực nội dịch của tai trong cũng giảm, cơ bàn đạp là cơ của tiếng bổng, tiếng to, là cơ có chống đỡ, bảo vệ cho thần kinh tiền đình ốc tai. Cơ bàn đạp do một nhánh của dây thần kinh mặt chi phối.

2.4. Hang chũm (*aurum mastoideum*)

Là một xoang lớn nhất ở trong xương chũm, thuộc vào tai giữa, vì thông với hòm nhĩ. Hang chũm có 6 thành:

- Thành trước: ở trên có lỗ đổ vào của đường vào hang, thông hang chũm với ngách thượng nhĩ của hòm nhĩ.
 - Thành sau liên quan với xoang tĩnh mạch bên và thông với 1 số tế bào chũm.
 - Thành trên hay mái của hang chũm liên quan với hố não sau.
 - Thành dưới hay sàn hang chũm, có nhiều lỗ nhỏ thông với tế bào chũm.
 - Thành trong: liên quan với ống bán khuyên sau.
 - Thành ngoài: được tạo nên bởi phần sau ống tai ngoài của mặt ngoài xương thái dương.
- Thành dày 12-15mm.

Hình đối chiếu của hang chũm lên mặt ngoài mỏm chũm là một hình vuông, có diện tích 1cm² ở phía sau ống tai ngoài. Các cạnh như sau: cạnh trên là một đường ngang trước sau, cách bờ trên lỗ tai ngoài 4mm. Cạnh dưới là đường song song với cạnh trên. cách cạnh trên khảm, cạnh trước là đường tiếp tuyến với bờ sau lỗ tai ngoài và vuông góc với cạnh trên. Cạnh sau song song với cạnh trước, ở phía sau cạnh trước khảm. Trong mỏm chũm có nhiều hang nhỏ gọi là tế bào chũm. Khi bị viêm hang chũm dẫn đến bị viêm các tế bào chũm, mủ có thể làm thủng mỏm chũm chảy ra ngoài.

2.5. Vòi tai (*tuba auditiva*) hay vòi nhĩ *eustachi*

2.5.1. Mô tả

Là một ống thông hòm tai với ty hầu, có tác dụng làm cân bằng áp lực của hòm tai với không khí bên ngoài nên có thể viêm nhiễm lan toả từ họng hầu vào tai giữa. Vòi tai bắt đầu từ lỗ nhĩ của vòi tai ở thành trước hòm tai, đi chéo xuống dưới vào trong ra trước, tận hết ở lỗ hầu vòi tai tại thành bên ty hầu, dài xấp xỉ 37 mm.

2.5.2. Cấu tạo

- Phần xương vòi tai chiếm 1/3 ngoài là một ống xương xẻ ở mặt dưới của xương đá. Nằm dưới ống cơ búa. Phía trong liên quan với động mạch cảnh trong. Phần xương nối với phần sụn bởi eo vòi.

- Phần sụn chiếm 2/3 trong là sụn sợi, có một đầu tiếp với phần xương, một đầu thông với hầu. Nằm trong rãnh vòm tai ở nền xương bướm. Phần sụn tận cùng ở lỗ hầu vòm tai nằm sau xương xoắn mũi dưới.

Vòm tai có 2 lỗ: lỗ nhĩ thông với thành trước hòm tai; lỗ hầu thông với thành bên ty hầu (giữa tuyến hạnh nhân vòm). Tác dụng của vòm nhĩ là làm cân bằng áp lực của hòm tai với tai ngoài.

- Niêm mạc phủ vòm tai liên tiếp với niêm mạc của hầu và ở quanh lỗ hầu có hạnh nhân vòm. Vòm tai có thể mở rộng hay khép là nhờ có một vài cơ của màn hầu có tác dụng giữ cho áp lực của hòm tai thăng bằng với áp lực ở bên ngoài. Vì có sự thông như vậy nên khi viêm mũi, viêm hầu điều trị không tốt sẽ gây ra biến chứng viêm tai giữa, viêm xoang chũm. Do đó bệnh học của tai luôn đi với bệnh học của mũi họng.

2.5.3. Mạch thần kinh vòm tai

- Động mạch: gồm có nhánh hầu lên và màng não giữa của động mạch cảnh ngoài.
- Tĩnh mạch: đám rối chân bướm của tĩnh mạch cảnh trong.
- Thần kinh: đám rối nhĩ của thần kinh thiệt hầu và các nhánh thần kinh chân bướm của dây thần kinh hàm dưới.

2.6. Niêm mạc hòm nhĩ

- Niêm mạc hòm nhĩ phủ các thành hòm nhĩ, các xương tai, các cơ và các thần kinh nằm trong hòm nhĩ. Niêm mạc hòm nhĩ tạo nên lớp trong của màng nhĩ và liên tiếp với niêm mạc của hầu qua vòm tai, với niêm mạc của hang chũm và của các tế bào chũm qua đường vào hang.
- Niêm mạc tạo nên các nếp mạch, căng từ các thành hòm nhĩ tới các xương tai, trong số đó có những nếp từ trần hòm nhĩ tới chòm xương búa, tạo nên nếp búa trên, nếp búa sau, túi thân xương đe tạo nên nếp đe, phủ xương bàn đạp tạo nên nếp bàn đạp, phủ thừng nhĩ tạo nên nếp thừng nhĩ.
- Các nếp niêm mạc nối trên ngăn cách nhau và giới hạn nên các ngách màng nhĩ.

2.7. Mạch thần kinh hòm tai

2.7.1. Động mạch

- Động mạch hòm nhĩ trước nhánh của động mạch hàm trên cấp máu cho màng nhĩ.
- Động mạch trâm chũm, nhánh của động mạch tai sau, cấp máu cho phần sau hòm nhĩ và tế bào chũm.
- Nhánh đá của động mạch màng não giữa.
- Động mạch hòm nhĩ trên, nhánh của động mạch màng não giữa.
- Động mạch nhĩ dưới, nhánh của động mạch hầu lên.
- Nhánh động mạch ống chân bướm, thuộc động mạch hàm trên.
- Động mạch cảnh nhĩ, nhánh của động mạch cảnh trong.

2.7.2. Tĩnh mạch

Máu đổ về xoang tĩnh mạch đá trên và đám rối chân bướm.

2.7.3. Bạch huyết

Từ niêm mạc hòm nhĩ và hang chũm chạy tới hạch mang tai hay hạch cổ sâu trên.

2.7.4. Thần kinh

Là đám rối nhĩ của thần kinh thiệt hầu và đám rối động mạch cảnh trong thuộc hệ thần kinh giao cảm.

3. Tai trong

Là bộ phận nhận cảm của tai nhưng rất phức tạp, tai trong nằm trong mê đạo nhĩ và gồm có 2 hệ thống:

- Một hệ thống gồm các túi, ống được cấu tạo bằng màng, hợp thành một hệ thống đóng kín

không thông với bên ngoài gọi là mê nhĩ màng, trong lòng mê nhĩ màng chứa một chất dịch gọi là nội dịch.

- Một hệ thống gồm các hốc, rãnh được xẻ trong xương đá làm khuôn chứa đựng hệ thống trên gọi là mê nhĩ xương.

Mê nhĩ màng không hoàn toàn giống mê nhĩ xương, có tiết diện nhỏ hơn nên ở giữa mê nhĩ màng và mê nhĩ xương chúng còn cách nhau một khoang trong khoang này chứa một chất dịch gọi là ngoại dịch.

3.1. Mê nhĩ xương hay mê đạo xương

Có 3 phần: tiền đình xương, các ống bán khuyên xương và ốc tai xương.

3.1.1. Tiền đình xương (*vestibulum*)

Là một hốc hình xoan, nằm ở phía trong hòm nhĩ, sau ốc tai và phía trước các ống bán khuyên xương. Tiền đình xương đứng thẳng với trục xương đá, có bề trước sau độ 5mm, bề dọc độ 4mm, bề ngang 3mm và có thể coi như một hình hộp có 6 mặt.

- Mặt ngoài: có cửa sổ bầu dục và cửa sổ tròn liên quan với hòm tai.

- Mặt trong: liên quan 1/3 sau đáy ống tai trong, có 3 ngách:

+ Ngách cầu ở phần trước mặt trong có cầu nang nằm.

+ Ngách bầu dục ở phía sau trên mặt trong có soan nang nằm.

+ Ngách ốc tai ở phần sau dưới mặt trong.

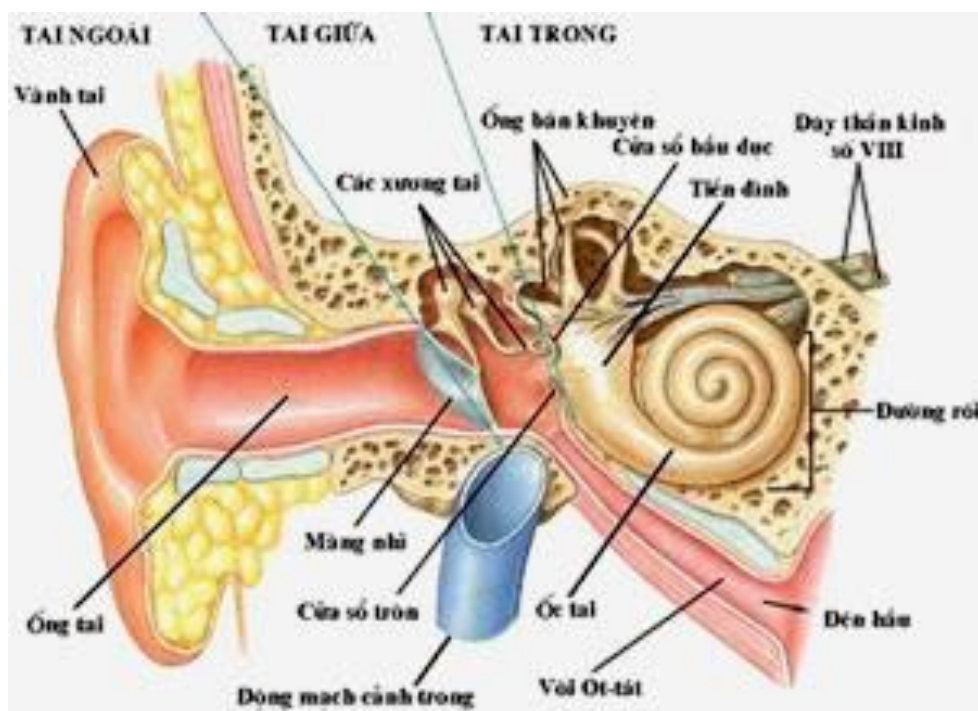
- Mặt trước: liên quan với đoạn 1 ống Fallope của thần kinh mặt ở dưới thông với tầng tiền đình của ốc tai bởi một lỗ hình bầu dục.

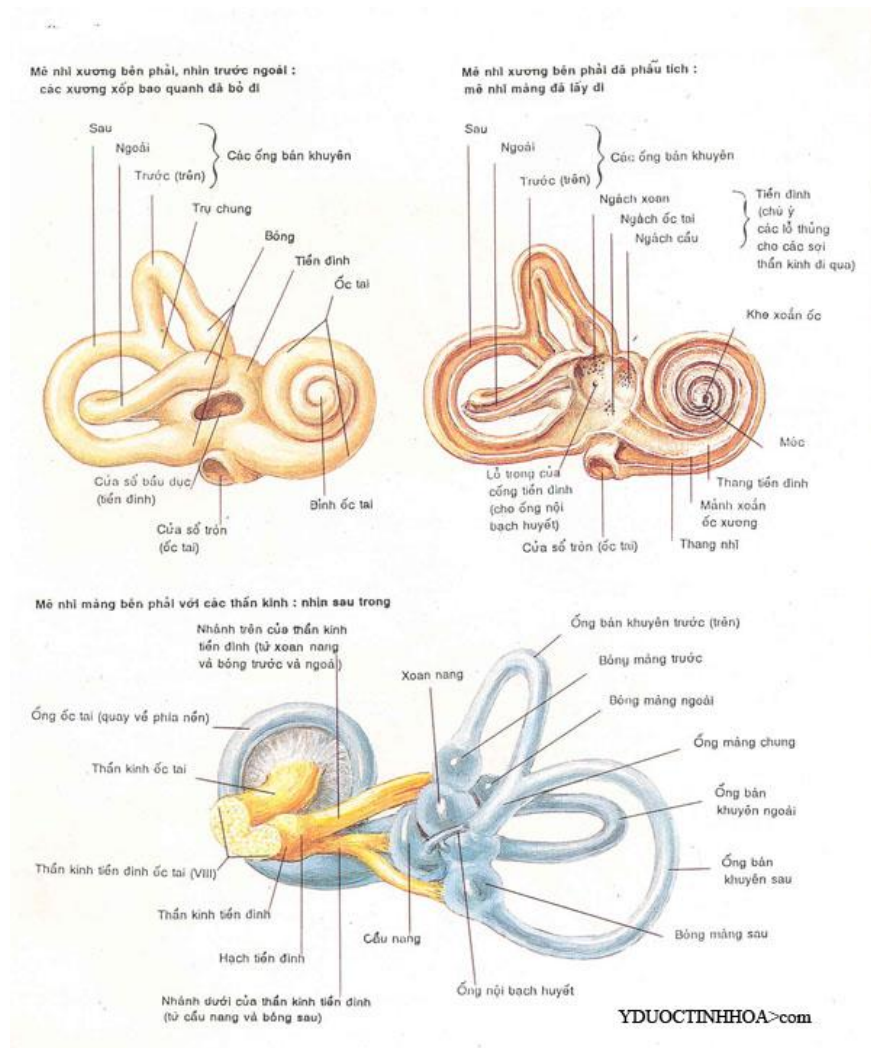
- Mặt sau và trên có các lỗ thông với ống bán khuyên.

- Mặt dưới: có một mảnh xương bịt lại đó là đầu của mảnh xoắn ốc.

3.1.2. Các ống bán khuyên xương (*canalis semicircularis ossei*)

Các ống bán khuyên xương là những ống hình trụ, đường kính khoảng 0,8mm, cong hình móng ngựa, nằm ở mặt trên và sau của tiền đình và mở vào tiền đình bởi 2 đầu, gọi là các trụ xương.





- Một đầu phình gọi là bóng xương. Trụ có bóng xương gọi là trụ bóng xương. Các bóng xương có cùng tên với các ống bán khuyên tương ứng.

- Đầu không phình của ống bán khuyên ngoài mở trực tiếp vào tiền đình, gọi là trụ xương đơn.

- Đầu không phình của ống bán khuyên trước và sau hợp lại với nhau rồi mở vào tiền đình, gọi là trụ xương chung.

Ba ống bán khuyên nằm theo 3 mặt phẳng thẳng góc với nhau.

- Ống bán khuyên trước (*canalis semicircularis ossei*) dài 15-20 mm, nằm trên mặt phẳng thẳng đứng, vuông góc với trục phần đá xương thái dương. Đầu ngoài là bóng xương trước, mở vào phần trên ngoài của tiền đình. Đầu đối diện tạo nên trụ xương chung cùng ống bán khuyên sau đổ vào phần trong tiền đình.

- Ống bán khuyên sau (*canalis semicircularis posterior*) dài 18-22 mm, nằm trên mặt phẳng thẳng đứng, song song với trục phần đá xương thái dương. Đầu dưới là bóng xương sau, mở vào phần dưới tiền đình. Đầu trên cùng với trụ xương của ống bán khuyên trước tạo nên trụ xương chung.

- Ống bán khuyên ngoài (*canalis semicircularis lateralis*) dài 12-15mm, nằm trên mặt phẳng nằm ngang và cong ra ngoài, bóng xương ngoài mở vào phía trên góc ngoài tiền đình, ngay dưới bóng trước, ở phía trên cửa sổ tiền đình. Đầu kia là trụ xương đơn mở vào tiền đình ngay dưới lỗ của trụ xương chung.

Tác dụng chung của các ống bán khuyên cho ta có ý niệm về chiều hướng vị trí trong không gian nên khi đầu ở một ống bán khuyên nào sẽ làm ngã hay nghiêng đầu về phía ấy, khi cả 3 đường bị kích thích thì gây ra chóng mặt, cơ thể mất cân bằng.

3.1.3. Ốc tai xương (cochlea)

Có hình con ốc, xoắn 2 vòng rưỡi, nằm ở phía trước tiền đình, có đáy ốc tai và đỉnh ốc. Từ đáy tới đỉnh dài 5mm và chiều ngang đáy là 9mm. Đỉnh hướng ra trước, ra ngoài. Một phần vòng đáy ốc tai dầy thành trong hòm như lõi lên, tạo nên ụ nhô. Nhìn chung đáy ốc tai nằm đối diện với đáy ống tai trong. Về cấu tạo, ốc tai gồm có trụ ốc tai, ống xoắn ốc và mảnh xoắn xương.

- Trụ ốc: là một trục xương hình nón, trung tâm ốc tai đi từ đỉnh tới đáy ốc. Đáy trụ tương ứng với đáy ốc tai. Trong lòng trụ có những ống nhỏ chạy dọc để các sợi thần kinh ốc tai đi qua, gọi là các ống dọc của trụ ốc.

- Ống xoắn ốc: là một ống dài 30mm, đường kính giảm dần từ đáy cho tới đỉnh, quấn 2 vòng rưỡi quanh trụ ốc tai. Nơi tận hết của ống tạo nên đỉnh ốc tai. Vòng đáy của ống xoắn ốc có một phần nhô vào thành trong hòm nhĩ, tạo thành ụ nhô và có cửa sổ ốc tai thông với hòm nhĩ, có màng nhĩ phụ dầy. Vùng đáy của ống xoắn ốc thông với tiền đình xương và còn có một lỗ mở vào cống ốc tai, cống này dẫn tới một lỗ ở mặt dưới phần đá xương thái dương.

- Mảnh xoắn xương: là một mảnh xương mỏng nhô ra từ trụ ốc tai và quấn quanh trụ, theo một đường xoắn ốc (như đường gờ của đỉnh vít). Mảnh xoắn xương có 2 bờ, một bờ dính vào trụ ốc tai, một bờ tự do nhô vào trong lòng ống xoắn ốc chia đỡ chùng lòng ống thành 2 tầng: tầng tiền đình ở trên và tầng màng nhĩ ở dưới. Trên người sống, từ bờ tự do của mảnh xoắn xương tới thành ngoài ống xoắn ốc có màng nền ngăn cách tiếp phần còn lại giữa 2 tầng.

Bề rộng của mảnh xoắn xương cũng giảm dần từ đáy tới đỉnh ốc tai. Ở đỉnh ốc tai, mảnh xoắn ốc tận hết một móm hình móc, gọi là móc mảnh xoắn. Giữa đỉnh ống xoắn ốc và móc mảnh xoắn có một khe hở, gọi là khe xoáy ốc, qua đó tầng tiền đình thông với tầng màng nhĩ.

Dọc theo bờ tự do làm thành rãnh của mảnh xoắn xương có một loạt những lỗ rất nhỏ mở vào một loạt ống nhỏ chạy ngang qua bề dày của mảnh xoắn, từ bờ tự do đến bờ dính của mảnh, cho các sợi thần kinh ốc tai đi qua và liên tiếp với các ống dọc của trụ ốc. Dọc theo những điểm chuyển tiếp liên tiếp nhau giữa 2 hệ thống ống ngang và dọc, nghĩa là dọc theo bờ dính vào trụ ốc của mảnh xoắn ốc là một ống, gọi là ống xoắn trụ ốc, để cho các hạch xoắn ốc tai nằm trong.

3.2. Mê nhĩ màng (labyrinthus membranaceus)

Mê đạo màng là một hệ thống ống và túi màng chứa đầy nội dịch nằm trong mê đạo xương và nhỏ hơn mê đạo xương rất nhiều. Mê đạo màng bao gồm: mê đạo tiền đình và mê đạo ốc tai.

3.2.1. Mê đạo tiền đình (labyrinthus vestibularis)

Gồm có: soan nang, cầu nang, là 2 túi màng nằm trong tiền đình, các ống bán khuyên màng nằm trong các ống bán khuyên xương và một hệ thống ống màng nhỏ khác.

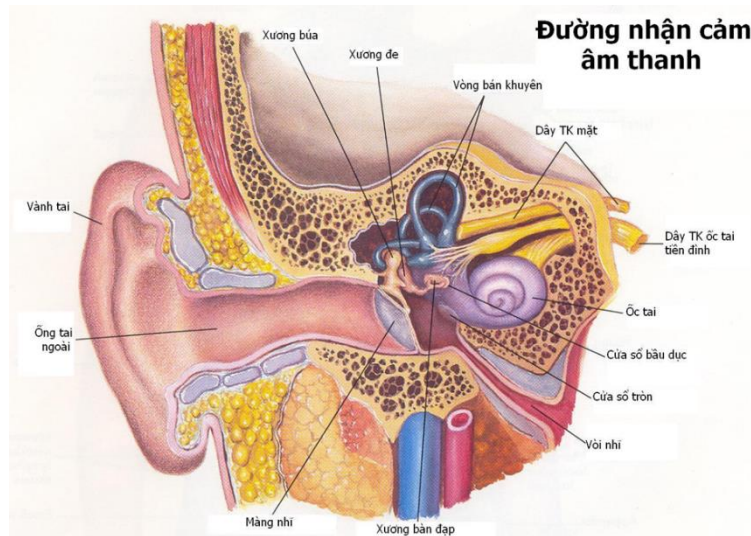
Các ống bán khuyên màng mễ vào soan nang, soan nang thông với cầu nang bởi ống soan cầu nang. Cầu nang nối với ống ốc tai qua ống nối, ống soan cầu nang lại đổ vào ống nội dịch, ống này tận hết bởi túi nội dịch.

* Soan nang (*utricleus*): là một túi hình soan chiếm phần trên của tiền đình, nằm áp vào vách bầu dục ở thành trong của tiền đình. Trên thành ngoài soan nang có vết soan nang, nhận các sợi soan nang của thần kinh tiền đình. Từ phần trước trong soan nang có một ống nhỏ, gọi là ống soan cầu nang, nối giữa soan nang và cầu nang rồi đổ vào ống nội dịch. Các ống bán khuyên đổ vào soan nang bởi 5 lỗ.

* Cầu nang (*sacculus*): là một túi nhỏ hơn soan nang, hình cầu, ở phía trước soan nang và nằm trong ngách cầu ở thành trong tiền đình xương. Trên thành trước cầu nang có vết cầu nang, nhận các sợi cầu nang của thần kinh tiền đình ốc tai. Từ phần sau của cầu nang cũng tách ra một ống soan cầu nang đổ vào ống nội dịch.

* Các ống bán khuyên màng (*ductus semicirculares*): là những ống màng nhỏ, nằm trong các ống bán khuyên xương, nhưng đường kính chỉ bằng 1/4 đường kính ống bán khuyên xương. Có 3 ống bán khuyên màng tương ứng với 3 ống bán khuyên xương và mang cùng tên: ống bán khuyên trước, ống bán khuyên sau và ống bán khuyên ngoài.

Mỗi ống bán khuyên màng có 2 đầu mở vào soan nang, gọi là các trụ màng.



Cũng như ống bán khuyên xương, trụ không phình của ống bán khuyên ngoài đổ vào soan nang, gọi là trụ màng đơn. Trụ màng không phình của 2 ống bán khuyên trước và sau hợp lại để đổ vào soan nang, gọi là trụ màng chung. Trụ phình tạo nên các bóng, gọi là trụ màng bóng: có 3 bóng màng của 3 ống bán khuyên màng: bóng màng trước, bóng màng sau và bóng màng ngoài.

* *Các ống của tiền đình màng:*

- Ống soan cầu nang: là một ống màng nhỏ, nối soan nang với cầu nang và thông với ống nội dịch.

- Ống nội dịch: liên tiếp với ống soan cầu nang, chạy qua cổng tiền đình ở trong xương đá và tận hết ở túi nội dịch.

- Túi nội dịch: là một túi màng, phình ra ở nơi tận hết của ống nội dịch, nằm dưới màng não cứng, trên mặt sau của phần đá xương thái dương.

- Ống nối là một ống màng nhỏ, ngắn, nối giữa phần dưới cầu nang và đáy của ốc tai màng.

3.2.2. Mê đạo ốc tai (*labyrinthus cochlearis*)

Là một ống màng, dài 32cm, nằm trong ống xoắn ốc xương, dọc theo khoảng giữa thành ngoài của ống này và bờ tự do của mảnh xoắn xương. Ống ốc tai màng cũng xoắn 2 vòng rưỡi như ống xoắn ốc xương, bên trong có chứa nội dịch và cùng với mảnh xoắn xương tạo thành một vách kín, chia khoang ngoại dịch ở trong ống xoắn ốc xương thành 2 tầng: tầng tiền đình và tầng màng nhĩ. Trên thiết đồ cắt ngang của ống ốc tai màng có hình tam giác, với 3 thành: thành màng nhĩ, thành tiền đình và thành ngoài.

* *Thành màng nhĩ của ống ốc tai:* chủ yếu là mảnh nền hay màng nền, được cấu tạo bởi những thớ sợi căng từ bờ tự do của mảnh xoắn xương tới thành ngoài ống xoắn ốc.

Nằm trên mảnh nền là một loạt các cấu trúc thượng mô dày lên biệt hoá cao độ, tạo nên cơ quan xoắn ốc (cơ quan Corti), nơi nhận cảm thính giác của các sợi thần kinh ốc tai.

* *Thành ngoài của ống ốc tai*: được tạo nên bởi phần dày lên của màng xương ở thành ngoài của ống xoắn ốc, gọi là mào xoắn hay dây chằng xoắn. Phần mào xoắn lồi vào bên trong ống xoắn ốc ở bờ ngoài mảnh nền, gọi là mào nền cho màng nền bám.

* *Thành tiền đình của ốc tai*: được tạo nên bởi 1 màng mỏng đi từ màng xương phủ mảnh xoắn xương tới thành ngoài của ống xoắn ốc, gọi là màng tiền đình.

3.3. Nội dịch, ngoại dịch và cơ chế nghe

3.3.1. Nội dịch

Mê nhĩ màng chứa một chất dịch lỏng gọi là nội dịch. Đó là một chất dịch tương tự như chất dịch trong tế bào nhưng ít protein hơn. Nội dịch được tiết ra từ mào xoắn.

3.3.2. Ngoại dịch

Mê nhĩ màng nằm trong khoang ngoại dịch, là một khoang được giới hạn bởi các thành xương và các mê nhĩ xương. Khoang ngoại dịch chứa ngoại dịch. Ngoại dịch có thành phần giống nước não tủy, nhưng có nhiều protein hơn nước não tủy. Như vậy mê đạo màng được ngâm trong ngoại dịch và chứa chất nội dịch.

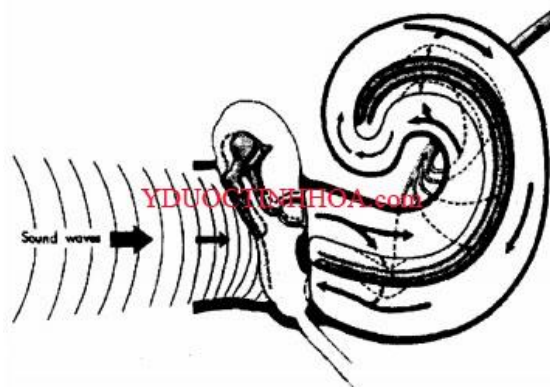
Khoang ngoại dịch của ống xoắn ốc được mảnh xoắn xương và ống ốc tai màng chia thành 2 tầng: tầng trên là tầng tiền đình, tầng dưới là tầng màng nhĩ, hai tầng này thông với nhau ở đỉnh ốc tai qua khe xoắn ốc ở đỉnh ống xoắn ốc. Tầng màng nhĩ được ngăn cách với hòm nhĩ bởi màng nhĩ phụ, nhưng lại thông với khoang dưới nhện qua cống ốc tai.

3.3.3. Cơ chế nghe

* *Đường khí đạo*: nhận cảm âm thanh là do kích thích các tế bào có lông của cơ quan xoắn ốc, nằm ở màng nền của ống ốc tai màng. Sóng âm từ không khí qua loa tai và ống tai ngoài, tới màng nhĩ được chuyển thành rung động cơ học, truyền qua chuỗi xương con tới cửa sổ tiền đình.

Những rung động truyền vào ngoại dịch do chuyển động của xương bàn đạp ở cửa sổ tiền đình lan toả qua tầng tiền đình tới đỉnh ốc tai, rồi qua khe xoắn ốc tới ngoại dịch ở tầng màng nhĩ, và được cân bằng bởi những rung động bù trừ của màng nhĩ phụ ở cửa sổ ốc tai. Kích thích theo vùng các tế bào có lông của cơ quan xoắn là kết quả chuyển động sóng của ngoại dịch, dẫn đến thụ cảm âm thanh và truyền theo các sợi thần kinh ốc tai lên não.

* *Đường cốt đạo*: sóng âm từ không khí đập trực tiếp vào da đầu rồi truyền xung động vào xương làm chuyển động chuỗi xương con... (quá trình diễn biến như trên).



Hình 5.27. Sự di chuyển của chuỗi xương con và sóng âm

3.4. Mạch, thần kinh của tai trong

3.4.1. Mạch của tai trong

- Động mạch: động mạch mê đạo là nhánh của động mạch tiểu não trước dưới thuộc động mạch nền. Động mạch chia thành 2 nhánh:
 - + Nhánh ốc tai chia thành 12 - 14 nhánh nhỏ chạy theo các ống ở trong trụ ốc, cấp máu cho trụ, mảnh xoắn xương và mảnh nền. Các nhánh nhỏ này tạo nên cuộn tiểu động mạch ốc tai.
 - + Nhánh tiền đình cấp máu cho soan nang, cầu nang và các ống bán khuyên.
- Tĩnh mạch: các nhánh tiền đình đi kèm động mạch và nhận tĩnh mạch xoắn trụ ốc ở nền trụ ốc, tạo nên các tĩnh mạch mê đạo, các tĩnh mạch mê đạo tận hết ở phần sau xoang tĩnh mạch đá trên hoặc trong xoang ngang.

3.4.2. Thần kinh

Thần kinh tiền đình ốc tai đi vào ống tai trong thì phân chia thành 2 nhánh chính: phần ốc tai đi đến cơ quan xoắn ốc, đảm nhận chức năng nghe. Phần tiền đình vào các ống bán khuyên, soan nang và cầu nang, đảm nhận chức năng thăng bằng.

HẾT